CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : La réaction entre une solution d'acide faible et une solution de base forte

Acide faible · Base forte · Equation-bilan · Réaction limitée · Dosage pH-métrique · Demi-équivalence · pH $= pK_a$ · Indicateur coloré · Solution tampon · Base faible et acide fort

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du XIXe siècle, les blanchisseurs de toile et les fabricants de soude cherchaient tous le même renseignement : quelle quantité de produit actif ce liquide contient-il exactement ? Un chimiste français, **Joseph Louis Gay-Lussac**, mit au point la méthode à partir de 1824 : c'est l'**analyse volumétrique**. Son idée était simple et neuve : au lieu de peser un produit solide obtenu au bout d'une opération longue, on mesure le **volume** d'une solution de titre connu qu'il faut verser pour que la réaction s'achève. Gay-Lussac conçut à cette occasion l'ancêtre de la burette graduée.

Il manquait encore le moyen de savoir quand s'arrêter. Pendant tout le siècle, on s'en remit aux **indicateurs colorés**, ces teintures végétales, tirées du tournesol ou du chou rouge, qui changent de couleur selon l'acidité du milieu. En 1909, le Danois **Søren Sørensen**, qui étudiait les enzymes au laboratoire de la brasserie Carlsberg, à Copenhague, introduisit l'échelle de pH. Il publia aussi des mélanges de pH connu et stable, qui servirent de références : ce sont les premières **solutions tampon** étalons.

Les deux inventions se rejoignent dans le montage que tu vas étudier : la burette de Gay-Lussac pour verser, l'échelle de pH de Sørensen pour lire, et ses solutions tampon, devenues les étalons qui servent à régler le pH-mètre avant de commencer.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Koudougou, le club de sciences veut connaître la concentration en acide éthanoïque d'un vinaigre blanc acheté au grand marché. Wendemi dilue dix fois le vinaigre, en prélève 10,0 mL à la pipette jaugée et y verse peu à peu, à la burette, une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, en suivant le pH au pH-mètre. Le pH, voisin de 2,9 au départ, monte lentement, puis bondit de 6,2 à 11,3 entre 11,5 mL et 12,5 mL de soude versée. Le saut est centré sur 12,0 mL, où le pH-mètre affiche 8,8. Son camarade Boukary s'étonne : « A l'équivalence, le pH doit valoir 7 ; à 8,8, c'est qu'on a versé trop de soude, le dosage est raté. » Le club veut refaire l'essai la semaine prochaine sans pH-mètre, avec l'un des trois flacons d'indicateur du laboratoire : hélianthine, bleu de bromothymol ou phénolphtaléine.

Boukary a-t-il raison, quelle est la concentration du vinaigre, et quel indicateur le club doit-il employer pour refaire le dosage ?

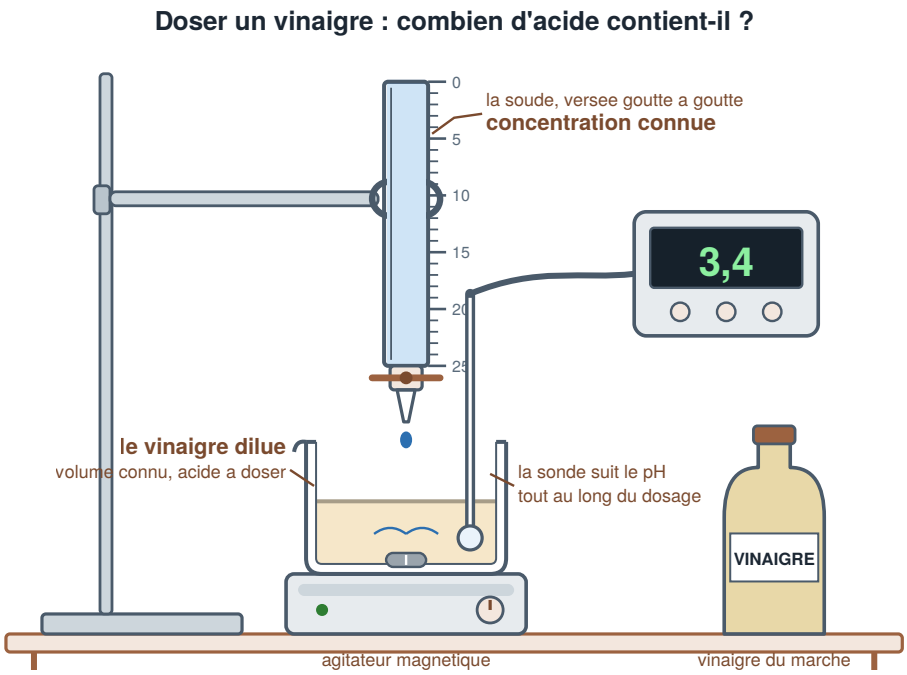


Figure 1 : Le dosage pH-métrique d'un vinaigre du marché par une solution d'hydroxyde de sodium : burette, bécher, sonde de pH-mètre et agitateur magnétique.

Pour répondre, il faut savoir écrire la réaction entre un acide faible et une base forte et prévoir la nature de la solution obtenue à l'équivalence (leçon 1), puis exploiter la courbe du dosage d'un acide faible et choisir l'indicateur adapté (leçon 2). Les leçons 3 et 4 expliquent le palier de la courbe, les solutions tampon et le cas symétrique d'une base faible dosée par un acide fort. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium
- Leçon 2 : Le dosage d'un acide faible par une base forte et la courbe pH $= f(V_b)$
- Leçon 3 : Les solutions tampon
- Leçon 4 : Le cas symétrique : une base faible dosée par un acide fort

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner les principales caractéristiques des graphes pH $= f(V_{\text{réactif}})$;
- donner la nature de la solution obtenue à l'équivalence ;
- définir la demi-équivalence ;
- donner les propriétés d'une solution tampon ;
- donner des applications des solutions tampons.

Savoir-faire théorique

- écrire l'équation-bilan traduisant l'action en solution aqueuse d'un acide faible sur une base forte ;
- déterminer graphiquement le point de demi-équivalence ;
- écrire l'équation-bilan traduisant l'action en solution aqueuse d'un acide fort sur une base faible ;
- expliquer la préparation d'une solution tampon.

Savoir-faire expérimental

- réaliser un dosage acide faible - base forte ;
- réaliser un dosage acide fort - base faible.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 2 à 5 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une solution d'acide éthanoïque a une concentration apportée $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et un pH de 3,4. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et compare à C_a. Que conclus-tu sur la force de cet acide ? *(On donne $10^{-0{,}4} = 0{,}40$.)*

Exercice P2. Ecris l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, puis l'expression de la constante d'acidité K_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.

Exercice P3. Le couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ a une constante d'acidité p$K_a = 9{,}2$. Trace le diagramme de prédominance de ce couple et indique l'espèce qui prédomine à pH $= 7{,}0$.

Exercice P4. On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_a par une solution d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_{bE} = 15{,}0$ mL. Ecris l'équation-bilan du dosage et calcule C_a.

Exercice P5. Cite trois indicateurs colorés et donne, pour chacun, sa zone de virage et ses deux teintes.

Exercice P6. Calcule la quantité de matière d'acide contenue dans 20,0 mL d'une solution de concentration $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. On dilue dix fois une solution de concentration C : quelle est la concentration de la solution obtenue ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer acide fort et acide faible, base forte et base faible (P1)	Un **acide fort** est totalement ionisé dans l'eau : pour un monoacide fort, $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et pH $= -\log C_a$. Un **acide faible** n'est que partiellement ionisé : sa réaction avec l'eau est **limitée**, s'écrit avec une double flèche, et $[\mathrm{H_3O^+}] < C_a$. Une **base forte** comme NaOH donne $[\mathrm{OH^-}] = C_b$ et pH $= 14 + \log C_b$; une **base faible** comme $\mathrm{NH_3}$ ne capte des protons que pour une part. Exemple : à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, l'acide chlorhydrique donne pH $= 2{,}0$ et l'acide éthanoïque pH $= 3{,}4$.
Ecrire la réaction d'un acide faible avec l'eau et sa constante d'acidité (P2)	Un **couple acide-base** $\mathrm{HA/A^-}$ est défini par l'échange d'un proton. La réaction de l'acide avec l'eau, $\mathrm{HA + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$, a pour constante d'acidité $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HA}]}$, et p$K_a = -\log K_a$. Exemple : pour $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, p$K_a = 4{,}8$.
Utiliser la relation entre pH et pK_a et le diagramme de prédominance (P3)	Dans toute solution où le couple est présent, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$. Si pH $<$ pK_a, la forme **acide** prédomine ; si pH $>$ pK_a, la forme **basique** prédomine ; si pH $=$ pK_a, les deux formes ont la **même concentration**. Exemple : pour p$K_a = 4{,}8$, l'acide éthanoïque prédomine à pH 3,0 et l'ion éthanoate à pH 6,0.
Conduire et exploiter un dosage acide fort et base forte (P4)	Doser une solution, c'est déterminer sa concentration en la faisant réagir avec une **solution titrante** de concentration connue, versée à la burette, en suivant le pH au pH-mètre ou la couleur d'un indicateur. L'**équivalence** est atteinte quand les réactifs ont été mélangés dans les proportions de l'équation-bilan ; sur la courbe pH $= f(V)$, on la repère par la **méthode des tangentes**. Pour un monoacide fort dosé par une monobase forte, $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, $C_aV_a = C_bV_{bE}$, et le pH à l'équivalence vaut **7,0** à 25 °C. Exemple : 10,0 mL d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L sont neutralisés par 5,0 mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.
Choisir un indicateur coloré (P5)	Un **indicateur coloré** est un couple acide-base dont les deux formes n'ont pas la même couleur ; il change de teinte sur sa **zone de virage**, qui encadre son pK_a. Il convient à un dosage si sa zone de virage est contenue dans le saut de pH. Hélianthine : rouge, 3,1 à 4,4, jaune. Rouge de méthyle : rouge, 4,2 à 6,2, jaune. Bleu de bromothymol : jaune, 6,0 à 7,6, bleu. Phénolphtaléine : incolore, 8,2 à 10,0, rose.
Calculer une quantité de matière et diluer une solution (P6)	La quantité de matière d'un soluté vaut $n = C \times V$, avec V en **litres**. Dans un mélange, ce sont les quantités de matière qui s'ajoutent, et le volume total est la somme des volumes. Diluer une solution F fois divise sa concentration par F. Exemple : 15,0 mL de solution à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L contiennent $6{,}0 \times 10^{-4}$ mol de soluté.

LECON 1 : La réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium

1. Activité de découverte *: Le vinaigre et la soude de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux béchers de 100 mL, une solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, un pH-mètre étalonné ou du papier pH, un thermomètre au dixième de degré, une éprouvette graduée de 50 mL, un agitateur en verre.

Sécurité : La solution d'hydroxyde de sodium attaque la peau et surtout les yeux. Porte des lunettes, ne pipette jamais à la bouche, et rince immédiatement à grande eau pendant cinq minutes toute projection. Verse toujours la base dans l'acide, lentement, en agitant, et non l'inverse.

1. Mesure et note le pH de la solution d'acide éthanoïque, puis celui de la solution d'acide chlorhydrique de même concentration. Compare les deux valeurs.
2. Plonge le thermomètre dans 50 mL de la solution d'acide éthanoïque et note la température. Ajoute lentement 50 mL de la solution d'hydroxyde de sodium en agitant, et relève de nouveau la température.
3. Mesure le pH du mélange obtenu. Est-il égal à 7 ?
4. Recommence l'opération avec 50 mL d'acide chlorhydrique et 50 mL d'hydroxyde de sodium, de mêmes concentrations. Mesure le pH du mélange.
5. Compare les deux pH finaux. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première mesure confirme ce que tu sais depuis le chapitre 3 : à concentration égale, la solution d'acide éthanoïque a un pH nettement plus élevé que celle d'acide chlorhydrique, environ 2,9 contre 1,0. L'acide éthanoïque n'a donc libéré qu'une petite fraction des protons qu'il transportait : c'est un **acide faible**, et la très grande majorité de ses molécules $\mathrm{CH_3COOH}$ sont encore intactes dans le bécher au moment où l'on verse la soude. La température monte d'environ 0,7 °C au moment de l'ajout. Or une élévation de température signale une réaction chimique **exothermique**. Il se passe donc bien quelque chose entre l'acide faible et la base forte : la faiblesse de l'acide n'empêche en rien la réaction d'avoir lieu.

Quand on mélange à quantités égales l'acide chlorhydrique et la soude, le pH final tourne autour de 7, ce qui est conforme au chapitre précédent. Mais quand on mélange à quantités égales l'acide éthanoïque et la soude, le pH final est **nettement supérieur à 7**, autour de 8,7. L'acide a pourtant été entièrement consommé, puisqu'on en a versé autant que de base. La solution finale n'est donc pas neutre : elle est **basique**. C'est que le **produit** de la réaction n'est pas inerte. L'ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$ formé est la base conjuguée d'un acide faible : c'est donc lui-même une base, faible mais réelle, et il réagit à son tour avec l'eau en libérant des ions hydroxyde. C'est cette réaction secondaire, invisible à l'oeil, qui tire le pH vers le domaine basique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation-bilan. Dans une solution d'hydroxyde de sodium, la base est l'ion hydroxyde $\mathrm{OH^-}$; l'ion sodium $\mathrm{Na^+}$ n'intervient pas, c'est un **ion spectateur**. Dans une solution d'acide éthanoïque, l'espèce très majoritaire est la molécule $\mathrm{CH_3COOH}$ elle-même, et non l'ion $\mathrm{H_3O^+}$. L'équation-bilan s'écrit donc entre ces deux espèces :

$$\mathrm{CH_3COOH_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} \rightarrow CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}}$$

La généralisation. Pour un monoacide faible HA quelconque et une monobase forte :

$$\mathrm{HA_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} \rightarrow A^-{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}}$$

Dans beaucoup de livres et de sujets, l'acide faible est noté AH : $\mathrm{AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$. L'acide faible peut aussi être un ion, par exemple l'ion ammonium : $\mathrm{NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O}$.

Les caractéristiques de la réaction. Elle est **rapide** et **exothermique**. Elle est **limitée** en toute rigueur, puisqu'elle met en jeu un acide faible, mais on la considère comme **pratiquement totale** : à la fin, il ne reste du réactif limitant qu'une quantité négligeable. On le vérifie par une mesure de pH : si l'on verse moins de soude qu'il n'en faut pour atteindre l'équivalence, le pH du mélange reste acide ; la concentration des ions $\mathrm{OH^-}$ restant en solution est alors négligeable devant celle des ions versés : ils ont presque tous réagi.

La solution obtenue en proportions égales. Elle contient l'ion spectateur $\mathrm{Na^+}$ et l'ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$, c'est-à-dire une solution d'**éthanoate de sodium**. L'ion éthanoate étant la base conjuguée d'un acide faible, il réagit partiellement avec l'eau :

$$\mathrm{CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3COOH_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}}$$

La solution est donc **basique** : son pH est supérieur à 7.

J'INTERPRETE

Observation. On verse une solution d'hydroxyde de sodium, qui contient autant d'ions $\mathrm{Na^+}$ que d'ions $\mathrm{OH^-}$, et pourtant l'équation-bilan ne mentionne que $\mathrm{OH^-}$.

Loi ou outil utilisé. Une équation-bilan ne fait figurer que les espèces dont la **quantité varie** au cours de la réaction ; une espèce présente en même quantité avant et après est dite spectatrice.

Conclusion. L'ion sodium se trouve dans la solution au début comme à la fin, sous la même forme et en même quantité ; il n'intervient dans aucun transfert de proton, donc il n'entre pas dans l'équation-bilan. Il faudra pourtant le compter dans l'inventaire des espèces et dans l'électroneutralité.

Remarque : pourquoi la réaction est pratiquement totale, bien que limitée

L'ion hydroxyde est la base la plus forte qui puisse exister dans l'eau. Face à lui, un acide faible comme l'acide éthanoïque, si peu enclin soit-il à céder son proton à une molécule d'eau, le cède sans difficulté : entre deux bases en compétition pour un même proton, c'est la plus forte qui l'emporte, et l'écart entre $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_2O}$ est considérable.

Remarque : ce que contient le bécher avant, pendant et après l'équivalence

Prenons $V_a = 20{,}0$ mL d'acide éthanoïque à $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, auxquels on ajoute progressivement une solution d'hydroxyde de sodium à $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Avant tout ajout. Le bécher contient de l'eau, des molécules $\mathrm{CH_3COOH}$ en très grande majorité, et de petites quantités d'ions $\mathrm{CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ issues de la réaction limitée de l'acide avec l'eau, plus des ions $\mathrm{OH^-}$ ultraminoritaires.

Pendant l'ajout, avant l'équivalence. Les ions hydroxyde versés sont consommés au fur et à mesure : ils n'ont aucune chance de s'accumuler. Le bécher contient alors, en quantités comparables, des molécules $\mathrm{CH_3COOH}$ qui n'ont pas encore réagi et des ions $\mathrm{CH_3COO^-}$ déjà formés, plus l'ion spectateur $\mathrm{Na^+}$. Les deux formes du couple coexistent : c'est le domaine où la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$ commande le pH.

A l'équivalence. Toutes les molécules d'acide ont été converties. Le bécher contient une solution d'éthanoate de sodium, donc $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{CH_3COO^-}$, plus les ions issus de la réaction de $\mathrm{CH_3COO^-}$ avec l'eau. La solution est basique.

Après l'équivalence. Les ions hydroxyde versés n'ont plus de partenaire : ils s'accumulent. Le pH est alors fixé, comme dans le chapitre précédent, par l'excès de base forte, et la contribution de l'ion éthanoate devient négligeable.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION-BILAN D'UNE REACTION ENTRE UN ACIDE FAIBLE ET UNE BASE FORTE

Pour écrire l'équation-bilan de la réaction entre un acide faible et une base forte, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Du côté de l'acide faible, prends l'espèce **majoritaire** en solution : la molécule HA, jamais l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.
Etape 2 : Du côté de la base forte, prends l'ion $\mathrm{OH^-}$; laisse de côté le cation $\mathrm{Na^+}$ ou $\mathrm{K^+}$, qui est spectateur.
Etape 3 : Ecris le transfert du proton de HA vers $\mathrm{OH^-}$: à droite figurent la base conjuguée $\mathrm{A^-}$ et l'eau.
Etape 4 : Vérifie la conservation des atomes, puis celle des charges : -1 de chaque côté.
Etape 5 : Mets une **flèche simple**, car la réaction est pratiquement totale.
Etape 6 : Ecris l'équation obtenue, par exemple $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$.

Exemple résolu 1 : écrire l'équation-bilan et prévoir le pH à l'équivalence

Enoncé. On mélange $V_a = 20{,}0$ mL d'une solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration $C_a = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $V_b = 20{,}0$ mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction. b) Montre par un bilan de matière qu'aucun réactif n'est en excès. c) Indique la nature de la solution obtenue et prévois si son pH est inférieur, égal ou supérieur à 7. *(On donne $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HCOOH/HCOO^-}) = 3{,}8$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'acide méthanoïque est un acide faible : l'espèce majoritaire en solution est la molécule HCOOH. La base forte apporte l'ion $\mathrm{OH^-}$, l'ion $\mathrm{Na^+}$ étant spectateur.	$\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$
On calcule la quantité d'acide introduite, en convertissant le volume en litres.	$n_a = C_a V_a = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3}$, **soit** $n_a = 1{,}0 \times 10^{-3}$ **mol**
On calcule de même la quantité d'ions hydroxyde versés.	$n_b = C_b V_b = 1{,}0 \times 10^{-3}$ **mol**
Les coefficients de l'équation valent 1 pour les deux réactifs : les quantités étant égales, elles se consomment exactement. On est à l'équivalence.	$n_a = n_b$ **: aucun réactif en excès**
Il se forme $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions méthanoate dans un volume total de 40,0 mL. La solution obtenue est une solution de méthanoate de sodium.	$\left[\mathrm{HCOO^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{40{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**
L'ion méthanoate est la base conjuguée d'un acide faible : il réagit partiellement avec l'eau et libère des ions hydroxyde.	$\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$

✔ **Vérification :** le pH doit donc être supérieur à 7. Le calcul complet donnerait pH $\approx 8{,}1$, ce qui est bien dans le domaine basique.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'acide méthanoïque étant un acide faible, l'espèce majoritaire du bécher est la molécule HCOOH ; la base forte apporte l'ion $\mathrm{OH^-}$, l'ion $\mathrm{Na^+}$ restant spectateur. L'équation-bilan s'écrit $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$. Les quantités introduites valent $n_a = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n_b = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Comme les coefficients stoechiométriques valent 1 et que $n_a = n_b$, les deux réactifs se consomment intégralement : on est à l'équivalence. La solution finale contient $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HCOO^-}$ à $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L : c'est une solution de méthanoate de sodium. **Comme l'ion méthanoate est une base faible qui réagit avec l'eau selon $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$, la solution obtenue est basique et son pH est supérieur à 7.**

Exemple résolu 2 : un mélange arrêté avant l'équivalence

Enoncé. A $V_a = 20{,}0$ mL d'acide éthanoïque à $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, on ajoute seulement $V_b = 8{,}0$ mL de soude à $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Dresse le bilan de matière et calcule les concentrations des deux formes du couple dans le mélange.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord l'équation-bilan, comme toujours entre la molécule d'acide faible et l'ion hydroxyde.	$\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$
On calcule les quantités initiales des deux réactifs.	$n_a = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol ;** $n_b = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 8{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-5}$ **mol**
L'ion hydroxyde est en défaut : c'est lui le réactif limitant, et il est intégralement consommé puisque la réaction est pratiquement totale.	**Réactif limitant : $\mathrm{OH^-}$, consommé en totalité**
La quantité d'ions éthanoate formés est égale à celle des ions hydroxyde consommés.	$n(\mathrm{CH_3COO^-}) = 8{,}0 \times 10^{-5}$ **mol**
La quantité d'acide restant est la différence entre ce qui a été introduit et ce qui a réagi.	$n(\mathrm{CH_3COOH}) = 2{,}0 \times 10^{-4} - 8{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}2 \times 10^{-4}$ **mol**
On divise chaque quantité par le volume **total** du mélange, soit 28,0 mL.	$[\mathrm{CH_3COO^-}] = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-5}}{28{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}9 \times 10^{-3}$ **mol/L ;** $[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-4}}{28{,}0 \times 10^{-3}} = 4{,}3 \times 10^{-3}$ **mol/L**

✔ **Vérification :** la forme acide reste la plus concentrée, donc le pH doit être inférieur au pK_a de 4,8. La relation de prédominance donne $\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log \dfrac{2{,}9}{4{,}3} = 4{,}8 - 0{,}17 = 4{,}6$, valeur bien inférieure à 4,8 : les deux raisonnements concordent.

ATTENTION !

N'écris jamais $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ pour un acide faible : cette équation vaut pour un acide **fort**, dont tous les protons sont déjà passés à l'eau. Ne confonds pas non plus la **réaction avec l'eau**, limitée et à double flèche, et la **réaction avec la base forte**, pratiquement totale et à flèche simple : ce sont deux équations différentes que l'énoncé demande souvent dans la même question. Enfin, ne conclus pas qu'une solution où « il ne reste plus rien » est neutre : à l'équivalence, il reste la base conjuguée, et elle impose un pH basique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris l'équation-bilan de la réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de potassium, puis donne le nom du sel obtenu quand les deux réactifs sont en proportions égales.

Exercice 2. ★★ On mélange 10,0 mL d'une solution de chlorure d'ammonium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 10,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction et cite les ions spectateurs. b) Montre qu'aucun réactif n'est en excès. c) Le pH du mélange est-il inférieur, égal ou supérieur à 7 ? Justifie. *(*$pK_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3) = 9{,}2}$*.)*

LECON 2 : Le dosage d'un acide faible par une base forte et la courbe pH $= f(V_b)$

1. Activité de découverte *: Vingt millilitres de vinaigre dilué*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une burette graduée de 25 mL montée sur potence, un bécher de 100 mL, un agitateur magnétique et son barreau aimanté, un pH-mètre étalonné avec deux solutions tampon, une pipette jaugée de 20 mL et sa propipette, une solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, de l'eau distillée en pissette.

Sécurité : Ne pipette jamais à la bouche : sers-toi de la propipette. Porte des lunettes pendant tout le dosage. Fixe la burette à la potence avant d'y verser la soude et remplis-la au-dessous du niveau de tes yeux. Rince la sonde de pH-mètre à l'eau distillée avant et après la séance, et repose-la dans sa solution de conservation, jamais à sec.

1. Prélève $V_a = 20{,}0$ mL de solution d'acide éthanoïque à la pipette jaugée, verse-les dans le bécher, ajoute le barreau aimanté et un peu d'eau distillée pour que la sonde soit immergée. Mets l'agitateur en marche, doucement.
2. Relève le pH pour $V_b = 0$. Compare cette valeur à celle qu'aurait une solution d'acide chlorhydrique de même concentration.
3. Ajoute la soude millilitre par millilitre, et relève le pH après chaque ajout, une fois la valeur stabilisée. Resserre les ajouts à 0,5 mL puis à 0,2 mL dès que le pH commence à monter vite.
4. Poursuis jusqu'à $V_b = 30{,}0$ mL, puis porte tes résultats dans un tableau et trace la courbe pH $= f(V_b)$.
5. Repère sur ta courbe le point où la pente est la plus forte. Quel volume lis-tu en abscisse ? Quel pH lis-tu en ordonnée ? Lis enfin le pH correspondant à la moitié de ce volume, et compare-le au pK_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, qui vaut 4,8.

Tableau de mesures

Dosage de $V_a = 20{,}0$ mL d'acide éthanoïque à $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par une solution d'hydroxyde de sodium à $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, à 25 °C.

V_b (mL)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
pH	3,4	3,9	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4

V_b (mL)	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	24,0	28,0	30,0
pH	5,8	6,1	8,3	10,4	10,7	11,0	11,2	11,3

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

D'abord le **point de départ**. Le pH vaut 3,4 pour $V_b = 0$, alors qu'une solution d'acide chlorhydrique de même concentration apportée donnerait exactement 2,0. L'écart de 1,4 unité n'a rien d'accidentel : il mesure le fait que l'acide éthanoïque n'a ionisé qu'environ 4 % de ses molécules. **La courbe d'un acide faible part donc toujours plus haut que celle d'un acide fort de même concentration.** Ensuite le **saut de pH**. Entre 19,0 mL et 21,0 mL, le pH bondit de 6,1 à 10,4. C'est ce bond qui signale l'équivalence, comme au chapitre précédent, et le volume à l'équivalence se lit bien $V_{bE} = 20{,}0$ mL, ce qui est conforme à $C_a V_a = C_b V_{bE}$. Mais deux choses ont changé. Le saut est **moins ample** que pour un acide fort, et surtout le pH au point d'équivalence vaut **8,3** et non 7,0 : il est franchement **basique**, pour la raison vue à la leçon 1.

Enfin le **milieu du parcours**. Entre 4 mL et 16 mL, le pH ne monte presque pas : il passe de 4,2 à 5,4 alors qu'on a versé 12 mL de soude. La courbe présente là un **palier**, un plat que la courbe de l'acide fort ne possédait pas. Et au beau milieu de ce plat, pour $V_b = 10{,}0$ mL, c'est-à-dire pour la **moitié** du volume d'équivalence, le pH vaut 4,8, soit exactement le pK_a du couple. Cette coïncidence n'en est pas une : elle est la conséquence directe de la relation de prédominance, et elle donne au chimiste un moyen de mesurer un pK_a avec une burette et un pH-mètre.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La relation d'équivalence. Pour un monoacide faible dosé par une monobase forte :

$$C_a V_a = C_b V_{bE}$$

Cette relation est la **même** que pour un acide fort : le caractère faible de l'acide ne change rien au volume d'équivalence, car la réaction est pratiquement totale.

A l'équivalence, la solution contient le sel (Na^+, A^-) à la concentration $C' = \dfrac{C_a V_a}{V_a + V_{bE}}$.

La demi-équivalence. On appelle **demi-équivalence** l'état du mélange obtenu quand on a versé la **moitié** du volume d'équivalence : $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2}$. La moitié de l'acide a alors été transformée en sa base conjuguée, donc $[\mathrm{A}^-] = [\mathrm{HA}]$, et la relation de prédominance donne

$$\mathrm{pH}_{1/2} = \mathrm{p}K_a$$

Les trois particularités de la courbe pH $= f(V_b)$ d'un acide faible.

1. Le **pH initial est plus élevé** que celui d'un acide fort de même concentration, car l'acide faible n'est que partiellement ionisé.

2. La courbe présente, autour de la demi-équivalence, un **palier** où le pH varie très peu, et au milieu de ce palier **pH** $=$ **p**K_a. La courbe présente ainsi **deux points d'inflexion** : le point de demi-équivalence, noté $E_{1/2}$, et le point d'équivalence E ; la courbe d'un acide fort n'en a qu'un.

3. Le **pH à l'équivalence est supérieur à 7** : la solution obtenue est basique, puisqu'elle contient la base conjuguée A^- de l'acide faible. Le saut de pH est de plus **moins ample** que pour un acide fort.

Le choix de l'indicateur coloré. On choisit l'indicateur dont la **zone de virage est contenue dans le saut de pH**, au voisinage du pH de l'équivalence. Pour un dosage acide faible et base forte, dont l'équivalence se situe entre 8 et 9, c'est la **phénolphtaléine** qui convient. Le bleu de bromothymol, et plus encore l'hélianthine, donneraient un virage trop tôt et une valeur de V_{bE} trop faible.

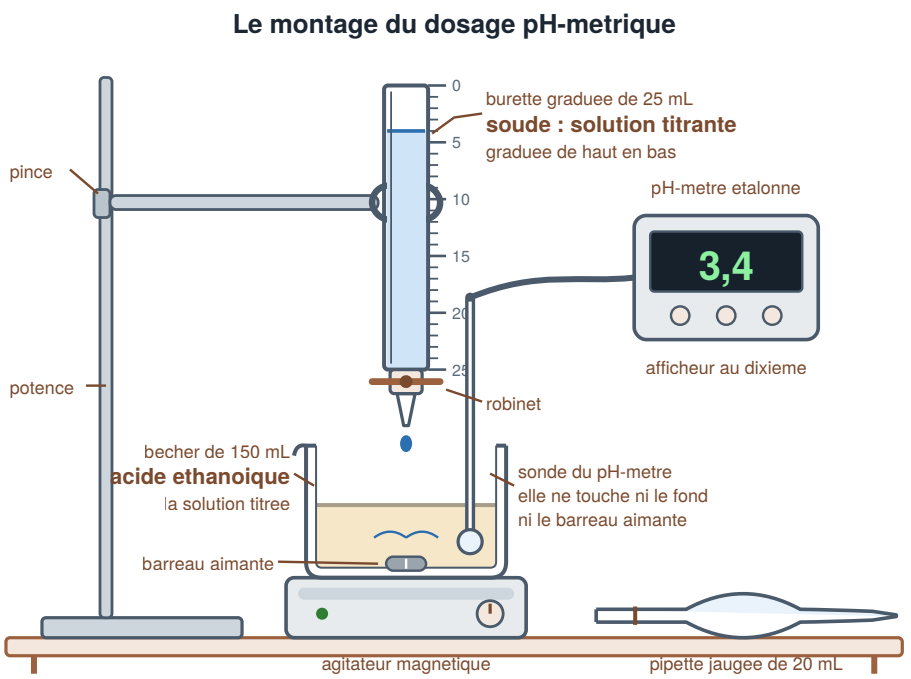


Figure 2 : Le montage du dosage pH-métrique. Burette graduée sur potence, bécher contenant l'acide et le barreau aimanté, sonde du pH-mètre immergée, agitateur magnétique.

J'INTERPRETE

Observation. En dosant l'acide éthanoïque avec de l'hélianthine, le virage du rouge au jaune se produit bien avant le saut de pH, vers 4 mL de soude versée au lieu de 20 mL.

Loi ou outil utilisé. Un indicateur vire quand le pH du mélange traverse sa zone de virage ; celle de l'hélianthine s'étend de 3,1 à 4,4, tandis que l'équivalence du dosage se situe à pH 8,3.

Conclusion. Le pH traverse la zone 3,1 à 4,4 dès les premiers millilitres versés, au tout début du palier ; l'indicateur signale donc un événement qui n'a rien à voir avec l'équivalence, et le volume lu est très inférieur à V_{bE}.

J'INTERPRETE

Observation. Entre 19,0 mL et 21,0 mL de soude versée, le pH de l'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L passe de 3,6 à 10,4 ; celui de l'acide éthanoïque de même concentration ne va que de 6,1 à 10,4.

Loi ou outil utilisé. Juste avant l'équivalence, le mélange d'acide faible contient encore les deux formes du couple ; or un tel mélange s'oppose aux variations de pH, tandis qu'une solution d'acide fort presque neutralisée ne contient plus rien qui puisse tamponner.

Conclusion. Le couple HA/A^- freine la montée du pH tant qu'il reste de l'acide : le saut part de plus haut et s'arrête au même niveau, fixé par l'excès de base ; il est donc moins ample.

Remarque : la courbe, morceau par morceau

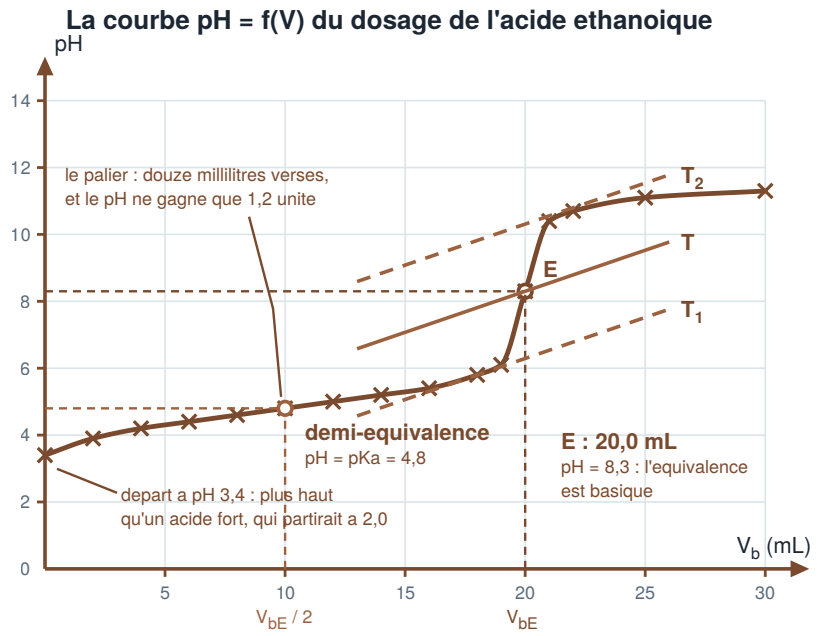


Figure 3 : Courbe pH $= f(V_b)$ du dosage de 20,0 mL d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de la soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le point d'équivalence E et le point de demi-équivalence sont repérés.

La courbe se lit en **quatre morceaux**.

Le point de départ, $V_b = 0$. Le bécher ne contient que l'acide faible et l'eau. Le pH est celui de la solution d'acide faible seule, soit 3,4 dans notre exemple. Plus l'acide est faible, plus ce point de départ est haut.

La zone avant l'équivalence. Les deux formes du couple coexistent et le pH obéit à pH $= \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]}$. Comme le logarithme varie lentement, le pH monte doucement : c'est le **palier**. Il est d'autant plus plat que l'on est proche de la demi-équivalence, où le rapport vaut 1. La leçon 3 explique pourquoi le pH y varie si peu.

Le saut de pH et le point d'équivalence E. Quand il ne reste presque plus d'acide, chaque goutte de soude fait basculer le rapport des deux formes et le pH grimpe brutalement. Le **point d'équivalence** est le point de la courbe où la pente est maximale ; on le repère par la méthode des tangentes parallèles. Ses coordonnées sont V_{bE} en abscisse et pH_E en ordonnée, avec toujours $\mathrm{pH}_E > 7$.

La zone après l'équivalence. L'acide a disparu, la soude versée s'accumule. Le pH ne dépend plus que de l'excès de base forte et la courbe rejoint peu à peu celle qu'on aurait obtenue avec un acide fort : les deux courbes se **confondent** au-delà de l'équivalence.

Remarque : la comparaison avec le dosage d'un acide fort

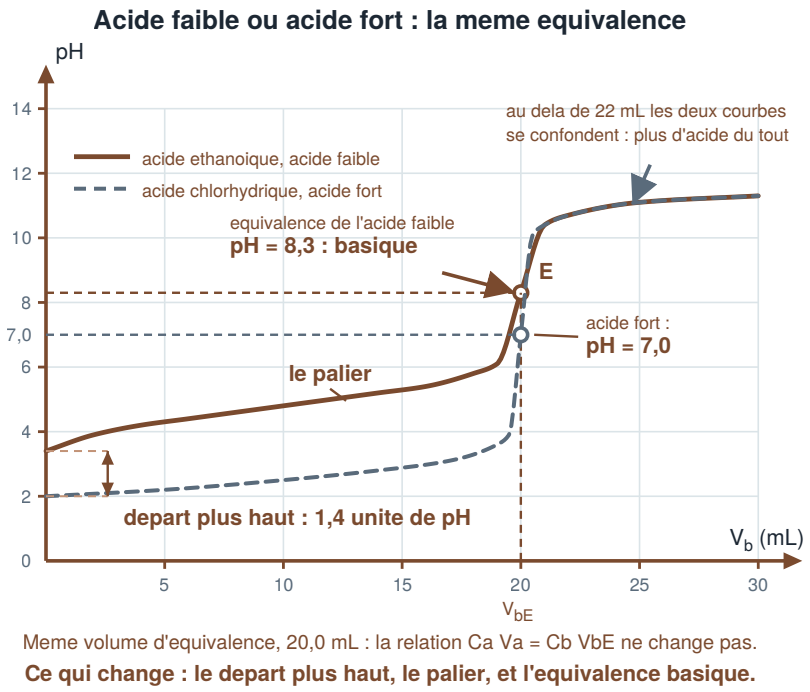


Figure 4 : Les deux courbes superposées, pour la même concentration et le même volume dosé. En trait plein, l'acide éthanoïque ; en trait pointillé, l'acide chlorhydrique. Même V_{bE}, mais départ plus haut, palier et équivalence basique pour l'acide faible.

Le tableau ci-dessous résume les différences.

Caractéristique	Acide fort dosé par base forte	Acide faible dosé par base forte
Espèce dosée	l'ion $\mathrm{H_3O^+}$	la molécule HA
Equation-bilan	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$	$\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$
pH initial	$-\log C_a$, très bas	nettement plus élevé
Allure avant E	montée régulière, sans palier	palier marqué autour de pH $=$ pK_a
Demi-équivalence	sans signification particulière	pH $=$ pK_a
Points d'inflexion	un seul, E	deux, $E_{1/2}$ et E
pH à l'équivalence	$7{,}0$	supérieur à 7
Amplitude du saut	très grande	plus réduite
Indicateur adapté	bleu de bromothymol	phénolphtaléine
Après E	pH fixé par l'excès de base	pH fixé par l'excès de base, courbes confondues

Le volume d'équivalence, lui, **ne figure pas dans les différences**. Deux solutions de même concentration apportée, l'une d'acide fort, l'autre d'acide faible, exigent exactement le même volume de soude pour être neutralisées. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas distinguer un acide fort d'un acide faible par le seul dosage : il faut y ajouter une mesure de pH, comme dans l'exercice 47. Le saut de pH est d'autant plus

ample que l'acide est plus fort et plus concentré ; pour un acide très faible (pK_a voisin de 9) ou très dilué, il devient trop peu marqué pour un indicateur coloré.

METHODE : EXPLOITER LA COURBE PH $= f(V_b)$ DU DOSAGE D'UN ACIDE FAIBLE

Pour exploiter la courbe du dosage d'un acide faible par une base forte, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **saut de pH** et place le point d'équivalence E par la méthode des tangentes parallèles.

Etape 2 : Lis les coordonnées de E, V_{bE} et pH_E ; contrôle que $\mathrm{pH}_E > 7$.

Etape 3 : Calcule $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a}$, avec la même unité de volume des deux côtés.

Etape 4 : Porte $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2}$ en abscisse, monte jusqu'à la courbe et lis le pH : c'est le **p**K_a du couple.

Etape 5 : Choisis l'indicateur coloré dont la zone de virage est contenue dans le saut, au voisinage de pH_E.

Etape 6 : Conclus en donnant C_a, le pK_a du couple et l'indicateur adapté.

METHODE : CALCULER LES CONCENTRATIONS DE TOUTES LES ESPECES D'UN MELANGE

Pour calculer les concentrations de toutes les espèces présentes dans un mélange obtenu au cours d'un dosage, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais l'inventaire des espèces présentes, sans compter l'eau : ions spectateurs ($\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$...), $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$ et les deux formes du couple.

Etape 2 : Calcule $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, puis $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$.

Etape 3 : Calcule la concentration de chaque ion spectateur : quantité apportée divisée par le volume **total** du mélange.

Etape 4 : Ecris l'électroneutralité pour trouver la forme ionique du couple, par exemple $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}]$.

Etape 5 : Ecris la conservation de la matière pour trouver l'autre forme : $[\mathrm{HA}] = \dfrac{C_a V_a}{V_a + V_b} - [\mathrm{A^-}]$.

Etape 6 : Contrôle le résultat par $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$.

Dans de nombreux corrigés, ces deux relations sont notées « R.E.N. » (relation d'électroneutralité) et « R.C.M. » (relation de conservation de la matière).

Exemple résolu 1 : lire une courbe et en tirer trois renseignements

Enoncé. On dose $V_a = 10{,}0$ mL d'une solution d'acide méthanoïque de concentration inconnue C_a par une solution d'hydroxyde de sodium à $C_b = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La courbe obtenue présente un saut centré sur $V_{bE} = 12{,}5$ mL, avec $\mathrm{pH}_E = 8{,}1$; pour $V_b = 6{,}25$ mL, on lit pH $= 3{,}8$. a) Calcule C_a. b) Déduis-en le pK_a du couple. c) Choisis l'indicateur coloré adapté.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation-bilan entre la molécule d'acide faible et l'ion hydroxyde, les coefficients valant 1 de part et d'autre.	$\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$
On applique la relation d'équivalence, valable ici comme pour un acide fort puisque la réaction est pratiquement totale.	$C_a V_a = C_b V_{bE}$
On isole C_a et on remplace, en gardant les volumes en millilitres des deux côtés.	$C_a = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{10{,}0} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On reconnaît que 6,25 mL est exactement la moitié de 12,5 mL : le point lu est la demi-équivalence.	$V_b = \dfrac{V_{bE}}{2} = 6{,}25$ **mL : demi-équivalence**
A la demi-équivalence, les deux formes du couple ont la même concentration, donc le logarithme est nul et le pH est égal au pK_a.	$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH}_{1/2} = 3{,}8$
On cherche l'indicateur dont la zone de virage est contenue dans le saut de pH, au voisinage de $\mathrm{pH}_E = 8{,}1$. La phénolphtaléine vire de 8,2 à 10,0, juste au-dessus de cette valeur.	**Indicateur retenu : la phénolphtaléine**

✔ **Vérification :** un pK_a de 3,8 correspond bien à l'acide méthanoïque, et un acide de cette force, à $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, doit donner un pH initial voisin de 2,7. Enfin $\mathrm{pH}_E = 8{,}1$ est bien supérieur à 7, comme attendu d'un dosage d'acide faible.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation-bilan du dosage s'écrit $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$. A l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportions stoechiométriques, donc $C_a V_a = C_b V_{bE}$, d'où $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{10{,}0} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Le volume 6,25 mL vaut la moitié de V_{bE} : c'est la demi-équivalence, où la moitié de l'acide a été transformée en sa base conjuguée, de sorte que $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$. La relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$ donne alors un logarithme nul, donc $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$. **La concentration de la solution est $C_a = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, le pK_a du couple vaut 3,8, et l'indicateur à employer est la phénolphtaléine, dont la zone de virage, de 8,2 à 10,0, est contenue dans le saut de pH, juste au-dessus du pH d'équivalence de 8,1.**

Exemple résolu 2 : calculer le pH en cours de dosage

Enoncé. Reprends le dosage de l'activité : $V_a = 20{,}0$ mL d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, p$K_a = 4{,}8$. Calcule le pH après ajout de $V_b = 15{,}0$ mL de soude, sans utiliser la courbe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule d'abord le volume d'équivalence, pour savoir où l'on se trouve sur la courbe.	$V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 20{,}0$ **mL**
Comme 15,0 mL est inférieur à 20,0 mL, on est avant l'équivalence : les deux formes du couple coexistent et la relation de prédominance s'applique.	$0 < V_b < V_{bE}$ **: les deux formes coexistent**
La quantité de base conjuguée formée est celle des ions hydroxyde versés ; la quantité d'acide restant est la différence.	$n(\mathrm{A^-}) = C_b V_b$; $n(\mathrm{HA}) = C_a V_a - C_b V_b$
Les deux espèces sont dans le **même** volume, donc le rapport des concentrations est celui des quantités, et l'on peut travailler directement en volumes.	$\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = \dfrac{V_b}{V_{bE} - V_b} = \dfrac{15{,}0}{5{,}0} = 3{,}0$
On applique la relation de prédominance avec $\log 3 = 0{,}48$.	$\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log 3{,}0 = 4{,}8 + 0{,}48 = 5{,}3$

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est comprise entre celle lue à 14,0 mL, qui est 5,2, et celle lue à 16,0 mL, qui est 5,4 : la cohérence avec le tableau de mesures est parfaite. Le pH est de plus supérieur au pK_a, ce qui est normal puisque la base conjuguée est désormais majoritaire.

ATTENTION !

La relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$ **reste valable** pour un acide faible : ne cherche pas à la corriger par un coefficient. Un coefficient n'apparaît que si la base apporte plusieurs ions hydroxyde : une mole d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ en apporte deux, donc $n(\mathrm{OH^-}) = 2\,C_b V_b$. Ne confonds pas le **point d'équivalence**, où le pH vaut plus de 7, et le **point de neutralité**, où le pH vaut exactement 7 : ces deux points sont confondus pour un acide fort, distincts pour un acide faible, et c'est le premier qui compte. Enfin, la demi-équivalence ne se trouve pas à mi-hauteur du saut, mais à la **moitié du volume** d'équivalence, ce qui n'est pas la même chose.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ On dose 25,0 mL d'un acide faible par une soude à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour $V_{bE} = 20{,}0$ mL. Calcule la concentration de l'acide et indique le volume correspondant à la demi-équivalence.

Exercice 4. ★★ Une élève dose un acide faible et lit $\mathrm{pH}_E = 8{,}6$. Elle a utilisé l'hélianthine comme indicateur. Explique pourquoi le volume d'équivalence qu'elle annonce est trop petit, et indique l'indicateur qu'elle aurait dû employer.

LECON 3 : Les solutions tampon

1. Activité de découverte *: Trois béchers et une goutte de soude*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois béchers de 100 mL numérotés 1, 2 et 3, de l'eau distillée, une solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, une solution d'éthanoate de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0$ mol/L, une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0$ mol/L, un pH-mètre étalonné, deux pipettes compte-gouttes, une éprouvette graduée de 50 mL.

Sécurité : Les solutions à $1{,}0$ mol/L sont concentrées : elles attaquent la peau et les vêtements. Manipule-les à la pipette compte-gouttes, au-dessus de la paillasse et jamais au-dessus d'un cahier. Rince à grande eau toute projection.

1. Verse 50 mL d'eau distillée dans le bécher 1 et mesure son pH.
2. Prépare dans le bécher 2 un mélange de 25 mL de solution d'acide éthanoïque et de 25 mL de solution d'éthanoate de sodium. Mesure son pH et compare-le au pK_a du couple, qui vaut 4,8.
3. Verse dans le bécher 3 le même mélange que dans le bécher 2, puis ajoutes-y 50 mL d'eau distillée. Mesure le pH. A-t-il changé ?
4. Ajoute dans le bécher 1 une seule goutte de soude à $1{,}0$ mol/L, agite et mesure le pH. Note l'écart avec la valeur de départ.
5. Ajoute la même goutte de soude dans le bécher 2, agite et mesure le pH. Note l'écart. Recommence avec une goutte d'acide chlorhydrique dans chacun des deux béchers.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bécher 1 est édifiant par sa fragilité. L'eau distillée part d'un pH voisin de 6,5, et une seule goutte de soude concentrée le fait bondir au-delà de 10. Une goutte d'acide chlorhydrique le fait au contraire chuter autour de 3. L'eau pure ne résiste à rien : c'est ce qui la rend inutilisable comme référence dans un laboratoire ou dans un organisme vivant. Le bécher 2 se comporte tout autrement. Son pH de départ vaut 4,8, c'est-à-dire exactement le pK_a du couple, ce qui était prévisible puisqu'on a mélangé des quantités égales des deux formes. Mais surtout, la même goutte de soude ne le fait varier que de quelques centièmes d'unité, et la goutte d'acide pas davantage : le pH-mètre, qui affiche le dixième, indique toujours 4,8. La variation est plus de cent fois plus petite que dans l'eau pure, pour un ajout identique.

Le bécher 3 apporte la troisième propriété. On a doublé le volume en ajoutant de l'eau distillée, donc divisé par deux toutes les concentrations, et pourtant le pH n'a pas bougé : il vaut toujours 4,8. C'est logique, puisque le pH dépend du **rapport** des deux concentrations et non de leur valeur, et qu'une dilution divise les deux par le même nombre. Un mélange qui résiste à l'ajout d'acide, à l'ajout de base et à la dilution mérite un nom : c'est une **solution tampon**. Et le bécher 2 nous dit comment en fabriquer une : il suffit de mettre ensemble, en quantités comparables, un acide faible et sa base conjuguée. Or c'est exactement la composition du mélange obtenu à la **demi-équivalence** du dosage de la leçon 2, ce qui explique enfin le palier de la courbe.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **solution tampon** est une solution dont le pH varie très peu :

- lors de l'addition modérée d'un **acide** ;
- lors de l'addition modérée d'une **base** ;
- lors d'une **dilution** modérée.

Composition. Une solution tampon est un mélange, en quantités du même ordre de grandeur, d'un **acide faible** et de sa **base conjuguée** : HA et $\mathrm{A^-}$. Elle est la plus efficace quand les deux concentrations sont **égales**.

Son pH. Il est donné par la relation de prédominance :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$$

et vaut donc **pH** $=$ **p**K_a lorsque les deux concentrations sont égales.

Les trois façons de la préparer.

1. **Par mélange direct** : on mélange des volumes tels que les quantités d'acide faible et de sa base conjuguée soient égales. Exemple : acide éthanoïque et éthanoate de sodium.

2. **Par demi-équivalence, à partir de l'acide** : on verse sur un acide faible **la moitié** du volume de base forte nécessaire à l'équivalence. La moitié de l'acide est transformée en base conjuguée.

3. **Par demi-équivalence, à partir de la base** : on verse sur une base faible **la moitié** du volume d'acide fort nécessaire à l'équivalence. La moitié de la base est transformée en acide conjugué.

Applications. Etalonnage des pH-mètres, à l'aide de solutions tampon de pH connu, généralement 4,0 ; 7,0 et 10,0. Régulation du pH du **sang**, maintenu à 7,4 par le couple $\mathrm{CO_2, H_2O / HCO_3^-}$. Milieux de culture des laboratoires d'analyse. Bains de teinture, bains d'électrolyse et produits cosmétiques dits « au pH neutre ».

J'INTERPRETE

Observation. Le pH du sang d'une personne en bonne santé reste compris entre 7,35 et 7,45, alors que les muscles y déversent en permanence de l'acide lactique et que la respiration y ajoute du dioxyde de carbone.

Loi ou outil utilisé. Le sang contient le couple $\mathrm{CO_2, H_2O / HCO_3^-}$, dont l'ion hydrogénocarbonate capte les ions $\mathrm{H_3O^+}$ produits par l'effort, exactement comme $\mathrm{A^-}$ capte l'acide versé dans le bécher 2.

Conclusion. Ce couple transforme l'arrivée d'acide en un simple déplacement entre ses deux formes, au lieu d'une accumulation d'ions $\mathrm{H_3O^+}$; le pH ne bouge donc que de quelques centièmes, ce qui permet aux enzymes, très sensibles au pH, de continuer à fonctionner.

Remarque : pourquoi un tampon résiste

La relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$ explique les trois propriétés. Le pH ne dépend que d'un **rapport** : une dilution qui divise les deux concentrations par le même facteur ne le change pas. Et comme la fonction

logarithme varie très lentement, il faut multiplier ce rapport par dix pour faire varier le pH d'une seule unité, ce qui demande une quantité d'acide ou de base bien supérieure à une goutte.

Ajoutons une petite quantité n d'ions hydroxyde à une solution tampon. Ces ions ne restent pas libres : ils rencontrent aussitôt l'acide faible HA, présent en quantité importante, et sont consommés selon la réaction pratiquement totale de la leçon 1 :

$$\mathrm{HA} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{A^-} + \mathrm{H_2O}$$

Le résultat n'est pas une accumulation d'ions hydroxyde, comme dans l'eau pure, mais un simple **transfert** d'une case du couple à l'autre : HA diminue de n, $\mathrm{A^-}$ augmente de n. Le rapport $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$ change un peu, donc le pH change un peu, mais pas davantage.

Le même raisonnement vaut pour un ajout d'acide. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ versés sont captés par la base conjuguée $\mathrm{A^-}$:

$$\mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{HA} + \mathrm{H_2O}$$

La limite du procédé se lit dans ce mécanisme : le tampon tient tant qu'il **reste des deux formes**. Si l'on verse assez de base pour consommer tout HA, il n'y a plus rien pour encaisser l'ajout suivant, et le pH s'envole. C'est précisément ce que l'on observe au bout du palier de la courbe de dosage : le **saut de pH** est la mort du tampon.

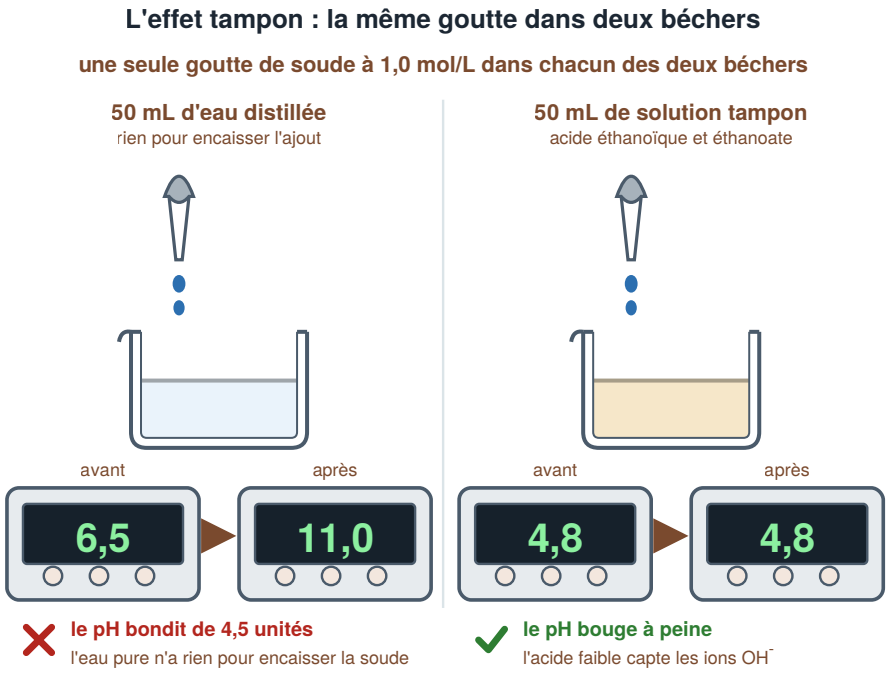


Figure 5 : L'effet tampon. Même goutte de soude concentrée versée dans 50 mL d'eau distillée et dans 50 mL de mélange acide éthanoïque et éthanoate de sodium : le pH de l'eau bondit, celui du tampon bouge à peine.

METHODE : PREPARER UNE SOLUTION TAMPON DE PH DONNE

Pour préparer une solution tampon de pH donné, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis un couple dont le **pK_a est proche du pH voulu** : celui de l'acide éthanoïque pour pH 4,8, celui de l'ion ammonium pour pH 9,2.

Etape 2 : Si le pH voulu est égal au pK_a, vise des quantités de matière **égales** d'acide faible et de base conjuguée ; sinon, calcule le rapport $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} = 10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$.

Etape 3 : Par mélange direct, calcule les volumes des deux solutions qui donnent ces quantités. Si le volume total V est imposé, écris le système $V_1 + V_2 = V$ et $C_1 V_1 = C_2 V_2$, où 1 désigne l'acide faible et 2 sa base conjuguée.

Etape 4 : Par la voie du dosage, calcule le volume d'équivalence, puis verse-en la **moitié** : $V_b = \dfrac{C_a V_a}{2\,C_b}$ pour un acide faible, $V_a = \dfrac{C_b V_b}{2\,C_a}$ pour une base faible. Si le volume total V est imposé, écris $V_1 + V_2 = V$ et $C_1 V_1 = 2\,C_2 V_2$, où 1 désigne l'espèce faible et 2 la base forte ou l'acide fort.

Etape 5 : Vérifie que les deux formes ne sont pas trop diluées : un tampon très dilué résiste mal.

Etape 6 : Conclus en donnant les volumes à mélanger et le pH de la solution obtenue.

Exemple résolu 1 : préparer un tampon par demi-équivalence

Enoncé. On dispose de 20,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque à $C_a = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et d'une solution d'hydroxyde de sodium à $C_b = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. a) Quel volume de soude faut-il verser pour obtenir une solution tampon ? b) Quel est le pH de la solution obtenue ? c) Quelles sont ses propriétés ? *(p$K_a = 4{,}8$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On cherche d'abord le volume d'équivalence, car la solution tampon s'obtient à la moitié de ce volume.	$V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{1{,}0 \times 10^{-1}} = 4{,}0$ **mL**
On prend la moitié de ce volume : la moitié de l'acide sera alors transformée en ion éthanoate.	$V_b = \dfrac{V_{bE}}{2} = 2{,}0$ **mL**
On vérifie la composition du mélange par un bilan : sur $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'acide, $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ont réagi.	$n(\mathrm{CH_3COOH}) = n(\mathrm{CH_3COO^-}) = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
Les deux espèces sont dans le même volume, donc leurs concentrations sont égales et le logarithme du rapport est nul.	$\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log 1 = 4{,}8$
On énonce les trois propriétés de la solution obtenue.	**Son pH varie peu par ajout modéré d'acide, par ajout modéré de base et par dilution modérée.**

✔ **Vérification :** le pH trouvé est égal au pK_a, ce qui est la signature d'un mélange équimolaire, et 2,0 mL est bien la moitié de 4,0 mL. Le tampon obtenu a une concentration de $2{,}0 \times 10^{-4} / 22{,}0 \times 10^{-3} = 9{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L pour chaque forme : c'est un tampon dilué, efficace pour un usage scolaire mais peu résistant.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Une solution tampon s'obtient quand l'acide faible et sa base conjuguée sont présents en quantités égales, c'est-à-dire à la demi-équivalence du dosage. Je calcule donc le volume d'équivalence : $V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{1{,}0 \times 10^{-1}} = 4{,}0$ mL, puis j'en prends la moitié : $V_b = 2{,}0$ mL. Le bilan de matière donne alors $n(\mathrm{CH_3COOH}) = n(\mathrm{CH_3COO^-}) = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol dans le même volume, donc $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{CH_3COOH}]$ et la relation pH $= \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ se réduit à pH $= \mathrm{p}K_a$. **Il faut verser 2,0 mL de soude ; la solution obtenue a un pH de 4,8 et c'est une solution tampon, dont le pH varie très peu par addition modérée d'acide, par addition modérée de base ou par dilution.**

Exemple résolu 2 : mesurer la résistance d'un tampon

Enoncé. A 100 mL d'une solution tampon contenant $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'acide éthanoïque et $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'éthanoate de sodium, on ajoute $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde, sans variation notable de volume. a) Calcule le pH avant et après l'ajout. b) Calcule le pH qu'aurait pris 100 mL d'eau distillée recevant le même ajout. c) Conclus.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Avant l'ajout, les deux formes sont en quantités égales : le pH vaut le pK_a.	$\mathrm{pH}_{\text{avant}} = 4{,}8$
Les ions hydroxyde versés consomment l'acide et forment autant de base conjuguée : on écrit le bilan de matière.	$n(\mathrm{HA}) = 1{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 9{,}0 \times 10^{-3}$ **mol ;** $n(\mathrm{A^-}) = 1{,}1 \times 10^{-2}$ **mol**
Les deux espèces étant dans le même volume, on applique la relation de prédominance au rapport des quantités.	$\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log \dfrac{1{,}1 \times 10^{-2}}{9{,}0 \times 10^{-3}} = 4{,}8 + 0{,}09$, **soit** $\mathrm{pH} = 4{,}9$
Dans l'eau pure, rien ne consomme les ions hydroxyde : ils imposent directement la concentration en ions hydroxyde.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On en déduit le pH par la relation des bases fortes.	$\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}0$

✔ **Vérification :** le même ajout provoque une variation de 0,1 unité dans le tampon et de plus de 5 unités dans l'eau : le rapport est de l'ordre de cinquante. La solution tampon mérite bien son nom, et l'on comprend pourquoi c'est elle, et non l'eau distillée, que l'on emploie pour étalonner un pH-mètre.

ATTENTION !

Une solution tampon n'a pas un pH **fixe** : elle a un pH **peu variable**. Le mot « peu » est celui qui est noté. Ne dis pas non plus qu'un tampon résiste à tout : il ne résiste qu'à des ajouts **modérés**, et il cesse d'agir dès qu'une des deux formes est épuisée. Ne confonds pas une solution tampon avec une solution **neutre** : un tampon à pH 4,8 est acide, un tampon à pH 9,2 est basique, et la plupart des tampons ne sont pas à pH 7. Enfin, un mélange d'acide fort et de sa base conjuguée ne tamponne rien, car la base conjuguée d'un acide fort, l'ion chlorure par exemple, ne capte aucun proton.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ On mélange 50 mL d'acide méthanoïque à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 50 mL de méthanoate de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Donne le pH du mélange. *($pK_a = 3{,}8$.)*

Exercice 6. ★ Parmi les mélanges suivants, indique lesquels constituent une solution tampon et justifie brièvement : a) HCl et NaCl ; b) $\mathrm{CH_3COOH}$ et $\mathrm{CH_3COONa}$; c) $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{NH_4Cl}$; d) NaOH et NaCl ; e) HCOOH et HCOONa.

LECON 4 : Le cas symétrique : une base faible dosée par un acide fort

1. Activité de découverte *: L'ammoniaque du magasin*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le même montage qu'à la leçon 2, une solution d'ammoniac à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, du rouge de méthyle, du papier pH.

Sécurité : L'ammoniac dégage une odeur très piquante qui irrite les yeux et les voies respiratoires. Travaille près d'une fenêtre ouverte, ne respire jamais au-dessus du flacon et rebouche-le dès le prélèvement fait.

1. Mesure le pH de la solution d'ammoniac. Compare-le à celui d'une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration.
2. Prélève $V_b = 20{,}0$ mL d'ammoniac et dose-les par la solution d'acide chlorhydrique, en relevant le pH tous les millilitres, puis tous les 0,2 mL au voisinage du saut.
3. Trace la courbe pH $= f(V_a)$. Dans quel sens varie-t-elle ?
4. Repère le volume d'équivalence, lis le pH correspondant, puis lis le pH à la moitié de ce volume.
5. Compare tes trois lectures à celles de la leçon 2, et dis en une phrase ce qui a changé et ce qui n'a pas changé.

Tableau de mesures

Dosage de $V_b = 20{,}0$ mL d'ammoniac à $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par une solution d'acide chlorhydrique à $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, à 25 °C.

V_a (mL)	0	4,0	8,0	10,0	12,0	16,0	19,0	20,0	21,0	24,0	30,0
pH	10,6	9,8	9,4	9,2	9,0	8,6	7,9	5,8	3,6	3,0	2,7

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La courbe est **décroissante**, ce qui est attendu puisqu'on verse un acide, mais elle reproduit trait pour trait, en la retournant, la courbe de la leçon 2. Les trois particularités se retrouvent, chacune renversée. Le **point de départ** est à 10,6, alors qu'une base forte de même concentration donnerait 12,0. La base faible ne capte qu'une petite part des protons disponibles : son pH initial est donc **plus bas** que celui d'une base forte, exactement comme le pH initial d'un acide faible était plus haut que celui d'un acide fort.

La **demi-équivalence**, pour $V_a = 10{,}0$ mL, donne pH = 9,2, soit le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. Le palier est là aussi bien visible, entre 4 mL et 16 mL. Le **point d'équivalence**, pour $V_{aE} = 20{,}0$ mL, donne pH = 5,8 : la solution est **acide**. Rien d'étonnant, puisqu'elle contient l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$, qui est l'acide conjugué d'une base faible, et qui réagit donc avec l'eau en libérant des ions hydronium. L'indicateur à choisir n'est plus la phénolphtaléine mais le **rouge de méthyle**, dont la zone de virage de 4,2 à 6,2 encadre cette valeur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation-bilan. Dans une solution d'acide chlorhydrique, l'espèce acide est l'ion $\mathrm{H_3O^+}$, l'ion chlorure étant spectateur. Dans une solution d'ammoniac, l'espèce très majoritaire est la molécule $\mathrm{NH_3}$. On écrit donc :

$$\mathrm{NH_{3\,(aq)} + {H_3O^+}_{(aq)} \rightarrow {NH_4^+}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}}$$

et, pour une monobase faible B quelconque :

$$\mathrm{B_{(aq)} + {H_3O^+}_{(aq)} \rightarrow {BH^+}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}}$$

La base faible peut aussi être un ion, par exemple l'ion éthanoate :
$\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$, l'ion sodium étant spectateur.

Les caractéristiques. Réaction **rapide**, **exothermique**, **limitée** en toute rigueur mais **pratiquement totale**.

La relation d'équivalence. $C_bV_b = C_aV_{aE}$ pour une monobase faible dosée par un monoacide fort.

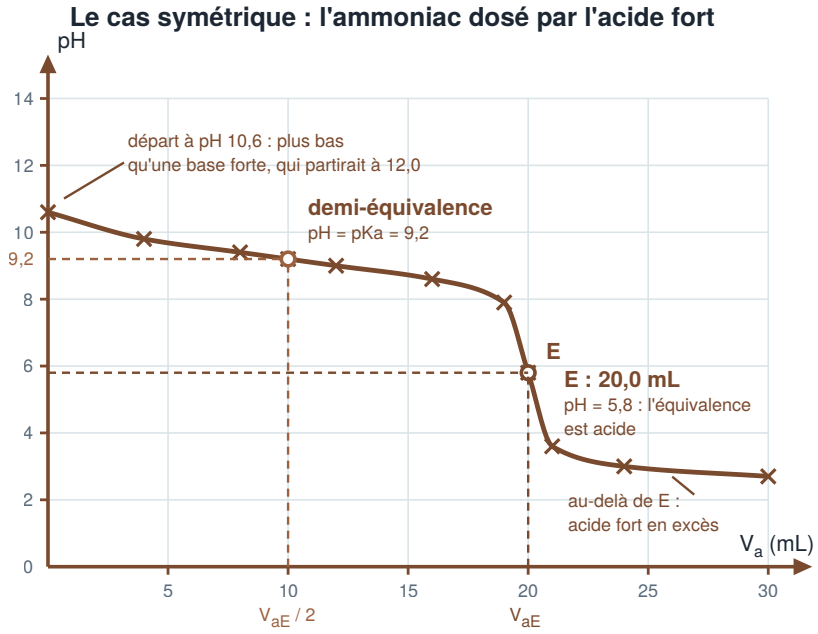
Les trois particularités de la courbe pH $= f(V_a)$.

1. Le **pH initial est plus bas** que celui d'une base forte de même concentration.

2. A la **demi-équivalence**, $V_a = \dfrac{V_{aE}}{2}$, on a $\left[\mathrm{BH^+}\right] = \left[\mathrm{B}\right]$ et donc **pH** $=$ **p**K_a ; le mélange y est une solution tampon. Comme celle d'un acide faible, la courbe présente **deux points d'inflexion**, $E_{1/2}$ et E.

3. Le **pH à l'équivalence est inférieur à 7** : la solution obtenue est acide, car elle contient l'acide conjugué $\mathrm{BH^+}$ de la base faible. Le saut est de plus moins ample que pour une base forte.

L'indicateur coloré. On choisit celui dont la zone de virage contient pH_E : pour une équivalence voisine de 5,5, le **rouge de méthyle** ; pour une équivalence plus acide encore, l'**hélianthine**.



Même allure qu'à la figure 3, mais parcourue à l'envers.

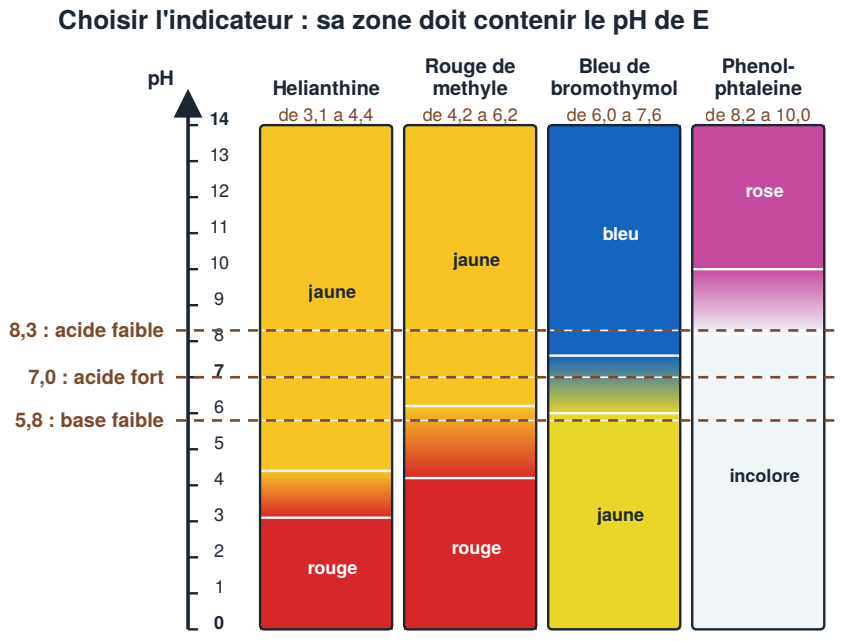
L'équivalence est acide : la solution contient l'ion ammonium.

Figure 6 : Courbe pH $= f(V_a)$ du dosage de 20,0 mL d'ammoniac à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de l'acide chlorhydrique de même concentration. Départ à 10,6, demi-équivalence à pH 9,2, équivalence à pH 5,8.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES QUATRE DOSAGES ACIDE-BASE

Dosage	Equation-bilan	pH à l'équivalence	Indicateur
Acide fort par base forte	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$	$= 7$	bleu de bromothymol
Acide faible par base forte	$\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$	> 7	phénolphtaléine
Base forte par acide fort	$\mathrm{OH^- + H_3O^+ \rightarrow 2\,H_2O}$	$= 7$	bleu de bromothymol
Base faible par acide fort	$\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$	< 7	rouge de méthyle

La règle qui gouverne la colonne du pH d'équivalence tient en une phrase : **le pH à l'équivalence est imposé par l'espèce qui reste en solution**. S'il ne reste qu'un sel dont les deux ions sont indifférents, comme $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, le pH vaut 7. S'il reste une base faible, comme $\mathrm{A^-}$, le pH est basique. S'il reste un acide faible, comme $\mathrm{BH^+}$, le pH est acide.



On choisit l'indicateur dont la zone de virage contient le pH d'equivalence.
Acide faible et base forte : la phenolphtaleine, jamais l'helianthine.

Figure 7 : Les zones de virage des quatre indicateurs usuels reportées sur l'échelle de pH, avec les trois pH d'équivalence des dosages du chapitre.

METHODE : TRAITER UN DOSAGE DE BASE FAIBLE PAR UN ACIDE FORT

Pour traiter un dosage de base faible par un acide fort, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation-bilan entre la molécule B et l'ion $\mathrm{H_3O^+}$, sans l'ion chlorure, spectateur.

Etape 2 : Applique $C_bV_b = C_aV_{aE}$ pour trouver la grandeur manquante.

Etape 3 : Avant l'équivalence, fais le bilan : il s'est formé C_aV_a mol de $\mathrm{BH^+}$ et il reste $C_bV_b - C_aV_a$ mol de B ; applique $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{BH^+}]}$.

Etape 4 : A la demi-équivalence, écris directement $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$.

Etape 5 : Après l'équivalence, calcule le pH de l'excès d'acide fort : $\mathrm{pH} = -\log\dfrac{C_aV_a - C_bV_b}{V_a + V_b}$.

Etape 6 : A l'équivalence, annonce un pH inférieur à 7, dû à l'acide conjugué $\mathrm{BH^+}$, qui réagit avec l'eau.

Etape 7 : Conclus en choisissant l'indicateur dont la zone de virage contient pH_E.

Exemple résolu 1 : exploiter un dosage d'ammoniaque

Enoncé. On dose $V_b = 25{,}0$ mL d'une solution d'ammoniac de concentration inconnue par une solution d'acide chlorhydrique à $C_a = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_{aE} = 12{,}5$ mL. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule C_b. c) Donne le volume et le pH à la demi-équivalence, sachant que $\mathrm{p}K_a = 9{,}2$. d) Précise la nature de la solution obtenue à l'équivalence.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La base faible réagit sous sa forme moléculaire avec l'ion hydronium de l'acide fort.	$\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$
On applique la relation d'équivalence et on isole la concentration cherchée.	$C_b = \dfrac{C_aV_{aE}}{V_b} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{25{,}0} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
La demi-équivalence se situe à la moitié du volume d'équivalence.	$V_a = \dfrac{12{,}5}{2} = 6{,}25$ **mL**
A ce point, moitié de la base a été transformée en son acide conjugué, donc les deux concentrations sont égales.	$\mathrm{pH}_{1/2} = \mathrm{p}K_a = 9{,}2$
A l'équivalence, il ne reste que l'ion ammonium et l'ion chlorure spectateur : c'est une solution de chlorure d'ammonium.	$\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$**, donc pH** < 7

✔ **Vérification :** la concentration trouvée, $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donnerait pour l'ammoniac seul un pH voisin de 10,8, valeur plausible pour une base faible à cette concentration. Et le mélange obtenu à 6,25 mL, contenant $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{NH_4^+}$ en quantités égales, est bien une solution tampon de pH 9,2.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'ammoniac est une base faible : l'espèce majoritaire est la molécule $\mathrm{NH_3}$, qui réagit avec l'ion $\mathrm{H_3O^+}$ apporté par l'acide fort selon $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$, l'ion chlorure étant spectateur. A l'équivalence, $C_b V_b = C_a V_{aE}$, donc $C_b = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{25{,}0} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La demi-équivalence est atteinte pour $V_a = \dfrac{V_{aE}}{2} = 6{,}25$ mL ; la moitié de la base y a été transformée en ion ammonium, donc $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$ et pH $=$ p$K_a = 9{,}2$. **La concentration de l'ammoniaque vaut $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, la demi-équivalence est à 6,25 mL avec un pH de 9,2, et la solution obtenue à l'équivalence est une solution de chlorure d'ammonium, acide, dont le pH est inférieur à 7 parce que l'ion ammonium réagit avec l'eau.**

ATTENTION !

N'écris pas $\mathrm{NH_4OH}$: cette formule n'existe pas, l'ammoniaque est une solution aqueuse d'ammoniac $\mathrm{NH_3}$. N'écris pas non plus $\mathrm{OH^- + H_3O^+ \rightarrow 2\,H_2O}$ pour une base faible : les ions hydroxyde y sont ultraminoritaires, c'est la molécule B qui réagit. Souviens-toi enfin que l'équivalence d'un dosage de base faible donne un milieu **acide**, ce qui surprend toujours, et que le même mot « demi-équivalence » désigne dans les deux sens de dosage le même objet : un mélange équimolaire des deux formes du couple, donc une solution tampon de pH égal au pK_a.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Ecris l'équation-bilan de la réaction entre une solution de méthylamine $\mathrm{CH_3NH_2}$, base faible, et une solution d'acide chlorhydrique.

Exercice 8. ★ On dose 20,0 mL d'ammoniac par de l'acide chlorhydrique ; le pH à l'équivalence vaut 5,4. Quel indicateur coloré choisis-tu ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium.

Question 2. Pourquoi ne fait-on pas figurer l'ion $\mathrm{H_3O^+}$ dans cette équation-bilan ?

Question 3. Cite les quatre caractéristiques de cette réaction.

Question 4. Ecris la relation d'équivalence pour un monoacide faible dosé par une monobase forte.

Question 5. Définis la demi-équivalence et donne la relation vérifiée par le pH en ce point.

Question 6. Cite les trois particularités de la courbe pH $= f(V_b)$ d'un acide faible dosé par une base forte.

Question 7. Donne la nature et le caractère acide ou basique de la solution obtenue à l'équivalence.

Question 8. Quel indicateur coloré choisis-tu pour ce dosage ? Justifie.

Question 9. Deux solutions de même concentration apportée, l'une d'acide fort, l'autre d'acide faible, sont dosées par la même soude. Leurs volumes d'équivalence sont-ils égaux ? Justifie.

Question 10. Définis une solution tampon et cite ses trois propriétés.

Question 11. Donne deux façons de préparer une solution tampon de pH égal au pK_a d'un couple.

Question 12. Cite deux applications des solutions tampon.

Question 13. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'ammoniac et une solution d'acide chlorhydrique.

Question 14. Quel est le caractère de la solution obtenue à l'équivalence de ce dernier dosage ? Justifie par une équation.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre, à 25 °C : $K_e = 10^{-14}$ *;* $pK_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$ *;* $pK_a(\mathrm{HCOOH/HCOO^-}) = 3{,}8$ *;* $pK_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$ *;* $\log 2 = 0{,}30$ *;* $\log 3 = 0{,}48$ *;* $\log 5 = 0{,}70$.

Leçon 1 : La réaction entre un acide faible et une base forte

Exercice 9. ★

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium.
2. Pourquoi l'ion sodium n'y figure-t-il pas ?
3. Cette réaction est-elle totale ? Justifie.
4. Quel est le nom du sel présent dans la solution obtenue à l'équivalence ?

Exercice 10. ★ Ecris l'équation-bilan de la réaction entre chacun des acides faibles suivants et une solution d'hydroxyde de potassium : l'acide méthanoïque HCOOH, l'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$, l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$.

Exercice 11. ★ On mélange 20,0 mL d'acide éthanoïque à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 20,0 mL d'hydroxyde de sodium à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Montre par un bilan de matière que l'on se trouve à l'équivalence.
2. Calcule la concentration en ions éthanoate dans le mélange.
3. La solution obtenue est-elle acide, neutre ou basique ? Justifie par une équation.

Exercice 12. ★★ A 30,0 mL d'acide méthanoïque à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, on ajoute 10,0 mL de soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Ecris l'équation-bilan et détermine le réactif limitant.
2. Calcule les quantités de matière de chaque forme du couple après réaction.
3. Déduis-en les concentrations, puis le pH du mélange.

Exercice 13. ★★ Recopie et complète le tableau, en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

Affirmation	Acide fort et base forte	Acide faible et base forte
L'équation-bilan fait intervenir $\mathrm{H_3O^+}$	…	…
La réaction est pratiquement totale	…	…
Le pH à l'équivalence vaut 7	…	…
La relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$ s'applique	…	…

Exercice 14. ★★ Un élève écrit : « Comme l'acide éthanoïque est un acide faible, il réagit mal avec la soude et la réaction n'est pas totale. » Rédige en quatre phrases la correction que tu apporterais, en t'appuyant sur ce que montre une mesure de pH faite avant l'équivalence.

Exercice 15. ★★★ On mélange 25,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque à C_a inconnue et 15,0 mL de soude à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange vaut 4,8.

1. Que peut-on dire des concentrations des deux formes du couple ?
2. Déduis-en la quantité d'acide éthanoïque introduite au départ.
3. Calcule C_a.

Leçon 2 : Le dosage et la courbe pH $= f(V_b)$

Exercice 16. ★

1. Définis l'équivalence d'un dosage acide-base.
2. Définis la demi-équivalence.
3. Enonce les trois particularités de la courbe pH $= f(V_b)$ d'un acide faible dosé par une base forte.
4. Sur quel critère choisit-on un indicateur coloré ?

Exercice 17. ★ On dose 20,0 mL d'un acide faible par une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. L'équivalence est atteinte pour $V_{bE} = 16{,}0$ mL. Calcule la concentration de l'acide.

Exercice 18. ★ Le dosage de 10,0 mL d'un acide faible HA par une soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L donne $V_{bE} = 15{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 8{,}1$. Le pH lu pour $V_b = 7{,}5$ mL vaut 4,2.

1. Calcule la concentration de l'acide.
2. Détermine le pK_a du couple. Justifie la méthode employée.
3. Choisis l'indicateur coloré adapté.

Exercice 19. ★ Associe chaque pH d'équivalence à l'indicateur qui convient : 3,9 ; 5,5 ; 7,0 ; 9,1. *(Indicateurs : hélianthine, rouge de méthyle, bleu de bromothymol, phénolphtaléine.)*

Exercice 20. ★★ On dose $V_a = 20{,}0$ mL d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L par une soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

1. Calcule V_{bE}.
2. Calcule le pH pour $V_b = 5{,}0$ mL, puis pour $V_b = 10{,}0$ mL, puis pour $V_b = 15{,}0$ mL.
3. Que remarque-t-on sur l'écart entre ces trois valeurs ? Quel nom porte cette partie de la courbe ?

Exercice 21. ★★ Le tableau ci-dessous donne quelques points du dosage de 20,0 mL d'un acide faible par une soude à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

V_b (mL)	0	5,0	10,0	15,0	19,0	20,0	21,0	25,0
pH	2,6	3,4	3,8	4,2	5,1	8,2	11,0	11,6

1. Trace la courbe pH $= f(V_b)$ sur papier millimétré.
2. Détermine graphiquement V_{bE} et pH_E.
3. Déduis-en la concentration de l'acide et le pK_a du couple.
4. Identifie l'acide parmi l'acide méthanoïque et l'acide éthanoïque.

Exercice 22. ★★ Une élève affirme que la demi-équivalence se lit au milieu du saut de pH. Explique pourquoi elle se trompe et indique la construction correcte.

Exercice 23. ★★ Une bouteille de vinaigre du marché porte la mention « 6 degrés », ce qui signifie 6 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre (on le définit aussi pour 100 mL de vinaigre : les deux définitions donnent le même nombre lorsque la masse volumique du vinaigre vaut 1,0 kg/L). On dilue dix fois un échantillon, on en prélève 10,0 mL et on le dose par une soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour 10,0 mL. On prendra la masse volumique du vinaigre égale à 1,0 kg/L et $M(\mathrm{CH_3COOH}) = 60$ g/mol.

1. Calcule la concentration de la solution diluée, puis celle du vinaigre.
2. Déduis-en la masse d'acide éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre.
3. La mention de l'étiquette est-elle exacte ?

Exercice 24. ★★★ On dose 25,0 mL d'une solution d'acide propanoïque $\mathrm{C_2H_5COOH}$ par une soude à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_{bE} = 12{,}5$ mL ; on lit pH $= 4{,}9$ pour $V_b = 6{,}25$ mL.

1. Ecris l'équation-bilan du dosage.
2. Calcule la concentration de l'acide propanoïque.
3. Détermine le pK_a du couple et classe cet acide par rapport à l'acide éthanoïque.
4. Calcule le pH du mélange pour $V_b = 10{,}0$ mL.

Exercice 25. ★★★ On veut doser un acide faible de p$K_a = 9{,}5$ par une base forte.

1. Prévois l'allure du palier et la position du pH d'équivalence.
2. Explique pourquoi ce dosage est difficile à suivre par indicateur coloré.
3. Quelle méthode faut-il employer à la place ?

Exercice 26. ★★★ On donne p$K_a(\mathrm{HCOOH/HCOO^-}) = 3{,}8$ et p$K_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$. On dose, avec la même soude et dans les mêmes conditions, deux solutions de même concentration, l'une d'acide méthanoïque, l'autre d'acide éthanoïque.

1. Compare les deux pH initiaux, les deux volumes d'équivalence et les deux pH d'équivalence.
2. Laquelle des deux courbes présente le saut le plus ample ? Justifie.

3. Un seul indicateur coloré peut-il convenir aux deux dosages ? Justifie.

Leçon 3 : Les solutions tampon

Exercice 27. ★

1. Définis une solution tampon.
2. Cite ses trois propriétés.
3. De quoi est-elle composée ?
4. Cite deux applications.

Exercice 28. ★★ On mélange 10 mL d'une solution d'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$ de concentration 5×10^{-2} mol/L avec 15 mL d'une solution d'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3COONa}$ de concentration 4×10^{-2} mol/L. Le pH du mélange est de 4,9. Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution.

Exercice 29. ★★ On dispose d'une solution d'acide méthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L et d'une solution de méthanoate de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

1. Quel volume de chaque solution faut-il mélanger pour obtenir 100 mL d'une solution tampon de pH 3,8 ?
2. Quel rapport des concentrations faudrait-il imposer pour obtenir un pH de 4,1 ?

Exercice 30. ★★ A 200 mL d'une solution tampon contenant $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'acide éthanoïque et $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'éthanoate de sodium, on ajoute $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'acide chlorhydrique, sans variation notable de volume.

1. Calcule le pH avant l'ajout.
2. Ecris l'équation de la réaction qui se produit et dresse le bilan de matière.
3. Calcule le pH après l'ajout et commente la variation.

Exercice 31. ★★ On dilue dix fois une solution tampon de pH 4,8. Quel est le pH de la solution diluée ? Justifie par la relation de prédominance, puis explique pourquoi cette propriété n'est vraie que pour une dilution modérée.

Exercice 32. ★★ On veut préparer une solution tampon de pH 9,2 à partir d'ammoniac et d'acide chlorhydrique. Explique la démarche en trois phrases, sans calcul numérique. *(p$K_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$.)*

Exercice 33. ★★ Les shampoings vendus en pharmacie portent souvent la mention « pH 5,5 », obtenue par addition d'un mélange d'acide citrique et de citrate de sodium.

1. Comment nomme-t-on ce type de mélange ?
2. Explique pourquoi le fabricant ne se contente pas d'ajouter un peu d'acide fort pour abaisser le pH à 5,5.
3. Le pK_a du couple utilisé doit-il être proche de 3, de 5,5 ou de 8 ? Justifie.

Exercice 34. ★★★ On souhaite préparer 250 mL d'une solution tampon de pH 9,2 à partir d'une solution d'ammoniac à $2{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L et de chlorure d'ammonium solide, de masse molaire 53,5 g/mol.

1. Quel volume de solution d'ammoniac faut-il prélever pour avoir $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol de base ?

2. Quelle masse de chlorure d'ammonium faut-il y dissoudre ?
3. Justifie que le pH obtenu vaut bien 9,2.

Leçon 4 : Une base faible dosée par un acide fort

Exercice 35. ★

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'ammoniac et une solution d'acide chlorhydrique.
2. Pourquoi l'ion chlorure n'y figure-t-il pas ?
3. Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence ?
4. Le pH y est-il supérieur ou inférieur à 7 ? Justifie.

Exercice 36. ★ On dose 20,0 mL d'ammoniac par une solution d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est atteinte pour $V_{aE} = 18{,}0$ mL. Calcule la concentration de l'ammoniaque et donne le volume à la demi-équivalence.

Exercice 37. ★ Complète le tableau des quatre dosages acide-base en indiquant, pour chacun, l'équation-bilan, le domaine du pH d'équivalence et l'indicateur adapté.

Exercice 38. ★★ On dose 25,0 mL de méthylamine $\mathrm{CH_3NH_2}$ à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de l'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH à la demi-équivalence vaut 10,7.

1. Ecris l'équation-bilan du dosage.
2. Calcule V_{aE} et le volume à la demi-équivalence.
3. Donne le pK_a du couple $\mathrm{CH_3NH_3^+}/\mathrm{CH_3NH_2}$.
4. La méthylamine est-elle une base plus forte ou plus faible que l'ammoniac ? Justifie.

Exercice 39. ★★ Le tableau donne le dosage de 20,0 mL d'une base faible par un acide fort à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

V_a (mL)	0	5,0	10,0	15,0	19,0	20,0	21,0	25,0
pH	11,1	10,4	9,9	9,5	8,7	6,1	3,3	2,7

1. Trace la courbe et détermine V_{aE} et pH_E.
2. Déduis-en la concentration de la base et le pK_a du couple.
3. Choisis l'indicateur coloré adapté.

Exercice 40. ★★ Un élève écrit l'équation $\mathrm{NH_4OH + HCl \rightarrow NH_4Cl + H_2O}$. Relève les deux erreurs de cette écriture et donne l'équation-bilan correcte.

Exercice 41. ★★★ On dose 20,0 mL d'ammoniac à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par de l'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Calcule le pH pour $V_a = 5{,}0$ mL, puis pour $V_a = 10{,}0$ mL, puis pour $V_a = 15{,}0$ mL.
2. Calcule le pH pour $V_a = 30{,}0$ mL.
3. Explique pourquoi la méthode de calcul n'est pas la même dans les deux questions.

Exercice 42. ★★★ Une technicienne du laboratoire d'analyses de Bobo-Dioulasso doit contrôler une solution d'ammoniaque commerciale. Elle dilue 100 fois un échantillon, prélève $V_b = 20{,}0$ mL de la solution diluée et la dose par de l'acide chlorhydrique à $C_a = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Elle obtient $V_{aE} = 15{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 5{,}6$; pour $V_a = 7{,}5$ mL, elle lit pH = 9,2.

1. Ecris l'équation-bilan du dosage.
2. Calcule la concentration de la solution diluée, puis celle de la solution commerciale.
3. Justifie la valeur lue à 7,5 mL et déduis-en le pK_a du couple.
4. Explique pourquoi le pH à l'équivalence est inférieur à 7 et écris l'équation qui en rend compte.
5. Indique l'indicateur coloré à employer si l'on veut se passer du pH-mètre.

J'APPROFONDIS

Chimie et vie quotidienne

Exercice 43. ★★ Les notices de pH-mètre recommandent d'étalonner l'appareil avec deux solutions tampon, l'une à pH 7,0, l'autre à pH 4,0 ou 10,0 selon le domaine de travail.

1. Pourquoi emploie-t-on des solutions tampon et non des solutions d'acide fort de pH connu ?
2. Pour doser un acide faible par une base forte, laquelle des deux solutions à 4,0 et 10,0 choisirais-tu comme seconde référence ? Justifie.

Pour aller plus loin

Exercice 44. ★★★ On mélange $V_1 = 10{,}0$ mL d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, $V_2 = 10{,}0$ mL d'éthanoate de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L et $V_3 = 5{,}0$ mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit et dresse le bilan de matière.
2. Calcule les concentrations des deux formes du couple dans le mélange final.
3. Déduis-en le pH. Ce mélange est-il encore une solution tampon ?

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ En dix lignes, explique à un camarade pourquoi le pH n'est pas égal à 7 à l'équivalence du dosage d'un acide faible par une base forte, alors que les deux réactifs ont été mélangés en proportions exactes. Emploie les mots base conjuguée, réaction avec l'eau et ion hydroxyde.

Exercice 46. ★★ Rédige un paragraphe expliquant à quoi sert une solution tampon dans l'organisme humain et dans un laboratoire d'analyse. Emploie les mots couple acide-base, rapport des concentrations et pK_a.

Problèmes à étapes

Exercice 47. ★★★ *Dans cet exercice, les parties A et B sont indépendantes.*

Partie A. Deux flacons sans étiquettes contiennent deux solutions acides A1 et A2. L'une est de l'acide méthanoïque et l'autre de l'acide chlorhydrique. Pour identifier les solutions A1 et A2, le professeur fournit à ses élèves les données suivantes.

La mesure du pH de chaque solution est :

- pour A1 : pH $= 2{,}7$;
- pour A2 : pH $= 2$.

Le dosage d'un volume $V_a = 50$ mL de chaque solution acide, par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}, donne à l'équivalence :

- pour A1 : $V_{b1} = 25$ mL ;
- pour A2 : $V_{b2} = 10$ mL.

1. Calcule les concentrations initiales des solutions A1 et A2.
2. Identifie les solutions A1 et A2. Justifie ta réponse.
3. Ecris l'équation-bilan de la réaction pour chaque solution acide pendant le dosage.

Partie B. On dispose d'une solution d'acide HA de concentration molaire $C_a = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} dont le pH est égal à 2,7.

1. Ecris l'équation de dissociation de cet acide dans l'eau.
2. Recense et calcule les concentrations des espèces chimiques contenues dans cette solution.
3. Déduis-en le pK_a du couple HA/A$^-$.
4. 4.1 Calcule le volume de solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} à verser dans 20 mL de la solution d'acide HA pour atteindre la demi-équivalence.

4.2 Donne pour la solution ainsi obtenue : 4.2.1 le pH ; 4.2.2 le nom et les propriétés.

Exercice 48. ★★★ *Toutes les solutions sont supposées à la température de 25 °C.*

1. Une solution S1 d'hydroxyde de sodium (soude) a un pH égal à 12. Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes en solution. Calcule la concentration molaire volumique des différentes espèces en solution.

2. Une solution S2 de chlorure d'ammonium ($\mathrm{NH_4Cl}$) a un pH égal à 5,6, pour une concentration molaire volumique $C = 10^{-2}$ mol/L.

a) Précise le couple acide-base introduit dans cette solution par le chlorure d'ammonium.

b) Fais l'inventaire des espèces chimiques en solution et calcule leurs concentrations molaires volumiques.

c) Détermine le pK_a du couple dont l'acide est l'ion ammonium. *(On supposera que la concentration en ammoniac* $\mathrm{NH_3}$ *est* $2{,}5 \times 10^{-6}$ *mol/L.)*

3. On ajoute 10 cm^3 de solution S1 d'hydroxyde de sodium à 20 cm^3 de la solution S2 de chlorure d'ammonium.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit lors du mélange.

b) Calcule les concentrations molaires volumiques en ions ammonium restant et en sa base conjuguée.

c) Déduis-en le pH du mélange.

d) Quelles sont les propriétés du mélange ainsi réalisé ?

Exercice 49. ★★★ On dispose de cinq flacons contenant des solutions aqueuses différentes, mais de même concentration $C = 10^{-2}$ mol.L^{-1} : l'acide éthanoïque ; l'acide chlorhydrique ; le chlorure de potassium ; l'hydroxyde de potassium ; l'ammoniaque.

Les étiquettes A, B, C, D et E de ces flacons ont été mélangées lors d'un rangement. Les pH sont mesurés à 25 °C.

1. Identification des solutions. Le pH de la solution de B est égal à 12. Le dosage de B par C donne un pH égal à 7 à l'équivalence.

1.1 Identifie B et C.

1.2 Au cours du dosage de D par B, le pH à l'équivalence est égal à 8,2. Identifie D.

1.3 Le pH de la solution A est égal à 7. Identifie A.

1.4 Déduis des questions précédentes la nature de la solution E.

2. Détermination du pK_a du couple ion ammonium / ammoniac. On désire déterminer le pK_a du couple ammonium / ammoniac. Le pH de la solution d'ammoniaque est 10,6.

2.1 Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2.2 Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution.

2.3 Calcule le pK_a du couple ammonium / ammoniac.

3. Préparation de solution tampon. On veut préparer une solution tampon à partir de la solution d'ammoniac et de l'acide chlorhydrique.

3.1 Calcule le volume V_A d'acide chlorhydrique à ajouter à $V_B = 25$ cm^3 de la solution d'ammoniac pour obtenir la solution tampon.

3.2 Cite les propriétés du mélange obtenu.

Exercice 50. ★★★ Au laboratoire du lycée de Fada N'Gourma, on dose $V_a = 20{,}0$ mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration inconnue C_a par une solution d'hydroxyde de sodium à $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le relevé donne $V_{bE} = 16{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 8{,}6$.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Calcule C_a.
3. Détermine le volume à verser pour atteindre la demi-équivalence et le pH correspondant.
4. Calcule le pH du mélange pour $V_b = 12{,}0$ mL.
5. Calcule le pH du mélange pour $V_b = 20{,}0$ mL.
6. Choisis l'indicateur coloré le mieux adapté et justifie le rejet de l'hélianthine.

Exercice 51. ★★★ On dispose d'une solution d'acide méthanoïque de concentration $C_a = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L et d'une solution de soude de concentration $C_b = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. On veut préparer 50 mL d'une solution tampon de pH 3,8.

1. Explique le principe de la préparation.
2. Calcule les volumes d'acide et de soude à mélanger.
3. On ajoute à cette solution tampon $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde. Calcule le nouveau pH.

4. Calcule le pH qu'aurait pris 50 mL d'eau distillée recevant le même ajout, puis compare les deux variations.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ pour le dosage du vinaigre. »	L'acide éthanoïque est **faible** : l'espèce majoritaire est la molécule. On écrit $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$.
« A l'équivalence, le pH vaut 7. »	Cela n'est vrai que pour un acide **fort**. Avec un acide faible, il reste la base conjuguée $\mathrm{A^-}$, qui rend la solution **basique** : pH > 7.
« L'acide est faible, donc la réaction avec la soude est incomplète. »	La réaction avec l'ion hydroxyde est **pratiquement totale** : avant l'équivalence, le pH reste acide, donc les ions hydroxyde versés ont presque tous réagi. La faiblesse de l'acide concerne sa réaction avec l'eau.
« La demi-équivalence est au milieu du saut de pH. »	Elle est à la **moitié du volume** d'équivalence, $V_b = V_{bE}/2$, donc au milieu du **palier**, très en dessous du saut.
« Pour un acide faible, $C_a V_a = 2\,C_b V_{bE}$. »	La relation d'équivalence est **inchangée** : $C_a V_a = C_b V_{bE}$. La force de l'acide ne modifie pas les quantités de matière échangées.
« Une solution tampon a un pH constant. »	Son pH est **peu variable**, pas constant, et seulement pour des ajouts **modérés** : dès qu'une des deux formes est épuisée, le tampon cesse d'agir.
« Un tampon, c'est une solution de pH 7. »	La plupart des tampons ne sont pas neutres : celui de l'acide éthanoïque est à pH 4,8, celui de l'ammonium à pH 9,2. Un tampon est **acide, neutre ou basique** selon son couple.
« $\mathrm{HCl + NaCl}$ forme un tampon. »	L'ion chlorure est la base conjuguée d'un acide **fort** : il ne capte aucun proton. Il faut un acide **faible** et sa base conjuguée.
« $\mathrm{NH_4OH + HCl \rightarrow NH_4Cl + H_2O}$. »	La formule $\mathrm{NH_4OH}$ n'existe pas, et l'on ne fait pas figurer les sels. On écrit $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$.
« J'ai pris l'hélianthine, c'est un indicateur, ça marche pour tous les dosages. »	On choisit l'indicateur dont la **zone de virage contient le pH d'équivalence**. L'hélianthine vire de 3,1 à 4,4 et donne un volume faux pour un dosage d'acide faible.
« A la demi-équivalence, $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$. »	Non : c'est $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{HA}]$, ce qui donne pH $= \mathrm{p}K_a$, valeur qui n'a aucune raison d'être 7.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La réaction entre une solution d'acide éthanoïque et une solution d'hydroxyde de sodium

Exercice 52. ★★ Une solution de volume 100 mL est préparée en dissolvant 12,2 mg d'acide benzoïque C_6H_5COOH dans l'eau pure. Le coefficient d'ionisation α de l'acide benzoïque pour la solution étudiée est égal à 0,22.

1. Calcule la concentration molaire de cette solution.
2. Le K_a du couple acide benzoïque/ion benzoate est de $6{,}3 \times 10^{-5}$.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces C_6H_5COOH et $C_6H_5COO^-$ présentes dans cette solution.

b) Déduis-en le pH de cette solution.

3. A la solution précédente d'acide benzoïque, on ajoute une masse m' d'hydroxyde de sodium pour obtenir une solution de pH égal à 4,2. L'ajout de l'hydroxyde de sodium se fait sans variation notable de volume.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a lieu lors de l'ajout d'hydroxyde de sodium.

b) Montre qu'il s'agit d'une réaction acide-base.

c) Détermine la valeur de m'.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Na : 23.

Exercice 53. ★★★

1. On prépare 500 mL d'une solution S d'acide ascorbique par dissolution dans l'eau de 0,44 g d'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (vitamine C) en poudre. La solution obtenue, qui fait intervenir le couple $C_6H_8O_6/C_6H_7O_6^-$, a un pH de 3,2 à 25 °C.

a) Quelle est la concentration molaire de cette solution ?

b) Ecris l'équation de la réaction de l'acide ascorbique avec l'eau.

c) Détermine le coefficient d'ionisation α et le K_a du couple $C_6H_8O_6/C_6H_7O_6^-$.

2. A 20 mL de la solution S, on ajoute un volume V de solution d'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ de concentration $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et le pH devient 4.

a) Détermine le volume V versé.

b) Calcule les concentrations des espèces présentes dans le mélange.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Ca : 40.

Exercice 54. ★★★ On met en solution de l'acide méthanoïque pur de façon à obtenir 500 mL de solution. Le coefficient d'ionisation de l'acide méthanoïque dans cette solution est $\alpha = 15{,}9\ \%$ et le pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate est 3,8.

1. Etablis une relation entre le pH, le pK_a et α. Calcule la valeur du pH de cette solution.
2. Quelle masse d'acide pur a-t-on dissous ?

3. Quel volume de solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L doit-on verser dans 20 mL de cette solution pour que le pH soit 5 ?
4. Quel volume d'hydroxyde de calcium aurait-il fallu verser dans les 20 mL pour que le pH soit 3,8 ?

Toutes les solutions sont à 25 °C. On donne en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Ca : 40.

Leçon 2 : Le dosage d'un acide faible par une base forte et la courbe pH $= f(V_b)$

Exercice 55. ★★ Choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifie-la (ou les) brièvement. Lors du dosage d'un acide faible par une base forte :

1. Au point d'équivalence, à 25 °C, le pH est-il :

a) égal au pK_a ? b) supérieur à 7 ? c) inférieur à 7 ?

2. La quantité d'ions $\mathrm{OH^-}$ versés à l'équivalence est-elle :

a) égale à la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ existant dans la solution initiale ?

b) égale à la quantité d'acide introduit dans la solution initiale ?

3. L'ajout d'eau distillée à la solution d'acide faible prélevée pour un dosage :

a) ne change pas le volume de base versé à l'équivalence ;

b) diminue le pH initial de l'acide ;

c) augmente le pH à l'équivalence ;

d) ne modifie pas le pH à la demi-équivalence.

4. Si le graphe pH $= f(V_B)$ du dosage d'un monoacide AH par la soude présente deux points d'inflexion pour V_{B1} et V_{B2} ($V_{B1} < V_{B2}$) :

a) l'acide dosé est faible ;

b) $V_{B2} = 4V_{B1}$.

Exercice 56. ★★ On dose un volume $V_a = 10$ cm^3 d'une solution d'acide méthanoïque de concentration C_a en y versant progressivement une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0{,}1$ mol/L.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre les deux solutions.
2. Le point équivalent a pu être déterminé expérimentalement : E ($V_{bE} = 10$ cm^3 ; $\mathrm{pH}_E = 8{,}2$).

a) Détermine la concentration C_a de la solution d'acide méthanoïque.

b) En justifiant, précise si le mélange obtenu à l'équivalence est acide, basique ou neutre.

3. On indique les zones de virage des indicateurs colorés suivants : hélianthine (3,1 ; 4,4) ; bleu de bromothymol (6,0 ; 7,6) ; phénolphtaléine (8,1 ; 10,0).

a) Rappelle la signification de « zone de virage » d'un indicateur coloré.

b) Indique, en justifiant, l'indicateur coloré le plus approprié pour repérer le point d'équivalence du dosage réalisé.

4. a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution initiale d'acide méthanoïque de pH $= 2{,}4$.

b) Quelle valeur du pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate en déduis-tu ?

5. a) Précise le pH et la nature du mélange obtenu quand on a ajouté un volume $V_b = 5$ cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium à la solution d'acide méthanoïque.

b) Rappelle les propriétés de ce mélange.

6. A partir de quelques points particuliers que tu préciseras, ébauche la courbe pH $= f(V_b)$.

Exercice 57. ★★ On se propose d'étudier le dosage d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque par une solution décimolaire d'hydroxyde de sodium. On verse progressivement la solution de soude dans un volume $V_a = 10$ cm^3 de solution d'acide éthanoïque. Un pH-mètre rend compte de l'évolution du pH au cours de l'opération. Le tableau suivant traduit cette manipulation ; on appelle V_b le volume de base versé.

V_b (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
pH	2,9	3,5	3,9	4,3	4,5	4,7	4,9	5,0	5,1

V_b (mL)	9	9,5	10	10,5	11	12	13	14	15
pH	5,4	6,0	8,8	11,0	11,7	12,2	12,5	12,6	12,7

1. Trace la courbe traduisant la variation du pH en fonction de V_b. Echelles : 1 cm par unité de pH en ordonnées ; 1 cm par cm^3 en abscisses.
2. Justifie de trois façons que l'acide éthanoïque est faible.
3. Vers quelle valeur tendrait le pH si on continuait à ajouter la solution basique au-delà de $V_b = 15$ cm^3 ?
4. Ecris l'équation chimique symbolisant la réaction.
5. A l'aide de la courbe, détermine :

- le volume V_{bE} de soude versé à l'équivalence ;
- le pK_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.

6. Calcule la concentration molaire de la solution acide.
7. Calcule les concentrations molaires des espèces présentes à la demi-équivalence.

Exercice 58. ★★ L'étude est menée à 25 °C. L'acide benzoïque est un acide faible de formule $\mathrm{C_6H_5COOH}$ et de masse molaire $M = 122$ g/mol. Le pK_a du couple correspondant est de 4,2. A 25 °C, une solution d'acide benzoïque est saturée si la quantité d'acide benzoïque pur introduit est d'au moins 2,4 g par litre de solution.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau.

2. On prépare 100 mL de solution S d'acide benzoïque en agitant dans de l'eau distillée une masse m d'acide benzoïque pur. On se propose de vérifier si la solution S est saturée. Pour cela, on dose 10 mL de la solution S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0{,}02$ mol/L. L'équivalence acido-basique est atteinte pour 8 mL de base versée.

a) Définis l'équivalence acido-basique.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre la solution d'acide benzoïque et la solution d'hydroxyde de sodium.

c) Calcule la concentration de la solution S puis la masse m d'acide introduit pour sa préparation. Dis si la solution S est saturée.

d) Donne la nature (acide fort, base forte, acide faible, base faible ou solution neutre) du mélange obtenu à l'équivalence. Fais l'inventaire de toutes les espèces autres que l'eau qu'il contient.

3. A 50 mL de la solution S, on mélange un volume V de la solution d'hydroxyde de sodium. Calcule le volume V sachant que le pH du mélange obtenu est égal au pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate.

Exercice 59. ★★ On dose 50 mL d'une solution aqueuse S d'acide ascorbique (ou vitamine C), de formule $\mathrm{C_6H_8O_6}$, par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. On trace sur papier millimétré la courbe représentant la relation pH $= f(V_b)$ (figure 8).

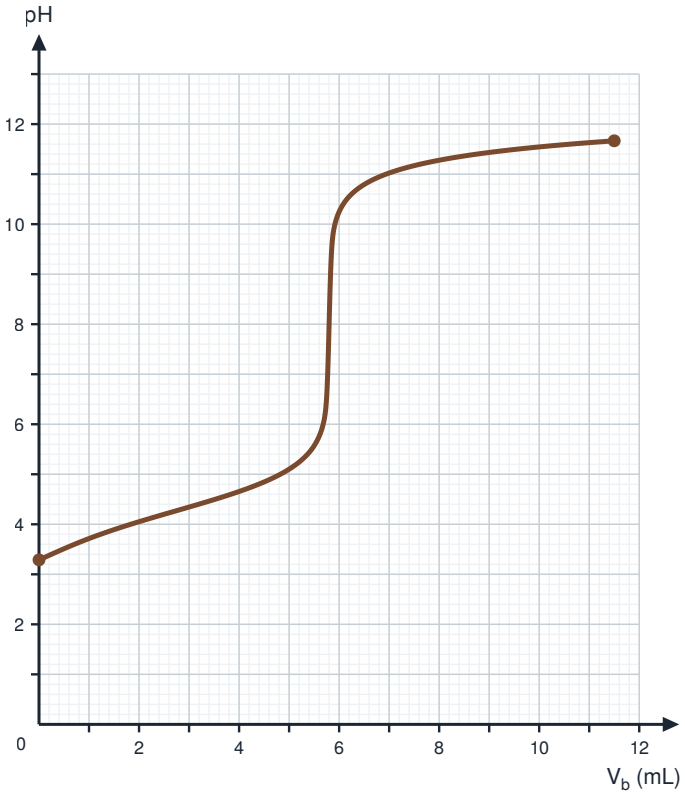


Figure 8 : Courbe du dosage de 50 mL de la solution d'acide ascorbique par la solution d'hydroxyde de sodium à 5×10^{-2} mol/L.

1. A partir de la forme de la courbe, justifie que l'acide ascorbique est un acide faible.

2. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide ascorbique et la solution d'hydroxyde de sodium.
3. a) Détermine graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E.

b) Fais l'inventaire des espèces chimiques autres que l'eau présentes dans le mélange à l'équivalence.

c) A l'aide de l'une des coordonnées du point E, justifie que l'acide ascorbique est effectivement un acide faible.

d) Calcule la concentration de la solution S et la masse d'acide ascorbique utilisée pour préparer les 50 mL de cette solution.

4. Détermine graphiquement le pK_a du couple acide/base correspondant à l'acide ascorbique.
5. Détermine les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution S à l'état initial. Calcule le pK_a du couple de l'acide ascorbique et compare la valeur calculée à celle déterminée graphiquement.
6. On donne les zones de virage de trois indicateurs colorés : rouge de crésol (7,2 à 8,8) ; bleu de thymol (8 à 9,6) ; phénolphtaléine (8,2 à 10). Parmi ces indicateurs colorés, indique celui (ou ceux) que l'on peut utiliser pour ce dosage.

Donnée : $M(\mathrm{C_6H_8O_6}) = 176$ *g/mol.*

Exercice 60. ★★ On dispose de trois solutions aqueuses : une solution S_1 d'un acide $\mathrm{A_1H}$; une solution S_2 d'un acide $\mathrm{A_2H}$; une solution S_3 d'un acide $\mathrm{A_3H}$. On mesure le pH de ces trois solutions (voir le tableau). On réalise ensuite trois dosages en faisant réagir $V_a = 10$ mL de chacune des solutions S_1, S_2, S_3 avec une même solution de soude de concentration C_B. Les volumes respectifs V_{B1}, V_{B2} et V_{B3} de solution de soude versés à l'équivalence sont donnés dans le tableau.

Solutions	S_1	S_2	S_3
pH initial	3,9	3	3
V_{soude} à l'équivalence (mL)	1	16	1
pH des solutions diluées	4,9	4	5

1. Des résultats de ces deux séries de mesures, déduis quel est, des trois acides $\mathrm{A_1H}$, $\mathrm{A_2H}$, $\mathrm{A_3H}$, le plus fort. Justifie ta réponse.
2. On dilue 100 fois chacune des solutions. On mesure le pH des solutions diluées ; les valeurs sont indiquées dans le tableau. L'un des trois acides est un acide fort. Lequel ? Justifie ta réponse.
3. Calcule la concentration molaire initiale de la solution d'acide fort. Déduis-en les concentrations initiales des deux autres acides.

Exercice 61. ★★ Le lait contient un acide faible, l'acide lactique, de formule $\mathrm{CH_3-CH(OH)-COOH}$, que l'on notera AH. On dose un échantillon de 20,0 mL de lait, dilué dans 200 mL d'eau, par une solution de soude de concentration $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On détermine l'équivalence en utilisant un indicateur coloré. Une étude préalable au pH-mètre a montré que le pH à l'équivalence vaut 8,2.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction de dosage.

2. Quels indicateurs colorés, parmi ceux proposés ci-dessous, dois-tu choisir pour effectuer ce dosage ?

- hélianthine : 3,1 à 4,4 ;
- vert de bromocrésol : 3,8 à 5,4 ;
- rouge de méthyle : 4,2 à 6,2 ;
- bleu de bromothymol : 6,0 à 7,6 ;
- naphtolphtaléine : 7,5 à 8,6 ;
- phénolphtaléine : 8,2 à 10.

3. Pourquoi l'eau ajoutée au lait n'est-elle pas gênante pour le dosage ? Pourquoi a-t-on ajouté de l'eau ?
4. Le virage de l'indicateur a lieu pour 12,9 mL. Calcule la concentration en acide lactique du lait étudié.

Exercice 62. ★★ Pour obtenir une solution A d'acide monochloroéthanoïque $\mathrm{CH_2ClCOOH}$, on dissout 1,80 g de cet acide dans la quantité d'eau nécessaire pour avoir deux litres de solution aqueuse.

1. Quelle est la concentration C de cette solution ?
2. La mesure du pH de cette solution à 25 °C donne pH $=$ 2,5.

a) L'acide monochloroéthanoïque est-il un acide fort ou faible ?

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de cet acide avec l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes en solution.

d) Déduis-en le coefficient de dissociation de l'acide ainsi que le pK_a du couple acide/base considéré.

3. On verse progressivement dans 100 mL de la solution A une solution B d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 10^{-1}$ mol/L.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a lieu entre les solutions A et B.

b) Quel volume V_B de la solution B doit-on verser pour obtenir l'équivalence acido-basique ?

c) Déduis-en le volume de la solution B versé à la demi-équivalence. Quelle est, pour ce volume, la valeur du pH du mélange ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; Cl : 35,5.

Exercice 63. ★★★ Le degré d'acidité d'un vinaigre est la masse, exprimée en grammes, d'acide acétique (acide éthanoïque) présent dans 100 g de vinaigre.

On dispose d'une bouteille de vinaigre à 5° dont on admet que le seul acide qu'il contient est l'acide acétique. On dilue dix fois ce vinaigre afin de disposer de 100,0 mL de solution, notée S. On dose 10,0 mL de S, additionnés de 20 mL d'eau distillée, par une solution de soude de concentration $C_B = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. On relève le pH après chaque ajout, ce qui permet d'obtenir le tableau suivant.

V_B (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14
pH	3	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,5

V_B (mL)	15	15,3	15,6	16	17	18	20	22
pH	6,1	7	10	10,5	11	11,25	11,5	11,7

1. Quelle verrerie a-t-on utilisée et quel mode opératoire a-t-on suivi :

• pour préparer 100,0 mL de S ?
• pour réaliser le dosage ?

2. a) Pourquoi ajoute-t-on 20 mL d'eau distillée ?

b) Cet ajout modifie-t-il : le volume à l'équivalence ? le pH initial ? le pH à la demi-équivalence ? le pH à l'équivalence ? Justifie soigneusement tes réponses.

3. Trace la courbe pH $= f(V_B)$ (échelles : 1 cm pour 1 mL ; 1 cm pour une unité de pH).

a) Les intervalles de mesure sont irréguliers. Pourquoi a-t-on fait ce choix ?

b) Détermine le volume équivalent de ce dosage. Déduis-en la concentration de la solution S, puis celle du vinaigre.

c) Déduis-en alors la masse d'acide acétique présent dans 100 g de vinaigre, en admettant que celui-ci a une densité par rapport à l'eau égale à 1,0. Interprète le résultat trouvé.

Donnée : $M(\mathrm{CH_3COOH}) = 60$ *g/mol.*

Exercice 64. ★★★ On considère les solutions S_1 et S_2 de deux monoacides que l'on note respectivement $\mathrm{A_1H}$ et $\mathrm{A_2H}$. La mesure du pH de ces solutions donne la même valeur, 2,4, à 25 °C.

1. De chaque solution, on prélève 10 mL que l'on dilue avec de l'eau distillée jusqu'à 50 mL. Le pH de la solution diluée de S_1 est 3,1 ; celui de la solution diluée de S_2 est 2,65.

a) Montre que l'une des solutions S_1, S_2 est une solution d'acide faible et l'autre une solution d'acide fort.

b) Ecris alors les équations de dissolution dans l'eau des deux acides $\mathrm{A_1H}$ et $\mathrm{A_2H}$.

c) Calcule la concentration de la solution initiale de l'acide fort.

2. On dose par pH-métrie des volumes égaux des solutions S_1 et S_2 à l'aide d'une même solution d'hydroxyde de sodium. La solution S_2 nécessite un volume de solution d'hydroxyde de sodium 25 fois plus grand que celui nécessité par la solution S_1.

a) Calcule la concentration de l'acide faible dans la solution initiale.

b) Ecris les équations des réactions entre les deux acides et la solution d'hydroxyde de sodium.

c) A pH $= 2{,}4$, calcule la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution initiale d'acide faible.

d) Calcule le pK_a de l'acide faible.

Exercice 65. ★★★ *Toutes les opérations sont effectuées à 25 °C.*

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève de terminale désire identifier dans l'eau la nature de deux acides de formules $\mathrm{A_1H}$ et $\mathrm{A_2H}$. Il prépare à cet effet deux solutions S_1 et S_2 par dissolution dans l'eau respectivement des composés $\mathrm{A_1H}$ et $\mathrm{A_2H}$.

1. Il procède ensuite à quelques expériences :

- il mesure le pH de chaque solution : pour S_1, il lit $\mathrm{pH}_1 = 2{,}5$; pour S_2, il lit $\mathrm{pH}_2 = 2$;
- il dose de façon pH-métrique un volume $V_a = 25$ mL de chaque solution à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence acido-basique est atteinte après addition d'un volume $V_{b1} = 30$ mL pour S_1 et $V_{b2} = 5$ mL pour S_2.

a) Calcule les concentrations molaires initiales C_{a1} et C_{a2} de S_1 et S_2.

b) Identifie, en le justifiant, la nature (acide fort ou acide faible) de $\mathrm{A_1H}$ et de $\mathrm{A_2H}$ dans l'eau.

c) Ecris alors les équations-bilans de dissolution des deux acides dans l'eau.

2. Détermine le pK_a du couple acide/base dont l'acide est faible.
3. Calcule le pH du mélange obtenu lors du dosage de S_2 : a) pour $V_b = 2$ mL ; b) pour $V_b = 7$ mL.
4. Les allures des courbes de dosage (C_1) de S_1 et (C_2) de S_2 présentent-elles des différences ? Si oui, relèves-en deux.

Exercice 66. ★★★ *On raisonnera à 25 °C.*

On réalise le dosage de 8 mL d'une solution S_1 d'acide faible AH par une solution S_2 d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. Les résultats ont permis de tracer la courbe pH $= f(V_b)$ de la figure 9.

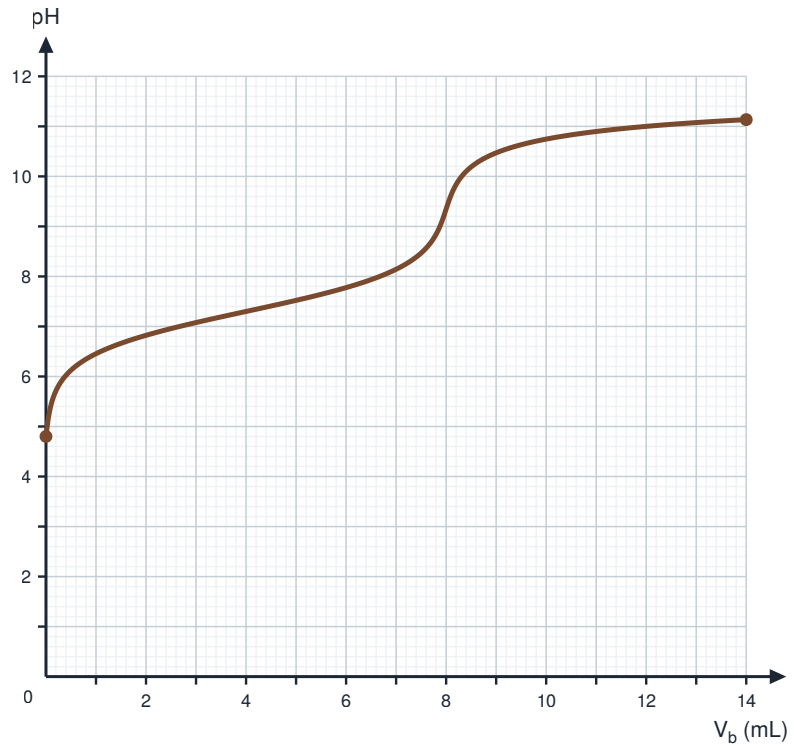


Figure 9 : Courbe du dosage de 8 mL de la solution d'acide faible AH par la solution d'hydroxyde de sodium à 5×10^{-3} mol/L.

1. Donne les principales caractéristiques du graphe de la figure 9.
2. Détermine graphiquement le pH de la solution S_1 initiale. Dis s'il est possible de calculer la concentration de cette solution en utilisant uniquement ce pH. Justifie ta réponse.
3. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit au fur et à mesure qu'on verse la solution S_2 dans la solution S_1.
4. Détermine graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E.
5. Définis la demi-équivalence. Détermine graphiquement le pH de la solution obtenue au point correspondant. Dis ce que représente ce pH.
6. Calcule la concentration molaire volumique de la solution S_1.
7. La concentration de la solution obtenue au point E est $C = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) Dis s'il s'agit d'un acide fort, d'une base forte, d'un acide faible ou d'une base faible.

b) Indique l'espèce chimique responsable de ce caractère. Ecris l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau présentes dans la solution obtenue au point E. Déduis-en le pK_a du couple AH/A^-, puis compare-le à la valeur déterminée graphiquement.

Exercice 67. ★★★ L'acide hypochloreux ClOH est un acide faible. Sa base conjuguée est l'ion hypochlorite $\mathrm{ClO^-}$.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide hypochloreux et l'eau.
2. On donne dans un tableau les pourcentages en nombre de moles des espèces acide et basique du couple $\mathrm{ClOH/ClO^-}$ en fonction du pH, pour une solution telle que $C = [\mathrm{ClOH}] + [\mathrm{ClO^-}] = 10^{-2}$ mol/L.

pH	8,3	7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	7,1	6,9	6,7	6,5	6,3	6
% (acide)	10	20	30	40	45	55	60	70	80	85	90	95
% (base)	90	80	70	60	55	45	40	30	20	15	10	5

a) Dans un même repère, représente le pourcentage de chaque espèce du couple en fonction du pH. Détermine graphiquement le pK_a du couple $\mathrm{ClOH/ClO^-}$.

b) Sur un axe gradué en pH, place les domaines de prédominance des espèces acide et basique du couple. Justifie ta réponse à partir des positions relatives des deux graphes.

3. On dose 20 mL d'une solution d'acide hypochloreux de concentration C_a par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. Les résultats obtenus sont dans le tableau ci-dessous.

V_b (mL)	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25
pH	4,8	6,2	6,5	6,8	7,1	7,3	7,6	7,8	8,1	9,4	10,8	11	11,4

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide hypochloreux et l'ion hydroxyde.

b) A l'aide du tableau ci-dessus, donne les coordonnées du point d'équivalence. Déduis-en la concentration de la solution d'acide hypochloreux.

c) Justifie que l'acide hypochloreux est un acide faible.

Exercice 68. ★★★ L'acide acétylsalicylique est le composant actif des comprimés d'aspirine. L'acide acétylsalicylique, connu sous le nom commercial d'aspirine, a la formule de la figure 10. Ce corps possède la fonction acide carboxylique et la fonction ester.

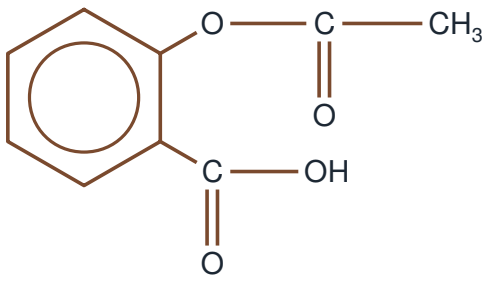


Figure 10 : Formule de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

1. Détermine la formule brute et la masse molaire de l'aspirine.

2. On se propose de déterminer la masse d'acide contenue dans un comprimé d'aspirine. Pour cela, on dissout un comprimé d'aspirine (non effervescent) dans $V = 250$ mL d'eau distillée. Le mélange obtenu est agité à l'aide d'un agitateur magnétique pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à la dissolution aussi complète que possible de l'aspirine. On dose $V_a = 100$ mL de la solution A d'aspirine à l'aide d'une solution B d'hydroxyde de sodium décimolaire. Dans les conditions expérimentales du dosage, l'ester ne réagit pas avec la solution d'hydroxyde de sodium. Le dosage, suivi au pH-mètre, a donné les résultats suivants.

V_B (mL)	0	0,5	1	2	4	5	6	7
pH	2,77	3,1	3,3	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6

V_B (mL)	9	10	10,5	10,8	11	11,3	12	13
pH	3,8	4,1	4,7	6,1	8	11	11,9	12,1

a) Fais le schéma du dispositif expérimental. Construis la courbe pH $= f(V_B)$. Echelles : en ordonnée, 1 cm pour une unité de pH ; en abscisse, 1 cm pour 1 mL.

b) L'acide acétylsalicylique est-il un acide fort ou faible ? Justifie ta réponse.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction acide-base qui se produit lors du dosage.

d) Déduis de la courbe obtenue les coordonnées du point d'équivalence, puis la concentration molaire C_a de la solution d'aspirine.

e) Détermine graphiquement le pK_a du couple acide/base ainsi mis en évidence.

f) Calcule la quantité de matière et la masse d'acide acétylsalicylique dans un comprimé d'aspirine.

g) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces présentes dans la solution qui a été dosée. Déduis-en le pK_a. Compare la valeur calculée du pK_a à celle déterminée graphiquement.

h) On dispose de trois indicateurs colorés : hélianthine (3,1 à 4,4) ; rouge de phénol (6,8 à 8,4) ; phénolphtaléine (8,2 à 10,0). Lequel (ou lesquels) peux-tu utiliser pour ce dosage ? Justifie.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16.

Exercice 69. ★★★ Un indicateur coloré est un composé organique de formule assez complexe qui se comporte comme un acide faible dont la base conjuguée présente une couleur différente. Par souci de simplification, on convient de représenter un indicateur coloré par le symbole HIn. Le vert de bromocrésol est un indicateur coloré dont le couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$ a un p$K_a = 4{,}8$. La forme acide HIn est jaune tandis que la forme basique In^- est bleue. Une solution contenant cet indicateur coloré apparaît jaune si $[\mathrm{HIn}] > 10\,[\mathrm{In}^-]$ et bleue si $4\,[\mathrm{HIn}] < [\mathrm{In}^-]$.

1. Ecris l'équation de la réaction entre l'indicateur coloré et l'eau.
2. Détermine les valeurs du pH délimitant la zone de virage de l'indicateur coloré.
3. Au cours d'une expérience réalisée en classe, on introduit dans un bécher un volume $V_b = 20$ cm^3 d'une solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L, en présence de quelques gouttes de vert de bromocrésol. On verse progressivement dans le bécher une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 2 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Calcule le volume d'acide chlorhydrique à verser pour atteindre l'équivalence acido-basique.

b) Détermine le volume V_1 d'acide versé correspondant au début du virage.

c) Détermine le volume V_2 d'acide versé correspondant à la fin du virage.

d) Que conseilles-tu pour ce dosage avec le vert de bromocrésol ?

4. Au cours d'une autre expérience, on met dans un bécher 500 cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_1 = 10^{-1}$ mol/L, puis on ajoute quelques gouttes de vert de bromocrésol. Le pK_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ vaut 4,8 à 25 °C.

a) Quelle masse minimale m_0 d'hydroxyde de sodium solide faut-il ajouter à la solution contenue dans le bécher pour observer un début de virage du vert de bromocrésol ?

b) Quelle serait la masse d'hydroxyde de sodium solide à ajouter à la solution initiale d'acide pour atteindre l'équivalence acido-basique ?

On donne : $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.

Exercice 70. ★★★ *Toutes les solutions sont maintenues à 25 °C, où le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.*

On donne : les masses molaires en g/mol : M(O) = 16 ; M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; p$K_a(\mathrm{C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-}) = 4{,}9$; zone de virage du bleu de bromothymol : 6 à 7,6.

On dissout 1,11 g d'acide propanoïque $\mathrm{C_2H_5COOH}$ dans 150 mL d'eau distillée. La solution S_0 obtenue a un pH = 2,45.

1. Montre que l'acide propanoïque est un acide faible.
2. On prépare une solution S en ajoutant à 100 mL de S_0 un volume V_e d'eau distillée ; le pH de la solution S obtenue est pH = 3.

a) Détermine les concentrations des espèces en solution.

b) Déduis-en la concentration C de S.

c) Calcule V_e.

3. Un volume $v = 100$ mL de la solution S est dosé par une solution de soude de concentration $C_b = 2 \times 10^{-2}$ mol/L, en présence de quelques gouttes de bleu de bromothymol.

a) Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence (acide, basique ou neutre) ? Détermine sa concentration molaire C'.

b) Etablis une relation entre le pH, le pK_a et la concentration C' de la solution à l'équivalence.

c) Calcule cette valeur du pH.

d) Le bleu de bromothymol est-il un indicateur approprié pour ce dosage ? Justifie.

Leçon 3 : Les solutions tampon

Exercice 71. ★★ *L'étude est menée à 25 °C.*

Une solution aqueuse S_1 d'ammoniac et une solution S_2 d'acide chlorhydrique ont la même concentration C.

1. Ecris l'équation-bilan de l'action de l'eau : a) sur le chlorure d'hydrogène HCl ; b) sur l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$.

2. Le pH de la solution S_2, mesuré à l'aide d'un pH-mètre, vaut 2,6. Calcule la concentration commune C des deux solutions.
3. On donne trois valeurs de pH : 12 ; 11,4 et 10,3.

a) L'une de ces trois valeurs représente le pH de la solution S_1. Indique-la. Justifie ta réponse.

b) Détermine les concentrations molaires volumiques des espèces autres que l'eau présentes dans la solution S_1. Déduis-en le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

4. Dans un bécher, on verse un volume $V_1 = 20$ mL de solution S_1. Calcule la masse m de cristaux de chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ qu'il faut dissoudre dans ce prélèvement pour que le pH de la solution obtenue soit égal au pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. (L'augmentation du volume de la solution S_1 lors de cette dissolution est négligeable.)

Donnée : $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 53{,}5$ *g/mol.*

5. On prépare une solution S_3 en dissolvant 0,02 mol de méthylamine $\mathrm{CH_3-NH_2}$ dans 500 cm^3 d'eau distillée. Le pH de S_3 est égal à 12.

a) Calcule le coefficient de dissociation de la méthylamine dans S_3.

b) Montre que la méthylamine est une base faible.

c) Quelle est l'espèce prédominante dans S_3, l'eau étant exclue ? Justifie.

d) Entre l'ammoniac et la méthylamine, quelle est la base la plus forte ? Justifie.

Donnée : la constante d'acidité du couple $\mathrm{CH_3-NH_3^+/CH_3-NH_2}$ *est* $K_a = 6{,}3 \times 10^{-12}$.

Exercice 72. ★★ *Toutes les mesures ont été réalisées à 25 °C.*

1. Le pH d'une solution S_1 d'hydroxyde de potassium KOH de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L est de 12.

a) Montre que l'hydroxyde de potassium est une base forte.

b) Ecris l'équation traduisant la dissolution de l'hydroxyde de potassium dans l'eau.

2. Le pH d'une solution S_2 d'acide benzoïque de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L est égal à 3,1.

a) Montre que l'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ est un acide faible.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques autres que l'eau présentes dans la solution S_2 et déduis-en, à 0,1 près, le pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate.

3. On obtient 30 mL de solution S_3 en mélangeant 20 mL de la solution S_2 avec 10 mL de la solution S_1.

a) Donne le pH de la solution S_3. Justifie ta réponse par des calculs.

b) Dis comment on appelle ce type de solution. Donne deux de ses caractéristiques et son utilité en pH-métrie.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces autres que l'eau présentes dans la solution S_3.

4. On veut préparer 30 mL d'une solution S_4 ayant les mêmes caractéristiques et le même pH que la solution S_3. Pour cela, on mélange un volume V (en cm^3) de solution S_2 avec un volume V' (en cm^3) de solution de benzoate de sodium de concentration $C' = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Détermine les volumes V et V'.
5. On reprend la solution S_2 d'acide benzoïque.

a) Calcule le pourcentage de molécules d'acide benzoïque ionisées dans S_2.

b) On considère le couple acide cyanhydrique / ion cyanure $\mathrm{HCN/CN^-}$, de $\mathrm{p}K_a = 9{,}4$. Compare-le au couple acide benzoïque / ion benzoate : range par ordre croissant de force les acides, puis les bases, de ces deux couples. Justifie.

c) Dans une solution d'acide cyanhydrique de concentration $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, le pH est-il plus petit ou plus grand que celui de S_2 ? Justifie.

Exercice 73. ★★ Un laborantin veut préparer un volume $V = 250$ mL d'une solution tampon de pH = 4,8.

1. Quelles sont les propriétés de cette solution ?
2. Il dispose, dans son laboratoire, des solutions suivantes :

- solution S_1 d'acide éthanoïque de concentration $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- solution S_2 de soude de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L ;
- solution S_3 d'acide benzoïque de concentration $C_3 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- solution S_4 d'éthanoate de sodium de concentration $C_4 = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- solution S_5 de chlorure d'ammonium de concentration $C_5 = 1{,}2 \times 10^{-1}$ mol/L ;
- solution S_6 d'ammoniac de concentration $C_6 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Quelles sont les combinaisons possibles à réaliser par ce laborantin ?

b) Pour chaque combinaison, calcule les volumes des solutions à mélanger.

On donne : $\mathrm{p}K_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$ *;* $\mathrm{p}K_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$ *;* $\mathrm{p}K_a(\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}) = 4{,}2$.

Exercice 74. ★★ Pour se défendre, les fourmis utilisent deux moyens : leurs mandibules et la projection d'acide formique. Les mandibules servent à immobiliser l'ennemi tandis que l'acide formique brûle la victime. L'acide formique, ou acide méthanoïque, soluble dans l'eau, a pour formule semi-développée HCOOH. On se propose d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse de cet acide. Le pH d'une solution aqueuse d'acide formique de volume $V = 50{,}0$ mL et de concentration molaire $C = 10^{-1}$ mol/L vaut pH = 2,4.

1. a) Donne la définition d'un acide au sens de Brönsted. Déduis-en la formule semi-développée de la base conjuguée de l'acide méthanoïque.

b) Quand dit-on qu'un acide est fort, et quand dit-on qu'un acide est faible ? L'acide méthanoïque est-il un acide fort ou un acide faible ? Justifie par un calcul.

2. a) Ecris l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.

b) Comment évolue le pH de l'eau lorsque l'on y introduit de l'acide méthanoïque ? Justifie.

3. a) Détermine les concentrations à l'équilibre des espèces chimiques présentes dans la solution.

b) Déduis-en la valeur du pK_a du couple acide/base de l'acide méthanoïque.

4. On se propose de préparer une solution de pH = 3,8 en ajoutant à la solution précédente une solution de soude de concentration $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Comment appelle-t-on une telle solution et quelles sont ses propriétés ?

b) Quel volume de solution de soude faut-il ajouter ?

Exercice 75. ★★ *Toutes les solutions utilisées sont à 25 °C.*

1. On dissout 3 g d'acide éthanoïque dans de l'eau pure pour obtenir 1 L de solution S_1, dont le pH est 3,05.

a) Calcule la concentration molaire volumique C_1 de S_1.

b) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans cette solution.

c) Détermine la valeur du pK_a.

2. Une solution S_2 d'éthanoate de sodium, de concentration $C_2 = 10^{-1}$ mol/L, a un pH = 8,9.

a) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans S_2.

b) Vérifie la valeur du pK_a trouvée en 1 c.

3. A 10 cm^3 de S_1, on ajoute V cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 10^{-1}$ mol/L. La solution S_3 ainsi obtenue a un pH égal au pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

a) Calcule le volume V.

b) Détermine les concentrations molaires volumiques en acide éthanoïque et en ion éthanoate dans le mélange.

c) Quelle est la particularité de la solution S_3 ?

On donne les masses molaires atomiques suivantes en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16.

Exercice 76. ★★

1. Définis un acide fort au sens de Brönsted.
2. Ecris l'équation de la réaction entre un monoacide fort AH et l'eau.
3. Le pH d'une solution aqueuse S d'un monoacide fort AH est égal à 2,7. Calcule sa concentration.
4. On dispose d'une solution S_1 d'un monoacide $\mathrm{A_1H}$ de concentration C_1 et de pH$_1 = 2{,}4$. A partir de S_1, on prépare une solution aqueuse S_1' de concentration $C_1' = \dfrac{C_1}{10}$. Le pH de S_1' a pour valeur 2,9.

a) Déduis-en si $\mathrm{A_1H}$ est un acide fort ou faible. Justifie.

b) Ecris l'équation de la réaction entre $\mathrm{A_1H}$ et l'eau.

5. a) Donne l'expression de la constante d'acidité K_a d'un couple acido-basique AH/A$^-$.

b) Calcule le pK_a du couple $\mathrm{A_1H/A_1^-}$ sachant que la solution S_1 de pH $= 2{,}4$ a une concentration $C_1 = 0{,}10$ mol/L à 25 °C.

6. A un volume $V_1 = 50$ mL de solution S_1, on ajoute un volume d'une solution aqueuse S_2 d'hydroxyde de sodium de concentration $C_2 = 0{,}10$ mol/L.

a) Quel volume V_2 de la solution S_2 faut-il ajouter pour obtenir l'équivalence acido-basique ?

b) Justifie la valeur du pH à l'équivalence.

c) Quel volume V_2' de la solution S_2 faut-il ajouter pour obtenir un mélange de pH $= 3{,}8$? Comment s'appelle une telle solution ?

Exercice 77. ★★★ *Toutes les solutions aqueuses sont à 25 °C.*

On considère deux solutions aqueuses S_1 et S_2 de même concentration molaire C :

- S_1 est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de pH $= 11{,}9$;
- S_2 est une solution aqueuse de sulfate d'ammonium de pH $= 5{,}5$.

1. Calcule la concentration molaire volumique C.
2. Le sulfate d'ammonium est un solide ionique de formule $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$ qui, en solution aqueuse, subit une dissociation totale suivant l'équation : $\mathrm{(NH_4)_2SO_4} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{SO_4^{2-}} + 2\,\mathrm{NH_4^+}$.

a) Justifie brièvement la nature acide de la solution S_2.

b) Quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution ? Calcule leurs concentrations.

c) Montre que le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ est 9,2.

3. On prépare un mélange M des solutions S_1 et S_2. Le pH du mélange M est de 9,2.

a) Calcule les volumes V_1 et V_2 qu'il faut prélever pour réaliser un mélange M de volume $V = 200$ cm^3.

b) Comment appelle-t-on la solution obtenue ? Donne ses propriétés.

Exercice 78. ★★★ On dispose de deux solutions :

- solution I : soude de concentration molaire $C_1 = 0{,}2$ mol/L ;
- solution II : acide méthanoïque (p$K_a = 3{,}7$) de concentration molaire C_2.

1. a) Quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution II ?

b) Quelle est la valeur approchée de C_2, sachant que le pH de la solution est très voisin de 2 ?

2. Pour déterminer C_2 par une autre méthode, on dose 10 mL de la solution II par la solution I. Si l'on choisit pour indicateur coloré :

- de la phénolphtaléine (domaine de virage : pH compris entre 8 et 10), il faut verser 25 mL de soude pour obtenir le virage ;
- de l'hélianthine (domaine de virage : pH compris entre 3 et 4,5), 15 mL de soude sont nécessaires.

a) Ecris la réaction-bilan de II sur I et compare le pH du mélange lors de l'équivalence à celui de l'eau pure.

b) Quel est donc le bon indicateur coloré pour ce dosage ? Déduis-en la valeur de C_2.

3. On veut obtenir une solution tampon de pH $=$ 3,7 à partir des solutions précédentes.

a) Qu'est-ce qu'une solution tampon et quelles sont ses propriétés ?

b) A partir d'une prise d'essai de 100 mL de solution II, quel volume de solution I faut-il ajouter pour obtenir le résultat cherché ?

Exercice 79. ★★★ Deux solutions S_1 et S_2, l'une d'acide chlorhydrique et l'autre d'acide monochloroéthanoïque, sont contenues dans des flacons dépourvus d'étiquette. Pour les identifier, on réalise diverses expériences à 25 °C.

a) On mesure leur pH : pour S_1, pH $=$ 2,15 ; pour S_2, pH $=$ 2,7.

b) On dose $V_A = 10$ cm^3 de chaque solution par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration c_B. L'équivalence est atteinte lorsque le volume de soude versé est $V_{B1} = 50$ cm^3 pour S_1 et $V_{B2} = 2$ cm^3 pour S_2.

c) On dilue dix fois chacune des deux solutions et on mesure le pH : pour S_1', pH $=$ 2,7 ; pour S_2', pH $=$ 3,7.

1. Identifie les solutions.
2. Calcule les concentrations molaires initiales de la solution d'acide chlorhydrique, de la solution d'hydroxyde de sodium et de la solution d'acide monochloroéthanoïque.
3. Calcule le pK_a du couple auquel appartient l'acide faible.
4. a) Quels volumes V_B de la solution d'hydroxyde de sodium de concentration c_B et V_A de la solution S_1 faut-il mélanger pour obtenir 70 cm^3 d'une solution de pH $=$ 2,93 ?

b) Comment appelle-t-on la solution ainsi préparée ?

c) Cite les propriétés de cette solution.

Exercice 80. ★★★ On considère une solution aqueuse S_0 d'acide méthanoïque de concentration $C_0 = 0{,}2$ mol/L.

1. Dans un volume $V_0 = 100$ cm^3 de S_0, on dissout, sans variation de volume, une masse m d'hydroxyde de sodium. Le pH de la solution S_1 obtenue vaut 3,8 à 25 °C.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite.

b) Donne les expressions des concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans S_1 et déduis-en la valeur de m. On admettra que $[\mathrm{H_3O^+}] \ll [\mathrm{Na^+}]$.

2. On ajoute à la solution S_1 un volume V inconnu de solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L, de manière à obtenir une solution S_2. Calcule la valeur de V afin que le pH de S_2 soit égal à 3,5 à 25 °C.
3. Dans un volume $V_e = 100$ cm^3 d'eau distillée, on ajoute un volume $V' = 3{,}3$ cm^3 de la solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L.

a) Calcule le pH de la solution S_3 ainsi préparée.

b) Compare les pH des solutions S_2 et S_3. Déduis-en la propriété remarquable de la solution S_1 qui est ainsi mise en évidence.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : M(Na) = 23 ; M(O) = 16 ; M(H) = 1 ; pK_a(acide méthanoïque/ion méthanoate) = 3,8.

4. On dispose des solutions suivantes :

Solution S_0 d'acide méthanoïque de concentration $C_0 = 0{,}2$ mol/L ;

Solution S_a d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}1$ mol/L ;

Solution S_b de méthanoate de sodium de concentration $C_b = 0{,}1$ mol/L ;

Solution S'_b d'hydroxyde de sodium de concentration $C'_b = 0{,}2$ mol/L ;

Solution S'_a de chlorure d'ammonium de concentration $C'_a = 0{,}1$ mol/L.

Parmi les couples de solutions suivants, précise ceux qui, après mélange de volumes convenablement choisis, conduisent à une solution ayant les mêmes propriétés que la solution S_1 : (S_0, S_a) ; (S_0, S_b) ; (S_0, S'_b) ; (S_0, S'_a) ; (S_1, S_b) ; (S_a, S_b) ; (S_a, S'_b) ; (S_a, S'_a) ; (S_b, S'_b) ; (S_b, S'_a). Justifie chaque réponse.

Exercice 81. ★★★ Dans un bécher A, on verse 10 cm^3 d'une solution d'acide chlorhydrique ; dans un bécher B, 10 cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque. Dans une burette graduée, on verse une solution d'hydroxyde de sodium à 10^{-2} mol/L.

1. Décris un mode opératoire de dosage pH-métrique de chacune des deux solutions acides.
2. Les résultats des dosages sont regroupés dans le tableau suivant.

v (mL)	0	2	4	6	8	9	9,4	9,8
pH_1	1,9	2	2,2	2,4	2,8	3,2	3,4	4,6
pH_2	3,3	4,4	4,7	4,9	5,3	5,7	5,9	6,2

v (mL)	10	10,2	10,4	10,6	11	12	13
pH_1	7	9,1	9,7	9,9	10,4	10,7	12,1
pH_2	8,2	9,1	9,7	9,9	10,4	10,7	10,9

a) Vers quelle limite doivent tendre les deux graphes ?

b) L'une des mesures est aberrante : laquelle ? Cite une cause ayant pu conduire à cette aberration. Corrige la valeur de la mesure aberrante.

c) Trace dans le même repère les courbes $pH_1 = f(v)$ et $pH_2 = f(v)$. Echelles : 1 cm par unité de pH ; 1 cm pour 1 mL.

3. a) Identifie la courbe correspondant au dosage de la solution du bécher A et celle correspondant au dosage de la solution du bécher B. Justifie ta réponse.

b) Exploite les graphiques obtenus pour déterminer la concentration de chacune des deux solutions A et B, et la valeur approchée du pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

4. Les affirmations suivantes sont-elles justes ou fausses ?

a) Au cours du dosage, lorsque la quantité de NaOH versée dans le bécher B est égale à la moitié de la quantité de $\mathrm{CH_3COOH}$ contenue dans ce bécher, la solution obtenue est une solution tampon.

b) La concentration molaire volumique des ions chlorure ne varie pas au cours du dosage.

c) La quantité d'ions éthanoate contenue dans le bécher varie au cours du dosage.

5. Ecris les équations-bilans des réactions qui se déroulent : a) dans le bécher A au cours du dosage ; b) dans le bécher B au cours du dosage.

Exercice 82. ★★★ On dispose d'un flacon contenant une solution d'acide carboxylique $\mathrm{C_nH_{2n+1}COOH}$ de concentration C_0, dont la densité est $d = 1{,}135$ et titrant en masse 77 % d'acide pur. Avec une pipette, on prélève un volume $V_0 = 5$ mL de cette solution, que l'on étend à un litre avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée de 1 L. On prélève ensuite $V_a = 20$ mL de la solution ainsi diluée, que l'on dose avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. La courbe des variations du pH $= f(V_b)$ est donnée sur la figure 11.

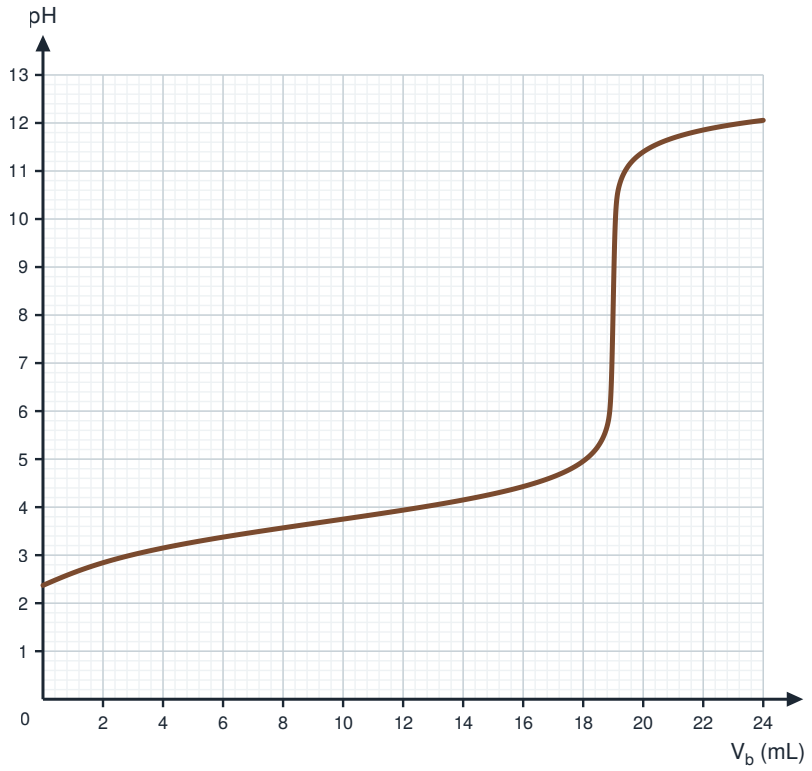


Figure 11 : Courbe du dosage de 20 mL de la solution diluée d'acide carboxylique par la solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

1. Déduis de cette courbe :

a) les coordonnées du point d'équivalence E ;

b) la concentration molaire volumique C_a de la solution diluée ainsi dosée et le pK_a du couple $\mathrm{C_nH_{2n+1}COOH/C_nH_{2n+1}COO^-}$.

2. a) Calcule la masse molaire de l'acide carboxylique. Déduis-en sa formule semi-développée et son nom.

b) Ecris l'équation de la réaction de cet acide carboxylique avec l'eau.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite au cours du dosage.

3. Pour le volume $V_b = 12$ mL d'hydroxyde de sodium versé au cours du dosage, calcule les concentrations des différentes espèces dans le mélange.
4. On désire préparer un volume $V = 315$ mL de solution tampon de pH = 3,7 avec un volume V_1 de la solution acide de concentration C_a et un volume V_2 de solution du sel $\mathrm{C_nH_{2n+1}COONa}$ de concentration $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Qu'est-ce qu'une solution tampon ? Quelles sont ses propriétés ?

b) Détermine les valeurs de V_1 et V_2.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.

Leçon 4 : Le cas symétrique : une base faible dosée par un acide fort

Exercice 83. ★ Donne les principales caractéristiques de la courbe pH $= f(V_a)$ obtenue lors du dosage d'une solution d'ammoniac par une solution d'acide chlorhydrique.

Exercice 84. ★★

1. On donne les pK_a des différents couples acide/base suivants : $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$: 4,75 ; $\mathrm{CH_2ClCOOH/CH_2ClCOO^-}$: 2,79 ; $\mathrm{CCl_3COOH/CCl_3COO^-}$: 0,7.

a) Quel est l'acide le plus fort ? Quelle est la base la plus forte ? Justifie dans chaque cas ta réponse.

b) Déduis-en l'influence des atomes de chlore sur l'acidité de la molécule d'acide éthanoïque.

2. On prend 100 mL d'une solution de méthanoate de sodium (HCOONa) dont la concentration est $C_b = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L et on ajoute 50 mL d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. Le pH de la solution est 3,8.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.

b) Détermine les concentrations molaires des espèces chimiques en solution. Déduis-en le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$.

c) Quelles sont les propriétés de la solution obtenue ?

Exercice 85. ★★★

1. On dissout $v = 1\,200$ mL de chlorure d'hydrogène dans $V = 250$ mL d'eau. On obtient une solution d'acide chlorhydrique.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

b) Détermine la concentration molaire volumique C de cette solution.

2. Par dilution de cette solution, on prépare une solution A de concentration molaire volumique $C_A = 0{,}1$ mol/L. A l'aide de cette solution A, on dose une solution aqueuse de base faible B, de concentration molaire volumique C_B, dont l'acide conjugué sera noté $\mathrm{BH^+}$. Pour cela, on ajoute progressivement la solution A à un volume $V_B = 20$ mL de la solution basique. Le volume V_A versé est mesuré à l'aide

d'une burette graduée, et l'on suit à l'aide d'un pH-mètre l'évolution du pH du mélange. On obtient les résultats suivants.

V_A (mL)	0	2,5	5	7,5	9	10,5	12,5	15	16
pH	11,1	10,2	9,6	9,3	9,2	9,1	9,0	8,5	8,2

V_A (mL)	17	17,5	18	18,5	19	20	22,5	25,5
pH	7,6	7,0	5,6	3,8	3,4	3,0	2,6	2,4

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

b) Trace la courbe représentative des variations du pH en fonction de V_A. Echelle : abscisses, 1 cm pour 2 mL ; ordonnées, 1 cm pour 1 unité de pH.

c) Détermine graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E.

d) Que se passe-t-il à l'équivalence acido-basique ? Détermine la concentration molaire volumique C_B.

e) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution de base faible et détermine le pK_a du couple $\mathrm{BH^+/B}$.

f) Retrouve graphiquement la valeur du pK_a. Justifie ta réponse.

Donnée : volume molaire dans les conditions de l'expérience $V_M = 24$ *L/mol.*

Exercice 86. ★★★

1. Il existe dans un laboratoire une bouteille d'acide chlorhydrique portant une étiquette sur laquelle est écrit : acide chlorhydrique ; masse volumique 1 190 kg/m^3 ; pourcentage en masse d'acide pur 37 % ; masse molaire moléculaire du chlorure d'hydrogène HCl : 36,5 g/mol. On en extrait 4,15 cm^3 et on complète à 500 cm^3 avec de l'eau distillée. Calcule la concentration de cette solution.
2. Afin de vérifier ce titre, on réalise un dosage de cet acide chlorhydrique par une solution d'amine $\mathrm{RNH_2}$ de concentration 0,032 mol/L. Dans 20 cm^3 de cette solution, on verse la solution d'acide précédemment préparée. Le tableau suivant indique les différentes valeurs du pH en fonction du volume V (en cm^3) d'acide ; les solutions étaient à 25 °C.

V (cm^3)	0	1	2	3	4	4,5	5	5,2	5,4	5,6	6
pH	11,4	11,0	10,7	10,4	10,2	10,1	9,8	9,7	9,4	9,3	8,75

V (cm^3)	6,2	6,4	6,6	6,8	7	7,5	8	9	10	11	12
pH	8,4	6,8	5,6	3,7	3,2	2,75	2,5	2,2	2	1,9	1,85

a) Construis la courbe donnant pH $= f(V)$ sur papier millimétré. Echelle : en abscisse, 1 cm pour 1 cm^3 ; en ordonnée, 1 cm pour 1 unité de pH.

b) Détermine le point d'équivalence et la valeur du pK_a du couple $\mathrm{RNH_3^+/RNH_2}$, et déduis-en la concentration molaire de la solution acide utilisée. Compare-la à celle trouvée au 1.

c) A partir des valeurs de la concentration molaire de la solution d'amine et de son pH initial, vérifie la valeur du pK_a déterminée graphiquement.

Exercice 87. ★★★

1. A 25 °C, le pH d'une solution aqueuse S_0 d'ammoniac de concentration $C_0 = 0{,}1$ mol/L est égal à 11,1.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction ayant lieu entre l'ammoniac et l'eau. Calcule les concentrations molaires volumiques des différentes espèces chimiques présentes dans la solution S_0 (à l'exception de l'eau).

b) Déduis-en la valeur de la constante d'acidité du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. Vérifie que le pK_a de ce couple vaut 9,2.

2. A un litre de solution S_0, on ajoute du chlorure d'ammonium solide jusqu'à pH $=$ 9,2 (on admet que le volume ne varie pas). On obtient une solution S_1. Compare les concentrations $\left[\mathrm{NH_4^+}\right]$ et $\left[\mathrm{NH_3}\right]$ dans S_1.
3. On ajoute une même quantité de chlorure d'ammonium solide, d'une part à un litre de S_0 (on obtient une solution S_0'), d'autre part à un litre de S_1 (on obtient une solution S_1'). Les variations de volume sont négligeables.

a) Dans quel sens varie le pH de chacune des solutions S_0 et S_1 ?

b) Dans un cas, le pH varie de 0,1 unité ; dans l'autre cas, le pH varie de 1,3 unité. Quel est le pH de S_0' ? Quel est le pH de S_1' ? Justifie brièvement tes réponses.

4. On dispose des solutions suivantes : A : acide chlorhydrique à 0,1 mol/L ; B : solution aqueuse d'ammoniac à 0,1 mol/L ; C : solution aqueuse de chlorure d'ammonium à 0,1 mol/L ; D : solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol/L. On veut fabriquer $V = 30$ cm^3 de solution tampon de pH $=$ 9,2 à partir de deux des solutions A, B, C, D. Choisis une méthode. Justifie.

Exercice 88. ★★★ *Les cinq solutions sont prises à 25 °C.*

Cinq béchers contiennent des solutions différentes A, B, C, D, E de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L : A : solution de chlorure de sodium ; B : solution d'hydroxyde de sodium ; C : solution d'acide chlorhydrique ; D : solution d'acide benzoïque ; E : solution d'ammoniac.

1. Pour identifier le contenu de chacun des béchers, on mesure le pH en numérotant le bécher correspondant. Recopie et complète le tableau suivant.

N° du bécher	1	2	3	4	5
pH	2	10,6	12	7	3,1
Solution					

2. Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution E. Déduis-en le pK_a du couple acide/base correspondant.
3. Comment peut-on obtenir une solution de pH $=$ 7 à partir des solutions B et C ? Justifie.
4. On mélange 10 cm^3 de la solution C avec 20 cm^3 de la solution A. Calcule le pH de la solution obtenue.
5. On veut préparer une solution tampon à partir des solutions E et C.

a) Quel volume de la solution C faut-il ajouter à 25 cm^3 de la solution E ? Quel serait le pH de cette solution ? Justifie.

b) Cite les propriétés de cette solution.

Exercice 89. ★★★ Dans un laboratoire, on dispose de cinq béchers contenant cinq solutions aqueuses différentes A, B, C, D et E, de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L et de même volume $V = 20$ cm^3 : A : ammoniac ; B : chlorure d'ammonium ; C : hydroxyde de sodium ; D : chlorure de sodium ; E : acide chlorhydrique.

1. L'étiquette collée sur chaque bécher n'est plus lisible. On numérote chaque bécher et on mesure le pH de chaque solution. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.

N°	1	2	3	4	5
pH	2,0	7,0	5,6	12,0	10,6
Solution					

a) Attribue, en justifiant brièvement ton choix, à chacune des solutions A, B, C, D et E la valeur de pH qui lui correspond.

b) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution A et déduis-en le pK_a du couple acide/base correspondant.

2. Soient v et v' les volumes de la solution E d'acide chlorhydrique qu'il faut verser respectivement dans 10 cm^3 de la solution A et dans 10 cm^3 de la solution C pour obtenir l'équivalence.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique qui se produit dans chaque cas.

b) Calcule et compare les valeurs de v et v' à l'équivalence.

c) Calcule et compare les valeurs du pH des solutions obtenues à l'équivalence.

d) Quel volume de la solution E faut-il verser dans 10 cm^3 de la solution A pour obtenir un mélange de pH $=$ 9,2 ?

3. Calcule le pH de la solution obtenue en mélangeant les solutions des béchers n° 2 et n° 4.

Exercice 90. ★★★ La phénolphtaléine (P.P) est un indicateur coloré qui met en jeu le couple acide/base $\mathrm{HInd}/\mathrm{Ind}^-$, dont le p$K_i$ (pK_a de l'indicateur) est 8,9. HInd est incolore et Ind^- est rose. Une solution aqueuse de phénolphtaléine apparaît incolore si $\dfrac{[\mathrm{HInd}]}{[\mathrm{Ind}^-]} > 8$ et rose si $\dfrac{[\mathrm{Ind}^-]}{[\mathrm{HInd}]} > 10$.

1. Quelles sont les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de la phénolphtaléine ?
2. On ajoute quelques gouttes de P.P à une solution aqueuse S d'ammoniac. Quelle doit être la concentration molaire minimale C d'ammoniac dans S pour que la solution prenne la teinte rose de la P.P ?
3. Quel volume V_{HCl} de chlorure d'hydrogène gazeux doit-on ajouter, au minimum, à $V_B = 1$ L de solution aqueuse S' d'ammoniac de concentration molaire $C_B = 0{,}1$ mol/L (additionnée de quelques gouttes de P.P) pour que la solution prenne la teinte de la forme acide de la P.P ?

Données : volume molaire $V_M = 24$ L/mol ; $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$.

Exercice 91. ★★★ *Toutes les solutions sont prises à 25 °C, température à laquelle le produit ionique de l'eau pure est $K_e = 10^{-14}$.*

On dispose d'une solution aqueuse (S_1) de méthylamine CH_3NH_2 et d'une solution aqueuse (S_2) d'ammoniac NH_3. Les résultats du dosage d'un même volume $V = 20$ mL de ces deux solutions par une même solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 10^{-2}$ mol/L sont groupés dans le tableau.

Solutions	S_1	S_2
pH à la demi-équivalence	10,6	9,2
pH à l'équivalence	6,4	5,75
Volume versé à l'équivalence	20 cm^3	20 cm^3

1. Calcule les concentrations molaires initiales C_1 et C_2 des solutions (S_1) et (S_2).
2. a) Détermine, à partir du tableau, le pK_a des couples NH_4^+/NH_3 et $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$. Déduis-en la base la plus forte.

b) Montre que le pH de la solution S_1 s'exprime par la relation $pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_a + \log C_1)$, en considérant que $[H_3O^+] \ll [OH^-]$ et que $[OH^-] \ll C_1$.

c) Calcule les pH initiaux des solutions S_1 et S_2, sachant que le pH de la solution S_2 s'exprime de manière analogue.

d) La comparaison des pH des solutions basiques initiales permet-elle de comparer la force relative des bases étudiées ? Justifie.

3. Au cours du dosage, on a versé un volume $V = 6$ cm^3 d'acide dans la solution S_2 ; le pH vaut alors 9,5. Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans ce mélange.

Exercices de synthèse

Exercice 92. ★★ On dissout du gaz ammoniac dans V litres d'eau.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Calcule le pH de la solution ainsi préparée, sachant que le pK_a du couple NH_4^+/NH_3 est p$K_a = 9{,}3$ et que $\alpha = 2$ % des molécules NH_3 sont ionisées.
3. Calcule la concentration des ions ammonium et déduis-en la concentration initiale de l'ammoniac.
4. On ajoute à $V_B = 10$ mL de la solution aqueuse d'ammoniac V_A (mL) d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. Pour quelle valeur de V_A le pH du mélange est-il égal à 9,3 ?

Exercice 93. ★★ La température des liquides est 25 °C. La constante pK_a du couple constitué par l'ion éthylammonium $C_2H_5NH_3^+$ et l'éthylamine $C_2H_5NH_2$ est égale à 10,8.

1. Une solution aqueuse d'éthylamine a un pH de 11,6.

a) Donne l'équation-bilan de la réaction éthylamine-eau et calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution.

b) Quelle quantité de matière d'éthylamine a-t-on dissoute par litre de solution ?

2. On ajoute à la solution précédente une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène.

a) Donne l'équation-bilan de la réaction.

b) Calcule le volume v de la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène à 10^{-2} mol/L qu'il faut ajouter à 20 cm^3 de la solution d'éthylamine pour que le pH du mélange soit 10,8.

Exercice 94. ★★ Les solutions étudiées sont prises à 25 °C. Le pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate est égal à 4,2 et la masse molaire du benzoate de sodium vaut 144 g/mol.

1. Dans une fiole jaugée de 50 mL, on agite 0,36 g de benzoate de sodium $\mathrm{C_6H_5COONa}$ dans de l'eau distillée. Après dissolution totale du benzoate de sodium introduit, on verse de l'eau distillée dans la fiole jaugée jusqu'à atteindre le trait de jauge. Après avoir bouché la fiole, on la retourne plusieurs fois. La solution homogène ainsi préparée est notée S_1.

a) Ecris l'équation-bilan traduisant la dissolution du benzoate de sodium dans l'eau.

b) Parmi les espèces issues de la dissolution du benzoate de sodium, indique celle qui est responsable de la basicité du benzoate de sodium.

c) Calcule la concentration molaire volumique C_1 de la solution S_1.

2. On prépare ensuite une solution S_2 en ajoutant un volume V de solution d'acide chlorhydrique de concentration $c = 10^{-1}$ mol/L à la solution S_1.

a) Fais l'inventaire de toutes les espèces présentes dans la solution S_2.

b) Sachant que dans la solution S_2 les concentrations molaires en acide benzoïque et en ion benzoate sont égales, calcule son pH.

c) A l'aide de l'équation d'électroneutralité et de la conservation de la quantité de matière, détermine le volume V.

Exercice 95. ★★ On donne les masses molaires atomiques suivantes (en g/mol) : $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{O}) = 16$.

Un vinaigre d'alcool est assimilé à une solution aqueuse d'acide éthanoïque. On appelle degré d'un vinaigre la masse d'acide éthanoïque pur contenu dans 100 mL de vinaigre.

Un vinaigre d'alcool acheté chez un vendeur ambulant porte sur l'étiquette l'indication : vinaigre d'alcool 6°. L'acheteur, déçu après utilisation, procède au contrôle du produit.

A cet effet, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 0{,}20$ mol/L placée dans une burette permet de doser un volume V_A égal à 20 cm^3 du vinaigre. L'équivalence acido-basique est atteinte après addition d'un volume V_B égal à 25 cm^3 de la solution basique.

1. Calcule la concentration molaire réelle du vinaigre. Déduis-en son degré réel. Conclus.
2. Après addition de 12,5 mL de la solution d'hydroxyde de sodium au volume $V_A = 20$ cm^3 du vinaigre, le pH du mélange mesuré vaut 4,75.

a) Quel est le pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate ?

b) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans le vinaigre.

Exercice 96. ★★★

1. Quelle masse de chlorure d'ammonium anhydre doit-on dissoudre dans l'eau pour préparer un litre d'une solution (A) de concentration $C_0 = 10^{-1}$ mol/L ?
2. Pour préparer une solution (B) d'ammoniac de même concentration, on dispose d'une solution mère de concentration 1 mol/L. Calcule le volume de cette solution mère à prélever pour obtenir 200 mL de (B).
3. On mélange un volume $V_A = 10$ mL de la solution (A) et un volume $V_B = 20$ mL de la solution (B).

a) Détermine les concentrations des deux espèces $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{NH_4^+}$ dans le mélange.

b) Détermine le pH de ce mélange, sachant que le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ est p$K_a = 9{,}3$.

4. On considère les solutions aqueuses suivantes, toutes de même concentration $C_0 = 10^{-1}$ mol/L : C est une solution aqueuse de chlorure de triméthylammonium $\mathrm{(CH_3)_3NHCl}$; D est une solution aqueuse de $\mathrm{NH_4Cl}$. On donne : p$K_a = 9{,}8$ pour le couple $\mathrm{(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N}$.

a) Sur un axe gradué en pH, place les domaines de prédominance des deux espèces de chaque couple.

b) Dans quel domaine de pH les espèces $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{(CH_3)_3NH^+}$ peuvent-elles prédominer dans une même solution ?

c) Des deux solutions C et D, quelle est celle qui a été préparée avec l'acide le plus fort ? Justifie.

d) Des deux solutions C et D, quelle est celle qui aura le pH le plus élevé ? Justifie.

5. On considère maintenant une solution d'ammoniac de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. Quel volume V_a de chlorure d'hydrogène gazeux faut-il dissoudre dans un volume $V_b = 20$ mL de la solution d'ammoniac pour obtenir un mélange de pH $= 4$? On admet que la dissolution se fait sans variation notable de volume.

Données : $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 53{,}5$ g/mol ; volume molaire des gaz $V_M = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 97. ★★★ On prépare une solution aqueuse d'acide dichloroéthanoïque $\mathrm{CHCl_2COOH}$, dite solution A, de concentration molaire égale à 10^{-2} mol/L.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de cet acide avec l'eau.

b) Montre que cette réaction met en jeu deux couples acido-basiques. Indique lesquels.

2. Le pH de la solution est 2,3. Calcule les molarités (concentrations molaires volumiques) des espèces chimiques contenues dans la solution A. Déduis-en :

a) la constante d'acidité K_a et le pK_a du couple acide/base auquel appartient l'acide dichloroéthanoïque ;

b) le coefficient d'ionisation de l'acide dans la solution A.

3. Quelle masse de soude pure à l'état solide faut-il dissoudre dans deux litres de la solution A pour que son pH devienne égal à 3 ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; Na : 23.

Exercice 98. ★★★ Les mesures sont effectuées à 25 °C.

1. Le pH d'une solution aqueuse S_1 d'acide propanoïque de concentration $C_1 = 5 \times 10^{-3}$ mol/L est de 3,6.

a) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de mise en solution aqueuse de l'acide propanoïque $\mathrm{C_2H_5COOH}$.

b) Calcule la concentration molaire de chaque espèce (hormis l'eau) présente dans la solution S_1. Déduis-en le coefficient de dissociation de l'acide propanoïque dans la solution S_1 et la constante d'acidité du couple $\mathrm{C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-}$.

2. On dilue un volume V_1 de la solution S_1 de sorte à obtenir un volume $V_2 = 50$ mL d'une solution S_2 dont le pH est égal au pK_a du couple $\mathrm{C_2H_5COOH/C_2H_5COO^-}$.

a) Donne la relation entre le pH et le pK_a.

b) A partir de la relation précédente et de celle de la conservation de la quantité de matière, montre que dans la solution S_2 on a : $[\mathrm{C_2H_5COOH}] = \left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] = \dfrac{C_1 V_1}{2V_2}$.

c) En partant de l'équation d'électroneutralité de la solution S_2, détermine le volume V_1 de solution S_1 ayant servi à préparer la solution S_2.

3. On prépare un volume de 50 mL d'une solution S_3 de même pH que la solution S_2, en mélangeant un volume V de S_1 avec un volume v d'une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration que S_1. Calcule les volumes V et v.

Exercice 99. ★★★ On dispose des solutions suivantes, de concentrations :

- A : acide éthanoïque, $C_A = 2 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- B : éthanoate de sodium, $C_B = 10^{-2}$ mol/L ;
- C : acide chlorhydrique, $C_C = 5 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- D : hydroxyde de sodium, $C_D = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

On donne p$K_a = 4{,}8$ pour le couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

1. On dose un volume $V_B = 10$ mL de la solution d'éthanoate de sodium par la solution C d'acide chlorhydrique.

a) Ecris l'équation de la réaction ayant lieu lors du dosage.

b) Définis l'équivalence et déduis-en le volume de solution C versé pour atteindre l'équivalence.

c) Détermine le pH du mélange obtenu à l'équivalence.

2. On désire préparer une solution tampon de pH = 4,8 à partir des solutions A, B, C, D. On effectue les combinaisons suivantes.

A + B	A + C	A + D	B + C	B + D	C + D

a) Complète le tableau par « vrai » si la combinaison correspondante permet de préparer la solution tampon, et par « faux » si elle ne le permet pas.

b) Choisis deux des combinaisons possibles et calcule les volumes des deux solutions à mélanger dans chaque cas pour préparer un volume $V = 100$ mL de la solution tampon.

Exercice 100. ★★★ Le laborantin du lycée a préparé quatre solutions notées (1), (2), (3), (4), de même concentration molaire volumique $c = 10^{-1}$ mol/L. Ces solutions ont été préparées en dissolvant du chlorure d'hydrogène pour la solution (1), de l'hydroxyde de sodium pour la solution (2), un composé X pour la solution (3) et un composé Y pour la solution (4). Il a oublié de coller les étiquettes indiquant les natures des composés X et Y sur les flacons contenant les solutions (3) et (4). Afin d'identifier les composés X et Y, on effectue les tests décrits ci-dessous.

1. La mesure du pH donne 2,4 pour la solution (3) et 11,9 pour la solution (4). Déduis-en la nature (acide fort, acide faible, base forte ou base faible) du composé X et celle du composé Y. Justifie.
2. Dans 10 cm^3 de solution (3), on verse goutte à goutte la solution (2). La variation du pH du mélange en fonction du volume V de solution (2) versée est donnée par le tableau suivant.

V (cm^3)	0	1	2	3	4	5	6	8
pH	2,4	2,7	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,3

V (cm^3)	9	9,5	10	10,5	11	12	15	20
pH	4,7	5,1	8,2	11,4	11,7	12	12,3	12,5

a) Détermine graphiquement : le volume de la solution (2) versé à l'équivalence ; le pH à l'équivalence ; le pK_a du couple auquel appartient le composé X.

b) Identifie le composé X. On donne : acide méthanoïque/ion méthanoate : p$K_a = 3{,}7$; acide éthanoïque/ion éthanoate : p$K_a = 4{,}8$. Compare, en justifiant, la force de X à celle de l'acide de l'autre couple.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit au cours du dosage.

3. On mélange 30 cm^3 de la solution (4) avec 20 cm^3 de la solution (1). La solution S obtenue a un pH égal à 10,5.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction d'une base faible notée B avec l'eau.

b) A partir du calcul des concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution S, détermine le pK_a du couple acide/base auquel le composé Y appartient. Identifie Y.

On donne : ion éthylammonium/éthylamine : p$K_a = 10{,}8$; ion ammonium/ammoniac : p$K_a = 9{,}2$.

Exercice 101. ★★★ *Les mesures ont été réalisées à 25 °C.*

Six flacons non étiquetés contiennent six solutions aqueuses de natures différentes mais de même concentration C. Chaque solution a été préparée en dissolvant dans l'eau distillée l'un des six composés suivants :

- solution A : hydroxyde de sodium NaOH ;
- solution B : méthanoate de sodium HCOONa ;
- solution C : acide méthanoïque HCOOH ;

- solution D : chlorure de sodium NaCl ;
- solution E : acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$;
- solution F : acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$.

On numérote les flacons de 1 à 6 et on procède à des tests afin de les étiqueter.

1. On mesure les pH des solutions contenues dans les flacons n° 1, n° 4 et n° 5. On obtient pH $=$ 2,3 pour la solution du flacon n° 1 ; pH $=$ 3,6 pour celle du flacon n° 4 et pH $=$ 3,1 pour celle du flacon n° 5.

a) Identifie la solution qui se trouve dans chacun de ces trois flacons. Justifie clairement ta réponse.

b) Calcule la concentration commune C des six solutions.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces autres que l'eau présentes dans la solution C et déduis-en le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$.

2. On verse dans un bécher un volume donné d'eau, et dans un autre bécher un même volume de la solution du flacon n° 2. On ajoute ensuite au contenu de chaque bécher un même volume de la solution du flacon n° 1. Après mesure au pH-mètre, on constate que les contenus des deux béchers ont le même pH.

a) Identifie la solution qui se trouve dans le flacon n° 2. Justifie clairement ta réponse.

b) Donne le pH de cette solution.

3. On verse dans un premier bécher un prélèvement de la solution du flacon n° 3, et dans un deuxième bécher un prélèvement de la solution du flacon n° 6. On dose chacun de ces prélèvements avec la solution contenue dans le flacon n° 1, en suivant le pH au pH-mètre. Le pH à l'équivalence du mélange contenu dans le premier bécher est inférieur à celui du mélange contenu dans le deuxième bécher.

a) Identifie la solution contenue dans chacun des flacons n° 3 et n° 6. Justifie clairement ta réponse.

b) Calcule le pH de la solution contenue dans le flacon n° 6.

c) Compare le pH de la solution du flacon n° 3 à celui du flacon n° 6. Justifie sans faire de calculs.

4. On prépare 50 mL d'une solution S en mélangeant un volume V_6 de la solution du flacon n° 6 avec un volume V_5 de la solution du flacon n° 5.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit lorsqu'on mélange ces deux solutions.

b) Le pH de la solution S étant égal à 4, calcule les volumes V_5 et V_6.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 102. ★★★ On considère une solution d'acide dichloroéthanoïque $\mathrm{CHCl_2COOH}$, notée solution A, de concentration 10^{-1} mol/L. Cet acide est faible.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de cet acide avec l'eau et indique les couples acide/base en présence.

b) Le pH de la solution A est égal à 1,3. Calcule la constante d'acidité K_a et le pK_a du couple auquel appartient l'acide dichloroéthanoïque. Calcule le coefficient d'ionisation de l'acide dans la solution A.

c) Quelle masse de soude pure à l'état solide faut-il dissoudre dans un litre de solution A pour que son pH devienne égal à 2 ? On néglige la variation de volume.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; Na : 23.

Exercice 103. ★★

1. a) Définis la concentration massique et la concentration molaire d'une solution.

b) Calcule la concentration molaire de l'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ lorsqu'on en dissout une masse $m = 122$ g dans un litre d'eau.

2. Le pH de cette solution vaut 2,1. Montre que l'acide benzoïque est un acide faible et calcule le pK_a de son couple.
3. On se propose de doser cette solution par une solution d'hydroxyde de potassium.

a) Fais un schéma annoté du dispositif expérimental qui permet de réaliser le dosage. Ce dosage permet de tracer la courbe pH $= f(V)$, où V est le volume d'hydroxyde de potassium versé.

b) Donne l'allure de la courbe pH $= f(V)$ que l'on peut obtenir.

c) Situe le pH à l'équivalence par rapport au pH de l'eau pure, puis place sur le graphe la valeur du pK_a du couple acide/base.

Données : masse molaire de l'acide benzoïque $M = 122$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 104. ★★

1. L'acide méthanoïque HCOOH a pour masse molaire $M = 46$ g/mol. La solution commerciale S_0 d'acide méthanoïque utilisée a une masse volumique $\rho = 1{,}15$ kg/L et contient 80 % d'acide méthanoïque pur (en masse). Montre que la concentration C_0 de la solution commerciale S_0 est d'environ 20 mol/L.
2. Un professeur propose à un groupe d'élèves de préparer en TP un volume $V = 1$ L d'une solution S d'acide méthanoïque de concentration $C = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Détermine le volume V_0 de la solution S_0 à prélever pour préparer S.

b) Décris le protocole expérimental de préparation de S.

c) La mesure du pH de la solution S obtenue montre que la concentration des ions hydronium est $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Montre que l'acide méthanoïque réagit partiellement avec l'eau.

3. Pour doser 10 mL de la solution S, on dispose au laboratoire de deux solutions aqueuses de soude (hydroxyde de sodium) S_1 et S_2, de concentrations molaires respectives $C_1 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L et $C_2 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. On utilise une burette graduée de 25 mL.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction du dosage de l'acide méthanoïque par la soude.

b) Définis l'équivalence acido-basique.

c) Quelle est, parmi les deux solutions de soude, celle qui semble la plus adaptée au dosage ? Justifie ta réponse.

Données : $\mathrm{p}K_e = 14$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HCOOH/HCOO^-}) = 3{,}8$.

Exercice 105. ★★★ Toutes les mesures sont faites à 25 °C. *Données :* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol ;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol ;* $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

On considère deux solutions aqueuses de même concentration molaire $C = 10^{-2}$ mol/L :

- la solution S_1 d'acide méthanoïque, de pH $= 2{,}9$;
- la solution S_2 d'acide 2-bromopropanoïque, de pH $= 2{,}57$.

1. a) Montre que ces acides sont des monoacides faibles.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de chacun de ces acides avec l'eau.

c) Ecris et nomme le couple acide/base auquel appartient chaque acide.

2. a) Des deux acides, l'acide 2-bromopropanoïque est le plus fort. Justifie cette affirmation sans calcul.

b) Calcule le pK_a du couple acide/base auquel appartient chaque acide.

c) Les valeurs des pK_a trouvées confirment-elles l'affirmation de la question 2-a ? Justifie ta réponse.

3. Afin d'obtenir une solution S de pH $= 3{,}2$, on introduit dans un volume $V = 400$ mL de la solution S_2 une masse m d'hydroxyde de sodium. On n'observe aucune variation de volume.

a) Fais le bilan qualitatif des espèces chimiques présentes dans la solution S.

b) En négligeant la concentration des ions hydroxyde, exprime en fonction de m les concentrations molaires des ions sodium, des ions 2-bromopropanoate et des molécules d'acide 2-bromopropanoïque.

c) Déduis-en la valeur de m, masse d'hydroxyde de sodium.

Exercice 106. ★★★

1. Une solution d'un acide carboxylique de concentration 10^{-2} mol/L a un pH égal à 2,9 à 25 °C.

a) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces en solution et vérifie que le pK_a du couple acide/base est égal à 3,74.

b) Pour préparer 500 mL de cette solution, il a fallu dissoudre dans l'eau 0,23 g d'acide pur. Calcule la masse molaire de cet acide carboxylique, puis donne sa formule et son nom.

2. On dose 20 cm^3 de la solution d'acide précédente par une solution de soude de concentration 2×10^{-2} mol/L. Quel volume de soude faut-il verser pour atteindre l'équivalence ?
3. Pour effectuer le dosage précédent, Déorel, un élève de cours d'appui, utilise un indicateur coloré, l'hélianthine. Lorsque celui-ci vire du rouge au jaune, le pH du mélange est 4,4. Déorel émet alors cinq hypothèses :

- Je suis avant la demi-équivalence ;
- Je suis à la demi-équivalence ;
- Je suis entre la demi-équivalence et l'équivalence ;

- Je suis à l'équivalence ;
- J'ai dépassé le point d'équivalence.

Parmi ces hypothèses, laquelle retiens-tu ? Justifie ta réponse.

4. Quel volume de soude Déorel a-t-il alors versé ?

Données : M(H) = 1 g/mol ; M(C) = 12 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

Exercice 107. ★★★ Toutes les solutions sont à 25 °C. On dispose des quatre produits suivants : acide méthanoïque HCOOH ; acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$; hydroxyde de sodium NaOH ; méthanoate de sodium HCOONa.

1. Pour connaître le pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate, on dissout une masse $m = 1{,}36$ g de méthanoate de sodium dans 2 L d'eau. Le pH de la solution obtenue est 7,9 à 25 °C.

a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution et calcule leurs concentrations molaires volumiques.

b) Montre que le pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate vaut 3,8.

2. On prépare 1 L d'une solution S contenant 0,2 mol d'acide méthanoïque, 0,1 mol d'acide benzoïque et 0,2 mol d'hydroxyde de sodium. Le pH de cette solution vaut 4,25.

a) Détermine les concentrations molaires en ions méthanoate et en molécules d'acide méthanoïque de ce mélange.

b) Détermine les concentrations molaires des autres espèces chimiques présentes dans le mélange.

c) Montre que le pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate est 4,2.

3. On prépare trois solutions S_1, S_2 et S_3 de même concentration molaire volumique en dissolvant respectivement de l'acide méthanoïque, de l'acide benzoïque et de l'hydroxyde de sodium dans de l'eau. On dose par la solution S_3 chacune des solutions S_1 et S_2. Parmi les affirmations suivantes concernant les deux dosages, indique celles qui sont vraies et celles qui sont fausses, et justifie-les.

a) Le pH initial de S_1 est inférieur à celui de S_2.

b) A volumes égaux de S_1 et de S_2, il faut le même volume de S_3 pour atteindre la demi-équivalence.

c) A l'équivalence acido-basique, le pH de S_1 est supérieur à celui de S_2.

Données : masses molaires en g/mol : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23.

Exercice 108. ★★

1. On a obtenu un litre de solution aqueuse en dissolvant dans l'eau une certaine quantité d'acide méthanoïque HCOOH.

a) Ecris l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau. Quelle est la base conjuguée de cet acide ?

b) Le pH de la solution est 2,7 et le pK_a du couple acide/base vaut 3,8. Calcule : (i) le rapport entre la concentration de la forme basique du couple et celle de la forme acide ; (ii) les concentrations molaires

volumiques de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution ; (iii) la concentration molaire volumique de la solution d'acide méthanoïque.

2. On ajoute à la solution une masse m d'hydroxyde de sodium pur. On néglige la variation de volume.

a) Ecris l'équation de la réaction.

b) Quelle doit être la valeur de m pour que le pH de la nouvelle solution soit égal à 3,8 ? Quelle propriété remarquable cette solution possède-t-elle ?

Données : masses molaires en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; Na : 23.

Exercice 109. ★★

1. Une solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration molaire $C_a = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L a un pH $= 2{,}4$ à 25 °C.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

b) Précise le couple acide/base mis en jeu et calcule son pK_a.

2. On prélève 10 mL de la solution précédente et on y verse une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Ecris l'équation de la réaction acido-basique qui se produit.

b) Calcule le volume de solution d'hydroxyde de sodium, en mL, qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence acido-basique.

c) A l'équivalence, la solution est-elle acide ou basique ? Justifie.

3. a) On verse sur les 10 mL d'acide un volume de la solution d'hydroxyde de sodium de concentration $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L pour obtenir une solution tampon. Quel est ce volume ? Précise le pH de la solution tampon obtenue.

b) Quelles sont les propriétés d'une solution tampon ?

Cet exercice prolonge l'exercice 74.

Exercice 110. ★★ On dispose de deux solutions A et B :

- A : solution titrée de soude (NaOH) de concentration massique $0{,}4$ g/L ;
- B : solution d'ammoniac obtenue en dissolvant $44{,}8$ cm^3 de gaz ammoniac $\mathrm{NH_3}$ dans 200 cm^3 d'eau.

1. Explique pourquoi l'hydroxyde de sodium est une base forte.
2. Vérifie que le pH de la solution A est égal à 12.
3. On mesure le pH de la solution B et on trouve pH $= 10{,}6$. En supposant que la concentration C de B est très grande devant $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, montre que $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log C)$.
4. Détermine le pK_a du couple correspondant.

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C ; $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; volume molaire du gaz : 22,4 L/mol.

Exercice 111. ★★ Toutes les solutions sont prises à 25 °C ; le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

1. On prépare une solution d'acide méthanoïque en dissolvant une masse m d'acide méthanoïque pur dans 500 mL d'eau pure. Le coefficient d'ionisation est $\alpha = 15$ % et le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ est égal à 3,8.

a) Justifie que l'acide méthanoïque est un acide faible.

b) Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau.

c) Exprime le pH de la solution en fonction de pK_a et de α. Calcule sa valeur.

d) Calcule la masse m d'acide pur dissoute.

2. Un laborantin prépare une solution S en mélangeant un volume $V_a = 100$ mL d'une solution d'acide méthanoïque de concentration $C_a = 5 \times 10^{-2}$ mol/L et un volume $V_b = 200$ mL d'une solution de méthanoate de sodium de concentration $C_b = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH de la solution S est 3,8.

a) Vérifie que le mélange est équimolaire.

b) Calcule la masse m_b d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ qu'il faut dissoudre dans 100 mL de la solution d'acide méthanoïque de concentration $C_a = 5 \times 10^{-2}$ mol/L pour préparer la solution S de pH $= 3{,}8$.

c) Donne le nom de la solution S et ses propriétés.

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol ;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol ;* $M(\mathrm{Ca}) = 40$ *g/mol.*

Exercice 112. ★★ Soit une solution d'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$. Les expériences sont réalisées à 25 °C.

1. Etablis la relation qui lie α, C et K_a.
2. Montre que, pour un acide faible, le pH de la solution s'écrit $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$.
3. Calcule le pH sachant que l'acide éthanoïque a pour constante d'acidité $K_a = 2 \times 10^{-5}$ et que $C = 2 \times 10^{-1}$ mol/L.
4. Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Déduis-en le pK_a du couple.
5. On mélange un volume $V_1 = 3$ L de la solution d'acide éthanoïque précédente avec un volume $V_2 = 1{,}5$ L d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_2 = 2 \times 10^{-1}$ mol/L.

a) Détermine le pH de la solution obtenue.

b) Donne les propriétés d'une telle solution.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

Donnée : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ *à 25 °C.*

Exercice 113. ★★ Dans cet exercice, toutes les expériences sont faites à 25 °C.

1. On mesure le pH d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L ; on trouve pH $= 3{,}4$.

a) Montre que l'acide éthanoïque ($\mathrm{CH_3COOH}$) est un acide faible.

b) Qu'est-ce qu'un acide faible selon Brønsted ?

c) Ecris l'équation de la dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau.

2. Dans un volume $V_1 = 50$ cm^3 de la solution précédente d'acide éthanoïque, on ajoute un volume V_2 d'une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. Le mélange obtenu constitue une solution S de pH $= 4{,}8$. *Donnée : pour l'acide éthanoïque à 25 °C,* $K_a = 1{,}584 \times 10^{-5}$.

a) Ecris l'équation de la réaction qui se produit dans S.

b) A partir de l'expression de la constante d'acidité K_a du couple acide-base présent dans le mélange, donne la valeur du rapport $\dfrac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{A}]}$ de la concentration de la forme basique sur celle de la forme acide du couple. Conclus.

c) A l'aide des résultats précédents, établis une relation entre les volumes V_1 et V_2, puis calcule V_2.

3. On prépare 100 cm^3 de la solution S de pH $= 4{,}8$ à partir d'un volume $V_2 = 80$ cm^3 d'une solution d'éthanoate de sodium ($\mathrm{CH_3COONa}$) de concentration $C_2 = 10^{-1}$ mol/L et d'un volume V_1' d'une solution de chlorure d'hydrogène de concentration C_1 inconnue.

a) Calcule le volume V_1'.

b) Détermine la concentration C_1.

Exercice 114. ★★ Toutes les solutions aqueuses envisagées sont à la température de 25 °C.

La méthanamine, ou méthylamine, $\mathrm{CH_3NH_2}$, est une base faible dont le pK_a est égal à 10,7.

1. Définis une base, puis rappelle la différence entre une base forte et une base faible.
2. Une solution aqueuse de méthylamine, de concentration molaire volumique C_1 inconnue, a un pH égal à 11,5.

a) Fais le bilan des espèces en présence, puis détermine les concentrations molaires volumiques de ces espèces. Déduis-en C_1.

b) Quelle masse de méthylamine faut-il utiliser pour préparer 400 cm^3 de cette solution ?

3. On mélange un volume V_2 d'une solution de chlorure de méthylammonium, de concentration molaire volumique C_2, à un volume V_1 de la solution précédente de méthylamine, et on obtient une solution de pH égal à 10,7.

a) Fais le bilan des espèces chimiques en présence, puis donne, en les justifiant, les expressions littérales de leurs concentrations molaires volumiques. On utilisera les approximations habituelles.

Trouve la relation entre C_1, V_1, C_2 et V_2.

Déduis-en le volume V_0 de la solution de chlorure de méthylammonium à utiliser si $C_2 = 0{,}05$ mol/L et $V_1 = 60$ cm^3.

b) Comment appelle-t-on la solution obtenue ? Quelles sont ses propriétés ?

Données : masses molaires en g/mol : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14.

Exercice 115. ★★★ Données : toutes les solutions sont à 25 °C ; K_a du couple acide méthanoïque / base conjuguée : $1{,}58 \times 10^{-4}$.

L'acide méthanoïque, de formule HCOOH, est sécrété comme poison par les fourmis.

1. Rappelle la définition d'un acide au sens de Brönsted. Donne la formule et le nom de la base conjuguée de l'acide méthanoïque.
2. Une solution aqueuse A d'acide méthanoïque a une concentration $C_a = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et un pH $= 3{,}25$.

a) Calcule le coefficient d'ionisation α de l'acide méthanoïque dans la solution A.

b) Peut-on qualifier l'acide méthanoïque d'acide faible ? Justifie.

3. On verse dans un bécher un volume $V_a = 20{,}0$ mL de la solution A. On y ajoute progressivement un volume V_b d'une solution aqueuse B d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre les solutions A et B.
4. On note V_{bE} le volume de la solution B qu'il faut verser dans le volume V_a de la solution A pour atteindre l'équivalence acido-basique. On verse un volume $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2}$ dans le volume V_a de la solution A. Le mélange obtenu a un pH $= 3{,}80$.

a) Précise, en justifiant, la nature du mélange obtenu.

b) Donne, justification à l'appui, la valeur du pK_a du couple acide/base associé à l'acide méthanoïque.

5. On veut réaliser un mélange de même nature que celui de la question 4 à l'aide d'une solution S_1 d'acide méthanoïque de concentration $C_1 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et d'une solution S_2 de méthanoate de sodium HCOONa de concentration $C_2 = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule les volumes V_1 de S_1 et V_2 de S_2 nécessaires pour obtenir un mélange de volume $V = 100$ mL et de pH $= 3{,}80$.

Exercice 116. ★★★ On prépare 100 mL de solution S en dissolvant dans de l'eau pure, à 25 °C, 132 mg de sulfate d'ammonium $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$, solide ionique dont les ions se dispersent totalement dans l'eau. Le pH de S vaut 5,45.

1. a) Calcule la concentration molaire volumique C_a de la solution S.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$ avec l'eau.

2. a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans S et calcule leurs concentrations molaires volumiques.

b) Déduis-en le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

3. a) Quel volume (en mL) de solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-1}$ mol/L doit-on verser dans S pour que le pH de la solution obtenue soit égal à 9,2 ?

b) On verse dans S, 25 mL de solution d'ammoniac de concentration $C_b' = 8 \times 10^{-2}$ mol/L. Détermine le pH de la solution finale.

c) Quelle masse (en mg) d'hydroxyde de sodium faut-il pour neutraliser complètement 10 mL de la solution S ? On suppose que le volume final ne varie pas.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; S : 32 ; N : 14 ; Na : 23.

Exercice 117. ★★★

1. Le pH d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique saturé, de concentration C_1, est égal à 2,4. On dilue cette solution jusqu'à la concentration $\dfrac{C_1}{10}$: le pH devient 2,9. Montre que l'acide est faible.
2. La masse molaire moléculaire de l'acide carboxylique saturé est 46 g/mol.

a) Détermine la formule semi-développée et le nom de cet acide.

b) Donne la formule semi-développée de la base conjuguée de cet acide et son nom.

3. On mélange $V_1 = 20$ cm^3 de la solution acide de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L avec $V_2 = 10$ cm^3 d'une solution de concentration $C_2 = 0{,}2$ mol/L, obtenue en dissolvant le composé RCOONa dans l'eau distillée. Le pH du mélange est 4,3.

a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans le mélange et calcule leurs concentrations.

b) Calcule le pK_a du couple $\mathrm{RCOOH/RCOO^-}$.

c) Donne le nom et les propriétés de ce mélange.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 118. ★★★ Toutes les solutions sont prises à 25 °C. *Donnée :* $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}\right) = 4{,}2$ *;* $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$*.*

1. On considère une solution S_1 d'acide benzoïque de concentration molaire C_1 inconnue. Le pH de la solution S_1 vaut 4,2.

a) Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans S_1.

b) Déduis-en la quantité de matière d'acide qui a été dissoute par litre de solution.

2. On considère maintenant une autre solution d'acide benzoïque, notée S_1', de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L.

a) L'acide étant faiblement dissocié, établis une relation entre K_a, C et $[\mathrm{H_3O^+}]$.

b) Etablis une relation entre le pH, le pK_a et C.

c) Détermine la valeur du pH de S_1'.

3. A 100 mL de la solution S_1' (de concentration 10^{-2} mol/L), on ajoute un volume V_B d'une solution S_2 de benzoate de potassium de concentration 10^{-2} mol/L.

a) Détermine V_B si le pH du mélange est égal à 3,5.

b) Détermine V_B si le pH du mélange est égal à 4,2.

c) On prépare 2 L d'une solution S en mélangeant un volume V_A de la solution S_1' et un volume V_B de la solution S_2. Détermine V_A et V_B pour que le pH de S soit égal à 4,2.

Exercice 119. ★★★ On considère deux solutions aqueuses, étudiées à 25 °C :

- une solution d'acide éthanoïque de pH $= 3{,}4$;
- une solution d'acide monochloroéthanoïque $\mathrm{CH_2Cl\text{-}COOH}$ de pH $= 2{,}9$.

1. Quel est l'effet de l'atome de chlore sur la force de l'acide monochloroéthanoïque ?
2. On considère la solution S_2 d'acide monochloroéthanoïque, de concentration C. On note α son coefficient de dissociation. Etablis une relation entre K_a, α et C.
3. Détermine α si $\mathrm{p}K_a = 3{,}2$ et $C = 10^{-1}$ mol/L.
4. Etablis une relation entre le pH, le pK_a et α.
5. On dispose de deux solutions aqueuses :

- A : solution d'acide monochloroéthanoïque de pH $= 2{,}9$;
- B : solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de pH $= 13$.

Les deux solutions ont la même concentration C. Détermine la valeur de C.

6. On mélange 100 mL d'une solution d'acide monochloroéthanoïque décimolaire avec 100 mL d'une solution de monochloroéthanoate de sodium décimolaire.

a) Quel est le pH de la solution obtenue ?

b) Quelles sont les propriétés d'une telle solution ?

7. On désire préparer 2 L d'une solution S en mélangeant un volume V_A d'une solution décimolaire de $\mathrm{CH_2Cl\text{-}COOH}$ et un volume V_B d'une solution décimolaire de $\mathrm{CH_2Cl\text{-}COONa}$, pour atteindre un pH $= 3{,}2$. Détermine V_A et V_B.

Donnée : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ *à 25 °C.*

Exercice 120. ★★★ On dissout dans 500 mL d'eau 0,2 mol d'ammoniac et 10,7 g de chlorure d'ammonium, puis on complète le volume à 1 L avec de l'eau pure. Le pH de ce mélange est égal à 9,2.

1. a) Quel est le couple acide/base concerné ?

b) Dans la solution, deux équilibres coexistent. Ecris leurs équations-bilans.

c) Après avoir fait le bilan des espèces chimiques présentes dans la solution, calcule la concentration molaire de chacune. Précise les approximations faites.

d) Déduis-en le pK_a du couple concerné.

2. On ajoute à ce mélange 0,002 mol de chlorure d'hydrogène, de sorte que la variation de volume peut être négligée.

a) La variation de pH est de 0,01 unité. Justifie cette faible variation.

b) Ecris les équations-bilans des réactions qui ont lieu dans le mélange.

c) Quelle aurait été la variation de pH si on avait ajouté 0,002 mol de chlorure d'hydrogène à 1 litre d'eau pure ?

3. On reprend 1 litre du mélange initial et on y ajoute 1 litre d'eau pure. Le pH reste égal à 9,2. Justifie cette valeur par un raisonnement simple.
4. Maintenant, on veut préparer une solution de pH $= 9{,}2$ en partant d'une solution d'ammoniac de concentration $C_B = 0{,}1$ mol/L et d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0{,}2$ mol/L. Quel volume de la solution d'acide chlorhydrique faut-il ajouter à un volume $V_B = 50$ mL de la solution d'ammoniac ?

Données : $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol ;* $M(\mathrm{N}) = 14$ *g/mol ;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol ;* $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ *à 25 °C.*

Exercice 121. ★★★ On dispose d'une série de solutions aqueuses de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L :

- Solution A : acide méthanoïque HCOOH ;
- Solution B : méthanoate de sodium ;
- Solution C : hydroxyde de sodium ;
- Solution D : chlorure de sodium ;
- Solution E : acide chlorhydrique.

Les pH mesurés à 25 °C sont, dans l'ordre croissant : 2,0 ; 2,9 ; 7,0 ; 7,9 ; 12,0.

1. Attribue à chacune des solutions A, B, C, D, E la valeur du pH qui lui correspond, en justifiant brièvement ton choix.
2. Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution A. Déduis-en le coefficient d'ionisation α de l'acide méthanoïque dans cette solution, puis le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO^-}$.
3. On mélange 50 cm^3 de la solution A et 50 cm^3 de la solution B. Le pH du mélange F obtenu est 3,75.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques contenues dans la solution F.

b) Quelles sont les caractéristiques de la solution F ?

c) Que se passe-t-il du point de vue du pH si l'on ajoute à F quelques gouttes de D, de C ou de E ?

4. On verse progressivement la solution C dans 20 cm^3 de la solution A.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

b) Quel volume de la solution C faut-il verser pour obtenir un mélange de pH égal à 3,75 ?

c) Donne l'allure du graphe pH $= f(V_C)$, V_C étant le volume de la solution C versé, en précisant les points importants.

Exercice 122. ★★★ On dissout une masse $m = 82$ mg d'un composé A de formule $\mathrm{R-COO-Na}$ dans un volume $V_0 = 100$ mL d'eau distillée. On obtient une solution S_0 de concentration $C_0 = 10^{-2}$ mol/L. R désigne un groupe alkyle.

1. a) Montre, sans calcul, que le composé $\mathrm{R-COO-Na}$ est une base en solution aqueuse.

b) Détermine la formule semi-développée du composé A. Donne son nom.

2. Le pH de S_0 est 8,4 à 25 °C.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces en solution.

b) Déduis-en le pK_a du couple acide/base correspondant.

3. On mélange un volume $V_b = 10$ cm^3 de S_0 avec un volume V_a d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange est 4,2.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a eu lieu.

b) Détermine V_a.

4. On dispose de trois solutions S, S_1 et S_2 de même concentration molaire $C = 10^{-2}$ mol/L : S est une solution d'acide éthanoïque, S_1 est une solution d'hydroxyde de sodium, S_2 est une solution d'acide chlorhydrique. On désire préparer une solution S' de pH égal à 4,8 et de volume $V = 30$ cm^3.

a) Parmi les solutions S, S_1, S_2, lesquelles doit-on mélanger pour obtenir S' ?

b) Calcule les volumes des solutions mélangées.

c) Comment appelle-t-on la solution S' ? Quelles sont ses propriétés et son utilité ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23.

Exercice 123. ★★★ On dispose des solutions aqueuses suivantes :

- solution S_1 de diméthylamine $(CH_3)_2NH$ de concentration molaire $C_1 = 10^{-2}$ mol/L et de pH égal à 11,3 ;
- solution S_2 de chlorure de diméthylammonium de concentration molaire $C_2 = 5 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- solution S_3 d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_3 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution S_1 et calcule leurs concentrations. Le pK_a du couple acide/base correspondant est 10,7. Justifie ce résultat.
2. a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution S_2.

b) Cette solution S_2 est acide. Pourquoi ?

c) Montre que $[(CH_3)_2NH] = [H_3O^+]$.

d) Calcule le pH de la solution S_2.

3. Calcule le pH de la solution S_3.
4. Dans cette question, on néglige les concentrations des ions hydronium H_3O^+ et des ions hydroxyde OH^- devant celles des autres espèces.

a) On désire préparer une solution tampon S de pH égal à 10,7 et de volume $V = 1$ L. Calcule les volumes V_1 de S_1 et V_2 de S_2 à mélanger.

b) On appelle pouvoir tampon d'une solution tampon la quantité de matière de $\mathrm{H_3O^+}$ ou de $\mathrm{OH^-}$ qu'il faut ajouter à un litre de cette solution pour que le pH varie d'une unité (on considère qu'il n'y a pas de variation de volume). Détermine le pouvoir tampon X de la solution S quand on lui ajoute de l'acide nitrique.

5. On peut obtenir la même solution tampon S de pH égal à 10,7 en utilisant les solutions S_2 et S_3. Calcule les volumes V_2' et V_3' qu'il faut mélanger pour obtenir 1 L de cette solution.

Exercice 124. ★★

1. A partir d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_0 = 1$ mol/L, on veut préparer par dilution 100 cm^3 de solution S_1 de concentration molaire $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.

a) Quel volume V_0 de la solution S_0 faut-il prélever ?

b) Décris en quelques lignes le mode opératoire.

2. On utilise la solution S_1 pour doser une solution aqueuse d'éthylamine $\mathrm{C_2H_5 - NH_2}$. Pour cela, on prélève 20 cm^3 de la solution d'éthylamine, dans lesquels on verse progressivement la solution S_1. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange pendant le dosage. Fais le schéma annoté du montage expérimental utilisé.
3. On obtient l'équivalence acido-basique lorsqu'on a versé 40 cm^3 de solution acide.

a) Que représente l'équivalence acido-basique ?

b) Détermine la concentration molaire de la solution d'éthylamine.

4. On réalise maintenant un mélange de 30 cm^3 de la solution S_1 et de 20 cm^3 de la solution d'éthylamine précédente. Le pH de la solution obtenue est 10,3 à 25 °C.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution.

b) Déduis-en le pK_a du couple formé par l'éthylamine et son acide conjugué.

Donnée : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 125. ★★ L'odeur caractéristique du poisson est due à la triméthylamine, base faible de formule $\mathrm{(CH_3)_3N}$. Le couple acide/base correspondant est l'ion triméthylammonium/triméthylamine, $\mathrm{(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N}$, dont le p$K_a$ est égal à 9,8 à 25 °C. On se propose d'étudier une solution S de cette base. Pour cela, on réalise deux expériences afin de déterminer la concentration molaire volumique C_1 de la solution et d'en dégager les propriétés chimiques à la demi-équivalence.

Expérience 1 : mesure du pH de la solution S. La mesure donne pH $= 11{,}3$.

Expérience 2 : dosage de la solution S. Le dosage d'un volume $V_B = 20$ mL de la solution S par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L donne, à l'équivalence, un volume $V_{aE} = 13$ mL.

1. Détermination de C_1 par la mesure du pH.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de la triméthylamine avec l'eau.

b) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques de ces espèces chimiques.

d) Déduis-en la concentration C_1 de la solution.

2. Détermination de C_1 par le dosage.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction acido-basique.

b) Définis l'équivalence acido-basique.

c) Détermine les espèces chimiques majoritaires à l'équivalence.

d) Détermine la nature de la solution obtenue à l'équivalence.

e) Détermine la concentration molaire volumique C_1 de la solution S.

3. Compare les deux valeurs de la concentration molaire volumique obtenues.
4. Etude de la solution à la demi-équivalence.

a) Donne la valeur du pH de la solution à la demi-équivalence.

b) Nomme cette solution.

c) Donne ses propriétés chimiques.

Exercice 126. ★★

1. On dispose d'une solution A d'acide chlorhydrique de concentration C_A et de volume $V = 5$ L. Dans cette solution A, on ajoute une solution de nitrate d'argent ($\mathrm{Ag^+ + NO_3^-}$) en excès. Il apparaît un précipité blanc de masse $m = 358{,}75$ mg.

a) Calcule la quantité de matière de précipité formé. Déduis-en la quantité de matière de chlorure d'hydrogène dissous dans la solution A.

b) Vérifie que la concentration est égale à $C_A = 0{,}05$ mol/L et calcule le pH de la solution A.

2. On dose 20 mL d'une solution de méthylamine $\mathrm{CH_3 - NH_2}$ par la solution A précédente, en présence d'un indicateur coloré approprié, le rouge de chlorophénol, dont la zone de virage va de 5,2 à 6,8.

a) Ecris l'équation de la réaction entre la méthylamine et les ions hydronium.

b) L'indicateur coloré vire quand on a versé 10 mL de la solution A. Calcule la concentration C_B de la solution de méthylamine. Quelle est la nature du mélange à l'équivalence ?

c) Montre que, dans la solution de méthylamine, la constante d'acidité du couple $\mathrm{CH_3 - NH_3^+ / CH_3 - NH_2}$ est égale à $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]C_B}{[\mathrm{OH^-}]}$.

d) Exprime le pH de la solution de méthylamine en fonction de son pK_a, de pK_e et de C_B. Déduis-en la valeur numérique du pH de la solution de méthylamine.

Données : M(AgCl) = 143,5 g/mol ; p$K_a(\mathrm{CH_3 - NH_3^+ / CH_3 - NH_2}) = 10{,}66$ à 25 °C ; p$K_e = 14$ à 25 °C.

Exercice 127. ★★★ L'ammoniac est un gaz qui, dissous dans l'eau, donne une solution basique d'ammoniac.

1. a) Donne la définition d'une base selon Brønsted.

b) Ecris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2. On dissout dans un volume d'eau $V = 250$ mL une quantité de matière d'ammoniac égale à $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol. Le pH de la solution S_1 obtenue vaut 10,6 à 25 °C.

a) Calcule la concentration C en soluté apporté.

b) Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans S_1.

3. On réalise le dosage pH-métrique de $V_1 = 20$ mL de la solution S_1 par une solution S_2 d'acide chlorhydrique de concentration C_a. Pour obtenir l'équivalence, il faut verser un volume $V_{aE} = 14{,}3$ mL d'acide chlorhydrique.

a) Définis l'équivalence d'un dosage.

b) Calcule la concentration C_a de l'acide chlorhydrique.

c) Le pH à l'équivalence est-il inférieur, supérieur ou égal à 7 ? Justifie.

4. On veut préparer 180 mL d'une solution S de pH $= 9{,}2$ à 25 °C, en mélangeant un volume V_1 de la solution S_1 et un volume V_2 de la solution S_2.

a) Quelle est la nature de la solution obtenue ?

b) Calcule le volume de chaque solution.

Donnée : $K_a\left(\mathrm{NH_4^+/NH_3}\right) = 6{,}30 \times 10^{-10}$; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Exercice 128. ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, des élèves réalisent par pH-métrie le dosage de 20 mL d'une solution aqueuse d'ammoniac ($\mathrm{NH_3}$) de concentration molaire inconnue C_B par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0{,}10$ mol/L. Ils notent les résultats dans les tableaux suivants :

V_A (mL)	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pH	10,90	10,60	10,35	10,05	9,85	9,7	9,5	9,35	9,20	9,00	8,80	8,40

V_A (mL)	10,5	10,85	11	11,05	11,10	11,20	11,50	12	13	14	15	16
pH	8,10	7,45	6,20	5,05	3,70	3,20	2,80	2,50	2,15	2	1,90	1,80

1. Fais un schéma annoté du montage expérimental.
2. Trace la courbe pH $= f(V_A)$. Echelle : 1 cm pour 1 mL ; 1 cm pour 1 unité de pH.
3. Détermine graphiquement :

a) les coordonnées du point d'équivalence E ;

b) le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

4. Calcule la concentration C_B de la solution dosée.
5. Justifie pourquoi le pH à l'équivalence, pH_E, est inférieur à 7.
6. Donne le nom et les propriétés du mélange obtenu au cours du dosage lorsque pH = pK_a.
7. Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans le mélange à la demi-équivalence.
8. Parmi les indicateurs colorés suivants, choisis celui qui convient pour ce dosage. Justifie ta réponse.

Indicateur coloré	Phénolphtaléine	Hélianthine	Rouge de méthyle	Bleu de bromothymol
Zone de virage	8,2 - 10	3,1 - 4,4	4,2 - 6,2	6,0 - 7,6

Donnée : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ *à 25 °C.*

Exercice 129. ★★ Cet exercice est une variante de l'exercice 130.

1. Une solution aqueuse S de méthanoate de sodium HCOONa, de concentration $C = 10^{-1}$ mol/L, a un pH $= 8{,}4$.

a) Calcule la masse m de méthanoate de sodium à prélever pour obtenir 500 mL de S.

b) La solution S de méthanoate de sodium est-elle une solution de base forte ou de base faible ? Justifie.

2. On verse une solution aqueuse de dihydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$, de concentration $C_b = 10^{-1}$ mol/L, dans $V_a = 30$ mL d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque décimolaire.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique qui se produit.

b) Quel volume V_b de la solution aqueuse de dihydroxyde de calcium faut-il verser pour atteindre l'équivalence ?

c) Quelle est la nature du mélange à l'équivalence ? Justifie.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Na : 23 ; Ca : 40.

Exercice 130. ★★★

1. Une solution aqueuse S de méthanoate de sodium HCOONa de concentration 10^{-1} mol/L a un pH égal à 8,4. Calcule les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution et déduis-en la valeur du pK_a du couple acide méthanoïque / ion méthanoate.
2. On verse une solution d'hydroxyde de sodium décimolaire (concentration $C_B = 10^{-1}$ mol/L) dans $V_A = 20$ cm^3 d'une solution d'acide méthanoïque HCOOH décimolaire.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

b) Pour quel volume V_B d'hydroxyde de sodium versé se trouve-t-on à l'équivalence acido-basique ?

c) Quelle est la nature du mélange ainsi obtenu (acide, basique ou neutre) ? Justifie ta réponse.

3. a) Quelle masse m d'hydroxyde de sodium doit-on dissoudre dans un litre de la solution d'acide méthanoïque pour obtenir un mélange de pH $= 3{,}8$?

b) Donne les propriétés du mélange obtenu.

4. On verse dans la solution S quelques gouttes d'un indicateur coloré HIn. Le couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$ a un pK_a égal à 5,1. La forme acide HIn est rouge et la forme basique In^- est jaune. Une solution contenant quelques gouttes de l'indicateur apparaît rouge si $[\mathrm{HIn}] > 9\left[\mathrm{In}^-\right]$ et jaune si $\left[\mathrm{In}^-\right] > 10\,[\mathrm{HIn}]$.

a) Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ?

b) Quelles sont les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de cet indicateur ?

c) Quelle couleur prend la solution S ? Justifie ta réponse.

Données : $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.

Exercice 131. ★★★ Les expériences sont réalisées à 25 °C.

1. On dispose d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque de concentration molaire $C_A = 0{,}1$ mol/L et de pH $= 2{,}4$.

a) Vérifie que l'acide méthanoïque est un acide faible.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de cet acide avec l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Déduis-en le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO}^-$.

2. Dans un bécher, on introduit un volume $V_A = 20$ mL de cet acide. On y ajoute un volume V_B d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 0{,}25$ mol/L.

a) Calcule le volume V_{BE} de la solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence.

b) Le pH de la solution à l'équivalence vaut 8,3. Justifie le caractère basique de la solution.

3. a) Détermine le pH du mélange lorsqu'on a versé 4 cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium dans le bécher.

b) Quelle est la particularité de la solution obtenue ? Donne ses propriétés.

4. Quand le volume V_B de la solution d'hydroxyde de sodium versé devient très largement supérieur à V_{BE}, calcule la valeur limite du pH de la solution.
5. Donne l'allure de la courbe représentant les variations du pH en fonction du volume V_B de la solution d'hydroxyde de sodium. Fais apparaître les points remarquables.

Exercice 132. ★★★ On dispose de trois solutions aqueuses à 25 °C :

- S_1 : une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire C_1 ;
- S_2 : une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_2 ;
- S_3 : une solution d'ammoniac de concentration molaire $C_3 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

Données : $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH}_4^+/\mathrm{NH}_3\right) = 9{,}2$ *à 25 °C ;* $K_e = 10^{-14}$.

1. Calcule le pH de chacune des solutions S_1 et S_2 si les trois solutions avaient la même concentration molaire.

2. Dans un erlenmeyer, on introduit un volume $V_2 = 20$ mL de la solution S_2. On y verse alors progressivement, grâce à une burette graduée, la solution S_1 d'acide chlorhydrique. La variation du pH du mélange est suivie à l'aide d'un pH-mètre. Pour $V_1 = 0$ mL, pH $= 11{,}7$. Pour $V_1 = 25$ mL, pH $= 7$.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction acido-basique qui se produit.

b) Calcule les concentrations molaires C_1 et C_2 des solutions S_1 et S_2.

c) Vers quelle limite tend le pH de ce mélange quand le volume V_1 d'acide chlorhydrique ajouté augmente indéfiniment ?

d) Trace l'allure du graphe pH $= f(V_1)$ en tenant compte des renseignements ci-dessus.

3. Soit M_1 le mélange réalisé lorsque $V_1 = 55$ mL. Au mélange M_1, on ajoute un volume $V_3 = 96$ mL de la solution S_3 d'ammoniac. On obtient un mélange M_2.

a) Montre que, dans le mélange M_1, la quantité de matière d'ions hydronium est $n = 1{,}2 \times 10^{-4}$ mol.

b) Ecris l'équation de la réaction qui se produit dans le mélange M_2.

c) Montre que le pH du mélange M_2 est égal au pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

d) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans le mélange M_2 et calcule leurs concentrations molaires.

Exercice 133. ★★★ L'acide propanoïque ($\mathrm{C_2H_5COOH}$) est un acide faible dont le pK_a vaut 4,9. Les expériences sont réalisées à 25 °C.

1. Une solution aqueuse d'acide propanoïque, de concentration molaire C_A inconnue, a un pH $= 4$.

a) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution.

b) Déduis-en que la concentration initiale vaut $C_A = 8{,}94 \times 10^{-4}$ mol/L.

c) Evalue le degré d'ionisation de l'acide dans cette solution.

2. A 100 mL de cette solution d'acide propanoïque A, on ajoute 50 mL d'une solution B de propanoate de potassium ($\mathrm{C_2H_5COOK}$) de concentration $C_B = 1{,}788 \times 10^{-3}$ mol/L. Détermine la quantité de matière d'acide dans A et la quantité de matière de propanoate dans B, conclus et déduis-en le pH du mélange réalisé.
3. L'acide propanoïque de concentration $C_A = 8{,}94 \times 10^{-4}$ mol/L et de volume $V_A = 1{,}79 \times 10^{2}$ mL est maintenant dosé par un volume V d'une solution de soude NaOH de concentration massique $0{,}4$ g/L.

a) Donne l'allure de la courbe de dosage en précisant les points remarquables.

b) Ecris l'équation-bilan du dosage réalisé.

c) Montre que le rapport $K = \dfrac{[\mathrm{C_2H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_2H_5COOH}]}$ vérifie la relation $K = \dfrac{V}{16 - V}$ (avec V en mL, avant l'équivalence).

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ *;* $M(\mathrm{Na}) = 23$ *g/mol ;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol ;* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol.*

Exercice 134. ★★★ Sali, une élève de terminale D, reçoit un flacon contenant une solution limpide S_0. Son professeur de sciences physiques lui demande d'identifier cette solution. Elle procède aux tests suivants :

- Test 1 : elle fait tomber une goutte de solution S_0 sur la flamme d'un bec Bunsen : la flamme devient jaune ;
- Test 2 : elle verse quelques gouttes de sulfate de cuivre II dans un échantillon de S_0 : elle observe la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre II.

1. a) Analyse les résultats du test 1 et du test 2.

b) Déduis-en la nature de la solution S_0.

2. Kané, un autre élève de la même classe, prélève $V_0 = 5$ mL de la solution S_0. Il la dilue 100 fois pour obtenir une solution S_1 de concentration molaire volumique C_1. Il mesure le pH de S_1 et trouve la valeur 12.

a) A partir de la liste de matériel ci-dessous, indique le matériel nécessaire à Kané pour préparer la solution S_1.

Matériel mis à la disposition de Kané	
Agitateur magnétique	Eprouvettes graduées
Béchers : 100 mL ; 200 mL	Pipettes : 5 mL ; 10 mL ; 20 mL
Verres à pied	Pissettes + eau distillée
Fioles jaugées : 100 mL ; 250 mL ; 500 mL	

b) Propose à Kané un mode opératoire lui permettant de préparer la solution S_1.

3. S_1 est une solution de base forte.

a) Calcule la concentration C_1 de S_1.

b) Déduis-en la concentration molaire volumique C_0 de S_0.

4. Dans le but de déterminer la concentration C_2 d'une solution S_2 d'acide méthanoïque, Kané dose un volume $V_2 = 10$ mL de S_2, additionnée de quelques gouttes de phénolphtaléine, par une solution S de soude de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L. L'indicateur coloré vire au rose quand Kané a versé un volume $V_B = 20$ mL de soude.

a) A l'équivalence, le mélange est basique. Explique pourquoi.

b) Détermine la concentration molaire C_2.

5. Sali propose d'étudier la solution d'acide méthanoïque avant le dosage. Soit la solution initiale, constituée uniquement d'acide méthanoïque, de concentration $C' = 10^{-2}$ mol/L et de pH $= 2{,}9$.

a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans cette solution.

b) Calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce.

c) Détermine le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO^-}$.

Exercice 135. ★★★ Le tableau ci-dessous indique les solutés des solutions S_1 et S_2, leurs concentrations molaires volumiques C_1 et C_2, leurs volumes V_1 et V_2 respectifs et le pH du mélange (S_1 et S_2) dans les différents cas.

Différents cas	Solution S_1	Solution S_2	C_1 (mol/L)	C_2 (mol/L)	V_1 (cm^3)	V_2 (cm^3)	pH (S_1 + S_2)
N_1	HCl	$\mathrm{Ca(OH)_2}$	10^{-2}	2×10^{-2}	A	20	12
N_2	NaOH	$\mathrm{C_6H_5COOH}$	10^{-1}	10^{-1}	20	B	4,2
N_3	$\mathrm{NH_3}$	$\mathrm{NH_4Cl}$	2×10^{-2}	10^{-2}	10	20	C

1. Etude du cas N_1.

a) Détermine la valeur correspondant à la lettre A.

b) Ecris l'équation de la réaction qui s'est produite.

c) On verse quelques gouttes de nitrate d'argent $\mathrm{AgNO_3}$ sur la solution S_1 (HCl). Ecris la réaction de précipitation.

2. Etude du cas N_2.

a) Détermine la valeur correspondant à la lettre B.

b) Si la solution S_2 était dosée par la solution S_1, donne l'allure de la courbe du dosage en précisant les points remarquables.

c) Ecris l'équation-bilan du dosage.

d) Justifie le fait que le pH à l'équivalence est supérieur à 7.

e) Quelles sont les propriétés du mélange réalisé ?

f) Que se passe-t-il du point de vue du pH si l'on ajoute au mélange (S_1 + S_2) quelques gouttes de KOH ?

g) Soit α le coefficient de dissociation de $\mathrm{C_6H_5COOH}$. Etablis une relation entre le pH, le pK_a et α.

3. Etude du cas N_3.

a) Détermine la valeur de la lettre C.

b) A 10 cm^3 de S_1 décimolaire, on ajoute un volume x de S_2 de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L pour atteindre un pH égal à 9. Détermine la valeur de x.

c) On considère la solution S_1 ($\mathrm{NH_3}$). Soit α son coefficient de dissociation. Exprime K_a en fonction de α, de C et de K_e.

Données : pK_a($\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$) = 4,2 ; p$K_a$($\mathrm{NH_4^+/NH_3}$) = 9,2.

Exercice 136. ★★★

I) On considère une solution commerciale de dihydroxyde de magnésium $\mathrm{Mg(OH)_2}$ dont les caractéristiques sont : densité $d = 1{,}35$; pourcentage massique en soluté $p = 70\ \%$.

1. Calcule la concentration C_0 de la solution commerciale.
2. Calcule la concentration C_1 de la solution obtenue pour pH $= 12$.

3. Quel volume de la solution commerciale faut-il prélever pour préparer 100 mL d'une solution de pH égal à 12 ?
4. Détermine le facteur de dilution.
5. Détermine le volume d'eau utilisé.
6. A 100 mL de la solution S_1 de concentration $C_1 = 5 \times 10^{-3}$ mol/L, on ajoute un volume V_2 d'une solution S_2 d'acide nitrique de concentration 1 mol/L. Le pH du mélange vaut 10 à 25 °C.

a) Ecris l'équation-bilan du mélange réalisé.

b) Détermine le volume V_2.

II) L'acide méthanoïque HCOOH a pour p$K_a = 3{,}8$. Une solution aqueuse d'acide méthanoïque, de concentration molaire volumique C_A inconnue, a un pH égal à 2,7.

1. Définis un acide faible selon Brönsted et donne trois comparaisons possibles de deux acides faibles.
2. Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces présentes en solution.
3. Déduis-en la valeur de la concentration molaire initiale C_A.
4. Evalue le degré d'ionisation de l'acide dans cette solution.
5. A 100 mL de cette solution d'acide méthanoïque, notée A, on ajoute 50 mL d'une solution de méthanoate de sodium, notée B (HCOONa), de concentration molaire $C_B = 5{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L. Détermine la quantité de matière de chacune des solutions A et B, conclus, et déduis-en le pH du mélange ainsi réalisé.
6. L'acide méthanoïque, maintenant de concentration $C_A = 8{,}94 \times 10^{-4}$ mol/L et de volume $V_A = 1{,}79 \times 10^{2}$ mL, est dosé par un volume V d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,4 g/L.

a) Donne l'allure de la courbe de dosage en précisant les points remarquables.

b) Etablis l'équation-bilan du dosage ainsi réalisé.

c) Montre que le rapport $k = \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$ est égal à $\dfrac{V}{16 - V}$ (V en mL).

III) La phénolphtaléine est un indicateur coloré qui met en jeu le couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In^-}$, de p$K_a = 8{,}9$. La solution apparaît incolore si $[\mathrm{HIn}] > 8\,[\mathrm{In^-}]$ et rose si $[\mathrm{In^-}] > 10\,[\mathrm{HIn}]$.

1. Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ?
2. Détermine les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de cet indicateur, puis la concentration molaire minimale d'ammoniac pour que la solution prenne la teinte rose : ces deux points se traitent comme les questions 1 et 2 de l'exercice 90, qui ont les mêmes données.

Données : M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(Mg) = 24 g/mol ; M(Na) = 23 g/mol ; masse volumique de l'eau : 1 000 g/L.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier agroalimentaire, de laboratoire d'analyses, de teinturerie, de dispensaire et de salle de classe, des problèmes de contrôle de titre, de choix d'indicateur et

de préparation de milieu à pH maîtrisé, en mobilisant l'équation-bilan acide faible et base forte, la relation d'équivalence, la lecture de la demi-équivalence et les propriétés des solutions tampon.

Ressources mobilisées : écrire l'équation-bilan d'une réaction entre acide faible et base forte, et entre base faible et acide fort ; appliquer la relation d'équivalence $C_a V_a = C_b V_{bE}$; définir et situer la demi-équivalence ; lire un pK_a sur une courbe ; prévoir le caractère acide ou basique de la solution d'équivalence ; choisir un indicateur coloré ; définir une solution tampon, la préparer et énoncer ses propriétés ; dresser un bilan de matière et calculer les concentrations d'un mélange.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le vinaigrier de Ouahigouya. Depuis quatre ans, Rasmata produit et embouteille du vinaigre de mangue à Ouahigouya, dans un local de 18 m^2. L'étiquette qu'elle fait imprimer annonce 5 degrés, c'est-à-dire 5 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre. Un contrôleur passé au marché lui demande la preuve de ce chiffre. Elle dilue dix fois un échantillon, en prélève 10,0 mL et le dose par une soude à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L : l'équivalence apparaît pour 7,5 mL versés, et le pH-mètre indique alors 8,7. Elle prendra la masse volumique du vinaigre égale à 1,0 kg/L et $M(\mathrm{CH_3COOH}) = 60$ g/mol. Rasmata doit dire au contrôleur si son étiquette est conforme, et corriger le chiffre si elle ne l'est pas. Dis-lui ce qu'elle doit répondre.

Situation d'intégration 2 : L'étalonnage du CSPS de Nouna. Le laboratoire du centre de santé de Nouna, qui reçoit environ 40 patients par jour, vient de recevoir un pH-mètre neuf, payé 85 000 FCFA. Les deux sachets de solution tampon livrés avec l'appareil sont percés et inutilisables. Le préparateur, Idrissa, propose d'étalonner l'appareil avec une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, « puisque son pH vaut exactement 4,0 », et avec de l'eau distillée « qui vaut 7,0 ». Le laboratoire dispose par ailleurs d'acide éthanoïque, d'éthanoate de sodium, d'ammoniac et de chlorure d'ammonium, tous en solutions à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. Le responsable doit trancher avant la première analyse de la matinée. Explique-lui ce qu'il faut penser de la proposition d'Idrissa et comment procéder.

Situation d'intégration 3 : La copie de Moussa, au lycée de Dédougou. Dans une classe de 32 élèves du lycée de Dédougou, Moussa a dosé 20,0 mL d'acide méthanoïque à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L par une soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, en se servant de l'hélianthine parce que c'était le seul flacon resté sur la paillasse. Il a noté le virage au rouge vers le jaune pour 3 mL de soude versée et il a écrit sur sa copie : « $V_{bE} = 3{,}0$ mL, donc $C_a = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; l'étiquette du flacon est fausse. » Le professeur doit rendre la copie demain matin et expliquer l'écart à toute la classe. Dis-lui ce qu'il doit démontrer au tableau.

Situation d'intégration 4 : Le bain de teinture de Kaya. A Kaya, Aminata teint des pagnes dans des bassines de 40 litres. Le colorant qu'elle emploie ne prend correctement que si le bain reste entre pH 4,5 et pH 5,1 pendant les vingt minutes de trempage, or l'eau du forage du quartier, qu'elle paie 25 FCFA le bidon, fait remonter le pH dès qu'elle en rajoute en cours de bain. Un fournisseur lui propose deux sachets : l'un d'acide éthanoïque pur, l'autre d'un mélange en parts égales d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium. Aminata doit choisir un seul sachet ce matin. Indique-lui lequel elle doit prendre et pourquoi l'autre ne tiendra pas.

Situation d'intégration 5 : L'ammoniaque du magasin de Gorom-Gorom. Ousséni gère le magasin d'entretien d'un établissement de Gorom-Gorom. Un bidon d'ammoniaque de nettoyage, acheté 3 500 FCFA, n'a plus d'étiquette lisible et il veut savoir s'il est encore assez concentré pour servir. Le professeur de

physique-chimie dilue cent fois un échantillon, en dose 20,0 mL par de l'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et relève l'équivalence pour 16,0 mL, avec un pH de 5,7 à ce moment-là. Ousséni, voyant un pH inférieur à 7 à l'équivalence, en conclut que le produit s'est transformé en acide et qu'il faut le jeter. Il doit se décider avant l'inventaire de fin de semaine. Explique-lui ce que signifie réellement ce pH et ce qu'il doit faire du bidon.

Situation d'intégration 6 : Les deux bidons de la coopérative de Léo. A la coopérative de beurre de karité de Léo, qui emploie vingt-six femmes, deux bidons de 5 litres sont arrivés le même jour sans étiquette : l'un contient une solution d'acide chlorhydrique, l'autre une solution d'acide éthanoïque, toutes deux annoncées par le fournisseur à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Salif, le magasinier, dose 20,0 mL de chacune par la même soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, trouve 20,0 mL d'équivalence dans les deux cas et en conclut que les deux bidons contiennent le même produit. La secrétaire de la coopérative doit remplir la fiche de stock avant midi. Dis-lui ce qu'il faut inscrire et quelle mesure supplémentaire Salif aurait dû faire.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 137. ★★★ *(BAC 2019, série D)*

1. Une bouteille commerciale d'acide méthanoïque porte les renseignements suivants : densité $d = 1{,}2$; pourcentage massique d'acide pur 98 % ; masse molaire $M = 46$ g/mol. Dans une fiole jaugée d'un litre, on verse 11,5 cm^3 de cette solution et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient une solution S_1.

a) Calcule la concentration C_0 de la solution commerciale.

b) Calcule la concentration molaire de S_1.

c) Quel volume d'eau distillée faut-il ajouter à 20 mL de S_1 pour obtenir une solution S_2 de concentration $C_2 = 0{,}1$ mol/L ?

2. A partir de S_2, on prépare une solution S_3 d'acide méthanoïque de pH $= 2{,}9$. Le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ est de 3,8.

a) Ecris l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau.

b) Calcule la concentration C_3 de la solution S_3.

3. On ajoute à la solution S_3 une solution S d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.

b) Calcule les volumes V_1 et V_2, respectivement de la solution S_3 et de la solution S, à mélanger pour obtenir une solution de pH $= 3{,}8$ et de volume $V = 40$ cm^3.

c) Quelles sont les propriétés de la solution obtenue à la question 3) b) ?

Exercice 138. ★★ *(BAC 2020, série D)* Toutes les solutions sont prises à 25 °C et le produit ionique de l'eau à cette température est $K_e = 10^{-14}$.

1. On dissout 107 mg de chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ dans 200 cm^3 d'eau distillée. On obtient une solution A dont le pH est égal à 5,6.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction du chlorure d'ammonium avec l'eau.

b) Calcule la concentration de la solution A.

c) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution.

2. On dissout 44,8 cm^3 de gaz ammoniac $\mathrm{NH_3}$, mesuré dans les conditions normales de température et de pression, dans 200 cm^3 d'eau pure. Le pH de la solution B obtenue est 10,6 à 25 °C.

a) Calcule la concentration de la solution d'ammoniac.

b) Montre que l'ammoniac est une base faible.

c) Détermine le coefficient d'ionisation de l'ammoniac.

3. On mélange 200 cm^3 de solution A et 200 cm^3 de solution B. On obtient une solution M de pH $= 9{,}2$.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{NH_3}$ présentes dans la solution M.

b) Déduis-en le pK_a du couple acide/base considéré.

c) Quelle est la nature de la solution M obtenue ? Déduis-en ses propriétés.

On donne les masses atomiques molaires en g/mol : M(N) $= 14$; M(H) $= 1$; M(Cl) $= 35{,}5$. Volume molaire : $V_m = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 139. ★★ *(BAC 2021, série D)* On dispose de trois solutions aqueuses de même concentration molaire volumique C_a :

- solution d'acide chlorhydrique ;
- solution d'acide éthanoïque ;
- solution d'acide monochloroéthanoïque.

Afin d'identifier ces trois solutions contenues dans trois flacons sans étiquette qu'on différencie par les lettres A, B et C, on procède aux expériences suivantes.

1. On verse dans 20 mL de chacune des solutions une solution aqueuse de nitrate d'argent en excès. Avec la solution du flacon B, on observe la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent (AgCl). Ce précipité, lavé et séché, a une masse $m = 28{,}7$ mg.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de formation de ce précipité.

b) Identifie le contenu du flacon B.

c) Calcule la concentration C_a.

2. On mesure à 25 °C le pH des deux autres solutions et on trouve respectivement les valeurs suivantes : 2,5 pour A et 3,4 pour C. Identifie le contenu de chacun des flacons A et C. Justifie.
3. Dans la suite, on prendra $C_a = 10^{-2}$ mol/L.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution d'acide éthanoïque. Déduis-en le pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

b) On ajoute à 20 mL de chacune des solutions une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2 \times 10^{-2}$ mol/L jusqu'à l'équivalence acido-basique.

- La valeur du pH à l'équivalence de l'un des mélanges est prévisible. Lequel ?
- Donne la valeur de ce pH.
- Calcule le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence acido-basique.

c) Quel volume d'hydroxyde de sodium doit-on verser dans 25 mL de la solution d'acide éthanoïque pour obtenir pH $= 4{,}8$?

Données : masses atomiques molaires en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; Cl : 35,5 ; Ag : 108.

Exercice 140. ★★★ *(BAC 2021, séries C et E)* Toutes les solutions sont maintenues à 25 °C et $K_e = 10^{-14}$. On donne les masses atomiques molaires en g/mol : M(N) $= 14$; M(C) $= 12$; M(Cl) $= 35{,}5$; M(O) $= 16$ et M(H) $= 1$. On dispose de deux solutions aqueuses :

- S_1 est une solution d'ammoniac de concentration molaire inconnue C_1, de volume $V_1 = 200$ mL et de pH $= 10{,}6$. Le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ est 9,2 ;
- S_2 est une solution d'hypochlorite de sodium (NaClO) de concentration molaire $C_2 = 10^{-2}$ mol/L, de volume $V_2 = 200$ mL et de pH $= 9{,}75$.

1. a) Montre que l'ion hypochlorite est une base faible.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction des ions hypochlorite ($\mathrm{ClO^-}$) avec l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans S_2 puis déduis-en le pK_a du couple acide/base associé.

2. Des deux bases, laquelle est la plus faible ? Justifie ta réponse.
3. On considère que l'ammoniac est faiblement ionisé.

a) Etablis une relation entre pH, concentration C_1 et pK_a.

b) Calcule la concentration C_1 de S_1 puis déduis-en le volume V d'ammoniac gazeux dissous dans V_1 dans les conditions où le volume molaire vaut 22,4 L/mol.

4. On dose successivement S_1 et S_2 par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L. On verse un même volume d'acide chlorhydrique dans S_1 et S_2 tel que le mélange obtenu avec S_1 a pour pH $= 9{,}2$.

a) Ecris les équations des réactions qui ont lieu au cours du dosage de ces deux bases.

b) Calcule le volume de l'acide chlorhydrique versé dans chaque cas.

Exercice 141. ★★★ *(BAC 2022, série D)* Toutes les solutions sont prises à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$.

On considère trois solutions aqueuses S_1, S_2 et S_3, respectivement d'acide chlorhydrique, d'acide éthanoïque et de chlorure de méthylammonium (CH_3NH_3Cl), de même concentration C. Leurs pH mesurés à 25 °C sont respectivement 2 ; 3,4 et 6,3.

1. a) Pourquoi dit-on que l'acide chlorhydrique est un acide fort ?

b) Déduis-en la concentration C des solutions.

2. a) Calcule les concentrations des espèces chimiques contenues dans la solution S_3. Le couple acide/base mis en jeu dans cette solution est $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

b) Déduis-en le pK_a de ce couple acide/base.

3. Entre l'ion éthanoate et la méthylamine, quelle est la base la plus faible ? Justifie ta réponse.
4. On dose $V_a = 20$ mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L par une solution S_4 d'hydroxyde de sodium de concentration inconnue C_b.

a) Dans la liste des indicateurs colorés ci-dessous, lequel peut-on utiliser pour repérer l'équivalence acido-basique de ce dosage ? Justifie ta réponse.

Indicateur coloré	Zone de virage
Hélianthine	3,1 à 4,4
Rouge de bromocrésol	5,2 à 6,8
Phénolphtaléine	8 à 10

b) Calcule la concentration C_b sachant que l'indicateur vire pour un volume $v_b = 15$ mL d'hydroxyde de sodium versé.

5. On veut préparer une solution tampon de pH $= 10{,}6$ et de volume $V = 150$ mL en utilisant deux des solutions S_1, S_2, S_3 et S_4.

a) Quelles sont les solutions à mélanger ?

b) Calcule le volume de chaque solution à mélanger pour préparer la solution tampon.

Données : pK_a (CH_3COOH/CH_3COO^-) $= 4{,}8$.

Exercice 142. ★★★ *(BAC 2022, séries C et E)* Toutes les solutions sont prises à 25 °C ; $K_e = 10^{-14}$.

Soit une solution aqueuse de méthanoate de sodium (HCOONa) de concentration molaire $C = 10^{-2}$ mol/L. A un volume $V_B = 50$ cm^3 de cette solution, on ajoute un volume V d'une solution d'acide chlorhydrique de même concentration C ; on obtient ainsi une solution (S).

Le volume V exprimé en cm^3 est tel que $V < V_B$. Le pH de la solution (S) est égal à 4,2. Le couple HCOOH/$HCOO^-$ a pour p$K_a = 3{,}8$.

1. a) Ecris l'équation de la réaction qui se produit.

b) Donne les différentes espèces chimiques présentes dans la solution (S).

c) En négligeant $\left([\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}]\right)$ devant $\left([\mathrm{Na^+}] - [\mathrm{Cl^-}]\right)$, exprime la concentration en ion $\mathrm{HCOO^-}$ de (S) en fonction de V et donne l'expression du rapport $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$.

d) Pour pH $= 4{,}2$, calcule V.

e) Pour pH $= \mathrm{p}K_a$, calcule V. Comment appelle-t-on cette solution ? Donne ses propriétés.

2. On veut préparer une solution identique à la solution (S) du e). Pour cela, on utilise $V_A = 50$ cm^3 d'une solution d'acide méthanoïque de concentration molaire $C_A = 10^{-2}$ mol/L et V_B (cm^3) d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule V_B.

Exercice 143. ★★ *(BAC 2023, série D)* On se propose de réaliser un dosage acido-basique pour déterminer la concentration molaire volumique C_b d'une solution aqueuse d'ammoniac. Pour cela, on prépare deux solutions S_1 et S_2.

1. S_1 est une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de concentration molaire $C_1 = 0{,}1$ mol/L. Elle est obtenue à partir d'une solution S_0 de chlorure d'hydrogène de concentration $C_0 = 1$ mol/L.

a) Nomme l'opération effectuée pour préparer la solution S_1.

b) Détermine le volume V_0 de la solution S_0 à prélever pour obtenir un volume $V_1 = 100$ mL de solution.

2. S_2 est une solution aqueuse d'ammoniac. Elle est préparée en dissolvant une masse m d'ammoniac dans de l'eau pour obtenir $V = 1$ L de solution. On réalise le dosage de $V_2 = 20$ mL de la solution S_2 par la solution S_1. Le virage de l'indicateur coloré est obtenu lorsqu'on a versé un volume de 18,5 mL de solution S_1.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction du dosage.

b) Détermine la concentration molaire C_2 de la solution S_2.

c) Calcule la masse m d'ammoniac dissous.

3. Un point particulier est obtenu au cours du dosage quand on a versé 9,25 mL de solution d'acide.

a) Donne le nom de ce point.

b) Que vaut le pH de ce point ?

4. On veut déterminer la valeur du pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. Pour cela, on étudie la solution S_2 de concentration $C_b = 9{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L et de pH $= 11{,}1$ à 25 °C.

a) Ecris l'équation-bilan de la dissolution de l'ammoniac dans l'eau.

b) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Calcule le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : N : 14 ; H : 1. Formule du chlorure d'hydrogène : HCl. Formule de l'ammoniac : $\mathrm{NH_3}$.

Exercice 144. ★★★ *(BAC 2023, séries C et E)* Toutes les solutions sont prises à 25 °C et $K_e = 10^{-14}$.

1. On dissout une masse $m_1 = 340$ mg de méthanoate de sodium (HCOONa) dans l'eau pure pour obtenir un volume $V_1 = 100$ mL de solution S_1 de pH $= 8{,}25$.

a) Calcule la concentration molaire C_1 de S_1.

b) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution.

c) Déduis-en la valeur du pK_a du couple acide/base étudié.

2. On prélève un volume $V_1' = 40$ cm^3 de la solution S_1 qu'on introduit dans un bécher. On ajoute un volume V_a d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 10^{-1}$ mol/L. On obtient alors une solution S_2 dont le pH est égal au pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.

b) Calcule le volume V_a.

c) Quel nom peut-on attribuer à la solution S_2 ? Cite ses propriétés.

3. a) Quel volume minimal V_a' de la solution d'acide chlorhydrique à 10^{-1} mol/L faut-il pour neutraliser complètement la quantité de base contenue dans $V_1 = 100$ mL de la solution S_1 ?

b) La solution S_3 obtenue après neutralisation contient de l'acide méthanoïque de concentration C_3. Sachant que le coefficient d'ionisation de l'acide méthanoïque dans cette solution est $\alpha = 6{,}9\ \%$, détermine le pH de la solution S_3 et déduis-en la concentration C_3.

Données en g/mol : M(H) $= 1$; M(O) $= 16$; M(C) $= 12$; M(Na) $= 23$.

Exercice 145. ★★★ *(BAC 2024, série D)* Toutes les solutions aqueuses sont prises à 25 °C et le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

1. On désire obtenir une solution aqueuse d'acide 2-bromopropanoïque de concentration $C = 6 \times 10^{-1}$ mol/L. Le pH de cette solution vaut 1,6.

a) Quelle masse m d'acide 2-bromopropanoïque de formule $\mathrm{CH_3 - CHBr - COOH}$ faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir 100 cm^3 de cette solution ?

b) Ecris l'équation de la réaction de dissolution de l'acide 2-bromopropanoïque dans l'eau en adoptant la notation AH pour l'acide.

c) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes en solution.

d) Calcule le pK_a du couple acide/base et le coefficient de dissociation α de l'acide.

e) Compare la force de cet acide à celle de l'acide propanoïque dont le pK_a vaut 4,87. Justifie.

2. 20 cm^3 de cette solution d'acide 2-bromopropanoïque sont dosés par une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentration $C' = 1{,}5 \times 10^{-1}$ mol/L.

a) Ecris l'équation de la réaction en utilisant la notation AH pour l'acide 2-bromopropanoïque.

b) Quel volume d'hydroxyde de potassium faut-il verser pour obtenir l'équivalence acido-basique ?

c) A l'équivalence acido-basique, le mélange est-il acide ou basique ? Justifie ta réponse.

3. On désire préparer une solution tampon de volume $V = 300$ cm^3 à partir des deux solutions précédentes.

a) Quelle est la valeur du pH de cette solution tampon ?

b) Détermine les volumes V_a d'acide et V_b de base à utiliser.

On donne les masses atomiques molaires en g/mol : Br $= 80$; C $= 12$; O $= 16$; H $= 1$.

Exercice 146. ★★ *(BAC 2024, séries C et E)* Toutes les solutions sont prises à 25 °C et $K_e = 10^{-14}$.

I. Pour préparer une solution S_A, on introduit 0,1 mol d'acide méthanoïque (HCOOH) dans 1 L d'eau. Par le calcul, on trouve que le nombre de moles d'ions hydroxyde dans la solution S_A est $2{,}51 \times 10^{-12}$ mol.

1. a) Détermine la concentration C_A de la solution S_A.

b) Détermine la concentration en ion hydronium dans la solution S_A. Déduis-en le pH de la solution S_A. Montre que l'acide méthanoïque est un acide faible.

2. Calcule les concentrations des ions $\mathrm{HCOO^-}$ et des molécules HCOOH dans la solution S_A. Déduis-en le pK_a du couple HCOOH/$\mathrm{HCOO^-}$.

II. On verse un volume V_1 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 10^{-1}$ mol/L dans un volume V_2 de S_A. Par le calcul, on remarque que le nombre de moles d'ions $\mathrm{HCOO^-}$ est égal au nombre de moles de molécules HCOOH dans le mélange.

1. Montre que pH $=$ pK_a.
2. Détermine l'expression de V_1 en fonction de V_2. Déduis-en la valeur de V_1 pour $V_2 = 0{,}5$ L.
3. a) Quelle est la nature du mélange ?

b) Quelles sont ses propriétés ?

Exercice 147. ★★★ *(BAC 2025, série D)*

1. Une solution aqueuse S_A de bromure d'hydrogène HBr centimolaire ($C_A = 10^{-2}$ mol/L) a un pH $= 2$ à 25 °C.

a) Définis un acide selon Brönsted.

b) Montre que le bromure d'hydrogène est un acide fort.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction du bromure d'hydrogène avec l'eau.

2. On dispose à 25 °C d'une solution aqueuse S_B de méthylamine $\mathrm{CH_3NH_2}$ de concentration molaire volumique $C_B = 8{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L et de pH $= 11{,}8$.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de la méthylamine avec l'eau.

b) Fais le bilan des espèces chimiques en solution puis calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce.

c) Calcule le pK_a du couple $\mathrm{CH_3NH_3^+/CH_3NH_2}$.

3. On dose un volume $V_B = 5$ mL de la solution S_B avec la solution S_A.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction acido-basique qui se produit.

b) Détermine le volume V_{AE} de la solution S_A qu'il faudra verser pour atteindre l'équivalence acido-basique.

c) Indique, tout en justifiant, la nature du mélange à l'équivalence.

4. On ajoute maintenant un volume $V_A = 20{,}5$ mL de la solution S_A au volume $V_B = 5$ mL de la solution S_B.

a) Donne la valeur du pH du mélange obtenu.

b) Nomme et donne les propriétés du mélange obtenu.

c) Donne l'allure de la courbe de dosage de la solution S_B par la solution S_A tout en précisant les points caractéristiques.

Exercice 148. ★★★ *(BAC 2025, séries C et E)* Kodini a acheté au supermarché une bouteille de vinaigre dont l'étiquette porte, entre autres, l'inscription 8°. N'étant pas très sûr de l'exactitude de cette inscription, il apporte la bouteille au laboratoire de son lycée pour vérification.

Un des deux laborantins du lycée propose à Kodini et à ses camarades de classe les manipulations suivantes :

- il prépare 100 mL de la solution en diluant dix (10) fois le vinaigre ;
- il prélève 10 mL de cette solution qu'il dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0{,}10$ mol/L.

Au cours des manipulations, Paul, un camarade de Kodini, affirme que la constante d'acidité K_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ est $1{,}58 \times 10^{-4}$.

Les mesures obtenues par le laborantin ont permis de tracer le graphe de la figure 12.

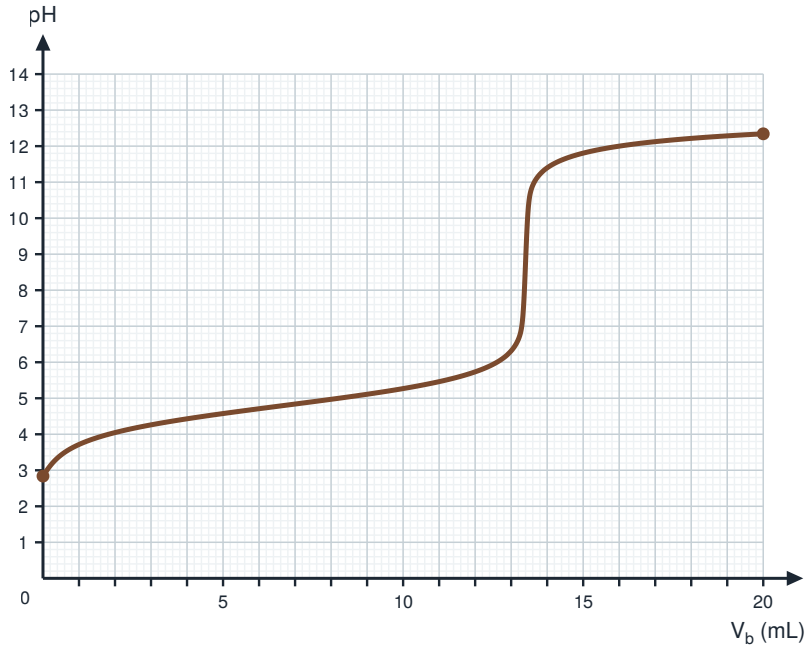


Figure 12 : Courbe du dosage de 10 mL de vinaigre dilué par la solution d'hydroxyde de sodium à 0,10 mol/L.

Le deuxième laborantin mélange $V_b = 51{,}6$ mL d'éthanoate de sodium de concentration $C_b = 6{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L avec 25 mL de la solution de vinaigre diluée. Le pH du mélange obtenu est 4,8.

Données :

- *on admet que l'acide éthanoïque est le seul acide que contient le vinaigre ;*
- *le degré du vinaigre est la masse (exprimée en grammes) d'acide éthanoïque présent dans 100 mL de vinaigre ;*
- *masse volumique de l'acide éthanoïque : $\rho = 1$ g/cm^3 ;*
- *masses atomiques molaires en g/mol : C : 12 ; H : 1 ; O : 16.*

1. Vérifie si l'affirmation de Paul est fondée.
2. Rassure Kodini que l'inscription 8° est fiable, en utilisant les résultats du premier laborantin.
3. Vérifie le degré du vinaigre avec les données du deuxième laborantin.

FICHE DE REVISION

Acide faible et base forte : l'équation-bilan. $\mathrm{HA} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{A^-} + \mathrm{H_2O}$, et pour le cas du programme $\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O}$. L'espèce dosée est la **molécule**, jamais l'ion $\mathrm{H_3O^+}$. L'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur.

Les caractéristiques de la réaction. Rapide, exothermique, limitée en toute rigueur, **pratiquement totale** en pratique.

L'équivalence. $C_a V_a = C_b V_{bE}$, relation identique à celle d'un acide fort. La solution obtenue contient la base conjuguée $\mathrm{A^-}$: elle est **basique**, $\mathrm{pH}_E > 7$, à cause de $\mathrm{A^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HA} + \mathrm{OH^-}$.

La demi-équivalence. $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2}$; la moitié de l'acide est transformée, donc $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{HA}]$ et **pH** $=$ **p**K_a. C'est la méthode graphique de détermination d'un pK_a.

Les trois particularités de la courbe pH $= f(V_b)$**.** pH initial plus élevé que pour un acide fort de même concentration ; palier autour de pH $=$ pK_a ; pH d'équivalence supérieur à 7, avec un saut moins ample. Au-delà de l'équivalence, les deux courbes se confondent.

Le calcul du pH en cours de dosage. Avant l'équivalence : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{V_b}{V_{bE} - V_b}$. Après l'équivalence : $\mathrm{pH} = 14 + \log \dfrac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$.

L'indicateur coloré. On choisit celui dont la zone de virage **contient** pH_E. Hélianthine 3,1 à 4,4 ; rouge de méthyle 4,2 à 6,2 ; bleu de bromothymol 6,0 à 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 à 10,0. Acide faible et base forte : **phénolphtaléine**.

Les solutions tampon. Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en quantités comparables. Son pH varie peu par ajout modéré d'acide, par ajout modéré de base et par dilution. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$, donc pH $=$ pK_a pour un mélange équimolaire. Préparation : mélange direct équimolaire, ou demi-équivalence d'un dosage. Applications : étalonnage des pH-mètres, régulation du pH du sang à 7,4, milieux de culture, bains de teinture, cosmétiques.

Base faible et acide fort. $\mathrm{B} + \mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{BH^+} + \mathrm{H_2O}$, et pour le cas du programme $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O}$. Relation d'équivalence $C_b V_b = C_a V_{aE}$. Courbe décroissante, pH initial plus bas que pour une base forte, pH $=$ pK_a à la demi-équivalence, **pH d'équivalence inférieur à 7** à cause de $\mathrm{BH^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{B} + \mathrm{H_3O^+}$. Indicateur : **rouge de méthyle**.

Notations des sujets. L'acide faible est souvent noté AH (couple AH/A$^-$) ; le point de demi-équivalence est noté $E_{1/2}$; la courbe d'un acide faible (ou d'une base faible) présente deux points d'inflexion, $E_{1/2}$ et E ; à l'équivalence, le sel a la concentration $C' = \dfrac{C_a V_a}{V_a + V_{bE}}$.

La règle qui résume tout. Le pH à l'équivalence est imposé par l'espèce qui reste en solution : rien de réactif, pH $= 7$; une base faible, pH > 7 ; un acide faible, pH < 7.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque, un acide faible, dosé par une base forte : $\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O}$. L'équivalence se lit au centre du saut, $V_{bE} = 12{,}0$ mL, et la relation d'équivalence reste valable : $C_0 = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 12{,}0}{10{,}0} = 1{,}2 \times 10^{-1}$ mol/L pour la solution diluée, donc $10 \times 1{,}2 \times 10^{-1} = 1{,}2$ mol/L pour le vinaigre. Boukary a tort : à l'équivalence, il ne reste ni acide ni soude en excès, mais une solution d'éthanoate de sodium ; l'ion éthanoate, base conjuguée d'un acide faible, réagit avec l'eau selon $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$, et le pH est supérieur à 7. Pour refaire le dosage, il faut un indicateur dont la zone de virage est contenue dans le saut, de 6,2 à 11,3 : la phénolphtaléine, de 8,2 à 10,0, convient ; l'hélianthine virerait au tout début du dosage et le

bleu de bromothymol, de 6,0 à 7,6, avant l'équivalence. **Le dosage est réussi : le vinaigre titre 1,2 mol/L d'acide éthanoïque, le pH de 8,8 à l'équivalence est normal pour un acide faible, et le club doit refaire l'essai avec la phénolphtaléine.**

Corrigés des prérequis

P1. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 10^{-3} \times 10^{-0{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Cette valeur est vingt-cinq fois plus petite que $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : seule une petite fraction des molécules a cédé son proton, donc l'acide éthanoïque est un **acide faible**.

P2. $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$, avec $K_a = \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$.

P3. Sur un axe de pH, $\mathrm{NH_4^+}$ prédomine à gauche de 9,2 et $\mathrm{NH_3}$ à droite. A pH $= 7{,}0$, qui est inférieur à 9,2, c'est l'**ion ammonium** qui prédomine.

P4. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 15{,}0}{20{,}0} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

P5. Hélianthine : 3,1 à 4,4, rouge puis jaune. Rouge de méthyle : 4,2 à 6,2, rouge puis jaune. Bleu de bromothymol : 6,0 à 7,6, jaune puis bleu. Phénolphtaléine : 8,2 à 10,0, incolore puis rose.

P6. $n = C \times V = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Diluer dix fois divise la concentration par dix : la solution obtenue a pour concentration $\dfrac{C}{10}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$, l'ion potassium étant spectateur. Le sel obtenu est l'**éthanoate de potassium**.

Ex. 2. a) L'acide faible est l'ion ammonium : $\mathrm{NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O}$; les ions chlorure et sodium sont spectateurs. b) $n(\mathrm{NH_4^+}) = n(\mathrm{OH^-}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol : les coefficients valant 1, les deux réactifs se consomment exactement, on est à l'équivalence. c) Le mélange contient de l'ammoniac, base faible, à $\dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{20{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, avec les ions spectateurs : $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$ libère des ions hydroxyde, donc le pH est **supérieur à 7**.

Ex. 3. $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{25{,}0} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La demi-équivalence est atteinte pour $V_b = \dfrac{20{,}0}{2} = 10{,}0$ mL.

Ex. 4. L'hélianthine vire entre pH 3,1 et pH 4,4, valeurs très inférieures au pH d'équivalence de 8,6. Le pH du mélange traverse cette zone dès les premiers millilitres versés, en plein palier, donc l'élève arrête le dosage beaucoup trop tôt et annonce un volume bien inférieur au vrai V_{bE}. Elle aurait dû employer la **phénolphtaléine**, qui vire de 8,2 à 10,0.

Ex. 5. $n(\mathrm{HCOOH}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 50 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{HCOO^-}) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Les deux quantités sont égales dans le même volume, donc $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$ et pH = pK_a = **3,8**.

Ex. 6. Sont des solutions tampon : b), c) et e), parce que chacune associe un acide faible et sa base conjuguée. Ne le sont pas : a), car l'ion chlorure est la base conjuguée d'un acide fort et ne capte aucun proton ; d), car l'hydroxyde de sodium et le chlorure de sodium ne forment pas un couple acide-base.

Ex. 7. $\mathrm{CH_3NH_2 + H_3O^+ \rightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O}$, l'ion chlorure étant spectateur.

Ex. 8. Le **rouge de méthyle**, dont la zone de virage s'étend de 4,2 à 6,2 et contient donc la valeur 5,4. L'hélianthine virerait trop tôt et la phénolphtaléine trop tard.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$.

Q2. Parce que l'acide éthanoïque est faible : il n'est ionisé que pour une très petite part, et l'espèce majoritaire du bécher est la molécule $\mathrm{CH_3COOH}$, non l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.

Q3. Rapide, exothermique, limitée en toute rigueur, pratiquement totale en pratique.

Q4. $C_a V_a = C_b V_{bE}$.

Q5. La demi-équivalence est l'état du mélange obtenu après ajout de la moitié du volume d'équivalence ; on y a $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{HA}]$ et donc pH = pK_a.

Q6. pH initial plus élevé que pour un acide fort de même concentration ; palier autour de pH = pK_a ; pH d'équivalence supérieur à 7, avec un saut moins ample.

Q7. C'est une solution du sel de l'acide, par exemple l'éthanoate de sodium ; elle est **basique**, car l'ion $\mathrm{A^-}$ est une base faible qui réagit avec l'eau.

Q8. La phénolphtaléine, parce que sa zone de virage, de 8,2 à 10,0, contient le pH de l'équivalence.

Q9. Oui, ils sont égaux : la relation d'équivalence ne fait intervenir que les quantités de matière, et la réaction est pratiquement totale dans les deux cas. Seuls les pH diffèrent.

Q10. Une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu par addition modérée d'un acide, par addition modérée d'une base et par dilution modérée.

Q11. Par mélange direct de quantités égales de l'acide faible et de sa base conjuguée ; ou en versant sur l'acide faible la moitié du volume de base forte nécessaire à l'équivalence.

Q12. Etalonnage des pH-mètres et régulation du pH du sang ; on accepte aussi les milieux de culture et les bains de teinture.

Q13. $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$.

Q14. La solution est **acide**, car il ne reste que l'ion ammonium, acide conjugué d'une base faible : $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$. 2. Parce que l'ion sodium n'est ni consommé ni produit : sa quantité est la même avant et après, c'est un ion spectateur. 3. Elle est limitée en toute rigueur, mais pratiquement totale : tant que l'on n'a pas atteint l'équivalence, le pH du mélange reste acide, donc les ions hydroxyde versés ont presque tous réagi ; on écrit une flèche simple. 4. L'**éthanoate de sodium**.

Ex. 11. 1. $n_a = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n_b = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; les coefficients valant 1, les deux réactifs se consomment exactement : on est à l'équivalence. 2. $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{40{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. 3. Elle est **basique**, car $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$ libère des ions hydroxyde.

Ex. 13.

Affirmation	Acide fort et base forte	Acide faible et base forte
L'équation-bilan fait intervenir $\mathrm{H_3O^+}$	oui	non
La réaction est pratiquement totale	oui	oui
Le pH à l'équivalence vaut 7	oui	non
La relation $C_aV_a = C_bV_{bE}$ s'applique	oui	oui

Ex. 15. 1. Le pH vaut 4,8, c'est-à-dire le pK_a du couple : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{CH_3COOH}\right]$, on est à la demi-équivalence. 2. Les ions hydroxyde versés, $4{,}0 \times 10^{-2} \times 15{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol, ont formé autant d'ions éthanoate ; il reste donc aussi $6{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'acide, et la quantité introduite au départ vaut $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol. 3. $C_a = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{25{,}0 \times 10^{-3}} = 4{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 17. $C_a = \dfrac{C_bV_{bE}}{V_a} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 16{,}0}{20{,}0} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 19. 3,9 : hélianthine (3,1 à 4,4). 5,5 : rouge de méthyle (4,2 à 6,2). 7,0 : bleu de bromothymol (6,0 à 7,6). 9,1 : phénolphtaléine (8,2 à 10,0). Chaque fois, la zone de virage contient le pH d'équivalence.

Ex. 21. 1. Courbe croissante, avec un palier puis un saut entre 19,0 mL et 21,0 mL. 2. La méthode des tangentes donne $V_{bE} = 20{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E \approx 8{,}2$. 3. $C_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{20{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; à la demi-équivalence, $V_b = 10{,}0$ mL, on lit pH = 3,8 : $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$. 4. C'est l'**acide méthanoïque**, dont le couple a pour $\mathrm{p}K_a$ 3,8 (4,8 pour l'acide éthanoïque).

Ex. 23. 1. $C_{\text{diluée}} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 10{,}0}{10{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, donc $C = 10 \times 1{,}0 \times 10^{-1} = 1{,}0$ mol/L pour le vinaigre. 2. 100 g de vinaigre occupent 0,100 L et contiennent $1{,}0 \times 0{,}100 = 0{,}10$ mol d'acide, soit $0{,}10 \times 60 = 6{,}0$ g. 3. Oui : le vinaigre contient 6 g d'acide éthanoïque pour 100 g, la mention « 6 degrés » est exacte.

Ex. 25. 1. Le palier se situe autour de pH = $\mathrm{p}K_a = 9{,}5$, donc très haut, et le pH d'équivalence est encore plus élevé, au-delà de 10 pour des solutions usuelles : il reste très peu de place avant le palier final de la soude, et le saut de pH est à peine marqué. 2. Un indicateur coloré convient si sa zone de virage est contenue dans le saut ; ici le saut est si faible qu'aucun indicateur ne vire franchement en une goutte au voisinage de l'équivalence. 3. Il faut suivre le dosage au **pH-mètre**, tracer la courbe complète et placer l'équivalence par la méthode des tangentes.

Ex. 27. 1. Une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu par addition modérée d'un acide, par addition modérée d'une base et par dilution modérée. 2. Ce sont ces trois propriétés. 3. D'un acide faible et de sa base conjuguée en quantités du même ordre de grandeur, par exemple l'acide éthanoïque et l'éthanoate de sodium. 4. L'étalonnage des pH-mètres et la régulation du pH du sang.

Ex. 29. 1. Le pH voulu, 3,8, est égal au $\mathrm{p}K_a$: il faut des quantités égales d'acide et de base conjuguée. Les deux solutions ayant la même concentration, on mélange **50 mL** de chacune. 2. $\log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 4{,}1 - 3{,}8 = 0{,}30 = \log 2$: il faut $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2$.

Ex. 31. La dilution divise par dix les deux concentrations, donc leur rapport ne change pas et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$ garde la même valeur : **4,8**. Si l'on diluait énormément, les deux formes deviendraient si peu concentrées que leurs réactions avec l'eau ne seraient plus négligeables : le rapport changerait et le pH se rapprocherait de 7, celui de l'eau. La propriété ne vaut donc que pour une dilution modérée.

Ex. 33. 1. C'est une **solution tampon** (un acide faible et sa base conjuguée). 2. Un peu d'acide fort donnerait bien pH 5,5 au départ, mais rien ne maintiendrait cette valeur : un peu d'eau ou de produit basique la ferait varier. Le tampon, lui, garde un pH presque constant. 3. Proche de **5,5** : le pH d'un tampon est voisin du $\mathrm{p}K_a$ de son couple, égal à lui quand les deux formes sont en quantités égales.

Ex. 35. 1. $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$. 2. L'ion chlorure n'est ni consommé ni produit : c'est un ion spectateur. 3. Une solution de **chlorure d'ammonium**. 4. Le pH est **inférieur à 7**, car l'ion ammonium, acide conjugué d'une base faible, réagit avec l'eau : $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$.

Ex. 37. Acide fort par base forte : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, pH = 7, bleu de bromothymol. Acide faible par base forte : $\mathrm{HA + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$, pH > 7, phénolphtaléine. Base forte par acide fort : $\mathrm{OH^- + H_3O^+ \rightarrow 2\,H_2O}$, pH = 7, bleu de bromothymol. Base faible par acide fort : $\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$, pH < 7, rouge de méthyle.

Ex. 39. 1. Le saut de pH se situe entre 19,0 mL et 21,0 mL : $V_{aE} = 20{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E \approx 6{,}1$. 2. $C_b = \dfrac{C_a V_{aE}}{V_b} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{20{,}0} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La demi-équivalence est à 10,0 mL, où pH = 9,9 : p$K_a = 9{,}9$. 3. Le **rouge de méthyle**, dont la zone de virage, de 4,2 à 6,2, contient $\mathrm{pH}_E = 6{,}1$.

Ex. 41. 1. Avant l'équivalence, $V_{aE} = 20{,}0$ mL, et le rapport des deux formes est celui des quantités : $\mathrm{pH} = 9{,}2 + \log \dfrac{20{,}0 - V_a}{V_a}$. Pour 5,0 mL : $9{,}2 + \log 3 = 9{,}7$; pour 10,0 mL : $9{,}2$; pour 15,0 mL : $9{,}2 - \log 3 = 8{,}7$. 2. Pour 30,0 mL, l'acide est en excès de $1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol dans 50,0 mL : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 3 - \log 2 = 2{,}7$. 3. Avant l'équivalence, les deux formes du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ coexistent et la relation pH-pK_a s'applique ; après, l'ammoniac a disparu et le pH est fixé par l'excès d'acide fort.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 43. 1. Une solution d'acide fort très diluée n'est pas tamponnée : une trace de base sur la sonde, une petite dilution ou le dioxyde de carbone de l'air modifient aussitôt son pH. Une solution tampon garde son pH malgré ces perturbations modérées : c'est ce qu'exige un étalon. 2. La solution à **pH 4,0**. La grandeur que l'on lit sur la courbe, le pK_a, se trouve sur le palier, entre pH 3 et pH 6 : l'étalonnage à 7,0 et 4,0 encadre cette zone. Le volume d'équivalence, lui, se lit par la méthode des tangentes et ne demande pas une valeur exacte du pH.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* A l'équivalence, l'acide faible HA a été entièrement consommé par les ions hydroxyde versés, et la soude n'est pas en excès. Il ne reste donc, en dehors de l'ion sodium spectateur, que la base conjuguée $\mathrm{A^-}$ de l'acide dosé. Or cette base conjuguée n'est pas inerte : étant la base conjuguée d'un acide faible, elle est elle-même une base, et elle réagit partiellement avec l'eau selon $\mathrm{A^- + H_2O \rightleftarrows HA + OH^-}$. Cette réaction libère des ions hydroxyde en excès sur les ions hydronium, donc elle rend la solution basique. Le pH d'équivalence est pour cette raison supérieur à 7, et il l'est d'autant plus que l'acide dosé est faible. Rien de tel ne se produit avec un acide fort, dont la base conjuguée, l'ion chlorure par exemple, ne capte aucun proton : c'est pourquoi le pH y vaut exactement 7.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 47. **Partie A.** 1. $C_{a1} = \dfrac{C_b V_{b1}}{V_a} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 25}{50} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L et $C_{a2} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 10}{50} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. Pour A2 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, valeur **égale** à C_{a2} : l'acide est totalement ionisé, c'est donc l'**acide chlorhydrique**. Pour A1 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, valeur nettement **inférieure** à $C_{a1} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L : l'acide n'est que partiellement ionisé, c'est l'**acide méthanoïque**.
3. Pour A1, acide faible : $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$. Pour A2, acide fort : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

Partie B. 1. $\mathrm{HA} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

2. Espèces présentes : $\mathrm{H_2O}$, HA, $\mathrm{A^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. On a $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L. L'électroneutralité donne $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, et la conservation de la matière $[\mathrm{HA}] = C_a - [\mathrm{A^-}] = 2{,}5 \times 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HA}]} = \dfrac{\left(2{,}0 \times 10^{-3}\right)^2}{2{,}3 \times 10^{-2}} = 1{,}7 \times 10^{-4}$, donc $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$.

4.1 $V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-2} \times 20}{5 \times 10^{-2}} = 10$ mL, donc la demi-équivalence est atteinte pour $V_b = \dfrac{10}{2} = 5{,}0$ mL.

4.2.1 A la demi-équivalence, $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{HA}]$, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 3{,}8$.

4.2.2 C'est une **solution tampon** : son pH varie très peu par addition modérée d'un acide, par addition modérée d'une base et par dilution modérée.

Ex. 48. 1. Espèces présentes dans S1 : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$. De pH = 12 on tire $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}$ mol/L. L'électroneutralité donne $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 10^{-2}$ mol/L, ce qui est aussi la concentration apportée de la soude.

2. a) Le couple introduit est $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$, l'ion chlorure étant spectateur.

b) Espèces présentes : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. On a $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L, $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L, $[\mathrm{Cl^-}] = C = 10^{-2}$ mol/L, $[\mathrm{NH_3}] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L et $[\mathrm{NH_4^+}] = C - [\mathrm{NH_3}] = 10^{-2} - 2{,}5 \times 10^{-6} \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $K_a = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-6} \times 2{,}5 \times 10^{-6}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 6{,}3 \times 10^{-10}$, donc $\mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

3. a) $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_2O}$.

b) $n(\mathrm{OH^-}) = 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n(\mathrm{NH_4^+}) = 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol. L'ion hydroxyde est limitant : il reste $2{,}0 \times 10^{-4} - 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions ammonium et il s'est formé $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ammoniac. Dans 30 cm^3 :

$[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{NH_3}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{30 \times 10^{-3}} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) Les deux formes du couple ont la même concentration, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

d) Le mélange est une **solution tampon** : son pH varie très peu lorsqu'on y ajoute un peu d'acide, un peu de base ou de l'eau.

Ex. 49. 1.1 Une base forte à 10^{-2} mol/L donne pH $= 14 + \log 10^{-2} = 12$: **B est l'hydroxyde de potassium**. Le dosage d'une base forte donnant un pH de 7 à l'équivalence ne peut se faire qu'avec un acide fort : **C est l'acide chlorhydrique**.

1.2 Un pH d'équivalence de 8,2, donc supérieur à 7, signale le dosage d'un acide **faible** par une base forte : **D est l'acide éthanoïque**.

1.3 Une solution de pH 7 à 10^{-2} mol/L est celle d'un sel dont les deux ions sont indifférents : **A est le chlorure de potassium**.

1.4 Par élimination, **E est l'ammoniaque**, seule solution restante ; c'est bien une base faible, ce que confirme son pH de 10,6, inférieur aux 12 d'une base forte de même concentration.

2.1 $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

2.2 Espèces présentes : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$. On a $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-11}} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. L'électroneutralité donne $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, et la conservation de la matière $[\mathrm{NH_3}] = C - [\mathrm{NH_4^+}] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

2.3 $K_a = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \dfrac{9{,}6 \times 10^{-3} \times 2{,}5 \times 10^{-11}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 6{,}0 \times 10^{-10}$, donc $\mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

3.1 Une solution tampon s'obtient à la demi-équivalence, c'est-à-dire lorsque la moitié de l'ammoniac a été transformée en ion ammonium. La quantité d'ammoniac vaut $n = 10^{-2} \times 25 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol ; il faut donc apporter $1{,}25 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium, soit $V_A = \dfrac{1{,}25 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ L, c'est-à-dire **12,5 cm^3**.

3.2 Le mélange obtenu contient $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{NH_4^+}$ en quantités égales : c'est une solution tampon de pH 9,2, dont le pH varie très peu par addition modérée d'acide, par addition modérée de base et par dilution modérée.

Ex. 50. 1. $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$.

2. $C_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 16{,}0}{20{,}0} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
3. $V_b = \dfrac{16{,}0}{2} = 8{,}0$ mL, avec $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}8$.
4. $\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log \dfrac{12{,}0}{16{,}0 - 12{,}0} = 4{,}8 + \log 3 = 4{,}8 + 0{,}48 = 5{,}3$.
5. On est au-delà de l'équivalence : la soude est en excès de $n = 5{,}0 \times 10^{-2} \times (20{,}0 - 16{,}0) \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol, dans un volume total de 40,0 mL. D'où $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{40{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 14 - 2{,}30 = 11{,}7$.
6. La **phénolphtaléine**, dont la zone de virage de 8,2 à 10,0 contient $\mathrm{p}H_E = 8{,}6$. L'hélianthine vire de 3,1 à 4,4 : le pH du mélange traverse cette zone dès les tout premiers millilitres versés, en plein palier tampon, et le virage n'a donc aucun rapport avec l'équivalence.

Ex. 51. 1. Le pH voulu, 3,8, est égal au pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$: il faut obtenir des quantités égales des deux formes, donc se placer à la demi-équivalence en versant sur l'acide la moitié du volume de soude qui le neutraliserait entièrement.

2. Les deux solutions ayant la même concentration, le volume d'équivalence est égal au volume d'acide, donc $V_b = \dfrac{V_a}{2}$. Avec $V_a + V_b = 50$ mL, on obtient $V_a + \dfrac{V_a}{2} = 50$, soit $V_a = 33{,}3$ mL et $V_b = 16{,}7$ mL. *Contrôle :* $n_a = 3{,}33 \times 10^{-3}$ mol et $n_b = 1{,}67 \times 10^{-3}$ mol, donc il reste $1{,}66 \times 10^{-3}$ mol d'acide face à $1{,}67 \times 10^{-3}$ mol de base conjuguée, quantités bien égales aux arrondis près.
3. L'ajout consomme l'acide et forme autant de base :
   $n(\mathrm{HCOOH}) = 1{,}66 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}16 \times 10^{-3}$ mol et
   $n(\mathrm{HCOO^-}) = 1{,}67 \times 10^{-3} + 5{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}17 \times 10^{-3}$ mol. D'où
   $\mathrm{pH} = 3{,}8 + \log \dfrac{2{,}17}{1{,}16} = 3{,}8 + 0{,}27 = 4{,}1$.
4. Dans l'eau distillée : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 - 2 = 12{,}0$. Le même ajout fait varier le pH de 0,3 unité dans le tampon et de plus de cinq unités dans l'eau : c'est toute la définition de l'effet tampon.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 52. 1) $M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 122$ g/mol ; $C = \dfrac{m}{MV} = \dfrac{12{,}2 \times 10^{-3}}{122 \times 0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \alpha C = 2{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = (1-\alpha)C = 7{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = -\log\left(6{,}3 \times 10^{-5}\right) = 4{,}2$;
$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = 4{,}2 + \log \dfrac{2{,}2}{7{,}8} = 4{,}2 - 0{,}55 = 3{,}65$, soit pH $\approx 3{,}7$ (on retrouve $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = 2{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L).

3. a) $\mathrm{C_6H_5COOH + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur).

b) L'acide benzoïque, acide du couple $\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$, cède un proton à l'ion hydroxyde, base du couple $\mathrm{H_2O/OH^-}$: c'est un transfert de proton entre deux couples, donc une réaction acide-base.

c) pH $= 4{,}2 = \mathrm{p}K_a$, donc $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = [\mathrm{C_6H_5COOH}]$: la moitié de l'acide a été transformée. Quantité initiale d'acide $n_0 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n_0}{2} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol et $m' = 5{,}0 \times 10^{-5} \times 40 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ g $= 2{,}0$ mg.

Remarque : on a négligé l'ionisation propre de l'acide. L'électroneutralité $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 5{,}0 \times 10^{-4} - 6{,}3 \times 10^{-5} = 4{,}4 \times 10^{-4}$ *mol/L donne* $m' = 1{,}7$ *mg.*

Ex. 53. 1) a) $M = 6 \times 12 + 8 + 6 \times 16 = 176$ g/mol ; $C = \dfrac{0{,}44}{176 \times 0{,}500} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $-\log C = 2{,}3 < 3{,}2$: l'acide est faible et sa réaction avec l'eau est limitée :
$\mathrm{C_6H_8O_6 + H_2O \rightleftarrows C_6H_7O_6^- + H_3O^+}$.

c) $[H_3O^+] = 10^{-3{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[OH^-] = 1{,}6 \times 10^{-11}$ mol/L, négligeable ; $[C_6H_7O_6^-] \approx [H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\alpha = \dfrac{6{,}3 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}13$ (13 %).

$[C_6H_8O_6] = 5{,}0 \times 10^{-3} - 6{,}3 \times 10^{-4} = 4{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{(6{,}3 \times 10^{-4})^2}{4{,}4 \times 10^{-3}} = 9{,}1 \times 10^{-5}$, soit $\text{p}K_a = 4{,}0$.

2. a) $\text{pH} = 4 \approx \text{p}K_a$, donc $[C_6H_7O_6^-] = [C_6H_8O_6]$: la moitié de l'acide a réagi selon $C_6H_8O_6 + OH^- \to C_6H_7O_6^- + H_2O$. Comme $Ca(OH)_2 \to Ca^{2+} + 2\,OH^-$, $n(OH^-) = 2C_bV$. Donc $2C_bV = \dfrac{C_aV_a}{2}$ et $V = \dfrac{C_aV_a}{4C_b} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20}{4 \times 1{,}0 \times 10^{-3}} = 25$ mL.

b) Volume total 45 mL. $[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[Ca^{2+}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} \times 25}{45} = 5{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L. Electroneutralité : $[C_6H_7O_6^-] = 2\,[Ca^{2+}] + [H_3O^+] - [OH^-] = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $[C_6H_8O_6] + [C_6H_7O_6^-] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20}{45} = 2{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L, d'où $[C_6H_8O_6] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Les deux formes ont bien des concentrations voisines ; le petit écart vient de l'arrondi $\text{p}K_a \approx 4$ et de l'ionisation propre de l'acide, négligée en a.

Ex. 54. 1) $[HCOO^-] = \alpha C$ et $[HCOOH] = C - \alpha C = (1-\alpha)C$, donc $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\dfrac{\alpha}{1-\alpha}$. A.N. : $\text{pH} = 3{,}8 + \log\dfrac{0{,}159}{0{,}841} = 3{,}8 - 0{,}72 = 3{,}1$.

2. L'électroneutralité donne $[H_3O^+] \approx [HCOO^-] = \alpha C$, d'où $C = \dfrac{10^{-3{,}1}}{0{,}159} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. $m = CVM = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}500 \times 46 = 0{,}115$ g, soit environ 115 mg.
3. Quantité d'acide dans 20 mL : $n_0 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Réaction : $HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O$. A pH 5 : $\dfrac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} = 10^{5-3{,}8} = 15{,}8$. Si x est la quantité d'ions OH^- versés, $\dfrac{x}{n_0 - x} = 15{,}8$, d'où $x = 0{,}94\,n_0 = 9{,}4 \times 10^{-5}$ mol. Or $x = 2C_bV$, donc $V = \dfrac{9{,}4 \times 10^{-5}}{2 \times 2{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}35 \times 10^{-2}$ L, soit $V \approx 23$ mL (le calcul complet par l'électroneutralité donne 23,4 mL).
4. $\text{pH} = \text{p}K_a$: la moitié de l'acide doit réagir, $x = \dfrac{n_0}{2} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol, d'où $V = \dfrac{C_aV_a}{4C_b} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20}{4 \times 2{,}0 \times 10^{-3}} = 12{,}5$ mL.

Ex. 55. 1) b). A l'équivalence, la solution contient la base conjuguée A^- de l'acide faible, qui rend la solution basique. Le pH est égal au $\text{p}K_a$ à la demi-équivalence, pas à l'équivalence.

2. b). La base forte réagit avec les molécules AH, très majoritaires, et non avec les seuls ions H_3O^+, qui n'en représentent qu'une petite partie : $n(OH^-)_E = n(AH)_{\text{introduit}}$.

3. a) et d). L'eau ne change pas la quantité d'acide, donc ni le volume d'équivalence ; le pH à la demi-équivalence vaut pK_a, indépendant de la concentration. En revanche la dilution augmente le pH initial (b faux) et diminue légèrement le pH à l'équivalence, la base conjuguée étant plus diluée (c faux).
4. a). Le premier point d'inflexion correspond à la demi-équivalence (pH $=$ pK_a), le second à l'équivalence ; il n'existe que pour un acide faible. b) est faux : $V_{B1} = \dfrac{V_{B2}}{2}$, donc $V_{B2} = 2V_{B1}$.

Ex. 56. 1) $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$.

2. a) $C_a V_a = C_b V_{bE}$, d'où $C_a = \dfrac{0{,}1 \times 10}{10} = 0{,}1$ mol/L.

b) Basique ($\mathrm{pH}_E = 8{,}2 > 7$) : le mélange contient l'ion méthanoate, base faible, qui réagit avec l'eau selon $\mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-}$.

3. a) Intervalle de pH dans lequel l'indicateur change progressivement de teinte (ses deux formes coexistent en proportions comparables).

b) La phénolphtaléine : sa zone de virage (8,1 ; 10,0) contient $\mathrm{pH}_E = 8{,}2$ et se trouve dans le saut de pH. L'hélianthine et le bleu de bromothymol vireraient avant l'équivalence.

4. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ;
$[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$[\mathrm{HCOOH}] = C_a - [\mathrm{HCOO^-}] = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2{,}4 - \log \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}6 \times 10^{-2}} = 2{,}4 + 1{,}38 = 3{,}8$.

5. a) 5 cm$^3 = \dfrac{V_{bE}}{2}$: demi-équivalence, $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$ et pH $=$ p$K_a = 3{,}8$. C'est un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée : une solution tampon.

b) Son pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, et lors d'une dilution modérée.

6. Points : A ($V_b = 0$; pH = 2,4) ; demi-équivalence ($V_b = 5$ cm^3 ; pH = 3,8), où la courbe a un point d'inflexion et une faible pente ; E (10 cm^3 ; 8,2), centre du saut ; quand V_b devient grand, le pH tend vers $14 + \log 0{,}1 = 13$. L'ébauche est représentée ci-dessous.

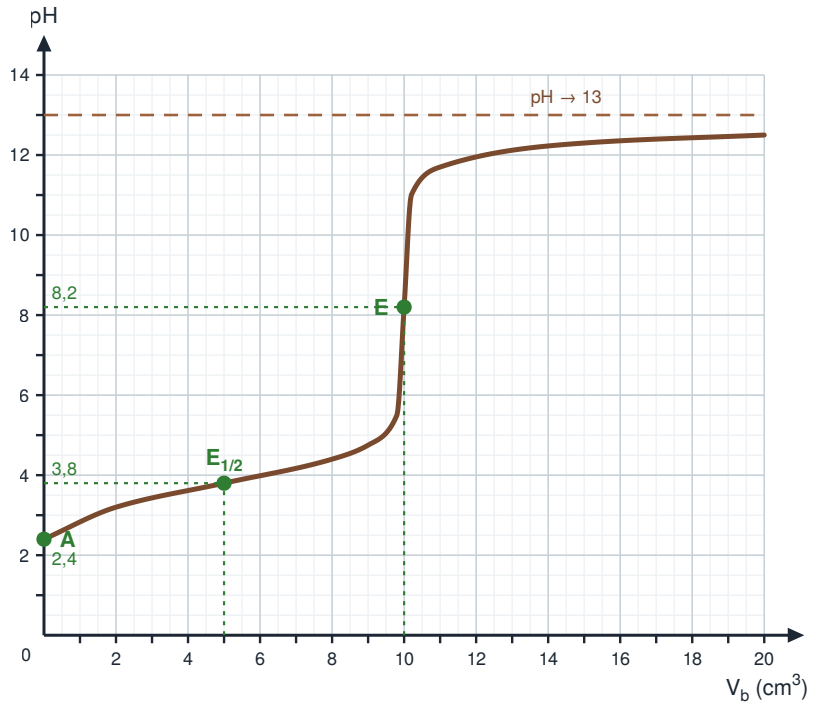


Figure 13 : Ebauche de la courbe du dosage de l'acide méthanoïque : point de départ A, point de demi-équivalence $E_{1/2}$ et point d'équivalence E.

Ex. 57. 1) Voir la courbe ci-dessous.

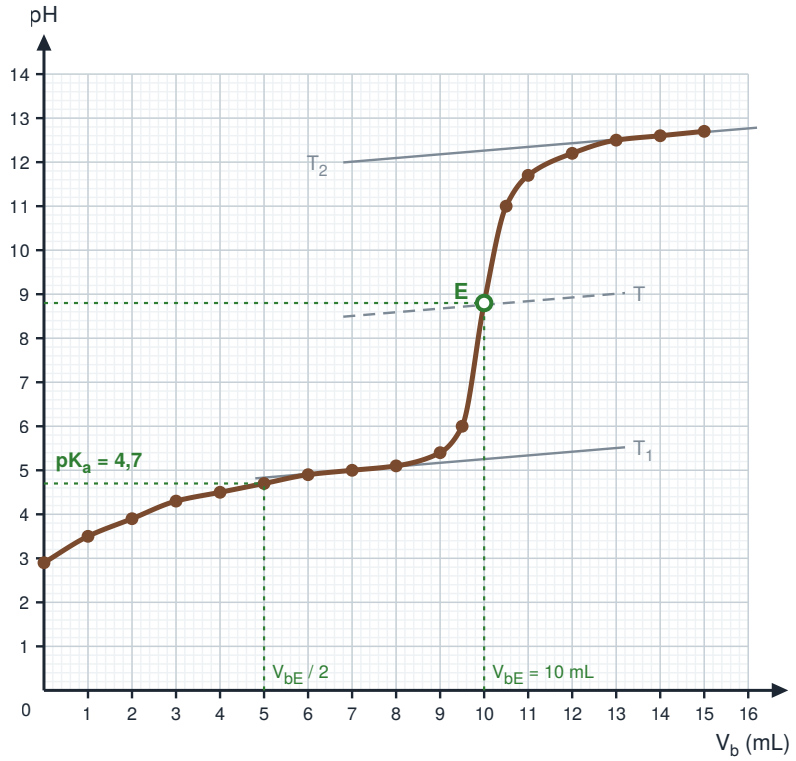


Figure 14 : Courbe du dosage de 10 cm^3 d'acide éthanoïque par la soude décimolaire : tangentes parallèles, point E et lecture du pK_a.

2. La courbe présente deux points d'inflexion (un palier autour de la demi-équivalence, puis le saut) ; le pH à l'équivalence, 8,8, est supérieur à 7 ; le pH initial, 2,9, est supérieur à $-\log C_a = 1{,}0$ (avec C_a calculé en 6) : l'acide n'est que partiellement ionisé.
3. Vers le pH de la soude versée : $14 + \log 0{,}1 = 13$.
4. $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$.
5. Par la méthode des tangentes : $V_{bE} = 10$ cm^3 (avec $\mathrm{pH}_E \approx 8{,}8$). A la demi-équivalence, $V_b = 5$ cm^3, on lit pH $= 4{,}7$, donc p$K_a = 4{,}7$.
6. $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{0{,}1 \times 10}{10} = 0{,}10$ mol/L.
7. Volume total 15 cm^3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L ;
   $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}1 \times 5}{15} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ;
   $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ;
   $[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{0{,}1 \times 10}{15} - 3{,}3 \times 10^{-2} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L (penser à la dilution).

Ex. 58. 1) $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

2. a) Les réactifs (acide benzoïque et ions hydroxyde) ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques de l'équation-bilan : $n(\mathrm{OH^-})_{\text{versé}} = n(\mathrm{C_6H_5COOH})_{\text{initial}}$.

b) $\mathrm{C_6H_5COOH + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + H_2O}$.

c) $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{0{,}02 \times 8}{10} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$m = C_a V M = 1{,}6 \times 10^{-2} \times 0{,}100 \times 122 = 0{,}195$ g. Cela correspond à 1,95 g par litre, moins que 2,4 g/L : la solution S n'est pas saturée.

d) Une base faible : la solution contient l'ion benzoate, base conjuguée de l'acide faible ($\mathrm{pH}_E > 7$). Espèces : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$ (majoritaires), $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ (minoritaires), issues de $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$.

3. pH = pK_a : demi-équivalence, $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{1}{2} n(\text{acide})$, d'où
$V = \dfrac{C_a \times 50}{2 C_b} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-2} \times 50}{2 \times 0{,}02} = 20$ mL.

Ex. 59. 1) La courbe présente deux points d'inflexion : un palier où le pH varie peu (autour de la demi-équivalence), puis un saut ; c'est l'allure du dosage d'un acide faible.

2. $\mathrm{C_6H_8O_6 + OH^- \rightarrow C_6H_7O_6^- + H_2O}$.
3. a) Méthode des tangentes : E ($V_{bE} = 5{,}8$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 8{,}0$).

b) $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{C_6H_7O_6^-}$ (majoritaires), $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{C_6H_8O_6}$, $\mathrm{H_3O^+}$ (minoritaires).

c) $\mathrm{pH}_E = 8{,}0 > 7$: la solution d'équivalence est basique, donc l'ion $\mathrm{C_6H_7O_6^-}$ est une base faible, ce qui n'est possible que si son acide conjugué est faible.

d) $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 5{,}8}{50} = 5{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$m = C_a V_a M = 5{,}8 \times 10^{-3} \times 0{,}050 \times 176 = 5{,}1 \times 10^{-2}$ g, soit 51 mg.

4. A la demi-équivalence, $V_b = 2{,}9$ mL, on lit pH = 4,3 : p$K_a = 4{,}3$.
5. Pour $V_b = 0$, pH = 3,3 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{C_6H_7O_6^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ;
$[\mathrm{C_6H_8O_6}] = 5{,}8 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 5{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.
$K_a = \dfrac{\left(5{,}0 \times 10^{-4}\right)^2}{5{,}3 \times 10^{-3}} = 4{,}7 \times 10^{-5}$, p$K_a = 4{,}3$: même valeur que la lecture graphique.
6. Le rouge de crésol, dont la zone de virage (7,2 à 8,8) contient $\mathrm{pH}_E = 8{,}0$. Le bleu de thymol et la phénolphtaléine virent dans le saut de pH, juste après l'équivalence : ils conviennent aussi, avec une précision un peu moindre.

Ex. 60. 1) $C_i = \dfrac{C_B V_{Bi}}{V_a}$: $C_1 = 0{,}1\,C_B$; $C_2 = 1{,}6\,C_B$; $C_3 = 0{,}1\,C_B$. S_1 et S_3 ont la même concentration mais S_3 est plus acide (pH 3 contre 3,9) : $\mathrm{A_3H}$ est plus fort que $\mathrm{A_1H}$. S_2 et S_3 ont le même pH, mais S_2 est 16 fois plus concentrée : $\mathrm{A_2H}$ est moins ionisé, donc plus faible que $\mathrm{A_3H}$. Le plus fort est $\mathrm{A_3H}$ (on peut aussi comparer les coefficients d'ionisation : $\alpha_3 > \alpha_1 > \alpha_2$).

2. Pour un acide fort, diluer 100 fois augmente le pH de $\log 100 = 2$ unités. Seule S_3 passe de 3 à 5 : $\mathrm{A_3H}$ est l'acide fort (S_1 et S_2 ne gagnent qu'une unité : acides faibles).

3. $C_3 = 10^{-3}$ mol/L, donc $C_B = \dfrac{C_3}{0{,}1} = 10^{-2}$ mol/L ; $C_1 = 0{,}1\,C_B = 10^{-3}$ mol/L ; $C_2 = 1{,}6\,C_B = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 61. 1) $\mathrm{CH_3 - CH(OH) - COOH + OH^- \rightarrow CH_3 - CH(OH) - COO^- + H_2O}$.

2. La naphtolphtaléine (7,5 à 8,6) et la phénolphtaléine (8,2 à 10) : leurs zones de virage contiennent $\mathrm{pH}_E = 8{,}2$ ou en sont très proches, et sont situées dans le saut de pH. Les autres indicateurs virent avant l'équivalence.
3. L'eau ne change pas la quantité d'acide lactique : le volume de soude versé à l'équivalence est le même. On l'ajoute pour éclaircir le mélange : le lait est blanc et opaque, et la dilution permet de mieux voir le changement de teinte de l'indicateur.
4. $C_A = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_A} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}9}{20{,}0} = 3{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 62. 1) $M = 94{,}5$ g/mol ; $C = \dfrac{1{,}80}{94{,}5 \times 2} = 9{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) $-\log C = 2{,}0 \neq 2{,}5$: $[\mathrm{H_3O^+}] < C$, l'acide est faible.

b) $\mathrm{CH_2ClCOOH + H_2O \rightleftarrows CH_2ClCOO^- + H_3O^+}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}2 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_2ClCOO^-}] \approx 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_2ClCOOH}] = 9{,}5 \times 10^{-3} - 3{,}2 \times 10^{-3} = 6{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L.

d) $\alpha = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-3}}{9{,}5 \times 10^{-3}} = 0{,}33$ (33 %) ; $\mathrm{p}K_a = 2{,}5 - \log \dfrac{3{,}2}{6{,}4} = 2{,}8$.

3. a) $\mathrm{CH_2ClCOOH + OH^- \rightarrow CH_2ClCOO^- + H_2O}$.

b) $V_{BE} = \dfrac{C V_A}{C_B} = \dfrac{9{,}5 \times 10^{-3} \times 100}{10^{-1}} = 9{,}5$ mL.

c) $V_B = \dfrac{V_{BE}}{2} = 4{,}8$ mL ; pH $= \mathrm{p}K_a = 2{,}8$. *Remarque : pour cet acide assez fort et dilué, l'ionisation propre de l'acide s'ajoute à la réaction avec la soude ; le pH mesuré serait un peu supérieur (environ 3).*

Ex. 63. 1) Préparation de S : on prélève 10,0 mL de vinaigre à la pipette jaugée de 10,0 mL munie d'une propipette, on les verse dans une fiole jaugée de 100,0 mL, on complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise. Dosage : on prélève 10,0 mL de S à la pipette jaugée, on les verse dans un bécher avec 20 mL d'eau mesurés à l'éprouvette, on place le bécher sur un agitateur magnétique, on plonge la sonde d'un pH-mètre étalonné, on verse la soude contenue dans une burette graduée par petites quantités et on relève le pH après chaque ajout.

2. a) Pour que la sonde du pH-mètre soit bien immergée (10 mL de solution ne suffisent pas).

b) Le volume à l'équivalence n'est pas modifié : la quantité d'acide à doser reste la même. Le pH initial est modifié (il augmente, l'acide étant plus dilué). Le pH à la demi-équivalence n'est pas modifié : il est égal au p

K_a, indépendant des concentrations. Le pH à l'équivalence est modifié (il diminue légèrement, la base conjuguée étant plus diluée).

3. Voir la courbe ci-dessous.

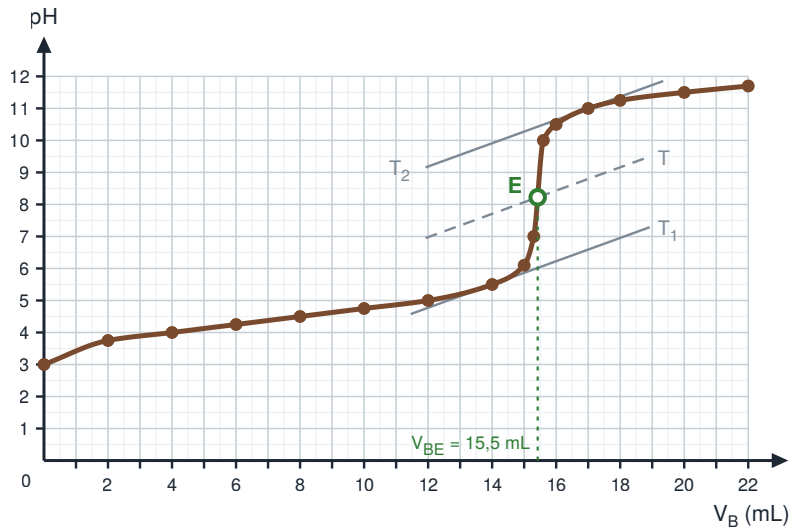


Figure 15 : Courbe du dosage de la solution S de vinaigre dilué : tangentes parallèles et volume équivalent.

a) On resserre les mesures au voisinage de l'équivalence, où le pH varie brusquement, pour bien dessiner le saut et placer le point d'équivalence avec précision ; loin de l'équivalence, le pH varie lentement et des mesures espacées suffisent.

b) Méthode des tangentes : E ($V_{BE} = 15{,}5$ mL ; $\mathrm{pH}_E \approx 8{,}2$).
$C_S = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_S} = \dfrac{5{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}5}{10{,}0} = 7{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L ; vinaigre dix fois plus concentré : $C = 0{,}775$ mol/L.

c) 100 g de vinaigre occupent 100 mL ($d = 1{,}0$) et contiennent $n = 0{,}775 \times 0{,}100 = 7{,}75 \times 10^{-2}$ mol d'acide, soit $m = 7{,}75 \times 10^{-2} \times 60 = 4{,}65$ g. Le degré réel est d'environ 4,7°, un peu inférieur aux 5° annoncés : le vinaigre est légèrement moins acide que ne l'indique l'étiquette.

Ex. 64. 1) a) La dilution divise la concentration par 5. Pour un acide fort, $\mathrm{pH} = -\log C$ augmente alors de $\log 5 = 0{,}7$: c'est le cas de S_1 ($2{,}4 \to 3{,}1$), solution d'acide fort. Pour S_2 l'augmentation n'est que de 0,25 : la dilution augmente l'ionisation, S_2 est une solution d'acide faible.

b) $\mathrm{A_1H + H_2O \to A_1^- + H_3O^+}$ (totale) ; $\mathrm{A_2H + H_2O \rightleftarrows A_2^- + H_3O^+}$ (limitée).

c) $C_1 = 10^{-2{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) Mêmes volumes dosés, même soude : $C_2 = 25\,C_1 = 0{,}10$ mol/L.

b) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \to 2\,H_2O}$ (acide fort, entièrement ionisé) ; $\mathrm{A_2H + OH^- \to A_2^- + H_2O}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{A_2^-}] \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{A_2H}] = 0{,}10 - 0{,}004 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

d) $\mathrm{p}K_a = 2{,}4 - \log\dfrac{4{,}0\times10^{-3}}{9{,}6\times10^{-2}} = 3{,}8$.

Ex. 65. 1) a) $C_{a1} = \dfrac{C_bV_{b1}}{V_a} = \dfrac{5\times10^{-2}\times30}{25} = 6{,}0\times10^{-2}$ mol/L ;
$C_{a2} = \dfrac{5\times10^{-2}\times5}{25} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L.

b) $[\mathrm{H_3O^+}]_1 = 10^{-2{,}5} = 3{,}2\times10^{-3}$ mol/L $< C_{a1}$: $\mathrm{A_1H}$ est un acide faible. $[\mathrm{H_3O^+}]_2 = 10^{-2} = C_{a2}$: $\mathrm{A_2H}$ est un acide fort.

c) $\mathrm{A_1H + H_2O \rightleftarrows A_1^- + H_3O^+}$; $\mathrm{A_2H + H_2O \rightarrow A_2^- + H_3O^+}$.

2. $[\mathrm{A_1^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}2\times10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{A_1H}] = 6{,}0\times10^{-2} - 3{,}2\times10^{-3} = 5{,}7\times10^{-2}$ mol/L ;
   $\mathrm{p}K_a = 2{,}5 - \log\dfrac{3{,}2\times10^{-3}}{5{,}7\times10^{-2}} = 3{,}75$, soit environ 3,8.
3. a) $V_b = 2$ mL $< V_{b2}$: l'acide fort est en excès.
   $n(\mathrm{H_3O^+}) = C_{a2}V_a - C_bV_b = 2{,}5\times10^{-4} - 1{,}0\times10^{-4} = 1{,}5\times10^{-4}$ mol dans 27 mL :
   $[\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}6\times10^{-3}$ mol/L, pH $= 2{,}25$.

b) $V_b = 7$ mL $> V_{b2}$: la base est en excès. $n(\mathrm{OH^-}) = 3{,}5\times10^{-4} - 2{,}5\times10^{-4} = 1{,}0\times10^{-4}$ mol dans 32 mL : $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}1\times10^{-3}$ mol/L, pH $= 14 + \log\left(3{,}1\times10^{-3}\right) = 11{,}5$.

4. Oui. (C_1) présente deux points d'inflexion (palier autour de la demi-équivalence, où pH $= \mathrm{p}K_a$, puis saut), (C_2) un seul. Le pH à l'équivalence de (C_1) est supérieur à 7, celui de (C_2) égal à 7. On peut ajouter que (C_1) part d'un pH initial plus élevé par rapport à la concentration de l'acide et que son saut est moins ample.

Ex. 66. 1) Courbe croissante ; pH initial relativement élevé (4,8) ; palier très incliné autour de la demi-équivalence ; deux points d'inflexion ; saut de pH peu ample ; pH à l'équivalence supérieur à 7 ; au-delà, le pH tend lentement vers celui de la soude.

2. pH initial = 4,8. On ne peut pas calculer C avec ce seul pH : l'acide étant faible, $[\mathrm{H_3O^+}] \neq C$; il faudrait connaître aussi son K_a.
3. $\mathrm{AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O}$.
4. Méthode des tangentes : E ($V_{bE} = 8{,}0$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 9{,}3$).
5. La demi-équivalence est atteinte quand on a versé la moitié du volume d'équivalence ; la moitié de l'acide est alors transformée en sa base conjuguée. Pour $V_b = 4{,}0$ mL, on lit pH $= 7{,}3$: c'est le $\mathrm{p}K_a$ du couple AH/$\mathrm{A^-}$.
6. $C_a = \dfrac{C_bV_{bE}}{V_a} = \dfrac{5\times10^{-3}\times8{,}0}{8} = 5{,}0\times10^{-3}$ mol/L.
7. a) Une base faible : la solution contient les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{A^-}$ et elle est basique ($\mathrm{pH}_E = 9{,}3$).

b) L'ion $\mathrm{A^-}$: $\mathrm{A^- + H_2O \rightleftarrows AH + OH^-}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}3} = 5{,}0\times10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0\times10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = C = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L ; conservation :

$[\mathrm{AH}] = C - [\mathrm{A}^-] \approx \left[\mathrm{OH}^-\right] = 2{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L.

$\mathrm{p}K_a = 9{,}3 - \log \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-5}} = 9{,}3 - 2{,}1 = 7{,}2$, en accord à 0,1 près avec la valeur graphique 7,3.

Ex. 67. 1) $\mathrm{ClOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{ClO^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

2. a) Voir les deux courbes ci-dessous : la courbe du pourcentage d'acide décroît, celle de la base croît ; elles se coupent à 50 % pour pH = 7,3. En ce point $\left[\mathrm{ClOH}\right] = \left[\mathrm{ClO^-}\right]$, donc pH = p$K_a$: p$K_a = 7{,}3$.

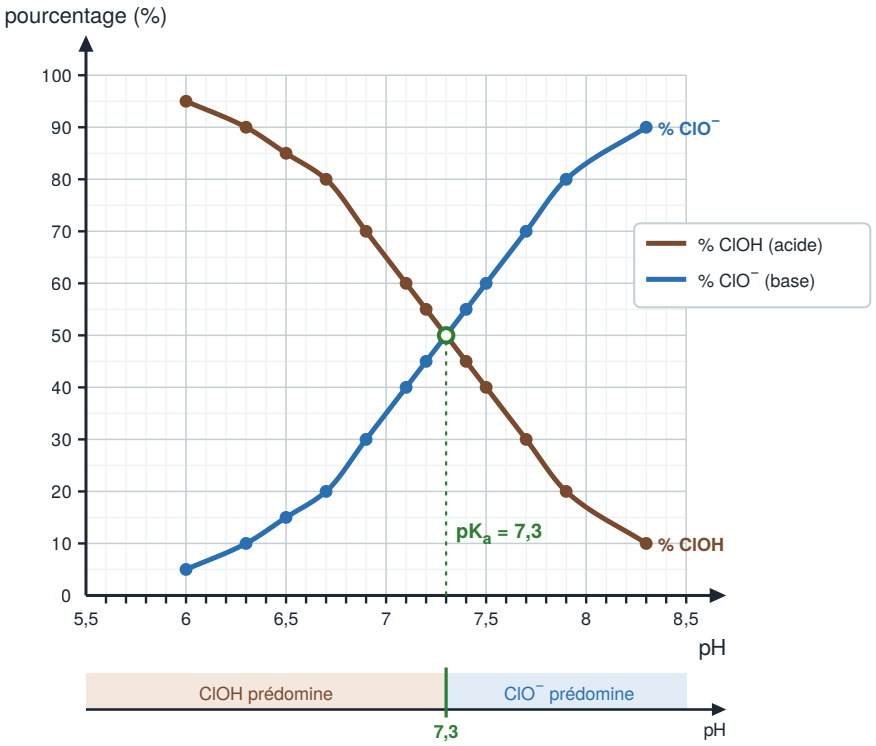


Figure 16 : Pourcentages des formes acide et basique du couple de l'acide hypochloreux en fonction du pH.

b) Pour pH $<$ 7,3, la courbe de l'acide est au-dessus de celle de la base : ClOH prédomine. Pour pH $>$ 7,3, c'est l'inverse : $\mathrm{ClO^-}$ prédomine. Axe : ClOH prédomine à gauche de 7,3, $\mathrm{ClO^-}$ à droite.

3. a) $\mathrm{ClOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{ClO^-} + \mathrm{H_2O}$.

b) Le saut de pH se situe entre 14 et 18 mL ; E ($V_{bE} = 16$ mL ; $\mathrm{pH}_E \approx 9{,}4$). Contrôle : à $V_b = 8$ mL $= \dfrac{V_{bE}}{2}$, pH = 7,3 = pK_a. $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{10^{-2} \times 16}{20} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) Le pH initial, 4,8, est très supérieur à $-\log C_a = 2{,}1$: l'acide est peu ionisé. De plus, la courbe présente un palier et le pH à l'équivalence (9,4) est supérieur à 7.

Ex. 68. 1) $\mathrm{C_9H_8O_4}$; $M = 9 \times 12 + 8 + 4 \times 16 = 180$ g/mol.

2. a) Schéma : voir la première figure (burette graduée contenant la soude, fixée à une potence ; bécher contenant la solution d'aspirine et un barreau aimanté, posé sur l'agitateur magnétique ; sonde du pH-mètre plongée dans la solution). Courbe : voir la seconde figure.

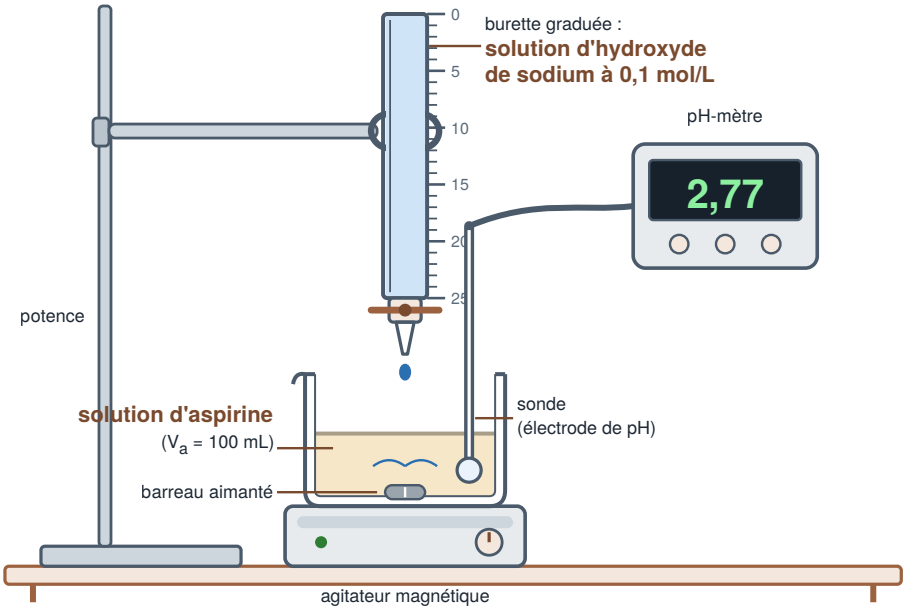


Figure 17 : Montage du dosage pH-métrique de la solution d'aspirine.

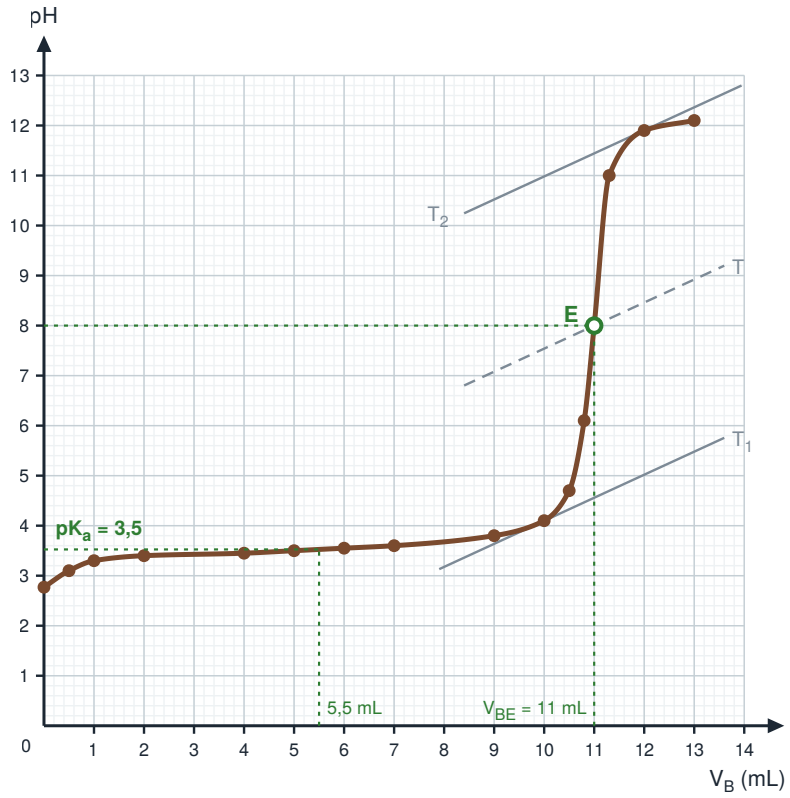


Figure 18 : Courbe du dosage de la solution d'aspirine : point d'équivalence et lecture du pK_a.

b) Faible : la courbe présente deux points d'inflexion (un palier autour de 5,5 mL) et le pH à l'équivalence est supérieur à 7.

c) $\mathrm{C_9H_8O_4 + OH^- \rightarrow C_9H_7O_4^- + H_2O}$.

d) Méthode des tangentes : E ($V_{BE} = 11$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 8$). $C_a = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_a} = \dfrac{0{,}1 \times 11}{100} = 1{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L.

e) A la demi-équivalence ($V_B = 5{,}5$ mL), pH = 3,5 : $\mathrm{p}K_a = 3{,}5$.

f) Le comprimé est dissous dans 250 mL : $n = C_a V = 1{,}1 \times 10^{-2} \times 0{,}250 = 2{,}75 \times 10^{-3}$ mol ; $m = nM = 2{,}75 \times 10^{-3} \times 180 = 0{,}495$ g, soit environ 500 mg.

g) pH = 2,77 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{C_9H_7O_4^-}] \approx 1{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{C_9H_8O_4}] = 1{,}1 \times 10^{-2} - 1{,}7 \times 10^{-3} = 9{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

$\mathrm{p}K_a = 2{,}77 - \log \dfrac{1{,}7 \times 10^{-3}}{9{,}3 \times 10^{-3}} = 3{,}5$: les deux déterminations concordent.

h) Le rouge de phénol, dont la zone de virage (6,8 à 8,4) contient $\mathrm{pH}_E = 8$, et la phénolphtaléine, dont la zone est comprise dans le saut de pH (de 6,1 à 11 environ). L'hélianthine virerait bien avant l'équivalence.

Ex. 69. 1) $\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$.

2. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. Jaune si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < \dfrac{1}{10}$, soit pH $< 4{,}8 - 1 = 3{,}8$; bleue si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 4$, soit pH $> 4{,}8 + \log 4 = 5{,}4$. Zone de virage : de 3,8 à 5,4.

3. a) $\mathrm{Ca(OH)_2 \to Ca^{2+} + 2\,OH^-}$; à l'équivalence $C_a V_{aE} = 2 C_b V_b$, d'où $V_{aE} = \dfrac{2 \times 10^{-2} \times 20}{2 \times 10^{-2}} = 20$ cm^3.

b) Le mélange, d'abord bleu (milieu basique), commence à virer quand le pH descend à 5,4, donc après l'équivalence (milieu acide, $[\mathrm{OH^-}]$ négligeable). Electroneutralité : $2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}]$, soit $\dfrac{2 \times 10^{-2} \times 20}{20 + V_1} + 10^{-5{,}4} = \dfrac{2 \times 10^{-2}\, V_1}{20 + V_1}$, d'où $V_1 = 20{,}0$ cm^3.

c) Fin du virage à pH = 3,8 : $\dfrac{0{,}4}{20 + V_2} + 10^{-3{,}8} = \dfrac{2 \times 10^{-2}\, V_2}{20 + V_2}$, d'où $V_2 = 20{,}3$ cm^3.

d) Le virage commence exactement à l'équivalence et s'achève 0,3 cm^3 plus loin : il faut arrêter de verser l'acide dès le début du virage (première modification de la teinte bleue).

4. a) La solution d'acide éthanoïque (pH voisin de 2,9) est jaune ; le virage commence quand le pH atteint 3,8. A ce pH, $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 10^{3{,}8-4{,}8} = 0{,}1$, donc $[\mathrm{CH_3COO^-}] = \dfrac{0{,}1}{1{,}1} \times 10^{-1} = 9{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité :
$[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{CH_3COO^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] = 9{,}1 \times 10^{-3} - 1{,}6 \times 10^{-4} = 8{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L.
$m_0 = 8{,}9 \times 10^{-3} \times 0{,}500 \times 40 = 0{,}18$ g.

b) A l'équivalence $n(\mathrm{NaOH}) = C_1 V = 10^{-1} \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $m = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 2{,}0$ g.

Ex. 70. 1) $M = 74$ g/mol ; $C_0 = \dfrac{1{,}11}{74 \times 0{,}150} = 0{,}10$ mol/L ; $-\log C_0 = 1 < 2{,}45$: $[\mathrm{H_3O^+}] < C_0$, l'acide est faible.

2. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{C_2H_5COO^-}] \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{C_2H_5COOH}] = [\mathrm{C_2H_5COO^-}] \times 10^{\mathrm{p}K_a - \mathrm{pH}} = 10^{-3} \times 10^{1{,}9} = 7{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $C = [\mathrm{C_2H_5COOH}] + [\mathrm{C_2H_5COO^-}] = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Dilution : $C_0 \times 100 = C(100 + V_e)$, d'où $V_e = 100\left(\dfrac{0{,}10}{0{,}080} - 1\right) = 25$ mL.

3. a) Basique : la solution d'équivalence est une solution de propanoate de sodium, et l'ion propanoate est une base faible. $V_{bE} = \dfrac{Cv}{C_b} = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100}{2 \times 10^{-2}} = 0{,}40$ L ;
$C' = \dfrac{Cv}{v + V_{bE}} = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}50} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Electroneutralité avec $[\mathrm{H_3O^+}] \ll [\mathrm{OH^-}]$ et $[\mathrm{OH^-}] \ll C'$: $[\mathrm{C_2H_5COO^-}] \approx C'$. Conservation : $[\mathrm{C_2H_5COOH}] \approx [\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$. Alors
$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{C'\,[\mathrm{H_3O^+}]}{K_e} = \mathrm{p}K_a + \log C' - \mathrm{pH} + 14$, d'où $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log C')$.

c) $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{1}{2}\left(4{,}9 + \log 1{,}6 \times 10^{-2}\right) = 7 + \dfrac{1}{2}(4{,}9 - 1{,}8) = 8{,}55$, soit 8,6.

d) Non : sa zone de virage (6 à 7,6) ne contient pas $\mathrm{pH}_E = 8{,}6$; il virerait avant l'équivalence. Il faut un indicateur comme la phénolphtaléine.

Ex. 71. 1) a) $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$ (totale). b) $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{OH^-}$ (limitée).

2. Acide fort : $C = 10^{-2{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. a) Une base forte de cette concentration aurait un pH de $14 + \log\left(2{,}5 \times 10^{-3}\right) = 11{,}4$; l'ammoniac, base faible, a un pH plus petit : pH = 10,3 (12 est impossible, 11,4 serait le pH d'une base forte).

b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-10{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{NH_3}\right] = 2{,}5 \times 10^{-3} - 2{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.
$\mathrm{p}K_a = 10{,}3 - \log \dfrac{2{,}3 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 9{,}2$.

4. pH $= \mathrm{p}K_a$ exige $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{NH_3}\right]$. L'ion ammonium apporté fait reculer l'ionisation de l'ammoniac, qui reste pratiquement sous forme $\mathrm{NH_3}$: $\left[\mathrm{NH_3}\right] \approx 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Il faut donc $n(\mathrm{NH_4Cl}) = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}020 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol, soit $m = 5{,}0 \times 10^{-5} \times 53{,}5 = 2{,}7 \times 10^{-3}$ g $= 2{,}7$ mg. La solution obtenue est une solution tampon.
5. a) $C = \dfrac{0{,}02}{0{,}500} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. A pH $= 12$, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-12}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L. La réaction $\mathrm{CH_3NH_2} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3NH_3^+} + \mathrm{OH^-}$ donne $\left[\mathrm{CH_3NH_3^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2}$ mol/L. Le coefficient de dissociation est $\alpha = \dfrac{10^{-2}}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}25$, soit 25 %.

b) Si la méthylamine était une base forte, on aurait $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C = 14 + \log\left(4{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}6$. Or le pH mesuré est 12, plus petit : la réaction avec l'eau est partielle ($\alpha = 0{,}25 < 1$). La méthylamine est une base faible.

c) $\left[\mathrm{CH_3NH_2}\right] = 4{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-2} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, contre $\left[\mathrm{CH_3NH_3^+}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'espèce prédominante est la **méthylamine** $\mathrm{CH_3NH_2}$. On retrouve ce résultat avec le $\mathrm{p}K_a$ du couple, $\mathrm{p}K_a = -\log\left(6{,}3 \times 10^{-12}\right) = 11{,}2$: le pH (12) est supérieur au $\mathrm{p}K_a$, donc la forme basique prédomine.

d) Le $\mathrm{p}K_a$ du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ est 9,2 (question 3 b) ; celui du couple $\mathrm{CH_3NH_3^+/CH_3NH_2}$ est 11,2. Plus le $\mathrm{p}K_a$ est grand, plus la base est forte : **la méthylamine est une base plus forte que l'ammoniac**.

Remarque : avec les concentrations de la question a, le calcul direct de K_a donne $\dfrac{10^{-12} \times 3{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-12}$ ($\mathrm{p}K_a$ = 11,5), du même ordre que la donnée de l'énoncé ; les conclusions b, c et d sont les mêmes avec les deux valeurs.

Ex. 72. 1) a) $14 + \log C_1 = 12 = \mathrm{pH}$: $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C_1$, la base est totalement dissociée, c'est une base forte. b) $\mathrm{KOH} \rightarrow \mathrm{K^+} + \mathrm{OH^-}$.

2. a) $-\log C_2 = 2 < 3{,}1$: $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] < C_2$, l'acide est faible. b) $\mathrm{C_6H_5COOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{C_6H_5COO^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}3 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] \approx 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 10^{-2} - 7{,}9 \times 10^{-4} = 9{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{p}K_a = 3{,}1 - \log \dfrac{7{,}9 \times 10^{-4}}{9{,}2 \times 10^{-3}} = 4{,}2$.

3. a) $n(\text{acide}) = 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;
   $n(\mathrm{OH^-}) = 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol : la moitié de l'acide est transformée (demi-équivalence), $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = [\mathrm{C_6H_5COOH}]$ et pH = pK_a = 4,2.

b) Une solution tampon : son pH varie très peu par ajout modéré d'acide ou de base, et ne varie pratiquement pas par dilution modérée. Utilité : étalonnage des pH-mètres.

c) $[\mathrm{K^+}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{30 \times 10^{-3}} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = [\mathrm{K^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{30 \times 10^{-3}} - 3{,}4 \times 10^{-3} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

4. Il faut $n(\mathrm{C_6H_5COOH}) = n(\mathrm{C_6H_5COO^-})$ et $V + V' = 30$: $10^{-2}\,V = 2 \times 10^{-2}\,V'$, d'où $V = 20$ cm^3 et $V' = 10$ cm^3.
5. a) Le pourcentage d'acide ionisé est $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_2} \times 100 = \dfrac{7{,}9 \times 10^{-4}}{10^{-2}} \times 100 = 7{,}9\ \%$: moins d'une molécule sur douze a réagi avec l'eau.

b) Le couple $\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$ a un pK_a de 4,2 et le couple $\mathrm{HCN/CN^-}$ un pK_a de 9,4. Plus le pK_a est petit, plus l'acide est fort et plus sa base conjuguée est faible. Acides, du plus faible au plus fort : $\mathrm{HCN} < \mathrm{C_6H_5COOH}$. Bases, de la plus faible à la plus forte : $\mathrm{C_6H_5COO^-} < \mathrm{CN^-}$ (l'ion benzoate est la base conjuguée de l'acide benzoïque).

c) L'acide cyanhydrique est un acide plus faible que l'acide benzoïque, il est donc moins ionisé à concentration égale : sa solution est moins riche en ions $\mathrm{H_3O^+}$ et son pH est **plus grand** que 3,1. Un calcul approché confirme : pour un acide faible peu ionisé, $\mathrm{pH} \approx \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C) = \dfrac{1}{2}(9{,}4 + 2) = 5{,}7 > 3{,}1$.

Ex. 73. 1) Le pH d'une solution tampon varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, et ne varie pratiquement pas lors d'une dilution modérée.

2. a) Il faut le couple de pK_a 4,8, celui de l'acide éthanoïque, en quantités égales des deux formes : (S_1, S_4), mélange direct, ou (S_1, S_2), demi-neutralisation de l'acide par la soude. Les couples de l'acide benzoïque (4,2) et de l'ion ammonium (9,2) ne conviennent pas.

b) (S_1, S_4) : $C_1V_1 = C_4V_4$ et $V_1 + V_4 = 250$ mL, d'où $V_1 = 93{,}75$ mL $\approx 93{,}8$ mL et $V_4 = 156{,}25$ mL $\approx 156{,}2$ mL.

(S_1, S_2) : $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$; la moitié de l'acide doit réagir : $C_1V_1 = 2C_2V_2$ et $V_1 + V_2 = 250$ mL, d'où $V_1 = 71{,}4$ mL et $V_2 = 178{,}6$ mL.

Ex. 74. 1) a) Un acide est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$. Base conjuguée : l'ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$.

b) Un acide est fort si sa réaction avec l'eau est totale, faible si elle est partielle (limitée).
$-\log C = 1 \neq 2{,}4$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L $< C$, l'acide méthanoïque est faible.

2. a) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

b) L'acide libère des ions $\mathrm{H_3O^+}$: leur concentration augmente, le pH de l'eau diminue (de 7 à 2,4).

3. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOO^-}] \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = 0{,}100 - 0{,}004 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = 2{,}4 - \log \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}6 \times 10^{-2}} = 3{,}8$.

4. a) pH $= \mathrm{p}K_a$: c'est une solution tampon ; son pH varie peu par ajout modéré d'acide ou de base et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

b) Il faut transformer la moitié de l'acide (demi-équivalence) : $CV = 2C_bV_b$, d'où
$V_b = \dfrac{10^{-1} \times 50{,}0}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 50$ mL.

Ex. 75. 1) a) $C_1 = \dfrac{3}{60 \times 1} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}05} = 8{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}1 \times 10^{-11}$ mol/L ;
$[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx 8{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 5{,}0 \times 10^{-2} - 8{,}9 \times 10^{-4} = 4{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L.
c) $K_a = \dfrac{(8{,}9 \times 10^{-4})^2}{4{,}9 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$.

2. a) $[\mathrm{Na^+}] = 0{,}10$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{Na^+}] = 0{,}10$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_2 - [\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L.

b) $K_a = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-9} \times 0{,}10}{7{,}9 \times 10^{-6}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$: $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$, même valeur.

3. a) pH $= \mathrm{p}K_a$: demi-équivalence, $CV = \dfrac{C_1 \times 10}{2}$, d'où $V = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 10}{2 \times 10^{-1}} = 2{,}5$ cm^3.

b) Volume total 12,5 cm^3 ; concentration totale du couple $\dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 10}{12{,}5} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$[\mathrm{CH_3COOH}] = [\mathrm{CH_3COO^-}] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
c) C'est une solution tampon (mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée).

Ex. 76. 1) Un acide fort est une espèce chimique qui cède un proton à l'eau selon une réaction totale.

2. $\mathrm{AH + H_2O \to A^- + H_3O^+}$.
3. $C = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
4. a) Si $\mathrm{A_1H}$ était fort, diluer 10 fois augmenterait le pH d'une unité : $\mathrm{pH}'_1 = 3{,}4$. On mesure 2,9 : $\mathrm{A_1H}$ est un acide faible.

b) $\mathrm{A_1H + H_2O \rightleftarrows A_1^- + H_3O^+}$.

5. a) $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{A_1^-}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{A_1H}] = 0{,}10 - 0{,}004 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$\mathrm{p}K_a = 2{,}4 - \log \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}6 \times 10^{-2}} = 3{,}8$.

6. a) $C_1V_1 = C_2V_2$, d'où $V_2 = \dfrac{0{,}10 \times 50}{0{,}10} = 50$ mL.

b) A l'équivalence, la solution contient $\mathrm{Na^+}$ (indifférent) et $\mathrm{A_1^-}$, base conjuguée d'un acide faible, qui réagit avec l'eau : $\mathrm{A_1^- + H_2O \rightleftarrows A_1H + OH^-}$. Le pH est supérieur à 7.

c) pH = 3,8 = pK_a : demi-équivalence, $V_2' = \dfrac{V_2}{2} = 25$ mL. Le mélange obtenu est une solution tampon.

Ex. 77. 1) Monobase forte : $C = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-2{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) L'ion ammonium est un acide faible : $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$; l'ion sulfate est indifférent. La solution est acide.

b) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-6}$ mol/L ;
$[\mathrm{OH^-}] = 3{,}2 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = C = 7{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité :
$[\mathrm{NH_4^+}] = 2\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ; conservation :
$[\mathrm{NH_3}] = 2C - [\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}2 \times 10^{-6}$ mol/L.

c) $\mathrm{p}K_a = 5{,}5 - \log \dfrac{3{,}2 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-2}} = 5{,}5 + 3{,}7 = 9{,}2$.

3. a) $\mathrm{NH_4^+ + OH^- \to NH_3 + H_2O}$. pH = p$K_a$: la moitié des ions ammonium doit réagir, $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n(\mathrm{NH_4^+})}{2}$, soit $CV_1 = \dfrac{2CV_2}{2}$, donc $V_1 = V_2$; avec $V_1 + V_2 = 200$ cm^3 : $V_1 = V_2 = 100$ cm^3.

b) Une solution tampon : son pH ne varie pratiquement pas par dilution modérée et varie peu par ajout modéré d'un acide ou d'une base.

Ex. 78. 1) a) $\mathrm{H_2O}$, HCOOH, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.
b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L $\approx [\mathrm{HCOO^-}]$; $[\mathrm{HCOOH}] = C_2 - 10^{-2}$.
$K_a = 10^{-3{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-4} = \dfrac{\left(10^{-2}\right)^2}{C_2 - 10^{-2}}$, d'où $C_2 - 10^{-2} = 0{,}50$ et $C_2 \approx 0{,}51$ mol/L.

2. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O}$. A l'équivalence, la solution contient l'ion méthanoate, base faible : son pH est supérieur à celui de l'eau pure (pH > 7).

b) La phénolphtaléine, dont la zone de virage (8 à 10) est dans le domaine basique où se trouve l'équivalence ; l'hélianthine vire bien avant (à 15 mL, on est encore dans le palier).

$C_2 = \dfrac{C_1 V_{bE}}{V_2} = \dfrac{0{,}2 \times 25}{10} = 0{,}50$ mol/L, en accord avec 1 b.

3. a) Un mélange, en quantités comparables, d'un acide faible et de sa base conjuguée ; son pH varie peu par ajout modéré d'acide ou de base et par dilution modérée.

b) pH $= \mathrm{p}K_a$: il faut neutraliser la moitié de l'acide, $C_1 V_1 = \dfrac{C_2 \times 100}{2}$, d'où $V_1 = \dfrac{0{,}50 \times 100}{2 \times 0{,}2} = 125$ mL.

Ex. 79. 1) Pour un acide fort, diluer 10 fois augmente le pH d'une unité : c'est le cas de S_2 ($2{,}7 \to 3{,}7$), solution d'acide chlorhydrique. S_1 ($2{,}15 \to 2{,}7$) est la solution d'acide monochloroéthanoïque, acide faible.

2. Acide chlorhydrique : $C_2 = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Soude : $c_B V_{B2} = C_2 V_A$, d'où $c_B = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3} \times 10}{2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Acide monochloroéthanoïque : $C_1 = \dfrac{c_B V_{B1}}{V_A} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 50}{10} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
3. $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CH_2ClCOO^-}] = 10^{-2{,}15} = 7{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_2ClCOOH}] = 5{,}0 \times 10^{-2} - 7{,}1 \times 10^{-3} = 4{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{(7{,}1 \times 10^{-3})^2}{4{,}3 \times 10^{-2}} = 1{,}2 \times 10^{-3}$, $\mathrm{p}K_a = 2{,}93$.
4. a) pH $= \mathrm{p}K_a$: demi-équivalence, $C_1 V_A = 2 c_B V_B$ et $V_A + V_B = 70$ cm^3 : $5{,}0 \times 10^{-2}\, V_A = 2{,}0 \times 10^{-2}\, V_B$, d'où $V_A = 20$ cm^3 et $V_B = 50$ cm^3.

Remarque : pour un acide aussi fort, l'ionisation propre de l'acide n'est pas négligeable ; le pH réel de ce mélange serait un peu supérieur à 2,93.

b) Une solution tampon.

c) Son pH varie peu lors de l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte et ne varie pratiquement pas lors d'une dilution modérée.

Ex. 80. 1) a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}8}$; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{m}{M V_0}$; électroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx [\mathrm{Na^+}]$; conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = C_0 - [\mathrm{HCOO^-}]$. pH $= \mathrm{p}K_a$ donne $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{C_0}{2} = 0{,}1$ mol/L, donc $[\mathrm{Na^+}] = 0{,}1$ mol/L et $m = 0{,}1 \times 0{,}100 \times 40 = 0{,}4$ g.

2. L'acide fort réagit avec la base du couple : $\mathrm{HCOO^- + H_3O^+ \to HCOOH + H_2O}$. Avec $x = C_a V$: $n(\mathrm{HCOO^-}) = 1{,}0 \times 10^{-2} - x$ et $n(\mathrm{HCOOH}) = 1{,}0 \times 10^{-2} + x$. A pH 3,5 : $\dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} - x}{1{,}0 \times 10^{-2} + x} = 10^{3{,}5-3{,}8} = 0{,}50$, d'où $x = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol et $V = \dfrac{3{,}3 \times 10^{-3}}{0{,}1} = 33$ mL.
3. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{0{,}1 \times 3{,}3}{103{,}3} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; pH $= 2{,}5$.

b) Dans l'eau, 3,3 cm^3 d'acide font passer le pH de 7 à 2,5 ; dans S_1, dix fois plus d'acide (33 cm^3) ne le font baisser que de 3,8 à 3,5. S_1, mélange équimolaire d'acide méthanoïque et d'ion méthanoate, est une solution tampon : son pH varie très peu par ajout modéré d'un acide.

4. S_1 est une solution tampon formée du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ (p$K_a = 3{,}8$). Un autre mélange a les mêmes propriétés s'il contient, en quantités du même ordre de grandeur, l'acide méthanoïque et l'ion méthanoate. On examine chaque couple de solutions.

- (S_0, S_a) : acide méthanoïque et acide chlorhydrique sont deux acides, il n'y a pas de réaction et pas d'ion méthanoate. **Non.**
- (S_0, S_b) : le mélange contient directement HCOOH et $\mathrm{HCOO^-}$. **Oui.** Avec $C_0V_0 = C_bV_b$, c'est-à-dire $V_b = 2V_0$, les quantités sont égales et pH $= 3{,}8$.
- (S_0, S_b') : $\mathrm{HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O}$. **Oui, à condition que l'acide soit en excès** : $C_b'V_b' < C_0V_0$. Par exemple avec $V_b' = \dfrac{V_0}{2}$, la moitié de l'acide est transformée et pH $= 3{,}8$. Si les quantités sont égales (équivalence) ou si la base est en excès, on n'a plus de tampon.
- (S_0, S_a') : acide méthanoïque et ion ammonium sont deux acides, sans réaction. **Non.**
- (S_1, S_b) : S_1 contient déjà HCOOH et $\mathrm{HCOO^-}$; on ajoute de l'ion méthanoate, ce qui change seulement le rapport $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$. **Oui**, tant que ce rapport reste compris entre $\dfrac{1}{10}$ et 10 environ.
- (S_a, S_b) : $\mathrm{HCOO^- + H_3O^+ \to HCOOH + H_2O}$. **Oui, à condition que S_b soit en excès** : $C_bV_b > C_aV_a$. Avec $V_b = 2V_a$, les quantités de HCOOH formé et de $\mathrm{HCOO^-}$ restant sont égales et pH $= 3{,}8$.
- (S_a, S_b') : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \to 2\,H_2O}$: un acide fort et une base forte, il n'y a pas de couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$. **Non.**
- (S_a, S_a') : deux acides ($\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{NH_4^+}$), sans réaction. **Non.**
- (S_b, S_b') : deux bases ($\mathrm{HCOO^-}$ et $\mathrm{OH^-}$), sans réaction. **Non.**
- (S_b, S_a') : l'ion méthanoate (base du couple de pK_a 3,8) et l'ion ammonium (acide du couple de pK_a 9,2) ne sont pas conjugués ; la réaction $\mathrm{HCOO^- + NH_4^+ \to HCOOH + NH_3}$ a une constante $10^{3{,}8-9{,}2} = 4 \times 10^{-6}$, négligeable : il ne se forme pratiquement pas d'acide méthanoïque. **Non.**

Conclusion : les couples (S_0, S_b), (S_0, S_b') avec l'acide en excès, (S_1, S_b) et (S_a, S_b) avec S_b en excès donnent une solution tampon comme S_1.

Ex. 81. 1) On remplit la burette de soude et on ajuste le zéro ; on place le bécher (contenant l'acide, prélevé à la pipette jaugée, éventuellement complété d'eau distillée pour immerger la sonde) sur un agitateur magnétique avec un barreau aimanté ; on plonge la sonde d'un pH-mètre étalonné ; on verse la soude millilitre par millilitre, puis par petits volumes près de l'équivalence, en relevant le pH après chaque ajout.

2. a) Vers le pH de la soude versée : $14 + \log 10^{-2} = 12$.

b) pH$_1 = 12{,}1$ pour 13 mL : il dépasse la limite 12, et au-delà de l'équivalence les deux courbes doivent se confondre (même excès de soude). Cause possible : lecture erronée, ou lecture faite avant d'avoir homogénéisé le mélange. Valeur corrigée : 10,9.

c) Voir la figure.

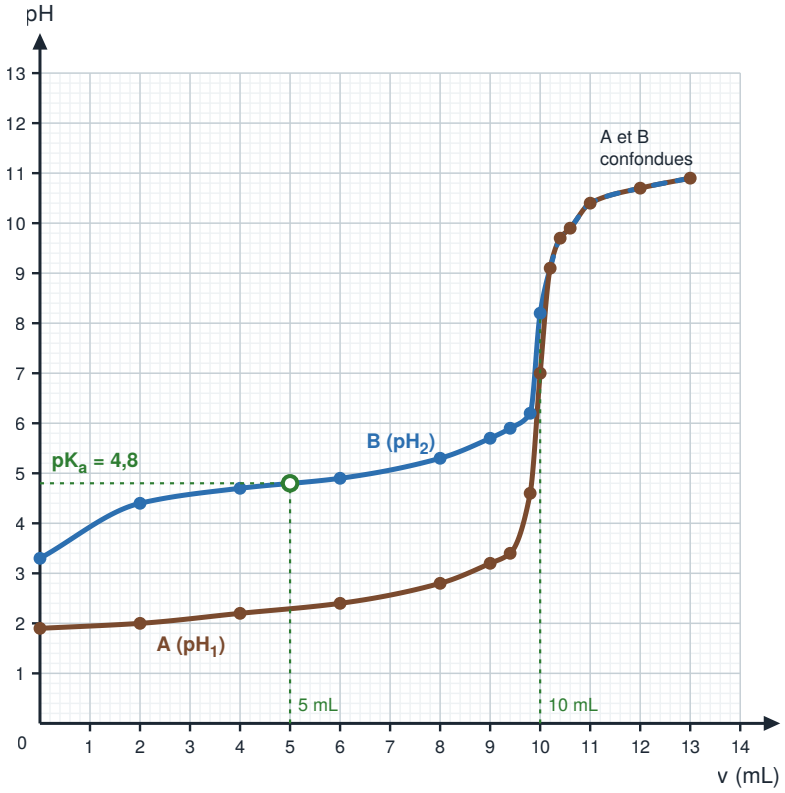


Figure 19 : Courbes des dosages de l'acide chlorhydrique (A) et de l'acide éthanoïque (B) par la soude.

3. a) $\text{pH}_1 = f(v)$ correspond au bécher A (acide chlorhydrique) : pH à l'équivalence égal à 7, un seul point d'inflexion. $\text{pH}_2 = f(v)$ correspond au bécher B (acide éthanoïque) : pH initial plus élevé, deux points d'inflexion, pH à l'équivalence (8,2) supérieur à 7.

b) Les deux équivalences sont obtenues pour 10 mL : $C_A = C_B = \dfrac{10^{-2} \times 10}{10} = 10^{-2}$ mol/L. A la demi-équivalence ($v = 5$ mL), on lit sur la courbe B un pH voisin de 4,8 : p$K_a \approx 4{,}8$.

4. a) Juste : l'acide et sa base conjuguée sont alors en quantités égales. b) Faux : la quantité d'ions chlorure ne change pas, mais leur concentration diminue par dilution. c) Juste : elle augmente jusqu'à l'équivalence (puis reste constante).
5. a) $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2\,\text{H}_2\text{O}$. b) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.

Ex. 82. 1) a) Méthode des tangentes : E ($V_{bE} = 19$ mL ; $\text{pH}_E = 8{,}2$).

b) $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{0{,}10 \times 19}{20} = 9{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. A la demi-équivalence (9,5 mL), pH = 3,7 : p$K_a = 3{,}7$.

2. a) Dilution : $C_0 = \dfrac{C_a \times 1\,000}{5} = 19$ mol/L. Un litre de solution commerciale a une masse de 1 135 g, dont 77 % d'acide : $C_0 = \dfrac{0{,}77 \times 1\,135}{M}$, d'où $M = \dfrac{0{,}77 \times 1\,135}{19} = 46$ g/mol. $14n + 46 = 46$

donne $n = 0$: c'est l'acide méthanoïque HCOOH (formule semi-développée $\mathrm{H-COOH}$, avec la liaison $\mathrm{C=O}$ et le groupe $\mathrm{-OH}$ sur le même carbone).

b) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

c) $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

3. Volume total 32 mL ; on lit pH ≈ 3,9. $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}10 \times 12}{32} = 3{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] \approx 3{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{9{,}5 \times 10^{-2} \times 20}{32} - 3{,}8 \times 10^{-2} = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

4. a) Mélange, en quantités comparables, d'un acide faible et de sa base conjuguée ; son pH varie peu par ajout modéré d'acide ou de base et par dilution modérée.

b) pH = $\mathrm{p}K_a$: quantités égales, $C_aV_1 = C_bV_2$, avec $V_1 + V_2 = 315$ mL : $9{,}5 \times 10^{-2}\,V_1 = 5{,}0 \times 10^{-2}\,V_2$, d'où $V_1 = 108{,}6$ mL et $V_2 = 206{,}4$ mL.

Ex. 83. La courbe est décroissante et présente deux points d'inflexion. Le pH initial est inférieur à celui d'une solution de base forte de même concentration. Autour de la demi-équivalence, la courbe présente un palier où le pH varie peu ; au point de demi-équivalence ($V_a = \frac{V_{aE}}{2}$), pH = $\mathrm{p}K_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$. Elle présente ensuite un saut de pH, moins ample que pour une base forte, centré sur le point d'équivalence E, où le pH est inférieur à 7 (solution de chlorure d'ammonium, acide). Après l'équivalence, le pH tend vers celui de la solution d'acide chlorhydrique versée.

Ex. 84. 1) a) L'acide le plus fort est l'acide trichloroéthanoïque $\mathrm{CCl_3COOH}$, du couple de plus petit $\mathrm{p}K_a$. La base la plus forte est l'ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$, du couple de plus grand $\mathrm{p}K_a$.

b) Les atomes de chlore augmentent l'acidité de la molécule : plus il y en a, plus l'acide est fort.

2. a) $\mathrm{HCOO^- + H_3O^+ \rightarrow HCOOH + H_2O}$.

b) Volume total 150 mL. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 6{,}3 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}150} = 6{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}150} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{Cl^-}] - [\mathrm{OH^-}] = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = 6{,}7 \times 10^{-2} - 3{,}3 \times 10^{-2} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 3{,}8.$$

c) Mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée : solution tampon. Son pH varie peu par ajout modéré d'acide fort ou de base forte et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

Ex. 85. 1) a) $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$.

b) $n = \dfrac{v}{V_M} = \dfrac{1{,}2}{24} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $C = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 0{,}20$ mol/L.

2. a) $\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$.

b) Voir la courbe.

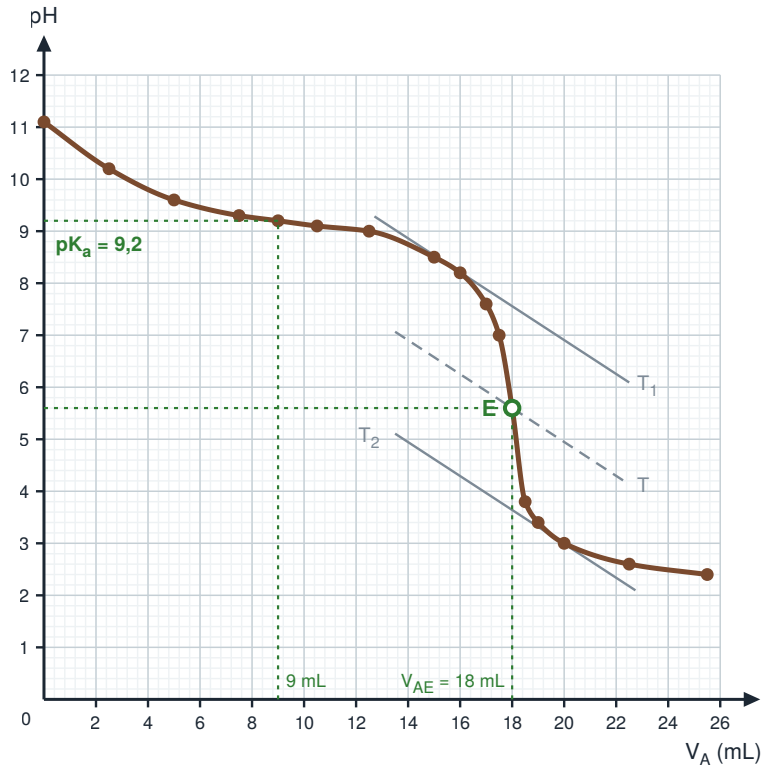


Figure 20 : Courbe du dosage de la base faible B par l'acide chlorhydrique : point d'équivalence et lecture du pK_a.

c) Méthode des tangentes : E ($V_{AE} = 18$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 5{,}6$).

d) Les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques : $n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{versé}} = n(\mathrm{B})_{\text{initial}}$.

$C_B = \dfrac{C_A V_{AE}}{V_B} = \dfrac{0{,}1 \times 18}{20} = 9{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

e) Pour $V_A = 0$, pH = 11,1 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{BH^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{B}] = 9{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}3 \times 10^{-3} = 8{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L.

$\mathrm{p}K_a = 11{,}1 - \log \dfrac{8{,}9 \times 10^{-2}}{1{,}3 \times 10^{-3}} = 9{,}25$, soit environ 9,2.

f) A la demi-équivalence ($V_A = 9$ mL), $[\mathrm{B}] = [\mathrm{BH^+}]$, donc pH = $\mathrm{p}K_a$; on lit pH = 9,2.

Ex. 86. 1) $C_0 = \dfrac{P\rho}{M} = \dfrac{0{,}37 \times 1\,190}{36{,}5} = 12{,}1$ mol/L (1 L de solution pèse 1 190 g) ;
$C = \dfrac{C_0 \times 4{,}15}{500} = 0{,}10$ mol/L.

2. a) Voir la courbe.

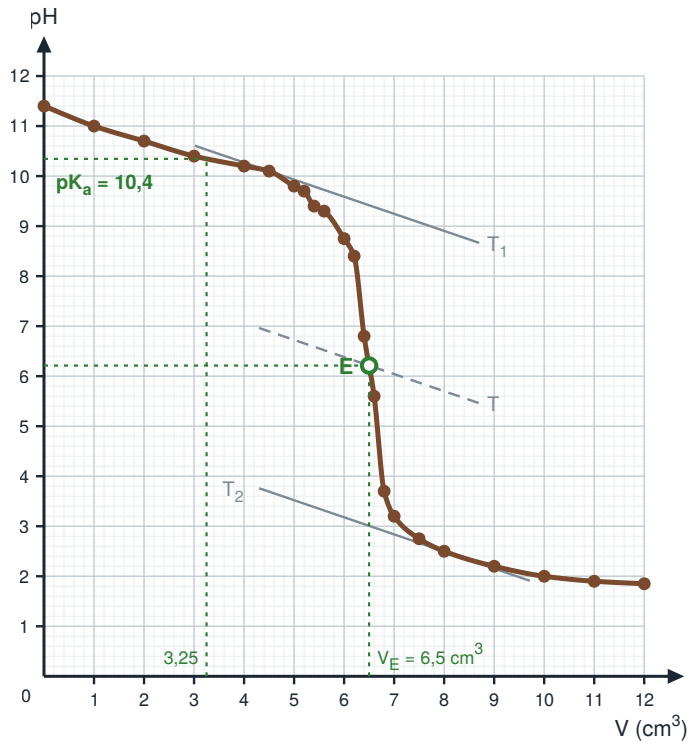


Figure 21 : Courbe du dosage de l'amine par l'acide chlorhydrique.

b) Méthode des tangentes : E ($V_E = 6{,}5$ cm^3 ; $\mathrm{pH}_E \approx 6{,}2$). A la demi-équivalence ($V = 3{,}25$ cm^3), on lit pH $\approx$ 10,4 : p$K_a = 10{,}4$. $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_E} = \dfrac{0{,}032 \times 20}{6{,}5} = 9{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L $\approx 0{,}1$ mol/L : le titre trouvé en 1 est confirmé (écart de 2 %).

c) pH initial 11,4 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{RNH_3^+}] \approx 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{RNH_2}] = 0{,}032 - 0{,}0025 = 2{,}95 \times 10^{-2}$ mol/L. $\mathrm{p}K_a = 11{,}4 - \log \dfrac{2{,}95 \times 10^{-2}}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 10{,}3$, en accord à 0,1 près avec la lecture graphique.

Ex. 87. 1) a) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_3}] = 0{,}1 - 0{,}0013 = 9{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $K_a = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \dfrac{9{,}9 \times 10^{-2} \times 7{,}9 \times 10^{-12}}{1{,}26 \times 10^{-3}} = 6{,}2 \times 10^{-10}$; p$K_a = 9{,}2$.

2. pH = pK_a, donc $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{NH_3}]$.

3. a) L'ion ammonium est un acide : le pH des deux solutions diminue.

b) S_1 est une solution tampon : son pH varie peu, de 0,1 unité : pH$(S_1') = 9{,}1$. S_0 n'est pas un tampon : son pH varie de 1,3 unité : pH$(S_0') = 11{,}1 - 1{,}3 = 9{,}8$.

4. Trois méthodes conviennent, avec des quantités égales de $\mathrm{NH_3}$ et $\mathrm{NH_4^+}$:

- B + C (mélange direct) : $V_B = V_C = 15$ cm^3 ;
- A + B (demi-neutralisation de l'ammoniac par l'acide fort, $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$) : il faut $C_A V_A = \dfrac{C_B V_B}{2}$ et $V_A + V_B = 30$ cm^3, d'où $V_A = 10$ cm^3 et $V_B = 20$ cm^3 ;
- C + D (demi-neutralisation de l'ion ammonium par la base forte) : $V_C = 20$ cm^3 et $V_D = 10$ cm^3.

Ex. 88. 1) Bécher 1 (pH $2 = -\log C$) : C, monoacide fort ; bécher 2 (pH 10,6 $< 14 + \log C = 12$) : E, base faible ; bécher 3 (pH 12) : B, base forte ; bécher 4 (pH 7) : A, solution neutre ; bécher 5 (pH 3,1 > 2) : D, acide faible.

N° du bécher	1	2	3	4	5
pH	2	10,6	12	7	3,1
Solution	C	E	B	A	D

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_3}] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{p}K_a = 10{,}6 - \log \dfrac{9{,}6 \times 10^{-3}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 9{,}2$.
3. En mélangeant des quantités égales d'acide fort et de base forte : les deux solutions ayant la même concentration, on mélange des volumes égaux de B et de C (solution de chlorure de sodium, neutre).
4. Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ de A sont indifférents : seule la dilution compte. $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-2} \times 10}{30} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; pH = 2,5.
5. a) $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$; il faut transformer la moitié de l'ammoniac : $C \times V_C = \dfrac{C \times 25}{2}$, d'où $V_C = 12{,}5$ cm^3. A cette demi-équivalence, $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$ et pH $= \mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

b) C'est une solution tampon : son pH varie peu par addition modérée d'acide ou de base, ou par dilution modérée.

Ex. 89. 1) a) E (acide fort, pH $= -\log C = 2{,}0$) : n° 1 ; D (sel neutre) : n° 2 (pH 7,0) ; B (ion ammonium, acide faible, $2 <$ pH < 7) : n° 3 (pH 5,6) ; C (base forte, pH $= 14 + \log C = 12{,}0$) : n° 4 ; A (base faible, $7 <$ pH < 12) : n° 5 (pH 10,6).

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_3}] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{p}K_a = 10{,}6 - \log \dfrac{9{,}6 \times 10^{-3}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 9{,}2$.

2. a) A + E : $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$; C + E : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

b) $C\,v = C \times 10$ et $C\,v' = C \times 10$: $v = v' = 10$ cm^3. Base faible ou base forte, à concentration égale, le volume d'équivalence est le même.

c) C + E : solution de chlorure de sodium, pH = 7,0. A + E : solution de chlorure d'ammonium de concentration $\frac{10^{-2}\times 10}{20} = 5{,}0\times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_3}] \approx [\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 5{,}0\times 10^{-3}$ mol/L, d'où $K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{5{,}0\times 10^{-3}}$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = \sqrt{10^{-9{,}2}\times 5{,}0\times 10^{-3}} = 1{,}8\times 10^{-6}$ mol/L : pH = 5,75 < 7.

d) pH = 9,2 = pK_a : demi-équivalence, $V = \frac{v}{2} = 5$ cm^3 ; on obtient une solution tampon.

3. Bécher 2 (NaCl, neutre) + bécher 4 (soude) : seule la dilution compte.
$[\mathrm{OH^-}] = \frac{10^{-2}\times 20}{40} = 5{,}0\times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}0\times 10^{-3}\right) = 11{,}7$.

Ex. 90. 1) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_i + \log\frac{[\mathrm{Ind^-}]}{[\mathrm{HInd}]}$. Incolore si $\frac{[\mathrm{Ind^-}]}{[\mathrm{HInd}]} < \frac{1}{8}$: pH < 8,9 − log 8 = 8,0. Rose si $\frac{[\mathrm{Ind^-}]}{[\mathrm{HInd}]} > 10$: pH > 8,9 + 1 = 9,9. Zone de virage : de 8,0 à 9,9.

2. Il faut pH $\geqslant 9{,}9$. Dans la solution d'ammoniac : $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 10^{-14+9{,}9} = 7{,}9\times 10^{-5}$ mol/L et $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]\times 10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a} = 7{,}9\times 10^{-5}\times 10^{0{,}7} = 4{,}0\times 10^{-4}$ mol/L.
$C = [\mathrm{NH_3}] + [\mathrm{NH_4^+}] = 4{,}8\times 10^{-4}$ mol/L.

3. La teinte de la forme acide (incolore) est atteinte pour pH $\leqslant 8{,}0$. Le chlorure d'hydrogène réagit selon $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+} \to \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O}$. A pH 8,0 : $\frac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{8{,}0-9{,}2} = 0{,}063$ et $[\mathrm{NH_3}] + [\mathrm{NH_4^+}] = 0{,}1$ mol/L, d'où $[\mathrm{NH_4^+}] = \frac{0{,}1}{1{,}063} = 9{,}4\times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{Cl^-}] = [\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 9{,}4\times 10^{-2}$ mol/L. $n(\mathrm{HCl}) = 9{,}4\times 10^{-2}$ mol et $V_{\mathrm{HCl}} = 9{,}4\times 10^{-2}\times 24 = 2{,}3$ L.

Ex. 91. 1) A l'équivalence, $C_iV = C_0V_E$: $C_1 = C_2 = \frac{10^{-2}\times 20}{20} = 10^{-2}$ mol/L.

2. a) A la demi-équivalence, pH = pK_a : p$K_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$; p$K_a(\mathrm{CH_3NH_3^+/CH_3NH_2}) = 10{,}6$. La base la plus forte est celle du couple de plus grand pK_a : la méthylamine.

b) Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3NH_3^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, donc $[\mathrm{CH_3NH_3^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = \frac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$.
Conservation : $C_1 = [\mathrm{CH_3NH_2}] + [\mathrm{CH_3NH_3^+}] \approx [\mathrm{CH_3NH_2}]$. Alors
$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{CH_3NH_2}]}{[\mathrm{CH_3NH_3^+}]} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]^2 C_1}{K_e}$, d'où $2\,\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_e + \mathrm{p}K_a + \log C_1$ et
$\mathrm{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log C_1)$.

c) $\mathrm{pH}_1 = 7 + \frac{1}{2}(10{,}6 - 2) = 11{,}3$; $\mathrm{pH}_2 = 7 + \frac{1}{2}(9{,}2 - 2) = 10{,}6$.

d) Oui, parce que les deux solutions ont la même concentration : la plus basique (méthylamine, pH 11,3) contient la base la plus forte.

3. Volume total 26 mL. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9,5} = 3{,}2 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}2 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{10^{-2} \times 6}{26} = 2{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{NH_3}] = \dfrac{10^{-2} \times 20}{26} - 2{,}3 \times 10^{-3} = 7{,}7 \times 10^{-3} - 2{,}3 \times 10^{-3} = 5{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L. Contrôle : $9{,}2 + \log \dfrac{5{,}4}{2{,}3} = 9{,}57$, cohérent avec la mesure.

Ex. 92. 1) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

2. $\alpha = \dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{C_B}$, d'où $[\mathrm{NH_4^+}] = \alpha C_B$ et, par conservation, $[\mathrm{NH_3}] = (1-\alpha)C_B$. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{1-\alpha}{\alpha} = 9{,}3 + \log \dfrac{0{,}98}{0{,}02} = 9{,}3 + 1{,}69 = 11{,}0$.
3. Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 10^{11-14} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. $C_B = \dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{\alpha} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}02} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
4. Réaction : $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$ (totale). Pour $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, il faut $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$: l'acide chlorhydrique doit transformer la moitié de l'ammoniac. $C_A V_A = \dfrac{C_B V_B}{2}$, d'où $V_A = \dfrac{C_B V_B}{2 C_A} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 10}{2 \times 5 \times 10^{-3}} = 50$ mL.

Vérification par l'électroneutralité ($[\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, avec $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 10^{-5}$ mol/L) : $V_A = \dfrac{C_B V_B - 4 \times 10^{-5} V_B}{2 C_A + 4 \times 10^{-5}} = 49{,}8$ mL, soit 50 mL.

Ex. 93. 1) a) $\mathrm{C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftarrows C_2H_5NH_3^+ + OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11,6} = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{C_2H_5NH_2}] = [\mathrm{C_2H_5NH_3^+}] \times 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a} = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 10^{0,8} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $C = [\mathrm{C_2H_5NH_2}] + [\mathrm{C_2H_5NH_3^+}] = 2{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L : on a dissous $2{,}9 \times 10^{-2}$ mol d'éthylamine par litre.

2. a) $\mathrm{C_2H_5NH_2 + H_3O^+ \rightarrow C_2H_5NH_3^+ + H_2O}$.

b) A $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$: $[\mathrm{C_2H_5NH_2}] = [\mathrm{C_2H_5NH_3^+}] = \dfrac{C V_B}{2(V_B + v)}$ (conservation). Electroneutralité : $[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, avec $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{C_A v}{V_B + v}$, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10,8-14} = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L et $[\mathrm{H_3O^+}]$ négligeable. D'où $\dfrac{C V_B}{2} = C_A v + [\mathrm{OH^-}](V_B + v)$ et $v = \dfrac{\dfrac{C V_B}{2} - [\mathrm{OH^-}] V_B}{C_A + [\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{2{,}9 \times 10^{-4} - 1{,}26 \times 10^{-5}}{1{,}063 \times 10^{-2}}$ L $= 26$ cm^3. En négligeant $[\mathrm{OH^-}]$, on trouverait $v = \dfrac{C V_B}{2 C_A} = 29$ cm^3, approximation qui n'est pas justifiée ici.

Ex. 94. 1) a) $\mathrm{C_6H_5COONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{C_6H_5COO^-} + \mathrm{Na^+}$.

b) L'ion benzoate, base faible ($\mathrm{C_6H_5COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{C_6H_5COOH} + \mathrm{OH^-}$) ; l'ion sodium est indifférent.

c) $C_1 = \dfrac{m}{MV} = \dfrac{0{,}36}{144 \times 0{,}050} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. a) $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

b) $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}]$, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}2$.

c) $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{C_1 V_1}{V_1 + V}$; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{cV}{V_1 + V}$; conservation et égalité des deux formes : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = \dfrac{C_1 V_1}{2(V_1 + V)}$. Electroneutralité ($[\mathrm{OH^-}]$ négligeable à pH 4,2) : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}] + [\mathrm{Cl^-}]$, d'où $V = \dfrac{\dfrac{C_1 V_1}{2} + V_1 \cdot 10^{-\mathrm{pH}}}{c - 10^{-\mathrm{pH}}} = \dfrac{1{,}25 \times 10^{-3} + 3{,}2 \times 10^{-6}}{0{,}1 - 6{,}3 \times 10^{-5}}$ L $= 12{,}5$ mL. Autrement dit, il faut transformer la moitié des ions benzoate : $cV = \dfrac{C_1 V_1}{2}$.

Ex. 95. 1) A l'équivalence : $C_A V_A = C_b V_B$, d'où $C_A = \dfrac{0{,}20 \times 25}{20} = 0{,}25$ mol/L. Masse d'acide dans 100 mL : $m = C_A \times 0{,}100 \times 60 = 1{,}5$ g, soit 1,5°. Le degré réel (1,5°) est très inférieur au degré annoncé (6°) : l'indication de l'étiquette est fausse (vinaigre fortement dilué).

2. a) 12,5 mL est la moitié du volume à l'équivalence : la moitié de l'acide a été transformée en ions éthanoate, $[\mathrm{CH_3COOH}] = [\mathrm{CH_3COO^-}]$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}75$.

b) $K_a = 10^{-4{,}75} = 1{,}78 \times 10^{-5}$. Dans le vinaigre seul : $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_A - [\mathrm{H_3O^+}]$, d'où $[\mathrm{H_3O^+}]^2 + K_a [\mathrm{H_3O^+}] - K_a C_A = 0$ et $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L (pH 2,67). $[\mathrm{CH_3COO^-}] = 2{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}8 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}25 - 0{,}0021 = 0{,}248$ mol/L.

Ex. 96. 1) $m = C_0 \cdot M \cdot V = 10^{-1} \times 53{,}5 \times 1 = 5{,}35$ g.

2. $V_i = \dfrac{C_0 V}{C_{\text{mère}}} = \dfrac{10^{-1} \times 200}{1} = 20$ mL.

3. a) Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée ($\dfrac{C_0 V_B}{C_0 V_A} = 2$, entre 0,1 et 10) : les concentrations reviennent à une simple dilution. $[\mathrm{NH_3}] = \dfrac{C_0 V_B}{V_A + V_B} = 6{,}67 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_4^+}] = \dfrac{C_0 V_A}{V_A + V_B} = 3{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 9{,}3 + \log 2 = 9{,}6$.

4. a) $\mathrm{NH_4^+}$ prédomine pour $\mathrm{pH} < 9{,}3$, $\mathrm{NH_3}$ pour $\mathrm{pH} > 9{,}3$; $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{NH^+}$ prédomine pour $\mathrm{pH} < 9{,}8$, $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{N}$ pour $\mathrm{pH} > 9{,}8$.

b) $\mathrm{NH_3}$ prédomine pour $\mathrm{pH} > 9{,}3$ et $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{NH^+}$ pour $\mathrm{pH} < 9{,}8$: les deux prédominent pour $9{,}3 < \mathrm{pH} < 9{,}8$.

c) L'acide le plus fort est celui du couple de plus petit pK_a : $\mathrm{NH_4^+}$ (9,3 < 9,8). C'est la solution D.

d) A concentration égale, l'acide le plus faible donne le pH le plus élevé : la solution C.

5. Le chlorure d'hydrogène réagit totalement avec l'ammoniac ($\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$) et il en faut un excès pour atteindre pH 4. Electroneutralité : $[\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{Cl^-}]$, avec $[\mathrm{OH^-}] \ll [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4}$ mol/L. A pH 4, $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{4-9{,}3} = 5 \times 10^{-6}$: pratiquement tout l'azote est sous forme $\mathrm{NH_4^+}$, $[\mathrm{NH_4^+}] = \dfrac{C_b}{1 + 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a}} \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. D'où $[\mathrm{Cl^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2} + 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}01 \times 10^{-2}$ mol/L ; $n(\mathrm{HCl}) = 1{,}01 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}02 \times 10^{-4}$ mol ; $V_a = n \cdot V_M = 2{,}02 \times 10^{-4} \times 22{,}4 = 4{,}5 \times 10^{-3}$ L $= 4{,}5$ mL.

Ex. 97. 1) a) $\mathrm{CHCl_2COOH + H_2O \rightleftarrows CHCl_2COO^- + H_3O^+}$.

b) L'acide cède un proton à l'eau, qui joue le rôle de base : couples $\mathrm{CHCl_2COOH/CHCl_2COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{CHCl_2COO^-}] \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{CHCl_2COOH}] = 10^{-2} - 5{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) $K_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 5{,}0 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-3}$; $\mathrm{p}K_a = 2{,}3$.

b) $\alpha = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{10^{-2}} = 0{,}50$.

3. Pour $\mathrm{pH} = 3$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L et $\dfrac{[\mathrm{CHCl_2COO^-}]}{[\mathrm{CHCl_2COOH}]} = \dfrac{K_a}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 5$; avec la conservation ($[\mathrm{CHCl_2COOH}] + [\mathrm{CHCl_2COO^-}] = 10^{-2}$ mol/L, volume inchangé) : $[\mathrm{CHCl_2COO^-}] = \dfrac{5}{6} \times 10^{-2} = 8{,}33 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CHCl_2COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{Na^+}] = 8{,}33 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 7{,}33 \times 10^{-3}$ mol/L. Pour 2 L : $n(\mathrm{NaOH}) = 1{,}47 \times 10^{-2}$ mol, soit $m = 1{,}47 \times 10^{-2} \times 40 = 0{,}59$ g.

Ex. 98. 1) a) $\mathrm{C_2H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_2H_5COO^- + H_3O^+}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{C_2H_5COO^-}] \approx 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{C_2H_5COOH}] = 5 \times 10^{-3} - 2{,}5 \times 10^{-4} = 4{,}75 \times 10^{-3}$ mol/L. $\alpha = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-3}} = 0{,}050$; $K_a = \dfrac{(2{,}5 \times 10^{-4})^2}{4{,}75 \times 10^{-3}} = 1{,}3 \times 10^{-5}$ (pK_a 4,9).

2. a) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{C_2H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_2H_5COOH}]}$.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$ impose $\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] = [\mathrm{C_2H_5COOH}]$. Conservation : leur somme vaut $\dfrac{C_1V_1}{V_2}$, d'où chacune vaut $\dfrac{C_1V_1}{2V_2}$.

c) Electroneutralité : $\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] = [\mathrm{H_3O^+}]$, soit $\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{p}K_a} = K_a$. Donc $\dfrac{C_1V_1}{2V_2} = K_a$ et $V_1 = \dfrac{2K_aV_2}{C_1} = \dfrac{2 \times 1{,}33 \times 10^{-5} \times 50}{5 \times 10^{-3}} = 0{,}27$ mL.

3. Les ions $\mathrm{OH^-}$ réagissent totalement avec l'acide : $\mathrm{C_2H_5COOH + OH^- \rightarrow C_2H_5COO^- + H_2O}$. Pour $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, il faut autant d'ions propanoate formés que d'acide restant : $C_1v = C_1V - C_1v$, soit $V = 2v$. Avec $V + v = 50$ mL : $v = 16{,}7$ mL et $V = 33{,}3$ mL.

Ex. 99. 1) a) $\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$ (ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ spectateurs).

b) A l'équivalence, la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ versés est égale à la quantité d'ions éthanoate initiale : $C_BV_B = C_CV_C$, d'où $V_C = \dfrac{10^{-2} \times 10}{5 \times 10^{-3}} = 20$ mL.

c) A l'équivalence, on a une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = \dfrac{10^{-2} \times 10}{30} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L (plus $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, indifférents). Avec $x = [\mathrm{H_3O^+}] \approx \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]$: $K_a = \dfrac{x^2}{C - x} = 10^{-4{,}8}$, soit $x^2 + 1{,}6 \times 10^{-5}\,x - 5{,}3 \times 10^{-8} = 0$, d'où $x = 2{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L et pH ≈ 3,6.

2. a)

A + B	A + C	A + D	B + C	B + D	C + D
vrai	faux	vrai	vrai	faux	faux

(A + B : acide faible et base conjuguée ; A + D : demi-neutralisation de l'acide ; B + C : demi-neutralisation de la base ; A + C : deux acides ; B + D : deux bases ; C + D : acide fort et base forte.)

b) A + B : $C_AV_A = C_BV_B$ et $V_A + V_B = 100$ mL, d'où $V_A = 33{,}3$ mL et $V_B = 66{,}7$ mL.

A + D : $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$; $C_AV_A = 2C_DV_D$ et $V_A + V_D = 100$ mL, d'où $V_A = 71{,}4$ mL et $V_D = 28{,}6$ mL.

B + C : $C_BV_B = 2C_CV_C$, soit $10^{-2}\,V_B = 10^{-2}\,V_C$, et $V_B + V_C = 100$ mL : $V_B = V_C = 50$ mL.

Ex. 100. 1) Solution (3) : $-\log c = 1 < 2{,}4$, donc $[\mathrm{H_3O^+}] < c$: X est un acide faible. Solution (4) : $14 + \log c = 13 > 11{,}9$, donc $[\mathrm{OH^-}] < c$: Y est une base faible.

2. a) Courbe ci-dessous. Méthode des tangentes : $V_E = 10$ cm^3 ; $\mathrm{pH}_E = 8{,}2$; à la demi-équivalence ($V = 5$ cm^3), pH = 3,7, donc p$K_a = 3{,}7$.

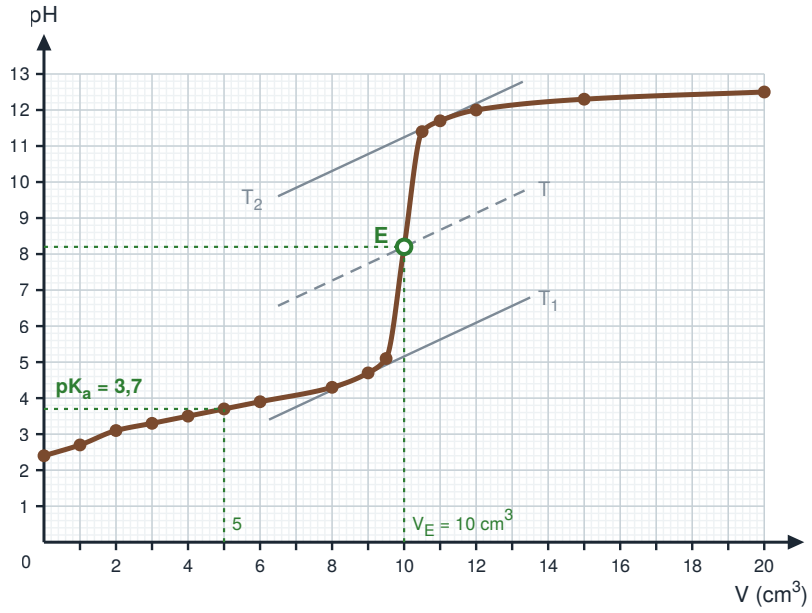


Figure 22 : Courbe du dosage de la solution (3) par la solution (2) : point d'équivalence et lecture du pK_a.

b) X est l'acide méthanoïque HCOOH. Son pK_a (3,7) est inférieur à celui de l'acide éthanoïque (4,8) : l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque.

c) $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

3. a) $\mathrm{B + H_2O \rightleftarrows BH^+ + OH^-}$.

b) Réaction lors du mélange : $\mathrm{B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O}$, avec $n(\mathrm{B}) = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol (réactif limitant). Volume 50 cm^3 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}2 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{BH^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{B}] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}050} - 4{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. $\mathrm{p}K_a = 10{,}5 - \log \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{4{,}0 \times 10^{-2}} = 10{,}8$: Y est l'éthylamine $\mathrm{C_2H_5NH_2}$.

Ex. 101. 1) a) Trois solutions acides ont un pH inférieur à 7 : $\mathrm{HNO_3}$, HCOOH et $\mathrm{CH_3COOH}$. A concentration égale, la plus acide est celle de l'acide fort : flacon n° 1 (pH 2,3) = E (acide nitrique). L'acide méthanoïque (pK_a plus petit) est plus fort que l'acide éthanoïque : flacon n° 5 (pH 3,1) = C (acide méthanoïque) ; flacon n° 4 (pH 3,6) = F (acide éthanoïque).

b) Acide fort : $C = 10^{-2{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,1} = 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}3 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = 5{,}0 \times 10^{-3} - 7{,}9 \times 10^{-4} = 4{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$\mathrm{p}K_a = 3{,}1 - \log \dfrac{7{,}9 \times 10^{-4}}{4{,}2 \times 10^{-3}} = 3{,}8$.

2. a) L'acide nitrique ajouté donne le même pH dans l'eau et dans la solution n° 2 : celle-ci ne contient que des ions indifférents ($\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$), qui ne réagissent pas avec $\mathrm{H_3O^+}$. Flacon n° 2 = D (chlorure de sodium).

b) Solution neutre : pH = 7.

3. a) Les flacons 3 et 6 contiennent les deux bases, NaOH et HCOONa. Dosage de la base forte par l'acide fort : pH à l'équivalence égal à 7. Dosage de la base faible $\mathrm{HCOO^-}$ par l'acide fort ($\mathrm{HCOO^- + H_3O^+ \rightarrow HCOOH + H_2O}$) : pH à l'équivalence inférieur à 7, la solution obtenue contenant l'acide faible HCOOH. Donc flacon n° 3 = B (méthanoate de sodium) et flacon n° 6 = A (hydroxyde de sodium).

b) $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 11{,}7$.

c) A même concentration, la base faible $\mathrm{HCOO^-}$ ne réagit que partiellement avec l'eau : le pH du flacon n° 3 est inférieur à celui du flacon n° 6.

4. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

b) A pH 4 : $\dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 10^{4-3,8} = 1{,}6$. Les ions $\mathrm{OH^-}$ (limitants) forment $C\,V_6$ mol d'ions méthanoate et laissent $C(V_5 - V_6)$ mol d'acide, dans le même volume : $\dfrac{V_6}{V_5 - V_6} = 1{,}6$, avec $V_5 + V_6 = 50$ mL. On obtient $V_6 = 19$ mL et $V_5 = 31$ mL.

Ex. 102. a) $\mathrm{CHCl_2COOH + H_2O \rightleftarrows CHCl_2COO^- + H_3O^+}$. Couples : $\mathrm{CHCl_2COOH/CHCl_2COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1,3} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-13}$ mol/L, négligeable. L'électroneutralité donne $\left[\mathrm{CHCl_2COO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La conservation de la matière donne $[\mathrm{CHCl_2COOH}] = 10^{-1} - 5{,}0 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

$$K_a = \frac{\left[\mathrm{CHCl_2COO^-}\right][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CHCl_2COOH}]} = \frac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 5{,}0 \times 10^{-2}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 5{,}0 \times 10^{-2}$$

$\mathrm{p}K_a = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-2}\right) = 1{,}3$. Le coefficient d'ionisation est $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{10^{-1}} = 0{,}50$, soit 50 %.

c) A pH = 2, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-12}$ mol/L, négligeable. Comme α est élevé, on ne peut pas écrire $\left[\mathrm{CHCl_2COO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}]$: on utilise la conservation de la matière.

La relation de prédominance donne $\dfrac{\left[\mathrm{CHCl_2COO^-}\right]}{[\mathrm{CHCl_2COOH}]} = \dfrac{K_a}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 5$.

Avec $[\mathrm{CHCl_2COOH}] + [\mathrm{CHCl_2COO^-}] = 10^{-1}$ mol/L (volume inchangé) :
$[\mathrm{CHCl_2COO^-}] = \frac{5}{6} \times 10^{-1} = 8{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.
Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CHCl_2COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où
$[\mathrm{Na^+}] = 8{,}3 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-2} = 7{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.
Pour 1 L : $n(\mathrm{NaOH}) = 7{,}3 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 7{,}3 \times 10^{-2} \times 40 = 2{,}9$ g.

Il faut dissoudre environ 2,9 g de soude.

Ex. 103. 1) a) La concentration massique est la masse de soluté dissoute par litre de solution : $C_m = \frac{m}{V}$ (en g/L). La concentration molaire est la quantité de matière de soluté dissoute par litre de solution : $C = \frac{n}{V}$ (en mol/L). Elles sont liées par $C_m = C \times M$.

b) $n = \frac{m}{M} = \frac{122}{122} = 1{,}00$ mol dans 1 L, donc $C = 1{,}00$ mol/L.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L. Si l'acide était fort, on aurait $[\mathrm{H_3O^+}] = C = 1{,}00$ mol/L, soit pH $= -\log C = 0$. Or $\mathrm{pH} = 2{,}1 > 0$: $[\mathrm{H_3O^+}] \ll C$, la réaction avec l'eau est très limitée (moins de 1 % des molécules sont ionisées). L'acide benzoïque est un acide faible.

Equation : $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.
$[\mathrm{OH^-}] = 1{,}3 \times 10^{-12}$ mol/L, négligeable ; $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 1{,}00 - 7{,}9 \times 10^{-3} = 0{,}992$ mol/L.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = 2{,}1 - \log \frac{7{,}9 \times 10^{-3}}{0{,}992} = 2{,}1 + 2{,}1 = 4{,}2$$

Remarque : une solution d'acide benzoïque à 122 g/L est un cas théorique, car la solubilité réelle de cet acide dans l'eau est de l'ordre de 2,4 g/L.

3. a) Matériel et montage (de haut en bas) : une **burette graduée** fixée sur un support (potence), remplie de la solution d'hydroxyde de potassium (la base) et munie d'un robinet ; un **bécher** posé sur un **agitateur magnétique**, contenant un volume connu de la solution d'acide benzoïque (prélevé à la pipette jaugée) et un **barreau aimanté** ; une **sonde du pH-mètre**, étalonnée au préalable, plongée dans l'acide sans toucher le barreau. On verse la base millilitre par millilitre en notant le pH après chaque ajout.

b) Allure de la courbe : le pH part de 2,1 (acide faible, donc plus élevé que le pH 0 d'un acide fort de même concentration), augmente d'abord assez vite, puis varie lentement autour de la demi-équivalence (palier) où il vaut 4,2, avant de croître brusquement au voisinage de l'équivalence (saut de pH, point d'équivalence E, point d'inflexion). Après l'équivalence, la courbe s'aplatit et le pH tend vers celui de la base forte versée.
c) A l'équivalence, la solution contient l'ion benzoate $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, base faible, et l'ion potassium $\mathrm{K^+}$, spectateur : elle est basique, donc $\mathrm{pH}_E > 7$, valeur du pH de l'eau pure. Le pK_a se place en ordonnée à 4,2, au point d'abscisse $V = \frac{V_{bE}}{2}$ (demi-équivalence), où $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = [\mathrm{C_6H_5COOH}]$: on y lit $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}2$.

Ex. 104. 1) Dans 1 L de S_0 : masse de solution $= 1{,}15$ kg $= 1150$ g ; masse d'acide pur $= 0{,}80 \times 1150 = 920$ g ; quantité de matière $n = \dfrac{920}{46} = 20$ mol. Donc $C_0 = 20$ mol/L.

2. a) Au cours de la dilution, la quantité de matière d'acide se conserve : $C_0 V_0 = C V$, d'où $V_0 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 1}{20} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ L $= 2{,}5$ mL.

b) Protocole : mettre des gants et des lunettes (la solution commerciale est corrosive). Verser un peu d'eau distillée (environ 500 mL) dans une fiole jaugée de 1 L. Prélever 2,5 mL de S_0 avec une pipette graduée munie d'une propipette et les verser dans la fiole (on verse toujours l'acide dans l'eau). Boucher et agiter pour homogénéiser. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et retourner plusieurs fois la fiole.

c) Si la réaction avec l'eau était totale, on aurait $[\mathrm{H_3O^+}] = C = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. On mesure $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L $< C$: une partie seulement des molécules a réagi ($\alpha = 0{,}50$). L'acide méthanoïque réagit **partiellement** avec l'eau.

Remarque : avec le pK_a donné (3,8), un acide à 5×10^{-2} mol/L aurait une concentration en ions $\mathrm{H_3O^+}$ voisine de $2{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L ; la valeur de l'énoncé conduit à la même conclusion qualitative (réaction partielle).

3. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

b) L'équivalence acido-basique est atteinte quand l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation du dosage : la quantité d'ions $\mathrm{OH^-}$ versée est égale à la quantité initiale d'acide, $n(\mathrm{OH^-})_{\text{versé}} = n(\mathrm{HCOOH})_{\text{initial}}$. Il ne reste alors ni acide ni base en excès.

c) Dans 10 mL de S : $n(\mathrm{HCOOH}) = 5 \times 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-4}$ mol. A l'équivalence, $C_b V_{bE} = 5 \times 10^{-4}$ mol.

Avec S_1 : $V_{bE} = \dfrac{5 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ L $= 25$ mL, soit exactement la capacité de la burette : il faudrait la remplir à ras bord et on ne pourrait pas poursuivre le dosage au-delà de l'équivalence.

Avec S_2 : $V_{bE} = \dfrac{5 \times 10^{-4}}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ L $= 20$ mL, qui tient dans la burette avec une marge pour tracer la courbe après l'équivalence.

La solution S_2 est la plus adaptée.

Ex. 105. 1) a) Si un monoacide de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L était fort, son pH serait $-\log C = 2$. Or $\mathrm{pH}(S_1) = 2{,}9 > 2$ et $\mathrm{pH}(S_2) = 2{,}57 > 2$: dans les deux cas $[\mathrm{H_3O^+}] < C$, les acides ne sont que partiellement ionisés. Ce sont des **monoacides faibles**.

b) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$ et
$\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3\text{-}CHBr\text{-}COO^- + H_3O^+}$.

c) $\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO^-}$: acide méthanoïque / ion méthanoate.
$\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COOH}/\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COO^-}$: acide 2-bromopropanoïque / ion 2-bromopropanoate.

2. a) A concentration égale, la solution de l'acide 2-bromopropanoïque a le pH le plus bas : elle contient plus d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ ($2{,}7\times10^{-3}$ mol/L contre $1{,}3\times10^{-3}$ mol/L). Cet acide est donc plus ionisé dans l'eau, donc plus fort.

b) Pour chaque solution, $[\mathrm{A^-}]\approx[\mathrm{H_3O^+}]=h$ et $[\mathrm{AH}]=C-h$, d'où $K_a=\dfrac{h^2}{C-h}$.

- S_1 : $h=10^{-2{,}9}=1{,}26\times10^{-3}$ mol/L, $K_a=\dfrac{(1{,}26\times10^{-3})^2}{1{,}0\times10^{-2}-1{,}26\times10^{-3}}=1{,}8\times10^{-4}$, soit $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO^-}\right)=3{,}7$.
- S_2 : $h=10^{-2{,}57}=2{,}69\times10^{-3}$ mol/L, $K_a=\dfrac{(2{,}69\times10^{-3})^2}{1{,}0\times10^{-2}-2{,}69\times10^{-3}}=9{,}9\times10^{-4}$, soit $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COOH}/\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COO^-}\right)=3{,}0$.

c) **Oui.** Plus un acide est fort, plus son K_a est grand et plus son pK_a est petit : $3{,}0<3{,}7$, donc l'acide 2-bromopropanoïque est plus fort que l'acide méthanoïque.

3. a) Espèces présentes (sans l'eau) : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COO^-}$ et $\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COOH}$. La soude réagit selon $\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COOH}+\mathrm{OH^-}\rightarrow\mathrm{CH_3\text{-}CHBr\text{-}COO^-}+\mathrm{H_2O}$.

b) $M(\mathrm{NaOH})=40$ g/mol, donc $n(\mathrm{NaOH})=\dfrac{m}{40}$ mol et, dans $V=0{,}400$ L :

- $\left[\mathrm{Na^+}\right]=\dfrac{m}{40\times0{,}400}=\dfrac{m}{16}$ mol/L (avec m en g) ;
- électroneutralité, $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ négligé : $[\mathrm{A^-}]=\left[\mathrm{Na^+}\right]+[\mathrm{H_3O^+}]=\dfrac{m}{16}+10^{-3{,}2}=\dfrac{m}{16}+6{,}3\times10^{-4}$ mol/L ;
- conservation de la matière : $[\mathrm{AH}]+[\mathrm{A^-}]=C=1{,}0\times10^{-2}$ mol/L, donc $[\mathrm{AH}]=1{,}0\times10^{-2}-\dfrac{m}{16}-6{,}3\times10^{-4}$ mol/L.

c) $\mathrm{pH}=\mathrm{p}K_a+\log\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}$ avec $\mathrm{p}K_a=3{,}0$ donne $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}=10^{3{,}2-3{,}0}=1{,}58$. Posons $x=\dfrac{m}{16}$:
$x+6{,}3\times10^{-4}=1{,}58\left(1{,}0\times10^{-2}-x-6{,}3\times10^{-4}\right)$. D'où
$2{,}58\,x=1{,}58\times9{,}37\times10^{-3}-6{,}3\times10^{-4}=1{,}42\times10^{-2}$ et $x=5{,}5\times10^{-3}$ mol/L.
$m=16\,x=0{,}088$ **g, soit environ 0,09 g de soude** (en négligeant aussi $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ dans l'électroneutralité, on trouverait 0,098 g, soit environ 0,1 g).

Ex. 106. Notation : RCOOH est l'acide, $\mathrm{RCOO^-}$ sa base conjuguée.

1. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]=10^{-2{,}9}=1{,}3\times10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right]=7{,}9\times10^{-12}$ mol/L (négligeable).

Electroneutralité : $\left[\mathrm{RCOO^-}\right]\approx\left[\mathrm{H_3O^+}\right]=1{,}3\times10^{-3}$ mol/L.
Conservation : $[\mathrm{RCOOH}]=10^{-2}-1{,}3\times10^{-3}=8{,}7\times10^{-3}$ mol/L.

Vérification : $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{RCOO^-}]}{[\mathrm{RCOOH}]} = 2{,}9 - \log\dfrac{1{,}26}{8{,}74} = 2{,}9 + 0{,}84 = 3{,}74$.

b) Quantité d'acide : $n = CV = 10^{-2} \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Masse molaire : $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{0{,}23}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 46$ g/mol.

Formule générale d'un acide carboxylique saturé : $\mathrm{C_nH_{2n+1}COOH}$, de masse molaire $14n + 46$. Donc $14n + 46 = 46$ et $n = 0$: l'acide est HCOOH, l'**acide méthanoïque**.

2. A l'équivalence : $C_aV_a = C_bV_{bE}$, d'où $V_{bE} = \dfrac{10^{-2} \times 20}{2 \times 10^{-2}} = 10$ cm^3.
3. La demi-équivalence est atteinte pour $V_b = 5$ cm^3 et correspond à pH $= \mathrm{p}K_a = 3{,}74$. Le pH 4,4 est supérieur à 3,74 : on a $[\mathrm{HCOO^-}] > [\mathrm{HCOOH}]$, donc on a dépassé la demi-équivalence. Il est aussi inférieur à 7, alors que le pH à l'équivalence est supérieur à 7 (solution de méthanoate de sodium, basique) : on n'a pas atteint l'équivalence. **L'hypothèse à retenir est la troisième : on est entre la demi-équivalence et l'équivalence.**
4. Rapport : $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 10^{4{,}4-3{,}74} = 4{,}6$. Soit x la quantité d'ions $\mathrm{OH^-}$ versée : $n(\mathrm{HCOO^-}) = x$ et $n(\mathrm{HCOOH}) = 2{,}0 \times 10^{-4} - x$ (avec $n_0 = 10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol). Alors $\dfrac{x}{2{,}0 \times 10^{-4} - x} = 4{,}6$, d'où $x = \dfrac{4{,}6 \times 2{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}6} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol et $V_b = \dfrac{x}{C_b} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = 8{,}2 \times 10^{-3}$ L. **Déorel a versé environ 8 cm^3 de soude**, valeur comprise entre 5 et 10 cm^3.

Ex. 107. 1) a) $M(\mathrm{HCOONa}) = 1 + 12 + 2 \times 16 + 23 = 68$ g/mol. $n = \dfrac{1{,}36}{68} = 0{,}020$ mol, donc $C = \dfrac{0{,}020}{2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-7{,}9} = 1{,}3 \times 10^{-8}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}26 \times 10^{-8}} = 7{,}9 \times 10^{-7}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = C - [\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 7{,}8 \times 10^{-7}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 7{,}9 - \log\dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{7{,}8 \times 10^{-7}} = 7{,}9 - 4{,}1 = 3{,}8$.

2. a) Espèces de S : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$. Le volume est 1 L : les quantités en mole sont aussi les concentrations en mol/L.

Pour le couple méthanoïque : $[\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{HCOOH}] = 0{,}2$ mol/L et $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 10^{4{,}25-3{,}8} = 10^{0{,}45} = 2{,}8$.

Donc $[\mathrm{HCOO^-}] = 0{,}2 \times \dfrac{2{,}8}{3{,}8} = 0{,}148$ mol/L, soit $0{,}15$ mol/L, et $[\mathrm{HCOOH}] = 0{,}2 - 0{,}148 = 0{,}052$ mol/L, soit $5{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $[\mathrm{Na^+}] = 0{,}2$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}25} = 5{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}8 \times 10^{-10}$ mol/L (négligeable).

Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{C_6H_5COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 0{,}2 + 5{,}6 \times 10^{-5} - 0{,}148 = 5{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L (0,0524 mol/L avant arrondi).

Conservation pour l'acide benzoïque : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 0{,}1 - 0{,}0524 = 4{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = 4{,}25 - \log \dfrac{0{,}0524}{0{,}0476} = 4{,}25 - 0{,}04 = 4{,}2$.

3. Les deux acides ont la même concentration C : l'acide méthanoïque ($\mathrm{p}K_a = 3{,}8$) est plus fort que l'acide benzoïque ($\mathrm{p}K_a = 4{,}2$).

a) **Vraie.** Le pH d'un acide faible de concentration C est $\dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$; à concentration égale, le plus petit $\mathrm{p}K_a$ donne le plus petit pH. L'acide méthanoïque, plus ionisé, a un pH initial plus faible.

b) **Vraie.** A volumes égaux et à concentrations égales, les deux acides contiennent la même quantité de matière, donc le même volume d'équivalence $V_E = \dfrac{C V_{\text{acide}}}{C}$ avec la même soude. La demi-équivalence correspond à $\dfrac{V_E}{2}$: le volume de S_3 est le même.

c) **Fausse.** A l'équivalence, la solution contient la base conjuguée, de pH $= 7 + \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log C')$, croissant avec le $\mathrm{p}K_a$. L'ion benzoate ($\mathrm{p}K_a = 4{,}2$) est une base plus forte que l'ion méthanoate (p$K_a = 3{,}8$) : le pH à l'équivalence de S_2 est supérieur à celui de S_1.

Ex. 108. 1) a) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$. La base conjuguée est l'ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$.

b) (i) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$, d'où $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a} = 10^{2{,}7 - 3{,}8} = 10^{-1{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-2}$.

(ii) Espèces présentes : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH (et l'eau).

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Avec le rapport du (i) : $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{7{,}9 \times 10^{-2}} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

(iii) Conservation de la matière :
$C = [\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = 2{,}5 \times 10^{-2} + 2{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur).

b) A pH $= 3{,}8 = \mathrm{p}K_a$, on a $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$. Avec la conservation de la matière ($[\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = C = 2{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L, volume inchangé) : $[\mathrm{HCOO^-}] = \dfrac{C}{2} = 1{,}35 \times 10^{-2}$ mol/L.

A pH $= 3{,}8$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L, $[\mathrm{OH^-}]$ négligeable. L'électroneutralité $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{HCOO^-}]$ donne $[\mathrm{Na^+}] = 1{,}35 \times 10^{-2} - 1{,}6 \times 10^{-4} = 1{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L. Pour 1 L : $n(\mathrm{NaOH}) = 1{,}33 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 1{,}33 \times 10^{-2} \times 40 = 0{,}53$ g.

Il faut ajouter environ 0,53 g d'hydroxyde de sodium. La solution obtenue contient l'acide faible et sa base conjuguée en quantités égales : c'est une **solution tampon** (son pH varie très peu par ajout modéré d'acide ou de base, ou par dilution modérée).

Ex. 109. 1) a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L, négligeable ; $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = 0{,}100 - 0{,}004 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$: $\mathrm{p}K_a = 2{,}4 - \log \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}6 \times 10^{-2}} = 2{,}4 + 1{,}4 = 3{,}8$.

2. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

b) A l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_{bE}$, d'où $V_{bE} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 10}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 20$ mL.

c) A l'équivalence, la solution contient le méthanoate de sodium : l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur, l'ion $\mathrm{HCOO^-}$ est la base conjuguée d'un acide faible et réagit avec l'eau : $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$. La solution est **basique** ($\mathrm{pH} > 7$).

3. a) Une solution tampon est obtenue à la demi-équivalence : $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2} = \dfrac{20}{2} = 10$ mL. La moitié de l'acide est alors transformée en ion méthanoate, donc $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 3{,}8$.

b) Une solution tampon est une solution dont le pH varie très peu par ajout modéré d'un acide ou d'une base, et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

Ex. 110. 1) L'hydroxyde de sodium est un composé ionique : il se dissocie totalement dans l'eau, $\mathrm{NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-}$. La concentration en ions hydroxyde est donc égale à la concentration apportée : $[\mathrm{OH^-}] = C_A$. Une base qui réagit totalement avec l'eau est une **base forte**.

2. $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol, donc $C_A = \dfrac{0{,}4}{40} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La base étant forte, $[\mathrm{OH^-}] = C_A = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, d'où $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]} = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 12$ (ou encore $\mathrm{pH} = 14 + \log C_A = 14 - 2 = 12$). **Le pH de A est bien égal à 12.**

3. Réaction de l'ammoniac avec l'eau : $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

- Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ sont très peu nombreux (solution basique) : l'électroneutralité donne $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}]$.
- La conservation de la matière donne $[\mathrm{NH_3}] = C - [\mathrm{NH_4^+}] \approx C$, car $C \gg [\mathrm{OH^-}]$.

- Relation d'acidité : $K_a = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} \approx \dfrac{C\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{OH^-}]}$. Comme $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$, on obtient $K_a = \dfrac{C[\mathrm{H_3O^+}]^2}{K_e}$.
- On prend le logarithme décimal : $\log K_a = \log C + 2\log[\mathrm{H_3O^+}] - \log K_e$, soit $-\mathrm{p}K_a = \log C - 2\,\mathrm{pH} + 14$.
- D'où $2\,\mathrm{pH} = 14 + \mathrm{p}K_a + \log C$ et $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log C)$.

4. Quantité d'ammoniac : $n = \dfrac{44{,}8\times10^{-3}}{22{,}4} = 2{,}0\times10^{-3}$ mol, donc $C = \dfrac{2{,}0\times10^{-3}}{0{,}200} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L. On isole : $\mathrm{p}K_a = 2\,\mathrm{pH} - 14 - \log C = 2\times10{,}6 - 14 + 2 = 9{,}2$.

Le couple est $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$, de $\mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

Ex. 111. 1) a) Le coefficient d'ionisation est $\alpha = 0{,}15 < 1$: seule une petite partie des molécules réagit avec l'eau. L'acide méthanoïque n'est pas totalement ionisé, c'est un **acide faible**.

b) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

c) Pour une concentration apportée C : $[\mathrm{HCOO^-}] = \alpha C$ et $[\mathrm{HCOOH}] = (1-\alpha)C$. La relation de prédominance donne $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{\alpha}{1-\alpha}$. A.N. :

$\mathrm{pH} = 3{,}8 + \log\dfrac{0{,}15}{0{,}85} = 3{,}8 - 0{,}75 = 3{,}05$.

d) Ici $[\mathrm{H_3O^+}] \approx [\mathrm{HCOO^-}] = \alpha C$ (l'ion $\mathrm{OH^-}$ est négligeable en solution acide). Donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}05} = 8{,}9\times10^{-4}$ mol/L et $C = \dfrac{8{,}9\times10^{-4}}{0{,}15} = 5{,}9\times10^{-3}$ mol/L.

$M(\mathrm{HCOOH}) = 12 + 2 + 32 = 46$ g/mol, donc $m = C\,V\,M = 5{,}9\times10^{-3}\times0{,}500\times46 = 0{,}14$ g.

2. a) $n_a = C_aV_a = 5\times10^{-2}\times0{,}100 = 5{,}0\times10^{-3}$ mol et $n_b = C_bV_b = 2{,}5\times10^{-2}\times0{,}200 = 5{,}0\times10^{-3}$ mol. **Les deux quantités sont égales : le mélange est équimolaire**, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 3{,}8$, ce qui est la valeur annoncée.

b) La soude étant remplacée ici par l'hydroxyde de calcium, la réaction dans les 100 mL d'acide est $\mathrm{HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O}$. Pour obtenir $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, il faut transformer la moitié de l'acide : $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n_a}{2} = 2{,}5\times10^{-3}$ mol. Comme $\mathrm{Ca(OH)_2 \to Ca^{2+} + 2\,OH^-}$,

$n(\mathrm{Ca(OH)_2}) = \dfrac{2{,}5\times10^{-3}}{2} = 1{,}25\times10^{-3}$ mol. $M(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 40 + 2\times17 = 74$ g/mol, donc $m_b = 1{,}25\times10^{-3}\times74 = 0{,}093$ g, soit environ 93 mg.

c) S contient en quantités égales un acide faible et sa base conjuguée : c'est une **solution tampon**. Son pH est égal au $\mathrm{p}K_a$ du couple et varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, et lors d'une dilution modérée.

Ex. 112. 1) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$. Pour une concentration apportée C et un coefficient de dissociation α : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = \alpha C$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] = (1-\alpha)C$. Donc $K_a = \dfrac{(\alpha C)^2}{(1-\alpha)C} = \dfrac{\alpha^2 C}{1-\alpha}$, qui se réduit à $K_a \approx \alpha^2 C$ pour un acide faible ($\alpha \ll 1$).

2. Avec $\alpha C = [\mathrm{H_3O^+}]$ et $1-\alpha \approx 1$: $K_a \approx \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C}$, soit $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = K_a C$. En prenant $-\log$: $2\,\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a - \log C$, d'où $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$.
3. $\mathrm{p}K_a = -\log\left(2\times10^{-5}\right) = 4{,}7$ et $\log C = \log 0{,}2 = -0{,}70$, donc $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(4{,}7 + 0{,}70) = 2{,}7$.
4. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0\times10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}0\times10^{-12}$ mol/L (négligeable) ; électroneutralité : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 2{,}0\times10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] = C - [\mathrm{CH_3COO^-}] = 0{,}200 - 0{,}002 = 0{,}198$ mol/L.

Contrôle du pK_a : $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 2{,}7 - \log\dfrac{2{,}0\times10^{-3}}{0{,}198} = 2{,}7 + 2{,}0 = 4{,}7$. On retrouve $\mathrm{p}K_a = -\log K_a = 4{,}7$ (la valeur de K_a est donnée dans l'énoncé : ce calcul est une vérification de cohérence).

5. a) L'équation-bilan est $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \to CH_3COO^- + H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur). Quantités : $n(\mathrm{CH_3COOH}) = 0{,}2\times3 = 0{,}6$ mol et $n(\mathrm{OH^-}) = 0{,}2\times1{,}5 = 0{,}3$ mol. La soude est le réactif limitant et la réaction est pratiquement totale : il se forme 0,3 mol d'ions éthanoate et il reste $0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}3$ mol d'acide. Les quantités sont égales (demi-équivalence), donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}7$. (Dans le volume total de 4,5 L, chaque espèce a pour concentration $\dfrac{0{,}3}{4{,}5} = 6{,}7\times10^{-2}$ mol/L.)

b) La solution est une **solution tampon** : mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. Son pH est égal au pK_a et varie très peu par ajout modéré d'un acide ou d'une base, et par dilution modérée.

c) $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \to CH_3COO^- + H_2O}$.

Ex. 113. 1) a) Si l'acide était fort, on aurait $\mathrm{pH} = -\log C_a = 2$. Or $\mathrm{pH} = 3{,}4 > 2$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0\times10^{-4}$ mol/L est inférieure à C_a ($\alpha = 4$ %). L'acide n'est que partiellement ionisé : c'est un **acide faible**.

b) Selon Brønsted, un acide est une espèce capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$. Un acide faible ne cède son proton à l'eau que de façon partielle : sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un équilibre.

c) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$.

2. a) $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \to CH_3COO^- + H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur).

b) Le couple présent est $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, de constante $K_a = \dfrac{[\mathrm{B}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{A}]}$ avec $\mathrm{A = CH_3COOH}$ et $\mathrm{B = CH_3COO^-}$. Donc $\dfrac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{A}]} = \dfrac{K_a}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{1{,}584\times10^{-5}}{10^{-4{,}8}} = 1{,}0$. **Les concentrations de la forme acide et de la forme basique sont égales** : S est une solution tampon, et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}8$ (la moitié de l'acide a réagi).

c) Les deux espèces étant dans le même volume, $[\mathrm{B}] = [\mathrm{A}]$ signifie $n(\mathrm{CH_3COO^-}) = n(\mathrm{CH_3COOH})_{\text{restant}}$. La soude, réactif limitant, a formé C_bV_2 mol d'éthanoate, et il reste $C_aV_1 - C_bV_2$ mol d'acide. L'égalité donne $C_bV_2 = C_aV_1 - C_bV_2$, soit $C_bV_2 = \dfrac{C_aV_1}{2}$. Comme $C_a = C_b$: $V_2 = \dfrac{V_1}{2} = 25$ cm^3.

3. a) Le volume de S est la somme des deux volumes (volumes supposés additifs) : $V_1' = 100 - 80 = 20$ cm^3.

b) L'acide chlorhydrique transforme une partie de l'éthanoate : $\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$. Quantité d'éthanoate au départ : $n_0 = C_2V_2 = 0{,}1 \times 0{,}080 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Pour pH $= \mathrm{p}K_a$, la moitié doit être transformée : $n(\mathrm{H_3O^+}) = C_1V_1' = \dfrac{n_0}{2} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol. D'où $C_1 = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}020} = 0{,}20$ mol/L.

Ex. 114. Notation : B désigne $\mathrm{CH_3NH_2}$ et $\mathrm{BH^+}$ désigne $\mathrm{CH_3NH_3^+}$.

1. Une **base** est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de capter un proton $\mathrm{H^+}$. Une base forte réagit totalement avec l'eau : $[\mathrm{OH^-}] = C$ et pH $= 14 + \log C$. Une base faible réagit partiellement avec l'eau, selon une réaction limitée : $[\mathrm{OH^-}] < C$ et pH $< 14 + \log C$.
2. a) $\mathrm{CH_3NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3NH_3^+ + OH^-}$. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, B, $\mathrm{BH^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}2 \times 10^{-12}} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{BH^+}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L.

Prédominance : $[\mathrm{B}] = [\mathrm{BH^+}] \times 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a} = 3{,}2 \times 10^{-3} \times 10^{0{,}8} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation : $C_1 = [\mathrm{B}] + [\mathrm{BH^+}] = 2{,}0 \times 10^{-2} + 3{,}2 \times 10^{-3} = 2{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $M(\mathrm{CH_3NH_2}) = 12 + 5 \times 1 + 14 = 31$ g/mol. $m = C_1MV = 2{,}3 \times 10^{-2} \times 31 \times 0{,}400 = 0{,}29$ g.

3. a) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, B, $\mathrm{BH^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$. Le volume total est $V_1 + V_2$. A pH $= 10{,}7$, $[\mathrm{H_3O^+}] = 2 \times 10^{-11}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = 5 \times 10^{-4}$ mol/L : ces deux concentrations sont négligeables devant celles des autres espèces. On suppose aussi que la méthylamine est très peu ionisée et que l'ion méthylammonium est très peu ionisé : les quantités de B et de $\mathrm{BH^+}$ restent celles apportées par le mélange.

- $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{C_2V_2}{V_1 + V_2}$ (ion spectateur, seul apporté par la solution 2) ;
- électroneutralité : $[\mathrm{BH^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, donc $[\mathrm{BH^+}] \approx [\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{C_2V_2}{V_1 + V_2}$;
- conservation de la matière : $[\mathrm{B}] + [\mathrm{BH^+}] = \dfrac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$, donc $[\mathrm{B}] \approx \dfrac{C_1V_1}{V_1 + V_2}$.

Comme pH $= \mathrm{p}K_a$ = 10,7, on a $[\mathrm{B}] = [\mathrm{BH^+}]$, soit $C_1V_1 = C_2V_2$.

Application : $V_0 = \dfrac{C_1V_1}{C_2} = \dfrac{2{,}3 \times 10^{-2} \times 60}{0{,}05} = 27{,}6$ cm^3, soit $V_0 \approx 28$ cm^3.

b) C'est une **solution tampon** : mélange, en quantités égales, d'une base faible et de son acide conjugué. Son pH, égal au pK_a, varie très peu par addition modérée d'un acide ou d'une base et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

Ex. 115. 1) Un acide, au sens de Brönsted, est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$. La base conjuguée de l'acide méthanoïque est l'ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$.

2. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}25} = 5{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L. L'acide ionisé donne autant d'ions $\mathrm{HCOO^-}$ que d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ ($[\mathrm{OH^-}]$ est négligeable), donc $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a} = \dfrac{5{,}6 \times 10^{-4}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}28$, soit 28 %.

b) Oui. Si l'acide était fort, on aurait $\alpha = 1$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a = 2{,}7$. Or $\mathrm{pH} = 3{,}25 > 2{,}7$ et $\alpha = 0{,}28 < 1$: la réaction avec l'eau est partielle, l'acide méthanoïque est un acide faible.

3. $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

4. a) A la demi-équivalence, la moitié de l'acide a été transformée en sa base conjuguée : $n(\mathrm{HCOO^-}) = n(\mathrm{HCOOH})$. Le mélange contient un acide faible et sa base conjuguée en quantités égales, et son pH (3,80) est proche du pK_a : c'est une **solution tampon**.

b) A la demi-équivalence, $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log 1 = \mathrm{p}K_a$: $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$. On le vérifie avec la donnée : $-\log\left(1{,}58 \times 10^{-4}\right) = 3{,}80$.

5. A pH $= 3{,}80 = \mathrm{p}K_a$, il faut $[\mathrm{HCOOH}] = [\mathrm{HCOO^-}]$. En négligeant $[\mathrm{H_3O^+}]$ devant les concentrations des deux formes, cela revient à des quantités de matière égales : $C_1V_1 = C_2V_2$, soit $2{,}0\,V_1 = 3{,}0\,V_2$. Avec $V_1 + V_2 = 100$ mL : $2{,}0\,V_1 = 3{,}0\,(100 - V_1)$, d'où $5{,}0\,V_1 = 300$ et

$$V_1 = 60\ \mathrm{mL} \qquad V_2 = 40\ \mathrm{mL}$$

Remarque : l'approximation est grossière ici, car $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L n'est pas très petit devant les concentrations du mélange (de l'ordre de 10^{-3} mol/L). En tenant compte de $[\mathrm{H_3O^+}]$ dans l'électroneutralité et la conservation de la matière, on trouverait $V_1 \approx 66$ mL et $V_2 \approx 34$ mL.

Ex. 116. 1) a) $M\left[(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}\right] = 2 \times 18 + 32 + 4 \times 16 = 132$ g/mol. $n = \dfrac{0{,}132}{132} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $C_a = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$.

2. a) La dissolution $(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4} \rightarrow 2\,\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$ apporte $2\,C_a = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L d'ions ammonium et $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L d'ions sulfate. Espèces présentes : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ (et l'eau).

$[\mathrm{SO_4^{2-}}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (ion indifférent).

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}45} = 3{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}5 \times 10^{-6}} = 2{,}8 \times 10^{-9}$ mol/L, négligeable.

La réaction de $\mathrm{NH_4^+}$ avec l'eau forme autant de $\mathrm{NH_3}$ que de $\mathrm{H_3O^+}$: $[\mathrm{NH_3}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{NH_4^+}] = 2{,}0\times10^{-2} - 3{,}5\times10^{-6} \approx 2{,}0\times10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 5{,}45 - \log\dfrac{3{,}5\times10^{-6}}{2{,}0\times10^{-2}} = 5{,}45 + 3{,}75 = 9{,}2$.

3. a) Dans 100 mL de S, $n(\mathrm{NH_4^+}) = 2{,}0\times10^{-2}\times0{,}100 = 2{,}0\times10^{-3}$ mol. La réaction est $\mathrm{NH_4^+ + OH^- \to NH_3 + H_2O}$. Un pH de 9,2 est égal au pK_a : il faut $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$, donc la moitié des ions ammonium doit réagir : $n(\mathrm{OH^-}) = 1{,}0\times10^{-3}$ mol. Alors $V_b = \dfrac{1{,}0\times10^{-3}}{10^{-1}} = 1{,}0\times10^{-2}$ L, soit **10 mL**.

b) $n(\mathrm{NH_3}) = 8\times10^{-2}\times25\times10^{-3} = 2{,}0\times10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{NH_4^+}) = 2{,}0\times10^{-3}$ mol (la quantité d'ammoniac déjà présente dans S est négligeable). Les deux quantités sont égales, donc dans le même volume $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

c) Dans 10 mL de S, $n(\mathrm{NH_4^+}) = 2{,}0\times10^{-2}\times10\times10^{-3} = 2{,}0\times10^{-4}$ mol. La neutralisation complète exige $n(\mathrm{NaOH}) = 2{,}0\times10^{-4}$ mol, soit $m = 2{,}0\times10^{-4}\times40 = 8{,}0\times10^{-3}$ g = **8 mg**.

Ex. 117. 1) Si l'acide était fort, sa réaction avec l'eau serait totale et $\mathrm{pH} = -\log C$. En divisant la concentration par 10, le pH augmenterait de 1 unité (de 2,4 à 3,4). Or il n'augmente que de $2{,}9 - 2{,}4 = 0{,}5$ unité : l'acide est moins ionisé quand il est plus dilué, sa réaction avec l'eau est partielle (limitée). **L'acide est faible.**

2. a) La formule générale d'un acide carboxylique saturé est $\mathrm{C_nH_{2n+1}COOH}$, de masse molaire $14\,n + 46$ g/mol. Pour 46 g/mol : $14\,n + 46 = 46$, d'où $n = 0$. L'acide est $\mathrm{H-COOH}$, l'**acide méthanoïque** (acide formique).

b) Sa base conjuguée est l'ion $\mathrm{H-COO^-}$, l'**ion méthanoate** (ou formiate).

3. a) Espèces présentes : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$ (et l'eau). Volume du mélange : $V = 30$ cm^3.

$n(\mathrm{HCOOH})_0 = 0{,}1\times0{,}020 = 2{,}0\times10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{HCOONa}) = 0{,}2\times0{,}010 = 2{,}0\times10^{-3}$ mol.

$[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{2{,}0\times10^{-3}}{0{,}030} = 6{,}7\times10^{-2}$ mol/L. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}3} = 5{,}0\times10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0\times10^{-10}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] = 6{,}7\times10^{-2}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = \dfrac{4{,}0\times10^{-3}}{0{,}030} = 0{,}133$ mol/L, d'où $[\mathrm{HCOOH}] = 0{,}133 - 0{,}067 = 6{,}7\times10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 4{,}3 - \log 1 = 4{,}3$: les deux formes ayant la même concentration, le pK_a est égal au pH du mélange.

c) Le mélange contient un acide faible et sa base conjuguée en quantités égales : c'est une **solution tampon**. Son pH varie très peu par ajout modéré d'un acide ou d'une base, et ne varie pratiquement pas par dilution modérée ; son pH est égal au pK_a du couple.

Remarque : le pK_a ci-dessus découle des données de l'énoncé (pH du mélange $= 4{,}3$). Pour comparaison, avec $C_1 = 0{,}1$ mol/L et un pH de 2,4, l'étude de la solution initiale donnerait $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$, valeur usuelle du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ dans ce manuel.

Ex. 118. 1) a) Espèces présentes (sans l'eau) : $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

- $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L (négligeable) ;
- électroneutralité : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ;
- comme $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, on a $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L.

b) La quantité d'acide dissoute par litre est la concentration apportée :
$C_1 = [\mathrm{C_6H_5COOH}] + [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 1{,}3 \times 10^{-4}$ mol, soit $1{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L.

2. a) L'équation est $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$. On a $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}]$ et, l'acide étant faiblement dissocié, $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = C - [\mathrm{H_3O^+}] \approx C$. D'où
$K_a = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} \approx \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C}$.

b) On écrit $[\mathrm{H_3O^+}]^2 = K_a C$, puis $-2\log[\mathrm{H_3O^+}] = -\log K_a - \log C$, soit $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$.

c) $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(4{,}2 + 2) = 3{,}1$.

3. La quantité d'acide introduite est $n_A = 10^{-2} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Dans le mélange, on prend $[\mathrm{C_6H_5COOH}] \approx \dfrac{n_A}{V}$ et $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx \dfrac{n_B}{V}$ (approximation habituelle d'un tampon : l'ionisation de l'acide est négligée). Alors $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{n_B}{n_A}$.

a) $\log\dfrac{n_B}{n_A} = 3{,}5 - 4{,}2 = -0{,}7$, donc $\dfrac{n_B}{n_A} = 0{,}20$ et $n_B = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Alors
$V_B = \dfrac{n_B}{C_2} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit $V_B \approx 20$ mL.

Remarque : à pH 3,5, les ions $\mathrm{H_3O^+}$ ($3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L) ne sont plus négligeables devant les ions benzoate du mélange. En écrivant $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = \dfrac{n_B}{V} + [\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = \dfrac{n_A}{V} - [\mathrm{H_3O^+}]$, le calcul complet donne $V_B \approx 15{,}6$ mL. La valeur 20 mL est donc une valeur approchée.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$: $n_B = n_A = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $V_B = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{10^{-2}} = 0{,}100$ L, soit $V_B = 100$ mL.
(Le calcul complet donne 97,5 mL.)

c) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$: les deux formes sont en quantités égales. Les deux solutions ayant la même concentration, il faut des volumes égaux : $V_A = V_B$ et $V_A + V_B = 2$ L. **$V_A = V_B = 1$ L.**

Ex. 119. 1) Les deux solutions ont un pH différent : à concentration égale, la solution de pH $= 2{,}9$ contient plus d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ ($1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L contre 4×10^{-4} mol/L pour pH $= 3{,}4$). L'acide monochloroéthanoïque est donc plus ionisé, c'est un **acide plus fort** que l'acide éthanoïque. Cela s'explique par l'atome de chlore, qui attire les électrons de la liaison O-H : le proton part plus facilement et l'ion $\mathrm{CH_2Cl\text{-}COO^-}$ est plus stable. *(La comparaison suppose que les deux solutions ont la même concentration.)*

2. $\mathrm{CH_2Cl\text{-}COOH + H_2O \rightleftarrows CH_2Cl\text{-}COO^- + H_3O^+}$. On a $\left[\mathrm{CH_2Cl\text{-}COO^-}\right] = [\mathrm{H_3O^+}] = \alpha C$ et $[\mathrm{CH_2Cl\text{-}COOH}] = (1-\alpha)C$. Donc $K_a = \dfrac{(\alpha C)^2}{(1-\alpha)C} = \dfrac{\alpha^2 C}{1-\alpha}$ (et $K_a \approx \alpha^2 C$ si $\alpha \ll 1$).
3. $K_a = 10^{-3{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-4}$. L'équation $\dfrac{\alpha^2 C}{1-\alpha} = K_a$ s'écrit $C\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$, soit $0{,}1\,\alpha^2 + 6{,}3 \times 10^{-4}\alpha - 6{,}3 \times 10^{-4} = 0$. La racine positive est $\alpha = 0{,}076$, soit **7,6 %**. (L'approximation $\alpha \approx \sqrt{K_a/C} = 0{,}079$ donne 7,9 %, valeur voisine.)
4. $\left[\mathrm{CH_2Cl\text{-}COO^-}\right] = \alpha C$ et $[\mathrm{CH_2Cl\text{-}COOH}] = (1-\alpha)C$, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{\alpha}{1-\alpha}$.
5. La solution B est une base forte : $\mathrm{Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-}$, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C$. Pour pH $= 13$: $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{13-14} = 0{,}10$ mol/L, d'où $C = \dfrac{0{,}10}{2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. **Les deux solutions ont pour concentration $C = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L**, valeur imposée par la base forte B.

Remarque : avec cette concentration et pH $= 2{,}9$ pour l'acide A, on trouverait $K_a = 3{,}3 \times 10^{-5}$ (p$K_a = 4{,}5$), ce qui n'est pas la valeur p$K_a = 3{,}2$ des questions 3 et 4. Inversement, p$K_a = 3{,}2$ et pH $= 2{,}9$ donneraient $C = 3{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L. Les données des questions 3 et 5 ne décrivent donc pas la même solution d'acide : la question 5 se résout uniquement avec B.

6. a) Les quantités sont égales : $n_A = n_B = 0{,}1 \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Le mélange est équimolaire, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 3{,}2$.

b) C'est une **solution tampon** : son pH varie très peu par addition modérée d'un acide ou d'une base, et par dilution modérée.

7. pH $= \mathrm{p}K_a$: les quantités d'acide et de base conjuguée sont égales. Les concentrations des deux solutions étant égales, $V_A = V_B$, avec $V_A + V_B = 2$ L. **$V_A = V_B = 1$ L.**

Ex. 120. 1) a) Le couple est $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ (l'ion ammonium est l'acide, l'ammoniac la base).
b) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$ et $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$.
c) $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 14 + 4 + 35{,}5 = 53{,}5$ g/mol, donc $n(\mathrm{NH_4Cl}) = \dfrac{10{,}7}{53{,}5} = 0{,}20$ mol. Dans 1 L, les quantités apportées sont $C(\mathrm{NH_3}) = 0{,}2$ mol/L et $C(\mathrm{NH_4Cl}) = 0{,}2$ mol/L. Espèces présentes (sans l'eau) : $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

- $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-9{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}2$ mol/L (ion spectateur) ;
- électroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 0{,}2$ mol/L ;
- conservation de la matière : $[\mathrm{NH_3}] + \left[\mathrm{NH_4^+}\right] = 0{,}4$ mol/L, donc $[\mathrm{NH_3}] \approx 0{,}2$ mol/L.

Approximations : $[\mathrm{OH^-}]$ et $[\mathrm{H_3O^+}]$ sont négligeables devant 0,2 mol/L ; l'ammoniac réagit très peu avec l'eau et l'ion ammonium aussi, donc leurs concentrations restent égales aux concentrations apportées.

d) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 9{,}2 - \log 1 = 9{,}2$.

2. a) Le mélange est une **solution tampon** (acide faible et base conjuguée en quantités égales et importantes). Les 0,002 mol d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ ajoutées sont très petites devant les 0,2 mol d'ammoniac : elles sont presque toutes consommées, le rapport $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$ change à peine : $n(\mathrm{NH_3}) = 0{,}198$ mol, $n(\mathrm{NH_4^+}) = 0{,}202$ mol, et $\mathrm{pH} = 9{,}2 + \log\dfrac{0{,}198}{0{,}202} = 9{,}19$. La variation est d'environ 0,01 unité.

b) Le chlorure d'hydrogène réagit totalement avec l'eau : $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ réagissent ensuite avec l'ammoniac : $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+} \to \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O}$.

c) Dans 1 L d'eau pure, de pH 7 au départ : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = -\log\left(2 \times 10^{-3}\right) = 2{,}7$. La variation est de $2{,}7 - 7 = -4{,}3$ unités : le pH diminue de 4,3 unités, contre 0,01 pour la solution tampon.

3. Dans le mélange dilué, les quantités de $\mathrm{NH_3}$ et de $\mathrm{NH_4^+}$ restent égales et leurs concentrations sont divisées par 2 toutes les deux. Le rapport $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$ reste égal à 1, donc $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log 1 = 9{,}2$.

4. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$: il faut que la moitié de l'ammoniac soit transformée en ion ammonium selon $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+} \to \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O}$. $n(\mathrm{NH_3}) = 0{,}1 \times 0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol et $V_A = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}2} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ L. **Il faut ajouter 12,5 mL de la solution d'acide chlorhydrique.**

Ex. 121. 1) E : acide chlorhydrique, acide fort, pH $= -\log C = 2{,}0$. C : hydroxyde de sodium, base forte, pH $= 14 + \log C = 12{,}0$. D : chlorure de sodium, les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont indifférents, la solution est neutre, pH $= 7{,}0$. A : acide faible, son pH est supérieur à celui de l'acide fort de même concentration et inférieur à 7, donc pH $= 2{,}9$. B : l'ion méthanoate est la base faible du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$, la solution est basique mais moins que la soude, donc pH $= 7{,}9$.

2. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, HCOOH, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}9} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}3 \times 10^{-3}} = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{HCOOH}] = C - [\mathrm{HCOO^-}] = 10^{-2} - 1{,}3 \times 10^{-3} = 8{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L.

Coefficient d'ionisation : $\alpha = \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{C} = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-3}}{10^{-2}} = 0{,}13$, soit 13 %.

$K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = \dfrac{\left(1{,}26 \times 10^{-3}\right)^2}{8{,}74 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{-4}$, donc p$K_a = 3{,}74$.

3. a) Le volume total est 100 cm^3. Les quantités apportées sont
$n(\mathrm{HCOOH}) = n(\mathrm{HCOO^-}) = 10^{-2} \times 0{,}050 = 5 \times 10^{-4}$ mol, donc, dans 0,100 L :
$[\mathrm{Na^+}] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

pH $= 3{,}75$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}6 \times 10^{-11}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité :
$[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] = 5{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}8 \times 10^{-4} = 5{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L.
Conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 5{,}2 \times 10^{-3} = 4{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L.
Contrôle : $3{,}74 + \log \dfrac{5{,}2}{4{,}8} = 3{,}77$, valeur voisine de 3,75.

b) $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{HCOOH}]$: F est un mélange, en quantités pratiquement égales, d'un acide faible et de sa base conjuguée, et son pH est voisin du pK_a. C'est une **solution tampon**. Son pH varie très peu par addition modérée d'acide ou de base et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

c) Avec D (chlorure de sodium), le pH ne change pas : $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont indifférents, seule une dilution négligeable intervient. Avec C (soude) ou E (acide chlorhydrique), le pH ne varie que de façon très faible : $\mathrm{OH^-}$ est consommé par HCOOH et $\mathrm{H_3O^+}$ par $\mathrm{HCOO^-}$, ce qui modifie très peu le rapport $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$.

4. a) $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur).

b) Les solutions A et C ont la même concentration : l'équivalence est atteinte pour $V_{CE} = 20$ cm^3. Un pH de 3,75 est égal, à 0,01 près, au p$K_a = 3{,}74$: on est à la demi-équivalence, soit $V_C = \dfrac{V_{CE}}{2} = 10$ cm^3.
Vérification : il faut $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n(\mathrm{HCOOH})}{2}$, soit $10^{-2} \times V_C = \dfrac{10^{-2} \times 20}{2}$ et $V_C \approx 10$ cm^3 (le calcul exact avec $10^{0{,}01}$ donne 10,1 cm^3).

c) La courbe est croissante et présente deux points d'inflexion. Points importants :

- départ ($V_C = 0$) : pH $= 2{,}9$;
- demi-équivalence $E_{1/2}$: $V_C = 10$ cm^3, pH $=$ p$K_a = 3{,}74$, avec un palier où le pH varie peu ;
- équivalence E : $V_{CE} = 20$ cm^3 ; la solution contient du méthanoate de sodium à $\dfrac{10^{-2} \times 20}{40} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L, donc pH $= 7 + \dfrac{1}{2}\left(\mathrm{p}K_a + \log\left(5 \times 10^{-3}\right)\right) = 7{,}7$;
- après l'équivalence : saut de pH, puis le pH tend vers 12 (pH $= 11{,}3$ pour $V_C = 30$ cm^3).

Ex. 122. 1) a) Le composé A est un sel : en solution il se dissocie en ions $\mathrm{Na^+}$, indifférent, et $\mathrm{R-COO^-}$. L'ion $\mathrm{R-COO^-}$ est la base conjuguée de l'acide carboxylique $\mathrm{R-COOH}$: il peut capter un proton de l'eau, $\mathrm{R-COO^- + H_2O \rightleftarrows R-COOH + OH^-}$, et libère des ions $\mathrm{OH^-}$. La solution est donc basique.

b) $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{m}{C_0 V_0} = \dfrac{0{,}082}{10^{-2} \times 0{,}100} = 82$ g/mol. Or
$M(\mathrm{R-COONa}) = M(\mathrm{R}) + 12 + 2 \times 16 + 23 = M(\mathrm{R}) + 67$, donc $M(\mathrm{R}) = 15$ g/mol : R est le groupe méthyle $\mathrm{CH_3}$ ($12 + 3 = 15$). Le composé A est $\mathrm{CH_3 - COO - Na}$, l'**éthanoate de sodium**.

2. a) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-9}} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L ;
$[\mathrm{Na^+}] = C_0 = 10^{-2}$ mol/L.
Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 10^{-2}$ mol/L (précisément $9{,}9975 \times 10^{-3}$ mol/L).
Conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_0 - [\mathrm{CH_3COO^-}] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L (c'est aussi la concentration en $\mathrm{OH^-}$ formés).
b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 8{,}4 - \log \dfrac{10^{-2}}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 8{,}4 - 3{,}6 = 4{,}8$.

3. a) $\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$ (les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont spectateurs).

b) $n(\mathrm{CH_3COO^-})_0 = 10^{-2} \times 0{,}010 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Soit $x = C_a V_a$ la quantité de $\mathrm{H_3O^+}$ versée, entièrement consommée : $n(\mathrm{CH_3COOH}) = x$ et $n(\mathrm{CH_3COO^-}) = 1{,}0 \times 10^{-4} - x$.
Prédominance : $\log \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4} - x}{x} = \mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a = 4{,}2 - 4{,}8 = -0{,}6$, donc
$\dfrac{1{,}0 \times 10^{-4} - x}{x} = 0{,}25$ et $x = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}25} = 8{,}0 \times 10^{-5}$ mol.
$V_a = \dfrac{x}{C_a} = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-5}}{10^{-2}} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ L, soit $V_a = 8$ **cm**^{3}.

4. a) Le pH voulu, 4,8, est égal au pK_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$: il faut un mélange, en quantités égales, d'acide éthanoïque et d'ion éthanoate. On part de l'acide éthanoïque (S) et on en transforme la moitié en ion éthanoate avec l'hydroxyde de sodium (S_1) : on mélange **S et** S_1. La solution S_2 (acide chlorhydrique) ne convient pas : elle apporterait de l'acide fort.

b) Réaction : $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$. Il faut $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n(\mathrm{CH_3COOH})}{2}$, soit $C V_1 = \dfrac{C V_S}{2}$ et $V_S = 2V_1$. Avec $V_S + V_1 = 30$ cm^3 : $3V_1 = 30$, donc $V_1 = 10$ cm^3 de S_1 et $V_S = 20$ cm^3 de S.
Vérification : $n(\mathrm{CH_3COOH}) = 10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol,
$n(\mathrm{OH^-}) = 10^{-2} \times 0{,}010 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; il reste $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'acide et il s'est formé $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ion éthanoate.

c) S' est une **solution tampon**. Son pH ($= \mathrm{p}K_a$) varie très peu par addition modérée d'un acide ou d'une base et ne varie pratiquement pas par dilution modérée. Elle sert à maintenir un pH constant : étalonnage des pH-mètres, milieux de réaction, milieux biologiques.

Ex. 123. Notation : B désigne $(CH_3)_2NH$ et BH^+ désigne $(CH_3)_2NH_2^+$.

1. Espèces dans S_1 : H_2O, B, BH^+, H_3O^+, OH^- (équation : $B + H_2O \rightleftarrows BH^+ + OH^-$).

$[H_3O^+] = 10^{-11,3} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[OH^-] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité : $[BH^+] \approx [OH^-] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[B] = C_1 - [BH^+] = 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Justification du pK_a : $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[B]}{[BH^+]} = 11{,}3 - \log \dfrac{8{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 11{,}3 - 0{,}60 = 10{,}7$.

2. a) Espèces dans S_2 : H_2O, BH^+, Cl^-, B, H_3O^+, OH^-.

b) L'ion BH^+ est l'acide du couple BH^+/B ; il cède un proton à l'eau : $BH^+ + H_2O \rightleftarrows B + H_3O^+$. Il se forme des ions H_3O^+ et la solution est acide (Cl^- est indifférent).

c) Electroneutralité : $[BH^+] + [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$. Conservation : $[B] + [BH^+] = C_2 = [Cl^-]$. En remplaçant $[Cl^-]$ par $[B] + [BH^+]$ dans l'électroneutralité : $[H_3O^+] = [B] + [OH^-]$. La solution étant acide, $[OH^-]$ est négligeable : $[B] \approx [H_3O^+]$.

d) L'acide est peu ionisé : $[BH^+] \approx C_2$. $K_a = \dfrac{[H_3O^+]\,[B]}{[BH^+]} \approx \dfrac{[H_3O^+]^2}{C_2}$, d'où $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C_2) = \dfrac{1}{2}(10{,}7 + 2{,}3) = 6{,}5$.

3. La soude est une base forte : $[OH^-] = C_3 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_3 = 14 - 1{,}7 = 12{,}3$.

4. a) $[B] = \dfrac{C_1 V_1}{V}$ et $[BH^+] = \dfrac{C_2 V_2}{V}$ (ions H_3O^+ et OH^- négligés). pH $= \mathrm{p}K_a$ donne $[B] = [BH^+]$, soit $C_1V_1 = C_2V_2$: $10^{-2}V_1 = 5 \times 10^{-3}V_2$ et $V_2 = 2V_1$. Avec $V_1 + V_2 = 1$ L : $V_1 = \dfrac{1}{3}$ L $= 0{,}33$ L et $V_2 = \dfrac{2}{3}$ L $= 0{,}67$ L.

Quantités dans S : $n(B) = n(BH^+) = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol.

b) L'acide nitrique apporte x mol de H_3O^+ qui réagissent avec B : $B + H_3O^+ \to BH^+ + H_2O$. Le pH diminue d'une unité : $\mathrm{pH} = 9{,}7$. Alors $\log \dfrac{n(B) - x}{n(BH^+) + x} = 9{,}7 - 10{,}7 = -1$, soit $\dfrac{3{,}3 \times 10^{-3} - x}{3{,}3 \times 10^{-3} + x} = 0{,}1$. Donc $0{,}9 \times 3{,}3 \times 10^{-3} = 1{,}1\,x$ et $x = 2{,}7 \times 10^{-3}$ mol. **Pouvoir tampon $X \approx 2{,}7 \times 10^{-3}$ mol.**

5. $BH^+ + OH^- \to B + H_2O$. Pour avoir $n(B) = n(BH^+)$, il faut transformer la moitié des ions BH^+ : $C_3V_3' = \dfrac{C_2V_2'}{2}$, soit $2 \times 10^{-2}V_3' = 2{,}5 \times 10^{-3}V_2'$ et $V_3' = 0{,}125\,V_2'$. Avec $V_2' + V_3' = 1$ L : $1{,}125\,V_2' = 1$, donc $V_2' = 0{,}89$ L et $V_3' = 0{,}11$ L.

Ex. 124. 1) a) Au cours de la dilution, la quantité de matière de soluté se conserve : $C_0V_0 = C_1V_1$, d'où $V_0 = \dfrac{C_1V_1}{C_0} = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 100}{1} = 5$ cm^3.

b) Mode opératoire : verser un peu d'eau distillée dans une fiole jaugée de 100 cm^3. Prélever 5 cm^3 de S_0 à la pipette graduée (munie d'une propipette) et les verser dans la fiole. Boucher et agiter. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

2. Schéma du montage (à annoter) : une **burette graduée** fixée sur un support, contenant la solution S_1 d'acide chlorhydrique ; sous la burette, un **bécher** posé sur un **agitateur magnétique**, contenant 20 cm^3 de solution d'éthylamine (prélevés à la pipette jaugée) et un **barreau aimanté** ; une **sonde du pH-mètre** étalonnée, plongée dans la solution et reliée au pH-mètre qui affiche le pH. On verse S_1 par petits volumes en notant le pH après chaque ajout.

3. a) L'équivalence acido-basique est atteinte lorsque l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de la réaction de dosage $\mathrm{C_2H_5NH_2 + H_3O^+ \rightarrow C_2H_5NH_3^+ + H_2O}$: la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ versée est égale à la quantité initiale d'éthylamine.

b) $C_b V_b = C_1 V_E$, d'où $C_b = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 40}{20} = 0{,}10$ mol/L.

4. a) Espèces présentes : $\mathrm{C_2H_5NH_3^+}$, $\mathrm{C_2H_5NH_2}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$ (et l'eau). Volume total : 50 cm^3.

$n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{versé}} = 5 \times 10^{-2} \times 0{,}030 = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol ;
$n(\mathrm{C_2H_5NH_2})_0 = 0{,}10 \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. L'acide est le réactif limitant : il se forme $1{,}5 \times 10^{-3}$ mol de $\mathrm{C_2H_5NH_3^+}$ et il reste $2{,}0 \times 10^{-3} - 1{,}5 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol de $\mathrm{C_2H_5NH_2}$.
$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. $\left[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}\right] \approx \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
$[\mathrm{C_2H_5NH_2}] \approx \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}050} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-11}} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, négligeable devant $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (l'électroneutralité $\left[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$ le confirme à moins de 1 % près).

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{C_2H_5NH_2}]}{\left[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}\right]} = 10{,}3 - \log \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{3{,}0 \times 10^{-2}} = 10{,}3 + 0{,}48 = 10{,}8$.

Ex. 125. Notation : B désigne $\mathrm{(CH_3)_3N}$ et $\mathrm{BH^+}$ désigne $\mathrm{(CH_3)_3NH^+}$.

1. a) $\mathrm{(CH_3)_3N + H_2O \rightleftarrows (CH_3)_3NH^+ + OH^-}$.

b) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, B, $\mathrm{BH^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-12}} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
Electroneutralité : $\left[\mathrm{BH^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$, donc $\left[\mathrm{BH^+}\right] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
Relation de prédominance : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{B}]}{\left[\mathrm{BH^+}\right]}$, d'où
$[\mathrm{B}] = \left[\mathrm{BH^+}\right] \times 10^{11{,}3 - 9{,}8} = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 10^{1{,}5} = 6{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L.

d) Conservation de la matière : $C_1 = [\mathrm{B}] + \left[\mathrm{BH^+}\right] = 6{,}3 \times 10^{-2} + 2{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. a) $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{N} + \mathrm{H_3O^+} \rightarrow (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{NH^+} + \mathrm{H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Cl^-}$ est spectateur).

b) L'équivalence est atteinte quand les quantités de réactifs introduites sont dans les proportions de l'équation-bilan : ici, $n(\mathrm{H_3O^+})$ versé $= n(\mathrm{B})$ initial.

c) A l'équivalence, les espèces majoritaires sont $\mathrm{BH^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ (avec l'eau).

d) La solution contient du chlorure de triméthylammonium. L'ion $\mathrm{BH^+}$ est l'acide faible du couple : la solution est **acide** (pH inférieur à 7). Ordre de grandeur : concentration $\dfrac{0{,}1 \times 13}{33} = 3{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L et pH $= \dfrac{1}{2}\left(\mathrm{p}K_a - \log\left(3{,}9 \times 10^{-2}\right)\right) = 5{,}6$.

e) $C_1 V_B = C_a V_{aE}$, d'où $C_1 = \dfrac{0{,}1 \times 13}{20} = 6{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. Les deux valeurs sont identiques : $6{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Les deux méthodes sont cohérentes.

4. a) A la demi-équivalence, $V_a = \dfrac{V_{aE}}{2} = 6{,}5$ mL, la moitié de la base est transformée en acide conjugué : $[\mathrm{B}] = \left[\mathrm{BH^+}\right]$, donc pH $= \mathrm{p}K_a = 9{,}8$.

b) C'est une **solution tampon**.

c) Son pH varie très peu par addition modérée d'un acide ou d'une base et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

Ex. 126. 1) a) Equation de la précipitation : $\mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{AgCl_{(s)}}$.
$n(\mathrm{AgCl}) = \dfrac{m}{M} = \dfrac{0{,}35875}{143{,}5} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol. Chaque ion $\mathrm{Cl^-}$ précipite :
$n(\mathrm{HCl}) = n(\mathrm{AgCl}) = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol.

b) Avec les données telles qu'elles sont écrites, $V = 5$ L, on trouve $C_A = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{5} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L et non $0{,}05$ mol/L. La valeur $0{,}05$ mol/L annoncée correspond à un volume de 50 mL ($\dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}050} = 0{,}05$). C'est la seule valeur compatible avec la suite de l'exercice (concentration $C_B = 0{,}025$ mol/L, pH de l'équivalence égal à 6,2 situé dans la zone de virage 5,2 à 6,8, pH de la méthylamine égal à 11,5). On retient donc $C_A = 0{,}05$ mol/L pour la suite. L'acide chlorhydrique étant un acide fort : pH $= -\log C_A = -\log 0{,}05 = 1{,}3$. (Avec $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, on aurait trouvé pH $= 3{,}3$.)

2. a) $\mathrm{CH_3NH_2} + \mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{CH_3NH_3^+} + \mathrm{H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Cl^-}$ est spectateur).

b) A l'équivalence : $C_B V_B = C_A V_{AE}$, d'où $C_B = \dfrac{0{,}05 \times 10}{20} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. A l'équivalence, le mélange est une solution de chlorure de méthylammonium $\mathrm{CH_3NH_3^+} + \mathrm{Cl^-}$ de concentration $\dfrac{0{,}05 \times 10}{30} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L. L'ion $\mathrm{CH_3NH_3^+}$ est un acide faible : la solution est acide, de pH $= \dfrac{1}{2}\left(\mathrm{p}K_a - \log\left(1{,}7 \times 10^{-2}\right)\right) = 6{,}2$, valeur contenue dans la zone de virage du rouge de chlorophénol, ce qui justifie le choix de l'indicateur.

c) $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{CH_3NH_2}]}{[\mathrm{CH_3NH_3^+}]}$. La méthylamine est une base faible, très peu ionisée : $[\mathrm{CH_3NH_2}] \approx C_B$.
Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3NH_3^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, et $[\mathrm{H_3O^+}]$ est négligeable en milieu basique, donc $[\mathrm{CH_3NH_3^+}] \approx [\mathrm{OH^-}]$. Ainsi $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]C_B}{[\mathrm{OH^-}]}$.

d) Avec $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$: $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2 C_B}{K_e}$. En passant aux logarithmes :
$-\mathrm{p}K_a = -2\,\mathrm{pH} + \log C_B + \mathrm{p}K_e$, soit
$\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_e + \mathrm{p}K_a + \log C_B)$.

Application numérique : $\mathrm{pH} = \dfrac{1}{2}\left(14 + 10{,}66 + \log\left(2{,}5 \times 10^{-2}\right)\right) = \dfrac{1}{2}(14 + 10{,}66 - 1{,}60) = 11{,}5$.

Ex. 127. 1) a) Une base, selon Brønsted, est une espèce chimique capable de **capter un proton** $\mathrm{H^+}$.
b) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

2. a) $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}250} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Espèces présentes (sans l'eau) : $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$.

- $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ;
- $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ;
- électroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ;
- conservation de la matière : $[\mathrm{NH_3}] = C - [\mathrm{NH_4^+}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

3. a) L'équivalence est atteinte quand la quantité d'acide versée est égale à la quantité de base présente au départ, c'est-à-dire quand les réactifs ont été mélangés dans les proportions de l'équation-bilan : $n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{versé}} = n(\mathrm{NH_3})_{\text{initial}}$.

b) L'équation-bilan est $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$, donc $C_a V_{aE} = C V_1$ et
$C_a = \dfrac{C V_1}{V_{aE}} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{14{,}3} = 1{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) A l'équivalence, la solution contient l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$, acide faible conjugué de l'ammoniac, et l'ion chlorure, indifférent. L'ion ammonium cède des protons à l'eau : $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$. **Le pH à l'équivalence est inférieur à 7.**

4. a) $\mathrm{p}K_a = -\log\left(6{,}30 \times 10^{-10}\right) = 9{,}2$. Le pH de S est égal au pK_a : $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$. **S est une solution tampon** : elle contient en quantités égales l'acide faible $\mathrm{NH_4^+}$ et sa base conjuguée $\mathrm{NH_3}$. On l'obtient en versant sur l'ammoniac la moitié du volume d'acide nécessaire à l'équivalence.

b) La moitié de l'ammoniac doit être transformée : $C_a V_2 = \dfrac{C V_1}{2}$, donc
$V_2 = \dfrac{C V_1}{2\,C_a} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{2 \times 1{,}4 \times 10^{-2}}\,V_1 = 0{,}357\,V_1$. Avec $V_1 + V_2 = 180$ mL : $1{,}357\,V_1 = 180$ mL.
$V_1 = 132{,}6$ **mL de** S_1 **et** $V_2 = 180 - 132{,}6 = 47{,}4$ **mL de** S_2**.**

Vérification : $n(\mathrm{HCl}) = 1{,}4 \times 10^{-2} \times 47{,}4 \times 10^{-3} = 6{,}6 \times 10^{-4}$ mol, qui est bien la moitié de $n(\mathrm{NH_3}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 132{,}6 \times 10^{-3} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol.

Ex. 128. 1) Matériel et disposition : un support (potence) portant une burette graduée remplie de la solution d'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L, placée au-dessus d'un bécher posé sur un agitateur magnétique ; dans le bécher, 20 mL d'ammoniac prélevés à la pipette jaugée, un barreau aimanté et la sonde du pH-mètre (étalonné avant la mesure) plongée dans la solution sans toucher le barreau. On verse l'acide millilitre par millilitre en notant le pH, en resserrant les pas près de l'équivalence.

2. Les points sont placés avec l'échelle imposée (1 cm pour 1 mL en abscisse, 1 cm pour 1 unité de pH en ordonnée). La courbe est décroissante : elle part de pH $= 10{,}9$, descend lentement avec un palier vers 9,4, puis chute brusquement entre 10,5 mL et 11,2 mL (de 8,1 à 3,2), et enfin se stabilise lentement vers 1,8.
3. a) Le saut de pH se situe vers 11 mL. Par la méthode des tangentes parallèles (ou au point où la pente est maximale, entre 11 et 11,10 mL), on trouve **E ($V_{aE} \approx 11$ mL ; $\mathrm{pH}_E \approx 5$)**.

b) A la demi-équivalence, $V_a = \dfrac{V_{aE}}{2} = 5{,}5$ mL et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$. Entre $V_a = 5$ mL (pH 9,5) et 6 mL (pH 9,35), on lit pH $\approx 9{,}4$. $\mathrm{p}K_a \approx 9{,}4$. (La valeur usuelle du couple est 9,2 ; l'écart de 0,2 unité est de l'ordre de la précision de ces mesures.)

4. A l'équivalence : $C_B V_B = C_A V_{aE}$, donc $C_B = \dfrac{0{,}10 \times 11}{20} = 5{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.
5. A l'équivalence, la solution contient l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$, acide faible conjugué de l'ammoniac, et l'ion chlorure, indifférent. L'ion ammonium réagit avec l'eau : $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$. Cette production d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ rend la solution acide : $\mathrm{pH}_E < 7$.
6. Pour $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$: c'est une **solution tampon**. Son pH varie très peu par addition modérée d'un acide ou d'une base et par dilution modérée.
7. A la demi-équivalence : volume total $V = 20 + 5{,}5 = 25{,}5$ mL ; $\mathrm{pH} = 9{,}4$ (valeur lue). Quantité initiale d'ammoniac : $5{,}5 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 1{,}1 \times 10^{-3}$ mol.

- $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-5}$ mol/L ;
- $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{0{,}10 \times 5{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}0255} = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- électroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- conservation : $[\mathrm{NH_3}] + [\mathrm{NH_4^+}] = \dfrac{1{,}1 \times 10^{-3}}{0{,}0255} = 4{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $[\mathrm{NH_3}] = 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L.

8. **Le rouge de méthyle** convient : sa zone de virage (4,2 - 6,2) est contenue dans le saut de pH (de 8 à 3 environ) et contient $\mathrm{pH}_E \approx 5$. La phénolphtaléine (8,2 - 10) et le bleu de bromothymol (6,0 - 7,6) virent avant l'équivalence ; l'hélianthine (3,1 - 4,4) vire après.

Ex. 129. 1) a) $M(\mathrm{HCOONa}) = 1 + 12 + 2 \times 16 + 23 = 68$ g/mol.
$n = C \times V = 10^{-1} \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = n \times M = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 68 = 3{,}4$ g.

b) La solution contient les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HCOO^-}$. Si l'ion méthanoate était une base forte, sa réaction avec l'eau serait totale : on aurait $[\mathrm{OH^-}] = C = 10^{-1}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 14 + \log C = 13$. Or $\mathrm{pH} = 8{,}4$, soit $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-8{,}4}} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L $\ll C$: la réaction $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$ est très limitée. La solution S est une solution de **base faible**.

2. a) Le dihydroxyde de calcium se dissocie : $\mathrm{Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-}$; l'ion $\mathrm{Ca^{2+}}$ est spectateur. Equation-bilan ionique : $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$. Ecrite avec la base complète : $\mathrm{2\,HCOOH + Ca(OH)_2 \rightarrow 2\,HCOO^- + Ca^{2+} + 2\,H_2O}$.

b) A l'équivalence, $n(\mathrm{OH^-}) = n(\mathrm{HCOOH})$. Chaque mole de $\mathrm{Ca(OH)_2}$ apporte 2 mol d'ions $\mathrm{OH^-}$: $2\,C_b V_b = C_a V_a$, d'où $V_b = \dfrac{C_a V_a}{2\,C_b} = \dfrac{10^{-1} \times 30}{2 \times 10^{-1}} = 15$ mL.

c) A l'équivalence, le mélange contient l'ion $\mathrm{Ca^{2+}}$ (spectateur) et l'ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$, base faible qui réagit avec l'eau en formant des ions $\mathrm{OH^-}$. Le mélange est **basique** ($\mathrm{pH} > 7$), comme la solution S de la question 1.

Remarque : à 25 °C, la solubilité réelle de $\mathrm{Ca(OH)_2}$ dans l'eau est de l'ordre de 0,02 mol/L ; une solution à 0,1 mol/L est un cas théorique.

Ex. 130. 1) Espèces présentes dans S : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$ (et l'eau). La dissolution $\mathrm{HCOONa \rightarrow Na^+ + HCOO^-}$ est totale.

$[\mathrm{Na^+}] = 10^{-1}$ mol/L. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-9}} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L.

L'ion méthanoate réagit un peu avec l'eau : $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$, qui forme autant de HCOOH que de $\mathrm{OH^-}$: $[\mathrm{HCOOH}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{HCOO^-}] = 10^{-1} - 2{,}5 \times 10^{-6} \approx 10^{-1}$ mol/L.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 8{,}4 - \log \frac{10^{-1}}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 8{,}4 - 4{,}6 = 3{,}8$$

2. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$.

b) A l'équivalence, $C_A V_A = C_B V_B$: $V_B = \dfrac{10^{-1} \times 20}{10^{-1}} = 20$ cm^3.

c) A l'équivalence, la solution contient seulement $\mathrm{Na^+}$ (spectateur) et $\mathrm{HCOO^-}$, base conjuguée d'un acide faible, qui réagit avec l'eau en formant des ions $\mathrm{OH^-}$ (c'est la solution S de la question 1, à une concentration deux fois plus petite). Le mélange est **basique** ($\mathrm{pH} > 7$).

3. a) A pH $= 3{,}8 = \mathrm{p}K_a$, il faut $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{10^{-1}}{2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (conservation de la matière, volume inchangé). Avec $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L, l'électroneutralité donne $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{HCOO^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}6 \times 10^{-4} \approx 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Pour un litre, $n(\mathrm{NaOH}) = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 2{,}0$ g. **Il faut dissoudre environ 2 g de soude.**

b) Le mélange contient en quantités égales l'acide faible et sa base conjuguée, et son pH est égal au $\mathrm{p}K_a$: c'est une **solution tampon**. Son pH varie très peu par ajout modéré d'un acide ou d'une base, et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

4. a) Un indicateur coloré est un couple acide/base dont la forme acide et la forme basique n'ont pas la même couleur. Quelques gouttes dans une solution la colorent selon la forme qui prédomine, donc selon le pH.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. La solution est rouge si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < \dfrac{1}{9}$, soit $\mathrm{pH} < 5{,}1 - \log 9 = 4{,}15$. Elle est jaune si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 10$, soit $\mathrm{pH} > 5{,}1 + \log 10 = 6{,}1$. **La zone de virage va de pH 4,15 à pH 6,1** ; entre les deux, la solution est orangée (teinte sensible).

c) Le pH de S est 8,4, supérieur à 6,1 : la forme basique $\mathrm{In^-}$ prédomine fortement. **La solution S est jaune.**

Ex. 131. 1) a) Si l'acide était fort, on aurait $\mathrm{pH} = -\log C_A = 1$. Or $\mathrm{pH} = 2{,}4 > 1$: l'acide n'est que partiellement ionisé, c'est un **acide faible**.

b) $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

c) Espèces : HCOOH, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

- $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L (négligeable) ;
- électroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = C_A - [\mathrm{HCOO^-}] = 0{,}100 - 0{,}004 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.
- $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2{,}4 - \log\dfrac{4{,}0\times10^{-3}}{9{,}6\times10^{-2}} = 2{,}4 + 1{,}38 = 3{,}8$.

2. a) Equation du dosage : $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \to \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$. A l'équivalence, $C_A V_A = C_B V_{BE}$, donc $V_{BE} = \dfrac{0{,}1 \times 20}{0{,}25} = 8$ mL.

b) $\mathrm{pH}_E = 8{,}3 > 7$. A l'équivalence, la solution ne contient plus que l'ion spectateur $\mathrm{Na^+}$ et l'ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$, base faible conjuguée de l'acide méthanoïque, qui réagit avec l'eau : $\mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-}$. Les ions hydroxyde formés rendent la solution **basique**.

3. a) $4\ \mathrm{cm^3} = \dfrac{V_{BE}}{2}$: c'est la **demi-équivalence**. La moitié de l'acide a été transformée en ion méthanoate, donc $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 3{,}8$.

b) C'est une **solution tampon** : mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. Son pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, et lors d'une dilution modérée.

4. Quand $V_B \gg V_{BE}$, la solution est celle de la soude versée, car l'ion hydroxyde en excès impose le pH : $[\mathrm{OH^-}] \to C_B$, donc $\mathrm{pH} \to 14 + \log C_B = 14 + \log 0{,}25 = 13{,}4$.
5. Points remarquables : A ($V_B = 0$; $\mathrm{pH} = 2{,}4$) ; demi-équivalence $E_{1/2}$ ($V_B = 4$ mL ; $\mathrm{pH} = 3{,}8$) ; équivalence E ($V_B = 8$ mL ; $\mathrm{pH} = 8{,}3$) ; asymptote horizontale $\mathrm{pH} = 13{,}4$. Allure : le pH monte d'abord vite, puis lentement autour de $E_{1/2}$ où la courbe a un point d'inflexion et un palier presque

horizontal, puis le pH augmente brusquement (saut de pH) autour de E, deuxième point d'inflexion, enfin la courbe s'aplatit vers 13,4 (par exemple, pour $V_B = 16$ mL, $\mathrm{pH} = 12{,}7$).

Ex. 132. 1) On prend pour S_1 et S_2 la même concentration que S_3, soit $C = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. L'acide chlorhydrique est un acide fort : $\mathrm{pH}(S_1) = -\log C = -\log\left(2{,}5 \times 10^{-3}\right) = 2{,}6$. La soude est une base forte : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C$, donc $\mathrm{pH}(S_2) = 14 + \log C = 11{,}4$.

2. a) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

b) Initialement, $\mathrm{pH} = 11{,}7$: $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{11{,}7-14} = 10^{-2{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. La soude étant une base forte, $C_2 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. A $V_1 = 25$ mL, $\mathrm{pH} = 7$: c'est l'équivalence (acide fort contre base forte), donc $C_1 V_{1E} = C_2 V_2$ et $C_1 = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20}{25} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) Quand V_1 augmente indéfiniment, le mélange tend vers la solution d'acide chlorhydrique S_1 : $\mathrm{pH} \rightarrow -\log C_1 = -\log\left(4{,}0 \times 10^{-3}\right) = 2{,}4$.

d) Allure : le pH part de 11,7, décroît lentement, puis chute brusquement autour de l'équivalence E ($V_1 = 25$ mL ; $\mathrm{pH} = 7$, centre du saut de pH, point d'inflexion), puis continue à décroître en s'aplatissant vers l'asymptote horizontale $\mathrm{pH} = 2{,}4$. Points à placer : (0 ; 11,7), E (25 ; 7) et l'asymptote 2,4.

3. a) Dans M_1 : $n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{versé}} = C_1 V_1 = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 55 \times 10^{-3} = 2{,}2 \times 10^{-4}$ mol et $n(\mathrm{OH^-})_{\text{initial}} = C_2 V_2 = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Comme $V_1 = 55$ mL > 25 mL, l'acide est en excès : $n = 2{,}2 \times 10^{-4} - 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{-4}$ mol.

b) $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$.

c) $n(\mathrm{NH_3})_{\text{ajouté}} = C_3 V_3 = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 96 \times 10^{-3} = 2{,}4 \times 10^{-4}$ mol. La réaction étant pratiquement totale, les $1{,}2 \times 10^{-4}$ mol d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ consomment $1{,}2 \times 10^{-4}$ mol d'ammoniac et forment $1{,}2 \times 10^{-4}$ mol d'ions ammonium. Il reste $n(\mathrm{NH_3}) = 2{,}4 \times 10^{-4} - 1{,}2 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{-4}$ mol. Donc $n(\mathrm{NH_3}) = n(\mathrm{NH_4^+})$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{n(\mathrm{NH_3})}{n(\mathrm{NH_4^+})} = \mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

d) Le volume de M_2 est $V = 20 + 55 + 96 = 171$ mL. Espèces présentes : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

- $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3}}{0{,}171} = 5{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3} \times 55 \times 10^{-3}}{0{,}171} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L ;
- $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx [\mathrm{NH_3}] \approx \dfrac{1{,}2 \times 10^{-4}}{0{,}171} = 7{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Contrôle par l'électroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{NH_4^+}\right] = 5{,}8 \times 10^{-4} + 7{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}28 \times 10^{-3}$ mol/L, valeur voisine de $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$ à 1 % près (l'écart correspond à $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, négligé).

Ex. 133. 1) a) Espèces (sans l'eau) : $\mathrm{C_2H_5COOH}$, $\mathrm{C_2H_5COO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

- $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L (négligeable) ;
- électroneutralité : $\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] = [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ;

• relation d'acidité :

$$[\mathrm{C_2H_5COOH}] = \frac{\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right]\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{K_a} = \frac{1{,}0\times10^{-4}\times1{,}0\times10^{-4}}{10^{-4{,}9}} = 7{,}9\times10^{-4}\ \text{mol/L}.$$

b) Conservation de la matière :

$C_A = [\mathrm{C_2H_5COOH}] + \left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] = 7{,}94\times10^{-4} + 1{,}0\times10^{-4} = 8{,}94\times10^{-4}$ mol/L.

c) $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right]}{C_A} = \dfrac{1{,}0\times10^{-4}}{8{,}94\times10^{-4}} = 0{,}11$, soit **11 %**.

2. $n_A = C_A V_A = 8{,}94\times10^{-4}\times0{,}100 = 8{,}94\times10^{-5}$ mol et $n_B = C_B V_B = 1{,}788\times10^{-3}\times0{,}050 = 8{,}94\times10^{-5}$ mol. **Les deux quantités sont égales** : le mélange contient en quantités égales l'acide faible et sa base conjuguée ; c'est une solution tampon et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{n_B}{n_A} = \mathrm{p}K_a = 4{,}9$.
3. a) Quantité d'acide : $n_A = 8{,}94\times10^{-4}\times0{,}179 = 1{,}60\times10^{-4}$ mol. Concentration de la soude : $C_b = \dfrac{0{,}4}{40} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L. Volume à l'équivalence : $V_E = \dfrac{n_A}{C_b} = \dfrac{1{,}60\times10^{-4}}{1{,}0\times10^{-2}} = 1{,}6\times10^{-2}$ L $= 16$ mL.

Points remarquables : point de départ ($V = 0$; $\mathrm{pH} = 4$) ; demi-équivalence ($V = 8$ mL ; $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}9$) ; équivalence E ($V = 16$ mL ; pH supérieur à 7, environ 7,9 car la solution contient l'ion propanoate, base faible, à $8{,}2\times10^{-4}$ mol/L) ; asymptote : $\mathrm{pH} \to 14 + \log\left(1{,}0\times10^{-2}\right) = 12$. Allure : montée progressive avec un palier autour de 4,9, saut de pH autour de 16 mL, puis aplatissement vers 12.

b) $\mathrm{C_2H_5COOH} + \mathrm{OH^-} \to \mathrm{C_2H_5COO^-} + \mathrm{H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur).

c) Avant l'équivalence, la réaction est pratiquement totale et la soude est le réactif limitant. Pour un volume V (en mL) versé : $n(\mathrm{C_2H_5COO^-}) = n(\mathrm{OH^-})_{\text{versé}} = 1{,}0\times10^{-2}\times V\times10^{-3} = 1{,}0\times10^{-5}\,V$ mol. Il reste $n(\mathrm{C_2H_5COOH}) = 1{,}60\times10^{-4} - 1{,}0\times10^{-5}\,V = 1{,}0\times10^{-5}\,(16 - V)$ mol. Les deux espèces étant dans le même volume, le rapport des concentrations est celui des quantités :

$$K = \frac{1{,}0\times10^{-5}\,V}{1{,}0\times10^{-5}\,(16-V)} = \frac{V}{16-V}.$$

Vérification : pour $V = 8$ mL, $K = 1$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$ (demi-équivalence).

Ex. 134. 1) a) Test 1 : la couleur jaune de la flamme est caractéristique de la présence d'ions sodium $\mathrm{Na^+}$. Test 2 : l'ion cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$ du sulfate de cuivre donne un précipité bleu avec les ions hydroxyde : $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{OH^-} \to \mathrm{Cu(OH)_{2\,(s)}}$. La solution S_0 contient donc des ions $\mathrm{OH^-}$.

b) S_0 contient les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$: c'est une solution d'**hydroxyde de sodium** (soude).

2. a) La dilution 100 fois d'un prélèvement de 5 mL donne un volume final de $5\times100 = 500$ mL. Matériel nécessaire : une pipette de 5 mL pour prélever S_0, un bécher de 100 mL (pour y verser un peu de S_0 avant de prélever), une fiole jaugée de 500 mL, une pissette d'eau distillée.

b) Mode opératoire :

• verser dans le bécher un peu de solution S_0 ;
• prélever à la pipette de 5 mL exactement 5 mL de S_0 ;

- introduire ces 5 mL dans la fiole jaugée de 500 mL ;
- ajouter de l'eau distillée à la pissette jusqu'aux trois quarts environ, boucher et agiter pour homogénéiser ;
- compléter avec la pissette jusqu'au trait de jauge (le bas du ménisque affleure le trait), boucher et retourner plusieurs fois la fiole.

3. a) La base forte est totalement dissociée : $[\mathrm{OH^-}] = C_1$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2}$ mol/L, donc $C_1 = 10^{-2}$ mol/L.

b) La dilution conserve la quantité de matière : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, soit $C_0 = C_1 \times \dfrac{500}{5} = 100 \times 10^{-2} = 1$ mol/L.

4. a) Equation du dosage : $\mathrm{HCOOH + OH^- \rightarrow HCOO^- + H_2O}$. A l'équivalence, il ne reste ni acide ni base forte : la solution contient les ions $\mathrm{Na^+}$, indifférent, et $\mathrm{HCOO^-}$. L'ion méthanoate est la base faible du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$: $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$ produit des ions $\mathrm{OH^-}$, donc le mélange est basique. Ordre de grandeur (avec le pK_a de la question 5c) : concentration en méthanoate $\dfrac{2 \times 10^{-2} \times 10}{30} = 6{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L et pH $= 7 + \dfrac{1}{2}\left(3{,}74 + \log\left(6{,}7 \times 10^{-3}\right)\right) = 7{,}8$.

b) A l'équivalence : $C_2 V_2 = C V_B$, d'où $C_2 = \dfrac{10^{-2} \times 20}{10} = 2 \times 10^{-2}$ mol/L.

5. a) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, HCOOH, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}9} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = C' - [\mathrm{HCOO^-}] = 10^{-2} - 1{,}3 \times 10^{-3} = 8{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2{,}9 - \log \dfrac{1{,}26}{8{,}74} = 2{,}9 + 0{,}84 = 3{,}74$.

Remarque : la question 5 prend la concentration donnée $C' = 10^{-2}$ mol/L, différente de la concentration $C_2 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L trouvée en 4b. Tout le calcul de la question 5 découle des données C' et pH de cette question.

Ex. 135. 1) a) HCl apporte $n(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-2} \times A$; $\mathrm{Ca(OH)_2}$ est une base forte qui libère deux ions $\mathrm{OH^-}$ par unité formulaire : $n(\mathrm{OH^-}) = 2 \times 2 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Le pH du mélange, égal à 12, est basique : les ions $\mathrm{OH^-}$ sont en excès et $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$ mol/L dans le volume total $A + 20$ cm^3.

Avec A exprimé en litres : $\dfrac{8{,}0 \times 10^{-4} - 10^{-2} A}{A + 0{,}020} = 10^{-2}$, donc $8{,}0 \times 10^{-4} - 10^{-2} A = 10^{-2} A + 2{,}0 \times 10^{-4}$, soit $2 \times 10^{-2} A = 6{,}0 \times 10^{-4}$ et $A = 0{,}030$ L. **A = 30 cm^3.**

b) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ (les ions $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{Ca^{2+}}$ sont spectateurs).

c) $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl_{(s)}}$ (précipité blanc).

2. a) Le pH du mélange, 4,2, est égal au pK_a du couple $\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$: $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = [\mathrm{C_6H_5COOH}]$. Il faut donc transformer la moitié de l'acide : $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n(\mathrm{C_6H_5COOH})}{2}$, soit $10^{-1} \times 20 = \dfrac{10^{-1} \times B}{2}$ et **B = 40 cm^3**.

b) On prend, pour illustrer, 40 cm^3 d'acide benzoïque (valeur de B) dosés par la soude à 10^{-1} mol/L. Volume équivalent : $V_{bE} = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = 40$ cm^3. Points remarquables :

- départ : pH $= \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C_2) = \dfrac{1}{2}(4{,}2 + 1) = 2{,}6$;
- demi-équivalence $E_{1/2}$: $V = 20$ cm^3, pH $= \mathrm{p}K_a = 4{,}2$, au centre d'un palier ;
- équivalence E : $V = 40$ cm^3, benzoate de sodium à $\dfrac{10^{-1} \times 40}{80} = 5 \times 10^{-2}$ mol/L, pH $= 7 + \dfrac{1}{2}\left(4{,}2 + \log\left(5 \times 10^{-2}\right)\right) = 8{,}4$;
- au-delà : saut de pH, puis le pH tend vers 13 (pH $= 12{,}3$ pour $V = 60$ cm^3).

La courbe est croissante et présente deux points d'inflexion, $E_{1/2}$ et E.

c) $\mathrm{C_6H_5COOH + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + H_2O}$.

d) A l'équivalence, la solution contient l'ion benzoate $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, base faible du couple, et l'ion sodium, indifférent. L'ion benzoate réagit avec l'eau : $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$. Il produit des ions $\mathrm{OH^-}$, donc pH > 7.

e) Le mélange réalisé (pH $= \mathrm{p}K_a$, quantités égales d'acide benzoïque et d'ion benzoate) est une **solution tampon** : son pH varie très peu par addition modérée d'un acide ou d'une base et ne varie pratiquement pas par dilution modérée.

f) Quelques gouttes de KOH font varier le pH de façon très faible : les ions $\mathrm{OH^-}$ ajoutés sont consommés par l'acide benzoïque, ce qui modifie peu le rapport $\dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]}$.

g) Dans une solution d'acide benzoïque de concentration C : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = \alpha C$ et $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = (1-\alpha)C$. La relation de prédominance donne $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{\alpha}{1-\alpha}$.

3. a) $n(\mathrm{NH_3}) = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}010 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n(\mathrm{NH_4^+}) = 10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Les deux quantités sont égales, donc $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$ et **C = pH** $= \mathrm{p}K_a = 9{,}2$: c'est une solution tampon.

b) Avec S_1 décimolaire ($C_1 = 0{,}1$ mol/L) : $n(\mathrm{NH_3}) = 0{,}1 \times 0{,}010 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{NH_4^+}) = 10^{-2}\,x$ (x en L). pH $= \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{n(\mathrm{NH_3})}{n(\mathrm{NH_4^+})}$ donne $\dfrac{n(\mathrm{NH_3})}{n(\mathrm{NH_4^+})} = 10^{9-9{,}2} = 0{,}63$, d'où $n(\mathrm{NH_4^+}) = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}631} = 1{,}585 \times 10^{-3}$ mol et $x = \dfrac{1{,}585 \times 10^{-3}}{10^{-2}} = 0{,}158$ L. **x ≈ 158 cm^3.** (Les volumes s'additionnent, mais le rapport des quantités de matière ne dépend pas du volume total.)

c) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{OH^-}] = \alpha C$ et $[\mathrm{NH_3}] = (1-\alpha)C$.
$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{K_e}{\alpha C}$. Alors
$$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \frac{K_e}{\alpha C} \times \frac{(1-\alpha)C}{\alpha C} = \frac{K_e\,(1-\alpha)}{\alpha^2\,C}.$$

Ex. 136. I) 1) $M(\mathrm{Mg(OH)_2}) = 24 + 2\times 17 = 58$ g/mol. La densité $d = 1{,}35$ donne une masse volumique de 1 350 g/L. Dans 1 L de solution : $m = 1\,350 \times 0{,}70 = 945$ g de soluté, soit $n = \dfrac{945}{58} = 16{,}3$ mol. $C_0 = 16$ **mol/L** (16,3 mol/L).

2. La base est considérée comme forte et totalement dissociée : $\mathrm{Mg(OH)_2 \to Mg^{2+} + 2\,OH^-}$. A pH $= 12$: $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$ mol/L, donc $C_1 = \dfrac{[\mathrm{OH^-}]}{2} = 5\times 10^{-3}$ mol/L.
3. Conservation de la quantité de soluté : $C_0 V_0' = C_1 \times 0{,}100$, d'où $V_0' = \dfrac{5\times 10^{-3}\times 100}{16{,}3} = 3{,}1\times 10^{-2}$ mL, soit environ 0,031 mL. Ce volume est trop petit pour être mesuré à la pipette : en pratique, on procéderait par deux dilutions successives.
4. Facteur de dilution : $F = \dfrac{C_0}{C_1} = \dfrac{16{,}3}{5\times 10^{-3}} = 3{,}3\times 10^{3}$.
5. $V_{\text{eau}} = 100 - 0{,}031 = 99{,}97$ mL, soit pratiquement 100 mL.
6. a) Les ions $\mathrm{OH^-}$ de la solution S_1 réagissent avec les ions $\mathrm{H_3O^+}$ de l'acide nitrique : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \to 2\,H_2O}$ (les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{NO_3^-}$ sont spectateurs). Bilan global : $\mathrm{Mg(OH)_2 + 2\,H_3O^+ \to Mg^{2+} + 4\,H_2O}$.

b) $n(\mathrm{OH^-})_0 = 2\times 5\times 10^{-3}\times 0{,}100 = 1{,}0\times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{H_3O^+}) = 1\times V_2$ (V_2 en L). A pH $= 10$, le milieu est encore basique : $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-4}$ mol/L dans le volume $0{,}100 + V_2$. Les ions $\mathrm{OH^-}$ restants valent $1{,}0\times 10^{-3} - V_2 = 10^{-4}\,(0{,}100 + V_2)$, d'où
$$V_2 = \frac{1{,}0\times 10^{-3} - 1{,}0\times 10^{-5}}{1{,}0001} = 9{,}9\times 10^{-4}\ \text{L}.$$ $V_2 \approx 0{,}99$ **mL**, soit environ 1 mL.

II) 1) Un acide faible selon Brönsted est une espèce chimique (molécule ou ion) capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$, mais qui ne réagit que partiellement avec l'eau : $\mathrm{HA + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$ (réaction limitée). Pour deux acides faibles de même concentration, le plus fort a : une constante d'acidité K_a plus grande ; un pK_a plus petit ; un coefficient d'ionisation α plus grand ; un pH de solution plus petit.

2. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, HCOOH, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0\times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}0\times 10^{-12}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}0\times 10^{-3}$ mol/L ; prédominance : $[\mathrm{HCOOH}] = [\mathrm{HCOO^-}] \times 10^{\mathrm{p}K_a - \mathrm{pH}} = 2{,}0\times 10^{-3}\times 10^{1{,}1} = 2{,}5\times 10^{-2}$ mol/L.

3. $C_A = [\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = 2{,}5\times 10^{-2} + 2{,}0\times 10^{-3} = 2{,}7\times 10^{-2}$ mol/L.
4. $\alpha = \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{C_A} = \dfrac{2{,}0\times 10^{-3}}{2{,}7\times 10^{-2}} = 0{,}074$, soit 7,4 %.
5. $n_A = C_A V_A = 2{,}7\times 10^{-2}\times 0{,}100 = 2{,}7\times 10^{-3}$ mol d'acide ; $n_B = C_B V_B = 5{,}4\times 10^{-2}\times 0{,}050 = 2{,}7\times 10^{-3}$ mol d'ion méthanoate. Les deux quantités sont

égales : le mélange contient autant d'acide faible que de base conjuguée, c'est une solution tampon. Donc $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] = [\mathrm{HCOOH}]$ et **pH** $= \mathrm{p}K_a = 3{,}8$.

6. Concentration de la soude : $\dfrac{0{,}4}{40} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ($M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol). Quantité d'acide : $n_A = 8{,}94 \times 10^{-4} \times 0{,}179 = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol. Volume équivalent : $V_E = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ L $= 16$ mL.

a) La courbe est croissante, avec deux points d'inflexion. Points remarquables : départ à pH voisin de 3,5 (solution très diluée, l'acide est ionisé à environ 30 %) ; demi-équivalence $E_{1/2}$ pour $V = 8$ mL, où la relation simplifiée donne pH $\approx \mathrm{p}K_a = 3{,}8$ (la forte dilution fait que la valeur réelle est un peu plus élevée, environ 4,0) ; équivalence E pour $V_E = 16$ mL, avec du méthanoate de sodium à $\dfrac{1{,}6 \times 10^{-4}}{0{,}195} = 8{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L et un pH voisin de 7,3 (supérieur à 7) ; au-delà, saut de pH puis le pH tend vers 12 (la soude à 10^{-2} mol/L).

b) $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$ (l'ion $\mathrm{Na^+}$ est spectateur).

c) Avant l'équivalence, la réaction est considérée comme totale et l'acide peu ionisé par lui-même. L'ion $\mathrm{OH^-}$ versé, en quantité n_{OH}, est entièrement transformé en $\mathrm{HCOO^-}$: $n(\mathrm{HCOO^-}) = n_{OH} = C_b V$. Il reste $n(\mathrm{HCOOH}) = n_A - n_{OH} = C_b V_E - C_b V$. Les deux espèces étant dans le même volume :

$$k = \frac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = \frac{C_b V}{C_b\,(V_E - V)} = \frac{V}{16 - V}.$$

Cette relation est une approximation : elle néglige l'ionisation de l'acide dans l'eau, ce qui est acceptable pour V assez grand mais devient moins exact pour de petits volumes, la solution étant très diluée.

III) 1) Un indicateur coloré est un couple acide/base $\mathrm{HIn}/\mathrm{In^-}$ dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. La teinte de la solution dépend du pH : on l'utilise en petite quantité (quelques gouttes) pour repérer l'équivalence d'un dosage par un changement de couleur, dans la zone de virage.

2. Résultats, détaillés dans le corrigé de l'exercice 90 : zone de virage de la phénolphtaléine de pH 8,0 à pH 9,9 ; concentration minimale d'ammoniac $C = 4{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). L'acide du vinaigre est l'acide éthanoïque, acide faible, dosé par une base forte : l'équation-bilan s'écrit $\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O}$, et le pH de 8,7 relevé à l'équivalence confirme qu'il s'agit bien d'un acide faible, puisqu'un acide fort donnerait 7,0. La relation d'équivalence donne pour la solution diluée $C_0 = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-1} \times 7{,}5}{10{,}0} = 7{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $C_d = 10 \times 7{,}5 \times 10^{-2} = 0{,}75$ mol/L pour le vinaigre. Cent grammes de ce vinaigre occupent 0,100 L et contiennent $0{,}75 \times 0{,}100 = 7{,}5 \times 10^{-2}$ mol d'acide, soit $7{,}5 \times 10^{-2} \times 60 = 4{,}5$ g. **Rasmata doit reconnaître devant le contrôleur que son vinaigre titre 4,5 degrés et non 5, et faire corriger l'étiquette à cette valeur avant la prochaine impression.** La superficie du local et les quatre années d'activité sont des données parasites.

Situation 2 (Nouna). La proposition d'Idrissa ne tient pas. Une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L a certes un pH calculé de 4,0, mais elle n'est pas tamponnée : la moindre dilution, la moindre trace de

base laissée sur la sonde ou le dioxyde de carbone de l'air en modifient aussitôt le pH, puisque rien n'y résiste aux variations. L'eau distillée est plus fragile encore : elle dissout le dioxyde de carbone de l'air et son pH tombe vers 5,5 au lieu des 7,0 annoncés. Un étalonnage exige au contraire des solutions dont le pH est connu et **stable**, c'est-à-dire des solutions tampon. Or le laboratoire dispose de tout ce qu'il faut : un mélange de volumes égaux d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium à même concentration donne un tampon de pH $= \mathrm{p}K_a = 4{,}8$, et un mélange de volumes égaux d'ammoniac et de chlorure d'ammonium donne un tampon de pH $= 9{,}2$. Ces deux valeurs encadrent le domaine de travail. **Le responsable doit écarter la proposition d'Idrissa et faire préparer deux solutions tampon, l'une à pH 4,8 avec le couple de l'acide éthanoïque, l'autre à pH 9,2 avec le couple de l'ammonium, en mélangeant à chaque fois des volumes égaux des deux solutions.** Le nombre de patients et le prix de l'appareil sont des données parasites.

Situation 3 (Dédougou). Le volume d'équivalence ne se déduit pas d'un virage quelconque, mais du point où les réactifs ont été introduits en proportions stoechiométriques. Or la relation d'équivalence donne ici $V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 20{,}0$ mL, et non 3,0 mL. L'erreur vient de l'indicateur : l'hélianthine vire entre pH 3,1 et pH 4,4, tandis que l'équivalence de ce dosage se situe vers pH 7,9, puisque la solution obtenue contient l'ion méthanoate, base conjuguée d'un acide faible. Le pH du mélange traverse donc la zone de virage de l'hélianthine dès les premiers millilitres, en plein palier, et le virage observé ne signale rien d'autre que l'entrée dans le palier. La concentration annoncée est fausse d'un facteur proche de sept, et l'étiquette du flacon, elle, est exacte. **Le professeur doit démontrer au tableau que l'équivalence est à 20,0 mL, que l'écart vient du choix de l'hélianthine à la place de la phénolphtaléine, et que la règle est toujours la même : l'indicateur se choisit après avoir prévu le pH d'équivalence.** L'effectif de la classe est une donnée parasite.

Situation 4 (Kaya). Le sachet d'acide éthanoïque pur permettrait bien d'amener le bain au pH voulu, mais rien ne l'y maintiendrait : dès qu'Aminata rajoute de l'eau de forage, la concentration en acide diminue, le pH remonte, et la teinture cesse de prendre. Le second sachet contient en revanche un acide faible et sa base conjuguée en parts égales : c'est une solution tampon de pH $= \mathrm{p}K_a = 4{,}8$, valeur qui tombe au centre de l'intervalle 4,5 à 5,1 exigé par le colorant. Un tel mélange résiste à la dilution, parce que le pH ne dépend que du rapport des deux concentrations, et il résiste à l'arrivée d'une eau légèrement basique, parce que l'acide éthanoïque présent consomme les ions hydroxyde selon $\mathrm{CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O}$ sans laisser le pH s'envoler. **Aminata doit prendre le sachet de mélange d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium, parce qu'il constitue une solution tampon de pH 4,8, seule capable de tenir le bain entre 4,5 et 5,1 malgré les ajouts d'eau.** Le volume des bassines et le prix du bidon d'eau sont des données parasites.

Situation 5 (Gorom-Gorom). Le pH inférieur à 7 relevé à l'équivalence n'est pas le signe d'une dégradation du produit : il est au contraire la signature attendue du dosage d'une base faible par un acide fort. L'équation-bilan s'écrit $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$; à l'équivalence, il ne reste que l'ion ammonium, acide conjugué d'une base faible, qui réagit avec l'eau selon $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$ et rend la solution acide. Quant au titre, la relation d'équivalence donne pour la solution diluée $C_b = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 16{,}0}{20{,}0} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $100 \times 8{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}80$ mol/L pour le produit du bidon : c'est une concentration tout à fait normale pour une ammoniaque de nettoyage. **Ousséni doit**

conserver le bidon et l'inscrire à l'inventaire comme ammoniaque à 0,80 mol/L : le pH de 5,7 mesuré à l'équivalence est normal pour une base faible et ne prouve aucune altération du produit. Le prix d'achat du bidon est une donnée parasite.

Situation 6 (Léo). L'égalité des deux volumes d'équivalence n'est pas une anomalie, c'est une nécessité : la relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$ ne fait intervenir que des quantités de matière, et la réaction d'un acide faible avec une base forte est pratiquement totale, tout comme celle d'un acide fort. Deux acides de même concentration apportée, dosés dans les mêmes conditions, exigent donc rigoureusement le même volume de soude, qu'ils soient forts ou faibles. Le dosage seul ne peut pas les distinguer ; il faut y joindre une mesure de pH. Le pH de la solution de départ suffit : $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L donne 2,0 pour l'acide chlorhydrique et environ 3,4 pour l'acide éthanoïque. Le pH à l'équivalence ferait tout aussi bien l'affaire, 7,0 dans un cas et environ 8,3 dans l'autre, de même que la lecture du pH à la demi-équivalence, qui donnerait directement le pK_a du couple pour l'acide faible. **La secrétaire doit inscrire que les deux bidons contiennent des produits différents, l'identification restant à faire, et Salif doit refaire l'essai en mesurant le pH de chaque solution avant le dosage : celui qui donne 2,0 est l'acide chlorhydrique, celui qui donne environ 3,4 est l'acide éthanoïque.** L'effectif de la coopérative et la contenance des bidons sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 137. 1) a) Un litre de solution commerciale a une masse de $1\,000 \times d = 1\,200$ g et contient $1\,200 \times 0{,}98 = 1\,176$ g d'acide pur, soit $\dfrac{1\,176}{46} = 25{,}6$ mol : $C_0 = \dfrac{1\,000\, d\, P}{M} = 25{,}6$ mol/L.

b) Dilution : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où $C_1 = \dfrac{25{,}6 \times 11{,}5 \times 10^{-3}}{1} = 0{,}294$ mol/L, soit environ 0,3 mol/L.

c) Le volume final V_2 vérifie $C_1 \times 20 = C_2 V_2$, soit $V_2 = \dfrac{0{,}294 \times 20}{0{,}1} = 58{,}8$ mL. Volume d'eau à ajouter : $58{,}8 - 20 = 38{,}8$ mL (environ 40 mL si l'on arrondit C_1 à 0,3 mol/L).

2. a) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L, négligeable. Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L. Constante d'acidité : $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{K_a} = \dfrac{(1{,}26 \times 10^{-3})^2}{10^{-3{,}8}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation de la matière : $C_3 = [\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = 1{,}13 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. a) $\mathrm{HCOOH + OH^- \to HCOO^- + H_2O}$.

b) pH $=$ p$K_a = 3{,}8$: c'est la demi-équivalence, $n(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{n(\mathrm{HCOOH})}{2}$, soit $C V_2 = \dfrac{C_3 V_1}{2}$, avec $V_1 + V_2 = 40$ cm^3. D'où $10^{-2}\, V_2 = 0{,}565 \times 10^{-2}\, V_1$, $V_1 = 25{,}6$ cm^3 et $V_2 = 14{,}4$ cm^3.

c) C'est une solution tampon : son pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, et ne varie pas lors d'une dilution modérée.

Ex. 138. 1) a) $\mathrm{NH_4Cl \to NH_4^+ + Cl^-}$ (dissolution totale), puis $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$.

b) $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 53{,}5$ g/mol ; $C_A = \dfrac{m}{MV} = \dfrac{0{,}107}{53{,}5 \times 0{,}200} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Espèces : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{NH_3}$ (et l'eau). $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5,6} = 2{,}51 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 3{,}98 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = C_A = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{NH_3}] = C_A - [\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. a) $n(\mathrm{NH_3}) = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{44{,}8 \times 10^{-3}}{22{,}4} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $C_B = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}200} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Une base forte de cette concentration aurait un pH de $14 + \log C_B = 12$. Or le pH vaut 10,6, valeur inférieure à 12 : l'ammoniac ne réagit que partiellement avec l'eau, c'est une base faible.

c) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-14+10{,}6} = 3{,}98 \times 10^{-4}$ mol/L et, par électroneutralité, $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}]$. Coefficient d'ionisation : $\alpha = \dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{C_B} = \dfrac{3{,}98 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040$, soit 4 %.

3. a) On mélange des quantités égales ($2{,}0 \times 10^{-3}$ mol) d'un acide faible et de sa base conjuguée, qui ne réagissent pas l'un sur l'autre : $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{NH_3}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}400} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 9{,}2 - 0 = 9{,}2$.

c) M est une solution tampon : son pH varie très peu lors de l'ajout modéré d'un acide ou d'une base et ne varie pas lors d'une dilution modérée.

Ex. 139. 1) a) $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl}$.

b) Seul l'acide chlorhydrique contient des ions chlorure : le flacon B contient la **solution d'acide chlorhydrique**.

c) $M(\mathrm{AgCl}) = 143{,}5$ g/mol ; $n(\mathrm{AgCl}) = n(\mathrm{Cl^-}) = C_a V$, d'où $C_a = \dfrac{m}{MV} = \dfrac{28{,}7 \times 10^{-3}}{143{,}5 \times 20 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. A concentration égale, l'acide le plus fort donne le pH le plus petit. L'acide monochloroéthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque (l'atome de chlore renforce l'acidité) : le flacon A (pH $= 2{,}5$) contient l'**acide monochloroéthanoïque**, le flacon C (pH $= 3{,}4$) l'**acide éthanoïque**.

3. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,4} = 3{,}98 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-10,6} = 2{,}51 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}98 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_a - [\mathrm{CH_3COO^-}] = 9{,}60 \times 10^{-3}$ mol/L.

$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 3{,}4 + 1{,}38 = 4{,}8$.

b) Le pH à l'équivalence du mélange avec la solution B (acide fort et base forte) est prévisible : pH $= 7$ à 25 °C. Les trois acides sont des monoacides de même concentration :

$V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{10^{-2} \times 20}{2 \times 10^{-2}} = 10$ mL dans les trois cas.

c) pH $= 4{,}8 = \mathrm{p}K_a$: demi-équivalence, $C_b V_b' = \dfrac{1}{2} C_a V_a'$, d'où $V_b' = \dfrac{10^{-2} \times 25}{2 \times 2 \times 10^{-2}} = 6{,}25$ mL.

Ex. 140. 1) a) Si l'ion hypochlorite était une base forte, on aurait $[\mathrm{OH^-}] = C_2$, soit pH $= 14 + \log C_2 = 12$. Or pH $= 9{,}75 < 12$: la réaction avec l'eau est partielle, $\mathrm{ClO^-}$ est une **base faible**.

b) $\mathrm{ClO^- + H_2O \rightleftarrows HClO + OH^-}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}75} = 1{,}78 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-4{,}25} = 5{,}62 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = C_2 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{ClO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 9{,}94 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{HClO}] = C_2 - [\mathrm{ClO^-}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 5{,}62 \times 10^{-5}$ mol/L.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{[\mathrm{ClO^-}]}{[\mathrm{HClO}]} = 9{,}75 - \log \frac{9{,}94 \times 10^{-3}}{5{,}62 \times 10^{-5}} = 9{,}75 - 2{,}25 = 7{,}5.$$

2. De deux bases faibles, la plus faible est celle dont le couple a le plus petit pK_a : l'ion hypochlorite (p$K_a = 7{,}5$) est une base plus faible que l'ammoniac (p$K_a = 9{,}2$).

3. a) Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}]$; ammoniac faiblement ionisé : $[\mathrm{NH_3}] \approx C_1$. pH $=$ p$K_a + \log \dfrac{C_1}{[\mathrm{OH^-}]}$ avec $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$: pH $= \mathrm{p}K_a + \log C_1 + 14 - \mathrm{pH}$, soit pH $= 7 + \dfrac{1}{2}(\mathrm{p}K_a + \log C_1)$.

b) $\log C_1 = 2\,\mathrm{pH} - 14 - \mathrm{p}K_a = 21{,}2 - 14 - 9{,}2 = -2$: $C_1 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
$V = C_1 V_1 V_m = 10^{-2} \times 0{,}200 \times 22{,}4 = 4{,}48 \times 10^{-2}$ L, soit 44,8 mL.

4. a) $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$; $\mathrm{ClO^- + H_3O^+ \rightarrow HClO + H_2O}$.

b) Avec S_1, pH $= 9{,}2 = \mathrm{p}K_a$: on est à la demi-équivalence, $C_a V_a = \dfrac{C_1 V_1}{2}$, d'où $V_a = \dfrac{10^{-2} \times 0{,}200}{2 \times 0{,}1} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit 10 mL. On verse le même volume dans S_2, qui contient la même quantité de base ($C_2 V_2 = C_1 V_1$) : $V_a = 10$ mL dans les deux cas.

Ex. 141. 1) a) Le chlorure d'hydrogène réagit totalement avec l'eau : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$. C'est un acide fort.

b) Pour un acide fort, $[\mathrm{H_3O^+}] = C$: $C = 10^{-\mathrm{pH}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. a) $\mathrm{CH_3NH_3Cl \rightarrow CH_3NH_3^+ + Cl^-}$; $\mathrm{CH_3NH_3^+ + H_2O \rightleftarrows CH_3NH_2 + H_3O^+}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-6{,}3} = 5{,}01 \times 10^{-7}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-7{,}7} = 2{,}00 \times 10^{-8}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3NH_3^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation : $[\mathrm{CH_3NH_2}] = C - [\mathrm{CH_3NH_3^+}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] = 4{,}81 \times 10^{-7}$ mol/L.

b) $$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{[\mathrm{CH_3NH_2}]}{[\mathrm{CH_3NH_3^+}]} = 6{,}3 - \log \frac{4{,}81 \times 10^{-7}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 6{,}3 + 4{,}32 = 10{,}6.$$

3. De deux bases faibles, la plus faible appartient au couple de plus petit pK_a : l'ion éthanoate (p$K_a = 4{,}8$) est une base plus faible que la méthylamine (p$K_a = 10{,}6$).

4. a) A l'équivalence du dosage d'un acide faible par une base forte, la solution contient la base faible $\mathrm{CH_3COO^-}$: pH > 7. L'indicateur dont la zone de virage contient le pH d'équivalence est la **phénolphtaléine** (8 à 10).

b) $C_b = \dfrac{C_a V_a}{v_b} = \dfrac{10^{-2} \times 20}{15} = 1{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L.

5. a) pH $= 10{,}6 = \mathrm{p}K_a$ ($\mathrm{CH_3NH_3^+/CH_3NH_2}$) : on mélange la solution S_3 de chlorure de méthylammonium et la solution S_4 d'hydroxyde de sodium, de façon à transformer la moitié des ions méthylammonium en méthylamine.

b) $C_b V_4 = \dfrac{1}{2} C V_3$ et $V_3 + V_4 = 150$ mL. $V_3 = \dfrac{2C_b}{C} V_4 = 2{,}67\, V_4$, d'où $V_4 = \dfrac{150}{3{,}67} = 40{,}9$ mL et $V_3 = 109{,}1$ mL.

Ex. 142. 1) a) $\mathrm{HCOO^- + H_3O^+ \rightarrow HCOOH + H_2O}$.

b) Espèces : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{H_2O}$.

c) Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}]$. Avec l'approximation de l'énoncé : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] - [\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{CV_B}{V+V_B} - \dfrac{CV}{V+V_B} = C\,\dfrac{V_B - V}{V+V_B}$.
Conservation : $[\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{CV_B}{V+V_B}$, d'où $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{CV}{V+V_B}$ et $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = \dfrac{V_B - V}{V}$.

d) $\dfrac{V_B - V}{V} = 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a} = 10^{0{,}4} = 2{,}51$, d'où $V = \dfrac{V_B}{3{,}51} = \dfrac{50}{3{,}51} = 14{,}2$ cm^3.

e) pH $= \mathrm{p}K_a$: $\dfrac{V_B - V}{V} = 1$, d'où $V = \dfrac{V_B}{2} = 25$ cm^3. C'est une **solution tampon** : son pH varie peu lors de l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte et ne varie pas lors d'une dilution modérée.

2. On veut pH $= \mathrm{p}K_a$: il faut transformer la moitié de l'acide méthanoïque en ions méthanoate : $C_B V_B = \dfrac{C_A V_A}{2}$, d'où $V_B = \dfrac{10^{-2} \times 50}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 5$ cm^3. *La solution obtenue a le même pH et les mêmes propriétés que celle du e) ; ses concentrations sont un peu plus grandes (volume total 55 cm^3 au lieu de 75 cm^3).*

Ex. 143. 1) a) On ajoute de l'eau à un volume prélevé de S_0 : c'est une **dilution**.

b) La quantité de soluté se conserve : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où $V_0 = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{0{,}1 \times 100}{1} = 10$ mL.

2. a) $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O}$.

b) A l'équivalence, $C_1 V_{1E} = C_2 V_2$, d'où $C_2 = \dfrac{0{,}10 \times 18{,}5}{20} = 9{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $M(\mathrm{NH_3}) = 17$ g/mol ; $m = C_2\, V\, M = 9{,}25 \times 10^{-2} \times 1 \times 17 = 1{,}57$ g.

3. a) 9,25 mL est la moitié du volume versé à l'équivalence (18,5 mL) : c'est le point de **demi-équivalence**.

b) A la demi-équivalence, $[\mathrm{NH_3}] = [\mathrm{NH_4^+}]$, donc pH = p$K_a$ du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

4. a) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}1} = 7{,}94 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-11{,}1}} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L.

Electroneutralité, avec $[\mathrm{H_3O^+}] \ll [\mathrm{OH^-}]$: $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{NH_3}] = C_b - [\mathrm{NH_4^+}] = 9{,}25 \times 10^{-2} - 1{,}26 \times 10^{-3} = 9{,}12 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 11{,}1 - \log \dfrac{9{,}12 \times 10^{-2}}{1{,}26 \times 10^{-3}} = 11{,}1 - 1{,}86 = 9{,}24$.

Ex. 144. 1) a) $M(\mathrm{HCOONa}) = 68$ g/mol ; $C_1 = \dfrac{m_1}{MV_1} = \dfrac{0{,}340}{68 \times 0{,}100} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Espèces : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{H_2O}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}25} = 5{,}62 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-5{,}75} = 1{,}78 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = C_1 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{HCOOH}] = C_1 - [\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}78 \times 10^{-6}$ mol/L.

c) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 8{,}25 - \log \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}78 \times 10^{-6}} = 8{,}25 - 4{,}45 = 3{,}8$.

2. a) $\mathrm{HCOO^- + H_3O^+ \rightarrow HCOOH + H_2O}$.

b) pH = pK_a : on a transformé la moitié des ions méthanoate : $C_a V_a = \dfrac{1}{2} C_1 V_1'$, d'où $V_a = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 40}{2 \times 0{,}1} = 10$ cm^3.

c) S_2 est une **solution tampon** : son pH varie peu lors de l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte, et ne varie pas lors d'une dilution modérée.

3. a) $C_1 V_1 = C_a V_a'$, d'où $V_a' = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100}{0{,}1} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit 50 mL.

b) pH = $\mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$ avec $[\mathrm{HCOO^-}] = \alpha C_3$ et $[\mathrm{HCOOH}] = (1-\alpha) C_3$: pH $= 3{,}8 + \log \dfrac{0{,}069}{0{,}931} = 3{,}8 - 1{,}13 = 2{,}67$, soit environ 2,7.

Dans S_3, $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$: $C_3 = \dfrac{10^{-2{,}67}}{0{,}069} = 3{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L.

Vérification : S_3 contient $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'acide méthanoïque dans 150 mL, soit $3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L : l'accord est correct compte tenu des arrondis.

Ex. 145. 1) a) $M(\mathrm{C_3H_5BrO_2}) = 3 \times 12 + 5 \times 1 + 80 + 2 \times 16 = 153$ g/mol ; $m = CVM = 6 \times 10^{-1} \times 0{,}100 \times 153 = 9{,}18$ g.

b) $\mathrm{AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}6} = 2{,}51 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-12{,}4} = 3{,}98 \times 10^{-13}$ mol/L ;
$[\mathrm{A^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}51 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{AH}] = C - [\mathrm{A^-}] = 0{,}600 - 0{,}025 = 5{,}75 \times 10^{-1}$ mol/L.

d) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 1{,}6 - \log \dfrac{2{,}51 \times 10^{-2}}{5{,}75 \times 10^{-1}} = 1{,}6 + 1{,}36 = 2{,}96.$

$\alpha = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{C} = \dfrac{2{,}51 \times 10^{-2}}{0{,}6} = 4{,}2\ \%.$

e) L'acide 2-bromopropanoïque ($\mathrm{p}K_a = 2{,}96$) est **plus fort** que l'acide propanoïque ($\mathrm{p}K_a = 4{,}87$) : un acide est d'autant plus fort que le $\mathrm{p}K_a$ de son couple est petit.

2. a) $\mathrm{AH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{A^-} + \mathrm{H_2O}$.

b) A l'équivalence, $CV = C'V'_E$: $V'_E = \dfrac{6 \times 10^{-1} \times 20}{1{,}5 \times 10^{-1}} = 80$ cm^3.

c) A l'équivalence, la solution contient la base faible $\mathrm{A^-}$ (et des ions $\mathrm{K^+}$ indifférents) : le mélange est **basique**.

3. a) Une solution tampon préparée ainsi contient autant d'acide AH que de base $\mathrm{A^-}$: pH $= \mathrm{p}K_a = 2{,}96$, soit environ 3,0.

b) On veut $n(\mathrm{A^-}) = n(\mathrm{AH})$ après réaction : $C'V_b = CV_a - C'V_b$, soit $CV_a = 2C'V_b$, et $V_a + V_b = 0{,}300$ L. Avec $C = 0{,}6$ et $C' = 0{,}15$: $0{,}6V_a = 0{,}3V_b$, donc $V_b = 2V_a$, d'où $V_a = 0{,}100$ L $= 100$ cm^3 et $V_b = 0{,}200$ L $= 200$ cm^3.

Ex. 146. **I.** 1) a) $C_A = \dfrac{n}{V} = \dfrac{0{,}1}{1} = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

b) $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}51 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{10^{-14}}{2{,}51 \times 10^{-12}} = 3{,}98 \times 10^{-3}$ mol/L ; pH $= 2{,}4$. Comme $[\mathrm{H_3O^+}] < C_A$ (pH $> -\log C_A = 1$), l'acide n'est pas totalement dissocié : c'est un **acide faible**.

2. $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 3{,}98 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$[\mathrm{HCOOH}] = C_A - [\mathrm{HCOO^-}] = 9{,}60 \times 10^{-2}$ mol/L.

$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2{,}4 - \log \dfrac{3{,}98 \times 10^{-3}}{9{,}60 \times 10^{-2}} = 2{,}4 + 1{,}38 = 3{,}8.$

II. 1) $n(\mathrm{HCOO^-}) = n(\mathrm{HCOOH})$, donc $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{HCOOH}]$ et pH $= \mathrm{p}K_a + \log 1 = \mathrm{p}K_a$.

2. La quantité d'ions $\mathrm{OH^-}$ versés a transformé la moitié de l'acide : $C_BV_1 = \dfrac{C_AV_2}{2}$, d'où $V_1 = \dfrac{C_AV_2}{2C_B}$; avec $C_A = C_B$: $V_1 = \dfrac{V_2}{2} = 0{,}25$ L.

3. a) Le mélange est une **solution tampon**.

b) Son pH varie peu lors de l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte, et ne varie pas lors d'une dilution modérée.

Ex. 147. 1) a) Selon Brönsted, un acide est une espèce chimique capable de céder au moins un proton $\mathrm{H^+}$.

b) $-\log C_A = -\log 10^{-2} = 2 = \text{pH}$: $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_A$, le bromure d'hydrogène a réagi totalement avec l'eau : c'est un **acide fort**.

c) $\text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Br}^-$.

2. a) $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftarrows \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$.

b) Espèces : H_3O^+, OH^-, CH_3NH_3^+, CH_3NH_2, H_2O.
$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-11,8} = 1,58 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\text{OH}^-] = 10^{-2,2} = 6,31 \times 10^{-3}$ mol/L.
Electroneutralité : $[\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+] \approx 6,31 \times 10^{-3}$ mol/L.
Conservation : $[\text{CH}_3\text{NH}_2] = C_B - [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = 8,2 \times 10^{-2} - 6,31 \times 10^{-3} = 7,57 \times 10^{-2}$ mol/L.
c) $\text{p}K_a = \text{pH} - \log \dfrac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]} = 11,8 - \log \dfrac{7,57 \times 10^{-2}}{6,31 \times 10^{-3}} = 11,8 - 1,08 = 10,7$.

3. a) $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O}$.

b) $C_A V_{AE} = C_B V_B$, d'où $V_{AE} = \dfrac{8,2 \times 10^{-2} \times 5}{10^{-2}} = 41$ mL.

c) A l'équivalence, la solution contient l'acide faible CH_3NH_3^+ (et des ions Br^- indifférents) : le mélange est **acide**.

4. a) $V_A = 20,5$ mL $= \dfrac{V_{AE}}{2}$: c'est la demi-équivalence, $\text{pH} = \text{p}K_a = 10,7$.

b) Le mélange est une **solution tampon** : son pH ne varie pas lors d'une dilution modérée et varie peu lors de l'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte.

c) Allure de la courbe $\text{pH} = f(V_A)$: départ à $\text{pH} = 11,8$; décroissance lente, avec le point d'inflexion de demi-équivalence $E_{1/2}$ (20,5 mL ; 10,7) ; chute brutale autour de l'équivalence E (41 mL ; pH inférieur à 7, voisin de 6,4, la solution contenant alors l'ion méthylammonium à $\dfrac{8,2 \times 10^{-2} \times 5}{46} = 8,9 \times 10^{-3}$ mol/L) ; puis tendance vers le pH de la solution S_A, soit 2.

Ex. 148. 1) A la demi-équivalence ($V_B = \dfrac{V_{BE}}{2} = 6,7$ mL), on lit sur la courbe $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,8$, d'où $K_a = 10^{-4,8} = 1,58 \times 10^{-5}$. Paul annonce $1,58 \times 10^{-4}$: son affirmation est **fausse** (il s'est trompé d'une puissance de dix).

2. Méthode des tangentes : $V_{BE} = 13,4$ mL. A l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_{BE}$, d'où $C_a = \dfrac{0,10 \times 13,4}{10} = 0,134$ mol/L (solution diluée). Vinaigre : $C_0 = 10 C_a = 1,34$ mol/L. Masse d'acide éthanoïque dans 100 mL de vinaigre : $m = C_0 V M = 1,34 \times 0,100 \times 60 = 8,04$ g. Le vinaigre est bien à **8°** : l'inscription est fiable.
3. Le mélange a un pH de 4,8 $= \text{p}K_a$: $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$. L'acide éthanoïque et l'ion éthanoate, couple conjugué, ne réagissent pas l'un sur l'autre : les quantités apportées sont égales, $C_a V_a = C_b V_b$, d'où $C_a = \dfrac{6,5 \times 10^{-2} \times 51,6}{25} = 0,134$ mol/L. On retrouve $C_0 = 1,34$ mol/L, soit 8,04 g d'acide pour 100 mL : le vinaigre est bien à 8°.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations-bilans, la relation d'équivalence, la lecture de la demi-équivalence, le choix de l'indicateur et tes calculs sur les solutions tampon sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Calculer la concentration du vinaigre à partir du dosage et de la dilution, en déduire sa teneur en degrés et dire si l'étiquette est conforme.
- **Situation 2 (Nouna).** Expliquer pourquoi les solutions proposées ne conviennent pas à l'étalonnage, puis indiquer comment préparer deux solutions tampon avec les produits du laboratoire.
- **Situation 3 (Dédougou).** Calculer le volume d'équivalence attendu, prévoir le pH à l'équivalence et montrer que l'erreur vient du choix de l'indicateur.
- **Situation 4 (Kaya).** Reconnaître la solution tampon parmi les deux sachets, vérifier que son pH convient au bain et dire pourquoi l'autre sachet ne tiendra pas.
- **Situation 5 (Gorom-Gorom).** Expliquer pourquoi le pH à l'équivalence est inférieur à 7, calculer la concentration du produit et décider du sort du bidon.
- **Situation 6 (Léo).** Expliquer l'égalité des volumes d'équivalence, proposer la mesure de pH qui distingue les deux acides et dire ce qu'il faut inscrire sur la fiche.